

# 基于模型的复杂装备系统需求表达与评估技术

董梦如

2024 年 5 月

中图分类号：N945.23

UDC 分类号：621

## 基于模型的复杂装备系统需求表达与评估技术

|         |            |
|---------|------------|
| 作者姓名    | 董梦如        |
| 学院名称    | 机械与车辆学院    |
| 指导教师    | 王国新教授      |
| 答辩委员会主席 | 王武宏教授      |
| 申请学位    | 工学硕士       |
| 学科/类别   | 机械工程       |
| 学位授予单位  | 北京理工大学     |
| 论文答辩日期  | 2024 年 5 月 |

# **Model-based Requirements Expression and Evaluation Technology for Complex Equipment Systems**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Candidate Name:          | <u>Mengru Dong</u>                      |
| School or Department:    | <u>School of Mechanical Engineering</u> |
| Faculty Mentor:          | <u>Prof. Guoxin Wang</u>                |
| Chair, Thesis Committee: | <u>Prof. Wuhong Wang</u>                |
| Degree Applied:          | <u>Master of Science in Engineering</u> |
| Major:                   | <u>Mechanical Engineering</u>           |
| Degree by:               | <u>Beijing Institute of Technology</u>  |
| The Date of Defence:     | <u>May, 2024</u>                        |

基于模型的复杂装备系统需求表达与评估技术

董梦如

北京理工大学



## 研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此申明。

签    名：                    日期：

## 关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签    名：                    日期：

导师签名：                    日期：

## 摘要

复杂装备系统设计是一个需求不断迭代和实现的过程，需求的完整性和可追溯性直接影响系统设计的质量和效率。基于模型的系统工程通过建立形式化的模型来表达需求、设计和它们之间的关系，有助于提高需求的完整性和可追溯性。然而，由于系统工程建模语言缺乏形式化的语义，在多领域多层级复杂装备系统设计场景下，需求的完整性和可追溯性的实现仍然存在挑战，具体表现为：**(1) 需求模型中的需求内容仍然是采用自然语言描述的，由于自然语言缺乏形式化和精确的定义，难以保证传递给下游设计的需求的完整性，导致系统设计出现偏差、迭代周期和成本增加。(2) 不同领域的工程师通常采用不同的建模语言对需求和设计过程中的模型进行表达，使用异构语言建模无法保证模型的有效传递，需求难以可追溯，导致需求变更管理困难。(3) 当前需求完整性和可追溯性的评估主要依赖于人工完成，评估方法与建模工具的融合不足，难以应对大规模需求管理挑战，导致系统设计效率低下。**针对上述问题，开展基于模型的复杂装备系统需求表达与评估技术研究，具体内容如下：

**(1) 基于模型的需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架。**首先，界定需求、需求完整性、需求可追溯性的内涵，阐明适用的需求建模方法；然后，界定需求追溯中的设计过程模型的内涵，明确合适的元建模方法，为设计过程模型统一表征奠定基础；最后，引入本体建模技术，提出基于模型的系统需求表达与评估技术框架，为本文研究提供指导。

**(2) 系统需求完整性表达与评估方法。**首先，分析复杂装备需求在系统、子系统、组件等多层次及功能、性能、可靠性等多维度的特点，建立需求完整性表达规则，以指导不同层次不同维度需求的完整性表达；然后，在规则约定下，设计需求完整性表达约束，从关键字和结构两个方面对需求内容进行约束；最后，结合自然语言处理与正则表达式匹配技术，设计需求完整性评估准则，从而实现需求完整性的精准评估。

**(3) 基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法。**首先，基于本体提出需求模型和设计过程模型统一表达框架；在框架的指导下，通过对模型中的概念、属性、关系、约束等要素进行抽象，设计需求本体和设计过程本体，并定义模型与本体的映射规则，以实现模型语义的统一表达；然后，定义需求可追溯性表达；最后，基于本体的语义查询技术提出一种需求可追溯性自动评估方法，通过定义需求可追溯性评估准则，明确准则执行流程的输入、输出及约束，从而实现需求可追溯性的自动评估。

**(4) 需求建模与评估系统设计及实现。**为了支撑上述技术的工具实现，设计开发需求建模与评估系统。首先，分析系统业务需求，设计系统功能模块和系统架构；然后，阐明系统开发基础，定义各模块之间的接口和执行过程时序；最后，详细设计系统需求建模、需求完整性评估、需求和设计过程本体集成、需求可追溯性表达与评估等功能模块，从而实现需求完整性和可追溯性的表达和自动评估。

**(5) 需求建模与评估系统验证。**以汽车自动驾驶系统（automated driving system, ADS）设计为案例，在需求建模与评估系统中，首先，构建 ADS 需求模型并评估需求的完整性；然后，基于符合完整性的需求指导系统设计过程模型构建；最后，将上述模型自动生成集成本体，进行需求可追踪性的表达与评估。该过程有效保证了 ADS 设计过程中需求完整性及可追溯性，验证了本文所提方法的有效性和工具的可行性。

**关键词：**基于模型的系统工程；系统需求建模；系统需求完整性与可追溯性；本体

## Abstract

The design of complex equipment system is a process of continuous iteration and realization of requirements. The completeness and traceability of requirements directly affect the quality and efficiency of system design. Model-based systems engineering helps to improve the completeness and traceability of requirements by establishing formal models to express requirements, designs and their relationships. However, due to the lack of formal semantics in system engineering modeling languages, there are still challenges to realize the completeness and traceability of requirements in the multi-domain and multi-level complex equipment system design scenarios, which are as follows: (1) The requirements in the requirement models are still described in natural language, and due to the lack of formal and accurate definition in natural language, it is difficult to guarantee the completeness of the requirements transmitted to downstream design, resulting in system design deviation, iteration cycle and cost increase. (2) Engineers in different fields usually use different modeling languages and tools to express the models of requirements and design process. Using heterogeneous languages to model cannot guarantee the effective transmission of models, and requirements are difficult to trace, which leads to difficulties in requirements change management. (3) At present, the evaluation of requirements completeness and traceability mainly depends on manual work. The integration of evaluation methods and modeling tools is insufficient, which makes it difficult to meet the challenges of large-scale requirements management, resulting in low system design efficiency. Aiming at the above problems, the model-based expression and evaluation technology for complex equipment system requirements is studied. The specific contents are as follows:

**(1) A technical framework for model-based requirement completeness and traceability expression and evaluation.** First, define the concepts of requirements, requirements completeness, and requirements traceability, and explain the applicable requirements modeling methods. Then, define the concept of the design process model in requirements traceability, and clarify the appropriate meta-modeling methods, laying the foundation for the unified representation of the design process model. Finally, introduce ontology modeling and propose a technical framework for model-based system requirements

expression and evaluation, providing guidance for this research.

**(2) A method for the expression and evaluation of system requirements completeness.** Firstly, by analyzing the characteristics of complex equipment requirements at multiple levels, such as systems, subsystems and components, and at multiple dimensions, such as function, performance and reliability, a set of expression rules for requirement completeness are established. Then, under the rules, a set of constraints for expressing the completeness of requirement content are designed, constraining the requirements from both keyword and structural aspects to achieve a structured expression of requirement content. Finally, combining natural language processing and regular expression matching techniques, requirements completeness evaluation criteria are designed, thereby achieving precise evaluation of requirement completeness.

**(3) An ontology-based method for the expression and evaluation of system requirement traceability.** Firstly, based on the ontology, a framework for the unified expression of requirement models and design process models is proposed. Under the guidance of this framework, abstract the elements of concepts, attributes, relationships, and constraints within the models to design the requirements ontology and design process ontology. Define the mapping rules between models and ontology to achieve unified semantic expression of the models. Then, define the expression of requirements traceability. Finally, based on ontology semantic query technology, an automatic evaluation method for requirements traceability is proposed. By defining the criteria for evaluating requirements traceability, clarify the input, output, and constraints of the criteria execution process, thereby achieving automatic evaluation of requirements traceability.

**(4) Design and implementation of requirements modeling and evaluation system.** To support the tool realization of the above technologies, a requirement modeling and evaluation system is designed and developed. Firstly, the business requirements of the system are analyzed, and the system functional modules and system architecture are designed. Then, clarify the basis of system development, define the interfaces between modules and the execution process sequence. Finally, functional modules including system requirements modeling, requirements completeness evaluation, ontology integration of requirements and design process, requirements traceability expression and evaluation are designed in detail,

thereby realizing the expression and automatic evaluation of requirements completeness and traceability.

**(5) Requirements modeling and evaluation system verification.** Taking the design of automated driving system (ADS) as a case, in the requirements modeling and evaluation system, firstly, build the ADS requirement model and evaluate the completeness of requirements. Then, based on the guidance of complete requirements, system design process models are built. Finally, the requirement models and design process models are generated into an integrated ontology, and the requirements traceability is expressed and evaluated. This process effectively ensures the completeness and traceability of the requirements in ADS, thus verifying the effectiveness of the proposed method and the feasibility of the tool.

**Key Words:** model-based systems engineering; system requirement modeling; system requirement completeness and traceability; ontology

## 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第 1 章 绪论 .....                       | 1  |
| 1.1 研究背景 .....                       | 1  |
| 1.2 国内外研究现状 .....                    | 2  |
| 1.2.1 基于模型的系统工程 .....                | 2  |
| 1.2.2 基于 MBSE 的需求表达与评估 .....         | 5  |
| 1.2.3 基于本体的需求表达与评估 .....             | 8  |
| 1.2.4 研究现状存在的问题 .....                | 9  |
| 1.3 研究意义 .....                       | 10 |
| 1.4 研究内容与组织架构 .....                  | 11 |
| 1.5 本章小结 .....                       | 13 |
| 第 2 章 基于模型的需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架 ..... | 14 |
| 2.1 引言 .....                         | 14 |
| 2.2 需求相关理论及方法 .....                  | 14 |
| 2.2.1 需求、需求完整性及需求可追溯性内涵 .....        | 14 |
| 2.2.2 需求建模方法 .....                   | 16 |
| 2.3 系统设计相关理论及元建模技术 .....             | 21 |
| 2.3.1 系统设计过程模型内涵 .....               | 21 |
| 2.3.2 元建模技术 .....                    | 21 |
| 2.3.3 基于元建模技术的系统设计过程模型统一构建 .....     | 27 |
| 2.4 本体建模技术 .....                     | 31 |
| 2.4.1 本体的基本概念 .....                  | 31 |
| 2.4.2 本体的分类 .....                    | 31 |
| 2.4.3 本体建模语言 .....                   | 32 |
| 2.5 基于模型的需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架定义 ..... | 34 |
| 2.6 本章小结 .....                       | 35 |
| 第 3 章 系统需求完整性表达与评估方法 .....           | 36 |
| 3.1 引言 .....                         | 36 |
| 3.2 需求完整性表达规则构建 .....                | 36 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 3.3 需求完整性表达约束设计 .....                     | 40 |
| 3.4 需求完整性评估准则设计 .....                     | 43 |
| 3.4.1 基于 CoreNLP 的自然语言处理技术和正则表达式匹配技术..... | 44 |
| 3.4.2 需求完整性评估准则.....                      | 46 |
| 3.4.3 需求完整性评估流程.....                      | 54 |
| 3.5 本章小结 .....                            | 57 |
| 第 4 章 基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法.....           | 58 |
| 4.1 引言 .....                              | 58 |
| 4.2 需求与设计过程集成本体框架设计 .....                 | 58 |
| 4.2.1 BFO 本体 .....                        | 59 |
| 4.2.2 IoF-Core 本体 .....                   | 60 |
| 4.2.3 集成本体框架设计.....                       | 62 |
| 4.3 需求本体设计 .....                          | 62 |
| 4.3.1 需求本体框架设计.....                       | 63 |
| 4.3.2 需求模型与本体框架的映射规则.....                 | 67 |
| 4.3.3 需求本体形式化表达.....                      | 68 |
| 4.4 设计过程本体设计 .....                        | 71 |
| 4.4.1 设计过程本体框架设计.....                     | 71 |
| 4.4.2 设计过程模型与本体框架的映射规则.....               | 74 |
| 4.4.3 设计过程本体形式化表达.....                    | 76 |
| 4.5 需求可追溯性表达与评估 .....                     | 78 |
| 4.5.1 需求可追溯性表达.....                       | 78 |
| 4.5.2 需求可追溯性评估准则构建.....                   | 80 |
| 4.6 本章小结 .....                            | 83 |
| 第 5 章 需求建模与评估系统设计与实现 .....                | 84 |
| 5.1 引言 .....                              | 84 |
| 5.2 系统概述 .....                            | 84 |
| 5.2.1 业务需求分析.....                         | 84 |
| 5.2.2 系统功能模块.....                         | 84 |
| 5.2.3 系统架构设计.....                         | 86 |



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 5.3 系统设计开发基础 .....        | 90  |
| 5.3.1 系统开发基础.....         | 90  |
| 5.3.2 各模块之间的接口定义.....     | 91  |
| 5.3.3 各模块执行过程时序.....      | 92  |
| 5.4 系统详细设计 .....          | 93  |
| 5.4.1 需求建模模块.....         | 93  |
| 5.4.2 需求完整性评估模块.....      | 95  |
| 5.4.3 设计过程建模模块.....       | 99  |
| 5.4.4 需求和设计过程本体集成模块.....  | 100 |
| 5.4.5 需求可追溯性表达与评估模块.....  | 103 |
| 5.5 本章小结 .....            | 104 |
| 第 6 章 需求建模与评估系统验证 .....   | 105 |
| 6.1 引言 .....              | 105 |
| 6.2 汽车自动驾驶系统设计问题 .....    | 105 |
| 6.3 汽车自动驾驶系统模型构建 .....    | 107 |
| 6.3.1 建模基础.....           | 107 |
| 6.3.2 建模过程.....           | 108 |
| 6.3.3 建模总结.....           | 119 |
| 6.4 集成本体生成及需求可追溯性评估 ..... | 121 |
| 6.4.1 集成本体生成.....         | 121 |
| 6.4.2 需求可追溯性自动评估.....     | 123 |
| 6.5 案例分析 .....            | 124 |
| 6.5.1 需求完整性表达与评估.....     | 124 |
| 6.5.2 需求可追溯性表达与评估.....    | 125 |
| 6.6 案例讨论 .....            | 126 |
| 6.6 本章小结 .....            | 128 |
| 结论.....                   | 129 |
| 工作总结 .....                | 129 |
| 工作展望 .....                | 130 |
| 参考文献.....                 | 132 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 攻读学位期间发表论文与研究成果清单 ..... | 141 |
| 参与科研项目 .....            | 141 |
| 发表论文 .....              | 141 |
| 相关专利 .....              | 141 |
| 相关竞赛 .....              | 141 |
| 致谢.....                 | 142 |

## 图目录

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 图 1.1 论文组织结构 .....                                      | 13 |
| 图 2.1 基于 ReqIF 的需求互操作 .....                             | 17 |
| 图 2.2 US 模板结构 .....                                     | 18 |
| 图 2.3 Rupp 模板结构 .....                                   | 19 |
| 图 2.4 EARS 模板结构 .....                                   | 20 |
| 图 2.5 MOF 框架层级结构 .....                                  | 22 |
| 图 2.6 六种主流的建模元语言 .....                                  | 24 |
| 图 2.7 GOPPRR-E 概念关系 .....                               | 28 |
| 图 2.8 基于 GOPPRR-E 的模型构建流程 .....                         | 29 |
| 图 2.9 “一体两面”的多架构建模语言 KARMA .....                        | 30 |
| 图 2.10 基于模型的需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架 .....                   | 35 |
| 图 3.1 需求模型的构建流程 .....                                   | 39 |
| 图 3.2 Stanford CoreNLP 核心的注释器 .....                     | 44 |
| 图 3.3 管道配置及相关注释器（英文需求内容完整性评估） .....                     | 46 |
| 图 3.4 基于 Ubiquitous requirements 模板的需求完整性评估准则 .....     | 47 |
| 图 3.5 基于 Event-driven requirements 模板的需求完整性评估准则 1 ..... | 48 |
| 图 3.6 基于 Event-driven requirements 模板的需求完整性评估准则 2 ..... | 49 |
| 图 3.7 基于 State-driven requirements 模板的需求完整性评估准则 1 ..... | 49 |
| 图 3.8 基于 State-driven requirements 模板的需求完整性评估准则 2 ..... | 50 |
| 图 3.9 基于 Unwanted behaviours 模板的需求完整性评估准则 .....         | 51 |
| 图 3.10 基于 Optional features 模板的需求完整性评估准则 .....          | 51 |
| 图 3.11 管道配置及相关注释器（中文需求内容完整性评估） .....                    | 52 |
| 图 4.1 BFO 本体结构 .....                                    | 59 |
| 图 4.2 IoF-Core 中层本体主要结构 .....                           | 62 |
| 图 4.3 集成本体框架结构 .....                                    | 62 |
| 图 4.4 需求模型中的概念及概念间的关系 .....                             | 63 |
| 图 4.5 需求本体框架类结构 .....                                   | 64 |
| 图 4.6 需求本体框架中的对象属性 .....                                | 65 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 图 4.7 需求本体框架中的注释属性 .....          | 66  |
| 图 4.8 需求本体映射规则 .....              | 67  |
| 图 4.9 需求模型与需求本体映射 .....           | 68  |
| 图 4.10 GOPPRR-E 概念及概念间的关系 .....   | 71  |
| 图 4.11 设计过程本体框架的类结构 .....         | 72  |
| 图 4.12 设计过程本体框架中的对象属性 .....       | 72  |
| 图 4.13 设计过程本体框架中的注释属性 .....       | 74  |
| 图 4.14 设计过程本体框架中的数据属性 .....       | 74  |
| 图 4.15 设计过程本体映射规则 .....           | 75  |
| 图 4.16 设计过程模型与设计过程本体映射 .....      | 76  |
| 图 4.17 需求可追溯性语义表达 .....           | 79  |
| 图 4.18 需求可追溯性评估准则执行流程 .....       | 83  |
| 图 5.1 需求建模与评估系统功能模块图 .....        | 85  |
| 图 5.2 需求建模与评估系统架构 .....           | 87  |
| 图 5.3 各模块之间的接口定义 .....            | 91  |
| 图 5.4 各模块执行过程时序图 .....            | 92  |
| 图 5.5 需求建模插件前端界面（中） .....         | 94  |
| 图 5.6 需求建模插件前端界面（英） .....         | 94  |
| 图 5.7 csv 格式外部需求模型集成插件前端界面 .....  | 95  |
| 图 5.8 word 格式外部需求模型集成插件前端界面 ..... | 96  |
| 图 5.9 需求完整性评估插件前端界面（中） .....      | 98  |
| 图 5.10 需求完整性评估插件前端界面（英） .....     | 98  |
| 图 5.11 元模型设计界面 .....              | 99  |
| 图 5.12 模型构建界面 .....               | 100 |
| 图 5.13 模型到本体映射插件前端界面 .....        | 101 |
| 图 5.14 本体到模型映射插件前端界面 .....        | 102 |
| 图 5.15 本体可视化插件前端界面 .....          | 102 |
| 图 5.16 追溯关系构建插件前端界面 .....         | 103 |
| 图 5.17 需求可追溯性评估插件前端界面 .....       | 104 |
| 图 6.1 汽车 ADS .....                | 105 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 图 6.2 ADS 建模框架 .....                 | 108 |
| 图 6.3 ADS 需求模型 .....                 | 108 |
| 图 6.4 “通信”需求完整性评估结果 .....            | 109 |
| 图 6.5 “安全性和紧急情况处理”需求完整性评估结果 .....    | 109 |
| 图 6.6 修改后“安全性和紧急情况处理”需求完整性评估结果 ..... | 110 |
| 图 6.7 ADS 特征模型 .....                 | 110 |
| 图 6.8 系统边界定义模型 .....                 | 111 |
| 图 6.9 车辆控制特征的功能场景模型 .....            | 112 |
| 图 6.10 细化的 ADS 需求模型 .....            | 112 |
| 图 6.11 车辆控制特征对应的功能架构 .....           | 113 |
| 图 6.12 需求追溯关系模型 .....                | 113 |
| 图 6.13 ADS 各逻辑组件内部的接口模型 .....        | 114 |
| 图 6.14 车辆控制特征下的功能分配到逻辑模型 .....       | 115 |
| 图 6.15 ADS 的逻辑组成模型 .....             | 116 |
| 图 6.16 逻辑接口模型 .....                  | 116 |
| 图 6.17 ADS 逻辑架构模型 .....              | 117 |
| 图 6.18 车辆控制系统物理组成模型 .....            | 117 |
| 图 6.19 物理接口模型 .....                  | 118 |
| 图 6.20 物理参数定义模型 .....                | 119 |
| 图 6.21 ADS 集成本体（部分） .....            | 122 |
| 图 6.22 需求可追溯性自动评估结果 .....            | 124 |
| 图 6.23 建立的需求与设计过程模型之间的追溯关系 .....     | 124 |

## 表目录

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 表 1.1 项目失败原因占比.....              | 1   |
| 表 1.2 主流的图形化和文本式建模语言.....        | 3   |
| 表 1.3 MBSE 方法论 .....             | 4   |
| 表 1.4 MBSE 主流建模工具 .....          | 5   |
| 表 2.1 六种元建模方法表达能力比较.....         | 25  |
| 表 2.2 六种元建模方法支持的关系模式比较.....      | 27  |
| 表 2.3 六种元元模型之间的规则和约束.....        | 28  |
| 表 3.1 需求完整性表达的基本术语.....          | 37  |
| 表 3.2 英文需求完整性表达约束.....           | 41  |
| 表 3.3 英文需求完整性表达约束示例.....         | 42  |
| 表 3.4 中文需求完整性表达约束.....           | 42  |
| 表 3.5 中文需求完整性表达约束示例.....         | 43  |
| 表 3.6 正则表达式元字符及其含义.....          | 46  |
| 表 3.7 中文需求完整性评估准则.....           | 53  |
| 表 3.8 分词的对应词性标注（英） .....         | 55  |
| 表 3.9 分词的对应词性标注（中） .....         | 56  |
| 表 4.1 需求本体框架中对象属性的含义.....        | 65  |
| 表 4.2 设计过程本体框架中对象属性的含义.....      | 72  |
| 表 4.3 设计过程本体框架中注释属性的含义.....      | 74  |
| 表 6.1 ADS 需求模型与设计过程模型及追溯关系 ..... | 120 |
| 表 6.2 实例化的元模型、模型的数量.....         | 121 |
| 表 6.3 形式化的类/实例/对象属性数量.....       | 122 |
| 表 6.4 人工执行需求完整性评估所得到的结果.....     | 125 |
| 表 6.5 人工执行需求可追溯性评估所得到的结果.....    | 126 |

## 第1章 绪论

### 1.1 研究背景

随着信息技术的飞速发展，工程领域系统的复杂性显著增加，复杂系统这一概念开始频繁出现在工程师的视野内。复杂系统是由很多高度相关、高度互联、或高度混杂的元素或实体所组成的系统<sup>[1]</sup>。**复杂装备系统**（如运载火箭、装甲车辆、高铁列车、电动汽车等）是一种特定类型的复杂系统，其设计涉及机械、电子、软件、控制等多个学科领域<sup>[2]</sup>，并覆盖系统、子系统、组件等多个层级<sup>[3]</sup>，具有跨领域、跨层级的特点。**复杂装备系统需求**是指在设计和开发复杂装备过程中所涉及的各种功能、性能、质量、安全、环境等方面的要求和规定，是复杂装备设计和开发的基础<sup>[4]</sup>。需求在复杂装备系统设计的各个过程中都起着至关重要的作用<sup>[5]</sup>，定义了系统必须做什么才能满足利益相关者的要求<sup>[6]</sup>，指导着复杂装备系统的设计。然而，错误的需求往往会导致系统的失败。Standish Group 在《The chaos report》<sup>[7]</sup>总结的项目失败的最重要的 8 大原因中，有 5 个与需求相关，如表 1.1 所示，**不完整的需求、需求变更管理难是复杂系统设计失败的主要原因**，而需求变更管理主要依赖于需求的可追溯性。传统以文档为中心的方法采用基于文本、自然语言的形式来描述需求，存在需求模糊、需求内容不完整的问题，并且难以实现需求的追溯<sup>[8]</sup>。

表 1.1 项目失败原因占比

| 项目失败因素    | 百分比   |
|-----------|-------|
| 不完整的需求    | 13.1% |
| 缺乏用户的参与   | 12.4% |
| 缺乏资源      | 10.6% |
| 不切实际的用户期望 | 9.9%  |
| 缺乏执行者的支持  | 9.3%  |
| 需求或规范变更   | 8.7%  |
| 缺乏计划      | 8.1%  |
| 提供了不需要的需求 | 7.5%  |

为了解决传统基于文档的系统设计方法的问题，国际系统工程协会（International Council on Systems Engineering, INCOSE）提出了基于模型的系统工程（Model-based

Systems Engineering, MBSE) 的概念, 通过建模方法的形式化应用, 以使建模方法支持系统需求、设计、分析、验证和确认等活动, 这些活动从概念设计阶段开始, 持续贯穿到设计开发以及后来的所有寿命周期阶段<sup>[9]</sup>。模型提供了一种规范化、可视化的方式来表达需求和设计过程, 能够更清晰、更直观地表达需求和设计过程, 从而更容易地追溯需求和设计之间的关系。通过模型, 需求可以被更好地组织和结构化, 有助于确保需求的完整性。

然而, 在跨领域、跨层级复杂装备系统设计中, 基于 MBSE 的需求模型化表达和评估方法仍然具有一定局限性: 其一, 需求模型中的需求内容仍然是采用自然语言表达的, 由于自然语言缺乏形式化和精确的定义, 难以保证传递给下游设计的需求内容的完整性。其二, 跨领域跨层级设计过程中, 通常采用不同的建模语言和工具对需求和设计过程中的模型进行表达, 不同模型间存在语义差异, 难以保证需求的可追溯性, 导致需求变更管理困难。其三, 当前需求完整性和可追溯性的评估主要依赖于人工完成, 评估方法与建模工具的融合不足, 难以应对大规模复杂装备系统的需求管理挑战。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1 基于模型的系统工程

由于基于文档的需求描述存在不完整性、难以追溯和管理等缺点, 在基于模型的转型背景下, 复杂装备系统需求的分析也逐渐向基于模型的方式转型。**MBSE 已成为国内外学术界和工程界解决复杂装备系统设计问题的研究与应用热点, 尤其是在复杂装备需求分析中<sup>[10-14]</sup>。MBSE 以系统模型方式形式化地表达需求以及设计过程的复杂交互作用<sup>[15]</sup>, 通过模型的不断增加、验证和完善, 实现大型复杂装备系统设计的全过程<sup>[16]</sup>。建模语言、方法论、工具是 MBSE 建模实现的三大支柱<sup>[17]</sup>。**

#### 1.2.1.1 建模语言

**建模语言是用于定义采用具体术语描述模型的标准语法和语义规则<sup>[15]</sup>, 指导复杂装备系统需求和设计过程的模型化表达。目前国内外在建模语言方面已经开展了大量的研究工作, 针对复杂装备不同的设计领域和层级, 提出了不同的建模语言。表 1.2 总结了当前主流的图形化和文本式建模语言。**



表 1.2 主流的图形化和文本式建模语言

| 类型      | 名称         | 简介                                                                                                                                         |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 图形化建模语言 | UML        | UML (Unified Modeling Language) 是一种支持模型化和软件系统开发的图形化语言, 被对象管理组织 (Object Management Group, OMG) 采纳为面向对象的建模语言的国际标准 <sup>[18]</sup> 。          |
|         | SysML      | INCOSE 和 OMG 在 UML 的基础上进行扩展, 发布了 SysML (System Modeling Language) 标准规范, 以支持系统工程 <sup>[19]</sup> 。                                          |
|         | BPMN       | BPMN (Business Process Modeling Notation) 基于业务流程图, 设计业务流程操作的图形化模型 <sup>[20]</sup> 。                                                        |
|         | OPL        | OPL (Object Process Language) 是一种用于建模和描述系统结构、行为和过程的领域特定语言 <sup>[21]</sup> 。                                                                |
|         | UPDM       | UPDM (Unified Profile for DoDAF and MODAF) 是 OMG 发布的可视化的图形建模标准, 用于美国和英国国防体系架构的开发, 支持 DoDAF 1.5 和 MODAF 1.2 体系结构以及交换标准 <sup>[22]</sup> 。    |
| 文本式建模语言 | SysML v2.0 | SysML v2 是作为下一代系统建模语言开发的, 旨在提高相对于 SysML v1 的语言概念的精确性、表达性、互操作性、一致性和集成度 <sup>[23]</sup> 。                                                    |
|         | Modelica   | Modelica 是一种使用标准形式物理方程构建模型的建模语言, 支持连续、离散、混合微分方程建模 <sup>[24]</sup> 。                                                                        |
|         | KARMA      | KARMA (Kombination of ARchitecture Model specificAtion) 是一种基于元元模型方法的文本式建模语言, 支持 SysML、BPMN 等语言模型以及针对特定域开发的模型, 实现对语言的集成描述 <sup>[25]</sup> 。 |

图形化建模语言通过可视化的图形符号直观地描述系统, 便于开发人员和用户的理解, 但其描述内容有限, 对模型的描述不够全面和精确。文本式建模语言使用带有参数或自然语言术语的标准化关键字来生成计算机可解释的表达式, 形式化程度更高, 能对模型信息做更为准确的表达, 但对于用户来说更难理解。在上述图形化和文本式

建模语言中，SysML 已经成为了 MBSE 领域当前的主流建模语言<sup>[26]</sup>。SysML 提供了易于理解和使用的图形语法，但它缺乏正式的语义<sup>[27]</sup>，导致模型歧义和需求遗漏，影响复杂装备研制过程中需求的完整性和可追溯性。

### 1.2.1.2 建模方法

建模方法是解决如何去实现 MBSE 建模的一套流程，包括模型创建、模型管理以及模型使用等<sup>[28]</sup>，指导复杂装备系统需求和设计过程的模型化表达的过程。国外对于 MBSE 方法论的研究起步较早，在不同系统不同建模背景下通过实践总结出诸多具有国际影响的方法论，如表 1.3 所示。这些建模方法通常面向某种特定的建模语言（如 SysML）。然而在复杂装备系统设计过程中，单一建模语言往往难以满足复杂装备系统多领域、多层次的设计，需要涉及多种建模方法论，不同建模方法论通常对应不同建模工具。

表 1.3 MBSE 方法论

| 名称         | 简介                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPM        | OPM（Object Process Methodology）面向 OPL 建模语言，提供了一种用于涵盖给定系统的结构和行为的整体方法 <sup>[29]</sup> 。                                                                                            |
| Harmony SE | Harmony SE 是美国 IBM 公司推行的一种建模方法。它是使用 SysML 语言的服务请求驱动方法 <sup>[30]</sup> 。Harmony SE 包括三个顶层过程：需求分析过程、系统功能分析过程、设计综合过程 <sup>[31]</sup> 。                                              |
| OOSEM      | OOSEM（Object-Oriented Systems Engineering Method）是一种将面向对象概念与传统系统工程实践相结合的系统级开发方法，面向 UML 和 SysML 建模语言。OOSEM 中定义了以下活动：分析需求，定义系统需求，定义逻辑架构，综合分配架构，优化和评估备选方案，验证和确认系统 <sup>[32]</sup> 。 |
| MagicGrid  | MagicGrid 方法论主要面向 SysML 建模语言，包括需求、系统结构、系统行为和参数四大支柱；问题域和解决域两大域；以及利益相关者需求、用例、系统上下文、效能度量、系统需求、功能分析、组件结构、组件参数等视图 <sup>[33]</sup> 。                                                   |
| Arcadia    | Arcadia 面向其特定的 DSML 语言，主要包含操作分析、系统需求分析、逻辑架构和物理架构四个层次，可以适应自上而下、自下而上和迭代的方法 <sup>[34]</sup> 。                                                                                       |

### 1.2.1.3 建模工具

建模工具是建模语言以及建模方法的载体<sup>[35]</sup>，将 MBSE 理念直接转化为实际工程实践，实现复杂装备系统需求模型和设计过程模型的构建。表 1.4 总结了目前国内

外所使用的主流建模工具。目前国内外建模工具支持的建模方法论和语言局限，不同领域、不同层级建模需要应用多种建模工具，而不同工具模型底层数据和语义异构，模型传递困难，导致需求模型和设计过程模型间的可追溯性问题。

表 1.4 MBSE 主流建模工具

| 名称                   | 开发者                   | 国家   | 简介                                                                                               |
|----------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MagicDraw            | No Magic 公司           | 美国   | MagicDraw 具有团队协作功能，支持 UML、SysML、BPMN 和 UPDM 可视化建模 <sup>[36]</sup> 。                              |
| Capella              | Thales 集团             | 法国   | Capella 支持 Arcadia 方法论，为系统、软件和硬件架构师提供丰富的方法指导 <sup>[34]</sup> 。                                   |
| Rational Rhapsody    | IBM 公司                | 美国   | Rational Rhapsody 支持 SysML/UML、DSML 建模语言以及 MBSE 建模方法论 Harmony SE <sup>[37]</sup> 。               |
| Camunda Modeler      | Camunda               | 德国   | Camunda Modeler 使用可视化 BPMN 和 DMN 语言，支持利益相关者协作和设计 <sup>[38]</sup> 。                               |
| Enterprise Architect | SPARX SYSTEMS         | 澳大利亚 | Enterprise Architect 通过内置的需求管理功能支持使用 UML, SysML, BPMN 跟踪从高级规范到分析，设计，实现，测试和维护模型 <sup>[39]</sup> 。 |
| M-Design             | 浙江大学                  | 中国   | M-Design <sup>[40]</sup> 基于 SysML 建模语言，支持设计空间的系统建模。                                              |
| MWorks               | 苏州同元软控信息技术有限公司        | 中国   | MWorks 基于 Modelica 标准，支持对微分、代数 and 离散方程描述的复杂、多域物理系统进行建模和仿真 <sup>[41]</sup> 。                     |
| Modelook             | 杭州杉石科技有限公司            | 中国   | Modelook 系统需求分析及架构设计软件以 SysML 建模为核心基础，并基于插件为用户系统设计各阶段提供完整的功能解决方案 <sup>[42]</sup> 。               |
| MetaGraph            | 北京理工大学、北京中科蜂巢科技技术有限公司 | 中国   | 基于多架构建模语言 KARMA，实现对 MBSE 建模语言的形式化建模 <sup>[43]</sup> 。                                            |

### 1.2.2 基于 MBSE 的需求表达与评估

随着装备复杂度的不断提高，装备需求的有效管理不仅是 MBSE 应用的关键，也

是复杂装备系统成功的先决条件<sup>[44]</sup>。通过对影响复杂装备系统成败的需求问题进行归类得到, 缺少用户输入、不完整的需求、需求变更追溯等是影响系统设计的主要问题<sup>[44]</sup>。因此, 本节从完整性和可追溯性两个角度对基于 MBSE 的对需求表达和评估技术进行综述。

### 1.2.2.1 需求表达

为了促进设计过程中需求的完整性和可追溯性, MBSE 使用基于模型的方法来精确描述需求。建模语言 UML 和 SysML 提供了需求的模型化方法。UML 通过用例图来捕获系统功能需求<sup>[45]</sup>。用例图强调系统与外部实体之间的交互, 通过描述系统的功能需求和用户操作来促进对需求的清晰理解。其采用执行者(Actor)、用例(Use Case)、关联(Association)、泛化(Generalization)、包含关系(<<include>> Relationship)、扩展关系(<<extend>> Relationship)等要素支持需求的模型化表达<sup>[46]</sup>。其中, 用例是强大的建模符号, 它指定了系统或部分系统的功能需求和行为<sup>[47]</sup>。SysML 在 UML 的基础上进一步扩展, 提出了需求图, 可以填补基于自然语言的规范(过于模糊和非正式)和 UML 用例图之间的空白, 并且 SysML 需求图支持与系统设计期间创建的其他模型关联, 提高整个设计生命周期中需求的可追溯性<sup>[48]</sup>。SysML 需求图通过需求(requirement)、包含关系(contain)、跟踪关系(trace)、继承需求关系(deriveReq)、改善关系(refine)、满足关系(satisfy)、验证关系(verify)等要素支持需求的模型化表达<sup>[49]</sup>。需求交换格式(Requirements Interchange Format, ReqIF)支持通过需求表单(Specification)、需求条目(SpecObjects)、需求条目关联(SpecRelations)、需求类型(SpecType)等元素对需求进行条目化、模型化表达<sup>[50]</sup>。

针对上述建模语言和规范, 所有支持 SysML 和 UML 的建模工具, 如 1.2.1.3 节所提到的 MagicDraw、Rational Rhapsody、M-Design 等, 均支持通过用例图和需求图对需求进行模型化表达。MagicDraw 工具还支持通过满足需求矩阵(Satisfy Requirement Matrix)、分配矩阵(SysML allocatin Matix)对需求可追溯性进行建模。Eclipse ProR 工具<sup>[51]</sup>支持基于 ReqIF 规范通过需求条目表单对复杂的系统需求进行建模。此外, IBM Rational DOORS 是最常用的需求建模工具之一<sup>[52]</sup>, 支持基于 ReqIF 规范的需求条目化建模, 以及需求与其它模型之间的追溯。

综上所述, MBSE 采用了多种模型化方法和工具, 以确保在设计过程中对需求的精确描述和定义, 并通过图形化和条目化的建模手段促进更好的团队协作和沟通, 有助于降低需求变更的风险, 提高系统设计的质量和效率。但上述模型中, 无论是用例

图、需求图还是需求条目表单等，需求内容仍然是采用自然语言描述的，由于自然语言是非结构化的，具有模糊性，容易导致需求的表达存在遗漏，难以保证需求内容的完整性。同时，复杂装备系统研发过程中采用多种建模方法和工具支持需求模型和设计过程模型的构建，不同工具模型底层语义和数据异构，模型传递困难，难以实现需求的可追溯性，导致需求变更管理困难。

#### 1.2.2.2 需求评估

“如果基于不正确的问题空间公式（即需求），即使有最佳的解决方案空间，也不可能有一个可接受的系统。<sup>[53]</sup>”需求，以及更一般的问题表述，被认为是系统工程中最关键的步骤之一<sup>[54,55]</sup>。需求内容的完整性以及需求的可追溯性是需求的重要评估标准<sup>[56]</sup>。

在需求完整性的评估方面，Salado 等人<sup>[57]</sup>采用正交分类方法，通过系统工程实践者进行的析因实验，对需求的完整性进行评估，以减少多余的需求。Tiwari S 等人<sup>[58]</sup>提出了一个对照实验，选取了 8 名不同领域的研究生作为实验对象进行实验研究，通过精心设计的检查表，对应用不同需求模板的用例模型的需求的完整性、冗余性进行了评估。Audacio E D 等<sup>[59]</sup>基于提出的完整性的指标，采取问卷的方式对需求的完整性进行了评估。Saito 等人<sup>[60]</sup>提出了一种基于检查表和报告的基本方法，以验证和确认软件领域需求的完整性和可追溯性。曹步展等<sup>[61]</sup>提出了一种基于改进 PCFG 句法分析的需求模板符合性检查优化方法，支持评估变更的需求是否满足需求模板，但主要针对业务管理领域，尚未与系统工程领域建模工具结合。

在需求可追溯性的评估方面，当前研究主要关注于如何构建需求可追溯性，较少涉及如何评估需求可追溯性。Rempel P 等<sup>[62]</sup>提出一个质量模型来支持系统设计过程中需求可追溯性的评估，实现了自动化的需求追溯检索，但不支持自动评估和语义分析。Soonsongtanee S 等人<sup>[63]</sup>提出了一种用 UML 状态图来增强需求可追溯性矩阵的方法，以描述相关需求或生命周期工作产品的可追溯状态，对需求可追溯性进行评估。李潇等<sup>[64]</sup>研究了一种需求追溯矩阵运算的方法，通过矩阵计算，描述需求变化追溯的具体实现。上海飞机设计研究院魏娟<sup>[65]</sup>提出基于检查单以及传递文件，通过专家和设计人员来实现民机电源系统需求的可追溯性检查。朱日兴<sup>[66]</sup>研究了航空发动机需求分析与定义阶段、概念设计阶段、初步设计阶段、详细设计阶段、验证与取证阶段等不同研制阶段的需求追溯审查点，为需求可追溯性的评估奠定基础。

通过上述评估方法可知，当前需求完整性和可追溯性的评估主要通过人工进行评

估。人工评估方法存在主观性强、易出现疏漏等问题。并且，在大规模复杂装备系统设计中，人工评估需要投入大量的人力资源和时间，同时容易受到人为疏漏的影响，降低系统开发效率并增加系统的开发成本。

### 1.2.3 基于本体的需求表达与评估

随着语义网技术的发展，本体被引入工程领域<sup>[67,68]</sup>，为上述问题提供了解决思路。目前学术界广泛引用的本体定义为 Studer 等人提出的“本体是共享概念模型的明确的形式化规范说明<sup>[69]</sup>”。本体可以同时支持需求的表达和评估。经验证据表明，在工业界和学术界广泛应用本体带来了显著好处，特别是在降低需求不完整性以及提升可追溯性方面<sup>[70]</sup>。

在需求完整性的表达和评估方面，Avdeenko T 等人<sup>[71]</sup>提出了基于本体的方法实现需求的表达，并通过 Protégé 工具中的“DL Query”模块实现需求的完整性评估。Geierhos M 等<sup>[72]</sup>专注于解决已经存在但语义不完整的客户需求（即缺失主语、宾语等信息的需求语句）的问题，开发了一种基于本体的需求空白填充匹配方法，用于实现在需求细化过程中对客户需求完整性的表达。Cardei I 等<sup>[73]</sup>提出了一种基于本体的需求驱动设计自动化框架（RDDA），实现功能产品需求的语义表达，并结合 Prolog 规则对需求的完整性进行评估，在设计阶段之前发现需求存在的遗漏。Siegemund K 等人<sup>[74]</sup>提出了面向目标的本体驱动需求工程的元模型，将需求完整性规则表述为 SPARQL（SPARQL Protocol and RDF Query Language，SPARQL）规则，通过执行 SPARQL 查询推理任务来检查需求模型的完整性。

在需求可追溯性的表达和评估方面，Murtazina M S 等人<sup>[75]</sup>提出了一种基于本体的方法来支持敏捷开发中需求内部的可追溯性表达，采用 OWL 语言描述的本体存储需求知识，并通过对象属性“traceFrom”和“traceTo”实现需求的向前向后追溯的表达，然后基于本体建立 SQWRL 规则实现对需求内部可追溯性的评估。Assawamekin N 等人<sup>[76]</sup>提出了一个本体驱动的多视角需求可追溯性（MUPRET）框架，通过本体匹配自动生成可追溯关系，并与用户手动识别的一组可追溯关系进行比较，评估框架生成的可追溯关系的准确性和召回率。Wibowo A 等人<sup>[77]</sup>提出了需求追溯本体（RTOnto）来支持需求可追溯性的表达。Lin J X 等人<sup>[78]</sup>提出了一个用于工程设计的需求本体实现需求内部的可追溯性表达。Chen R R 等人<sup>[79]</sup>提出了一种基于本体的复杂系统需求验证方法。通过将需求（结构需求和行为需求）形式化为规则，将设计过程模型（SysML

的结构模型和行为模型)形式化为规则和本体,使得需求更容易验证,设计问题更容易跟踪。Lu JZ 等人<sup>[80]</sup>提出了一个基于图、对象、点、属性、角色、关系及扩展(Graph、Objects、Points、Properties、Roles、Relationships、Extensions, GOPPRR-E)的本体,支持不同建模语言构建的 MBSE 设计过程模型的语义一致表达,为需求可追溯性表达奠定了基础。

上述本体技术在需求表达和评估方面的应用,主要集中在特定类型需求(如功能需求)的完整性、需求与需求之间的可追溯性的研究上,缺乏对不同类型需求的完整性的统一研究,以及缺乏对需求到设计过程可追溯性的研究。虽然存在这些限制,这些研究仍然为本文提供了宝贵的技术思路,为本文采用本体解决复杂装备系统需求和设计过程可追溯性问题奠定了基础。

#### 1.2.4 研究现状存在的问题

根据上述国内外研究现状的综合分析可知,MBSE 在支持复杂装备系统需求的表达和评估方面发挥着关键作用,通过图形化和条目化的模型有助于提高需求的完整性和可追溯性,为解决复杂装备系统设计中的挑战提供了有效的解决方案。当前,国内外已经在基于 MBSE 的复杂装备系统需求表达和评估方面展开了深入的研究,并取得了丰富的研究成果。然而,在系统工程领域内,针对多领域多层级复杂装备系统设计中的需求完整性和可追溯性仍然存在以下问题:

**(1) 需求完整性难以保证:** UML 的用例图、SysML 的需求图以及基于 ReqIF 的需求条目表单等需求模型,其需求内容仍然以自然语言的形式进行定义。由于自然语言的局限性,存在部分需求细节被遗漏和需求表达不足等问题,导致难以保证传递给下游设计的需求内容完整性。

**(2) 需求可追溯性难以保证:** 跨领域跨层级设计过程中,通常采用不同的建模语言对需求和设计过程中的模型进行表达,例如采用 UML 用例图和 ReqIF 需求条目表单对复杂装备系统需求进行定义,采用 BPMN 对复杂装备系统设计流程进行表达,采用 SysML 和 OPL 对复杂装备系统设计的结构和行为进行建模。此外,不同建模语言对应不同工具,并且同一建模语言有多个工具选择,如支持 UML、SysML 建模语言的有 MagicDraw、Rational Rhapsody、M-Design 等工具,支持 ReqIF 的有 Eclipse ProR 等工具,支持 OPL 的有 OPCAT 等工具,支持 BPMN 的有 Camunda Modeler 工具等。不同工具模型底层语义异构、交流困难,难以实现需求的可追溯性,导致需求变更管

理困难。

**(3) 需求完整性和可追溯性评估难：**当前需求模型中需求完整性和可追溯性的评估主要依赖于人工完成，基于检查表、报告和需求模板的基本方法，少数通过质量模型、需求性矩阵的方法，评估方法存在主观性强、与建模工具的融合不足等问题，难以应对大规模复杂装备系统的需求管理挑战。

通过本体技术在 MBSE 和需求工程领域应用的综述发现，本体为复杂装备系统需求的表达和评估提供了强有力的基础。本体丰富的语义能够支持复杂装备系统异构模型的统一表达，通过建立 SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) 和 SQWRL (Semantic Query-enhanced Web Rule Language; pronounced squirrel) 等语言，系统工程师能够更容易地评估需求的完整性和可追溯性，为提高复杂装备系统的质量和效率提供了有力的支持。这为解决上述问题提供了创新的技术思路。因此，**本文基于 MBSE 和本体技术研究复杂装备系统需求的完整性和可追溯性的表达和评估。**

### 1.3 研究意义

针对基于 MBSE 的复杂装备系统研发过程中，需求模型中需求内容的完整性难以保证、需求模型和设计过程模型之间的可追溯性难以建立，需求的完整性和可追溯性难以评估等问题，本文从复杂装备系统需求出发，提出面向需求完整性的建模规则，指导需求表达约束的构建，并在此基础上设计完整性评估准则，保证需求的完整性，同时为后续需求本体的设计提供指导。然后，挖掘系统需求表达和设计过程描述的本质，以及二者之间的关联关系，建立需求与设计过程集成本体，形成基于本体的需求与设计过程可追溯性表达与评估技术。最后，基于上述理论方法和集成本体，开发需求建模与评估系统，实现面向多领域多层级复杂装备系统的需求表达和评估功能，保证需求的完整性和可追溯性。其研究意义在于：

**(1) 提出系统需求完整性表达与评估方法。**本文提出一种支持复杂装备系统需求完整性表达与评估的方法，**聚焦于解决需求完整性表达与评估的问题。**在充分研究现有需求建模方法的基础上，提出一套需求完整性表达规则，指导需求建模；并基于该规则，设计需求内容表达的约束，保证建模过程中需求的完整性；同时，采用自然语言处理和正则表达式匹配技术设计需求完整性的评估准则，支持需求完整性的评估。所提方法能有效保证传递给下游设计过程的需求内容的完整性，同时为需求的统一表达奠定基础，提高复杂装备系统设计效率。



(2) **提出基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法。**本文提出一种基于本体的需求模型和设计过程模型语义集成技术，**聚焦于解决需求可追溯性表达与评估的问题。**基于自顶向下的本体设计理念实现上述需求、设计过程模型的语义一致表达，进而支持需求和设计的可追溯性表达，在此基础上构建需求可追溯性评估准则，通过语义查询技术支持需求可追溯性的评估。所提方法能实现跨领域跨层级复杂装备系统设计过程中异构模型的统一语义表达和追溯，提高需求变更管理的效率。

(3) **解决工程领域内面向复杂装备系统设计过程的需求完整性和可追溯性问题。**基于模型的复杂装备系统设计过程中，工程师构建的需求模型中需求内容仍然是采用自然语言描述的，其完整性难以保证。同时，从需求到设计的过程中涉及多种建模语言和工具，不同工具模型底层语义异构、交流困难，难以实现需求的可追溯性，导致需求变更管理困难。此外，对于需求完整性和可追溯性的评估，通常是基于工程师人为去评估的，主观性强、耗时长且成本高。针对目前工程领域内的上述问题，本文开发了需求建模与评估系统，支持基于需求完整性表达方法的需求内容结构化约束，实现面向需求完整性的需求表达与评估；支持需求模型和设计过程模型的统一构建，并自动生成集成本体，实现异构模型的语义一致表达；基于集成本体进一步**实现需求和设计过程的可追溯性表达和自动评估。**该工具系统支撑上述理论方法的落地。

## 1.4 研究内容与组织架构

本文对基于模型的复杂装备系统需求表达与评估技术进行研究。首先明确基于模型的系统需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架，围绕研究框架开展**系统需求完整性表达与评估方法、基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法、需求建模与评估系统设计及实现**的研究。研究的组织结构如图 1.1 所示，共分为 7 个章节，各章节的内容安排如下：

第一章：绪论。首先，介绍本文的研究背景；然后对相关国内外研究现状进行综述，包括需求向基于模型的方式转型下的 MBSE 建模语言、建模方法、建模工具现状，基于 MBSE 的需求表达与评估技术现状，以及基于本体的需求表达与评估技术现状，在此基础上，分析了当前需求表达与评估中存在的问题；引出本文研究意义；最后介绍本文的研究内容和组织结构。

第二章：基于模型的需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架。首先，介绍需求、需求完整性、需求可追溯性的定义以及需求建模方法；然后，分析系统设计相关

理论及元建模技术，以及研究本体建模技术；最后，提出本文的技术框架，作为后续研究的整体指导。

第三章：系统需求完整性表达与评估方法。首先，在已有需求建模方法的基础上深入研究，提出需求完整性表达规则，指导需求的完整性表达；然后，基于所提规则，构建需求表达的约束，约束需求的结构化表达；同时，构建需求完整性的评估准则，支持需求完整性的评估，保证传递给下游设计的需求的完整性。

第四章：基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法。在上述章节理论与技术基础的指导下，首先，引入顶层本体和中间本体，提出需求模型和设计过程模型的本体集成框架。在本体集成框架指导下，基于所提需求完整性表达方法设计需求本体，定义需求模型与本体映射规则，实现需求模型的形式化表达。之后，基于元建模方法构建设计过程本体，定义设计过程模型与本体映射规则，实现设计过程模型的形式化表达；形成自顶向下、具有良好结构的需求和设计过程的集成本体。最后，基于集成本体实现需求和设计过程追溯性的语义表达，并通过构建语义查询规则实现需求可追溯性的评估。

第五章：需求建模与评估系统设计及实现。为了支撑上述所提理论方法的落地，设计开发了需求建模与评估系统。首先，进行系统概述，包括系统业务需求分析、系统功能模块定义和系统架构设计；然后，介绍系统设计开发基础，包括引入系统开发基础，定义系统各模块之间的接口和各模块执行过程时序；最后，对系统主要功能模块进行详细设计，支持系统需求完整性和可追溯性的表达与评估。

第六章：需求建模与评估系统验证。为了验证上述所提方法和工具系统的可行性，以汽车自动驾驶系统（Automated Driving System, ADS）为例，基于需求建模与评估系统构建 ADS 需求模型，并集成外部 ADS 需求模型，对外部 ADS 需求内容进行完整性评估；基于符合完整性的需求模型，构建 ADS 设计过程模型及需求追溯关系模型；然后将上述模型自动生成集成本体，实现需求可追溯性的表达与评估。最后，对结果进行讨论分析，验证所提方法和工具的有效性和可扩展性。

最后，在总结和展望部分，对本文的研究工作和创新点进行总结，并分析研究所存在的不足和未来的工作展望。

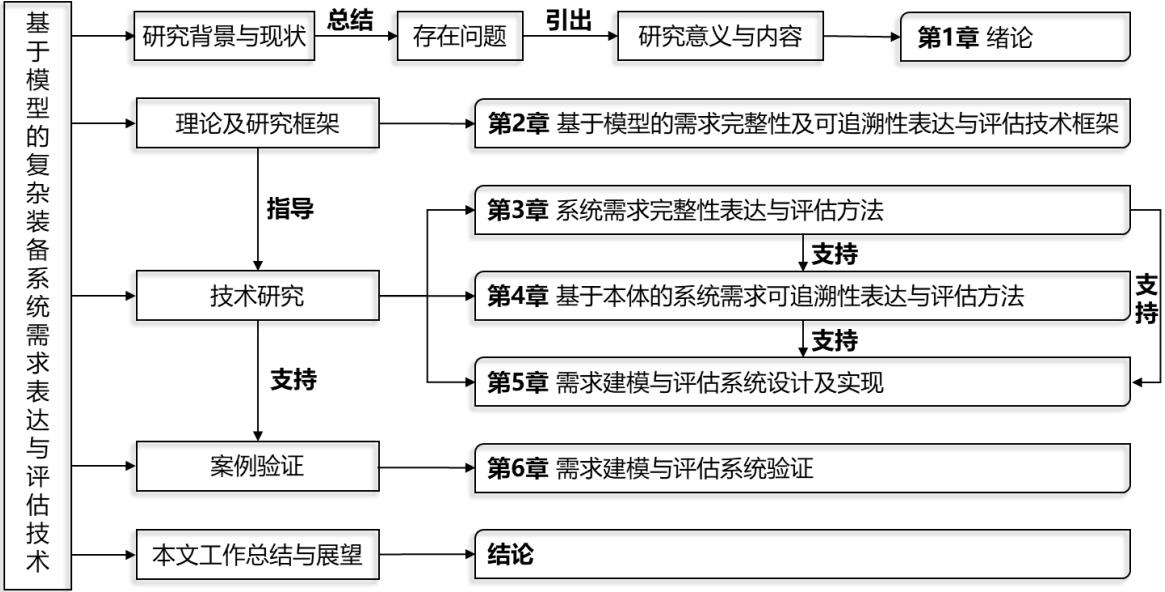


图 1.1 论文组织结构

1.5 本章小结

本章从工程领域内复杂装备系统需求分析出发，阐述了国内外基于模型的系统工程、基于 MBSE 的需求表达与评估，以及基于本体的需求表达与评估的研究现状，分析并总结了现有研究在多领域多层级复杂装备系统需求表达和评估方面存在的问题，从而确定本文的研究内容和组织结构。

## 第2章 基于模型的需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架

### 2.1 引言

需求完整性和需求可追溯性是影响复杂装备系统设计成败的关键因素。针对基于MBSE的复杂装备系统设计过程中，需求模型中的需求内容采用自然语言描述，需求完整性难以保证；需求模型和设计过程模型语义异构，需求的可追溯性难以实现等问题，本章首先对需求、需求完整性、需求可追溯性的内涵进行界定，分析现有需求建模方法，阐明适用的需求建模标准 ReqIF 和需求模板 EARS（Easy Approach to Requirements Syntax, EARS），为下文需求完整性的研究奠定基础；然后，对与需求可追溯性密切相关的设计过程模型的含义进行阐述，分析支持设计过程模型表达的元建模方法，提出采用基于元建模技术 GOPPRR-E 以支持系统设计过程模型的统一构建，为下文需求模型和设计过程模型的追溯关系奠定基础；之后，引入本体技术以支持复杂装备系统需求模型和设计过程模型的语义一致表达，对本体的概念、分类和本体建模语言进行详细介绍，为需求可追溯性的研究奠定基础；最后，在上述基础上提出本文的整体技术框架，为下文的研究提供思路指导。

### 2.2 需求相关理论及方法

#### 2.2.1 需求、需求完整性及需求可追溯性内涵

##### 2.2.1.1 需求内涵

需求是复杂系统开发的基石，它定义了系统的目标、功能、性能要求和用户期望，为系统设计及整个开发过程提供了明确的指导，确保最终交付的系统符合用户需求。IEEE 软件术语标准词汇表（IEEE Std 610.12-1990）<sup>[81]</sup>中将需求定义为：（1）用户解决问题或实现目标所需的条件或能力。（2）系统或系统组件必须满足或拥有的条件或能力，以满足合同、标准、规范或其他正式规定的文件。（3）对（1）或（2）中条件或能力的文件化表述。国际需求工程委员会（International Requirements Engineering Board, IREB）在 IEEE Std 610.12-1990 需求定义的基础上，在《A Glossary of Requirements Engineering Terminology》<sup>[82]</sup>中进一步将需求的定义为：（1）利益相关者感知到的需求。（2）系统应有的能力或特性。（3）需要、能力或属性的文档化表述。此外，IEEE Std 610.12-1990<sup>[81]</sup>将需求分类为设计需求、功能需求、实现需求、接口需求、性能需求、物理需求。定义如下：

- 设计需求，指定或约束系统或系统组件设计的需求。
- 功能需求，指定系统或系统组件必须能够执行的功能的需求。
- 性能需求，对功能性需求施加条件的需求；例如，指定必须执行给定功能的速度、准确性或内存使用情况的需求。
- 物理需求：规定系统或系统组件必须具备的物理特性的要求；例如，材料、形状、尺寸、重量。
- 实现需求，指定或限制系统或系统组件的编码或构造的需求。
- 接口需求，指定系统或系统组件必须与之交互的外部系统的需求，或规定格式时间限制或由此类交互引起的其他因素的需求。

结合上述定义，本研究中将需求定义为：**需求是对系统所需的功能、性能、设计约束、可靠性和成本等的规范描述，以指导系统设计及系统开发的后续流程。**

#### 2.2.1.2 需求完整性内涵

在复杂系统研发中，完整的需求是设计用户满意的系统的关键。它确保系统目标明确、设计一致，从而降低变更风险，为复杂系统设计的成功和系统稳定性奠定坚实基础。IEEE 29148:2011 标准<sup>[83]</sup>将需求完整性的定义为：如果需求声明“是可测量的，无需进一步阐释，并且充分描述了满足利益相关者需求的能力和特征”，那么它是完整的。IREB 在《A Glossary of Requirements Engineering Terminology》<sup>[82]</sup>中对需求完整性的定义包含两部分：（1）对于单个需求：需求包含所有必要信息的程度。（2）对于需求规范（需求集）：需求规范包含所必需的所有信息的程度，以开发满足涉众愿望和需求的系统。在此基础上，Zowghi 和 Gervasi<sup>[84]</sup>将需求完整性分为两个维度：内部完整性和外部完整性。内部完整性涉及确保给定的需求陈述是完整的。外部完整性涉及确保与系统定义相关的所有信息都可以在需求规范中找到，所有的系统功能和性能都在需求中进行了明确的描述。内部完整性和外部完整性分别侧重于句法和语义方面<sup>[85]</sup>。内部完整性主要关注需求自身的形式和结构，而外部完整性更关注规范与实际系统和用户需求之间的语义一致性，更加依赖人的理解和沟通。

结合上述定义，本文对需求完整性的研究集中于需求内部完整性，保证传输到下游设计的需求陈述具有完整的结构。确保这种完整性有助于防止信息缺失或模糊，使得每个需求都能够独立地被理解和实施，而不需要依赖于其他文档或信息。进一步，需求外部完整性在需求向前可追溯性中有所体现。

#### 2.2.1.3 需求可追溯性内涵

系统的复杂性表明系统各个部分的功能或行为是相互依赖的,对其中一个部分进行的变更可能会对系统其他部分产生影响。因此,在复杂系统开发早期对需求可追溯性的研究,对于确保系统开发的顺利进行至关重要。IEEE Std 610.12-1990<sup>[81]</sup>对需求可追溯性进行了如下定义:在开发过程的两个或多个产品之间可以建立关系的程度,特别是具有彼此的前任-后继关系或主从关系的产品;例如,给定软件组件的需求和设计相匹配的程度。Gotel O C Z 等<sup>[86]</sup>在 1994 年 IEEE 需求工程国际会议中将需求可追溯性定义为:描述和跟踪需求生命周期的能力,包括正向追溯和反向追溯(即,从需求的起源,通过其开发和规范,到其后续部署和使用,以及在任何这些阶段中持续细化和迭代中的所有时期)。该定义被后来许多需求工程领域研究学者引用<sup>[87-90]</sup>。IREB 在《A Glossary of Requirements Engineering Terminology》<sup>[82]</sup>中将需求可追溯性定义为追溯需求的能力,包含:(1)向后追溯到它的起源,(2)向前追溯至其对应设计和相关测试,(3)追溯其与其它需求之间依赖关系。进一步丰富了 Gotel O C Z 的可追溯性定义。

在上述定义中,在需求可追溯性的研究中,需求起源的追溯以及需求与其它需求之间依赖关系的追溯无需跨越需求领域,较为容易实现。因此,本文对需求可追溯性的研究主要关注于需求的向前追溯,需求可追溯性在本文中的定义为:需求向前追溯到其对应的设计过程模型。

## 2.2.2 需求建模方法

### 2.2.2.1 需求建模标准

为了实现需求的一致理解和标准化表示,学术界和工业界提出了相应的需求建模标准和规范。Ozkaya M 等<sup>[91]</sup>在 2023 年对需求的相关调查中显示,在需求模型标准中,最主要的数据标准格式是 OMG 的标准—需求交换格式(Requirements Interchange Format, ReqIF)。ReqIF 是 Hersteller Initiative Software (HIS) 工作组在汽车领域定义的需求交换标准,可以跨越工具和组织的界限,进行无损失的数据交换。目前 ReqIF 被广泛应用于各种行业,被认为是公认的需求交换标准<sup>[91]</sup>。ReqIF 基于 XML 规范,定义了一种非专有的、开放的交换格式,通过传输符合 ReqIF 格式的文件,可在不同工具和工具链之间交换和存储需求信息。在 ReqIF 文件中,需求存储为 SpecObjects,需求类型存储为 SpecObjectTypes,需求之间的关联关系存储为 SpecRelations,需求的层级关系存储为 SpecHierarchy,需求的集合存储为 Specifications,需求关联关系的分

组存储为 SpecRelationGroup，以实现需求的规范表达。

图 2.1 展示了基于 ReqIF 标准的不同用户和需求建模工具之间需求互操作的场景。用户 1 在需求建模工具 1 中创建利益相关者需求模型，并将其导出成符合 ReqIF 标准的利益相关者需求模型。然后，用户 2 将该利益相关者需求模型导入需求建模工具 2 中。在需求建模工具 2 中，用户 2 为需求添加额外的属性，或添加更多的需求，以或构建需求之间的关联关系，形成系统需求模型。完成后，用户 2 将需求导出成符合 ReqIF 标准的系统需求模型。用户 1 再将其导入需求建模工具 1 中。需求通过唯一标识符进行匹配，用户 2 提供的新数据被更新到正确的空间。通过需求标准 ReqIF，实现了需求的标准化表达和重用，提高了需求建模的效率。

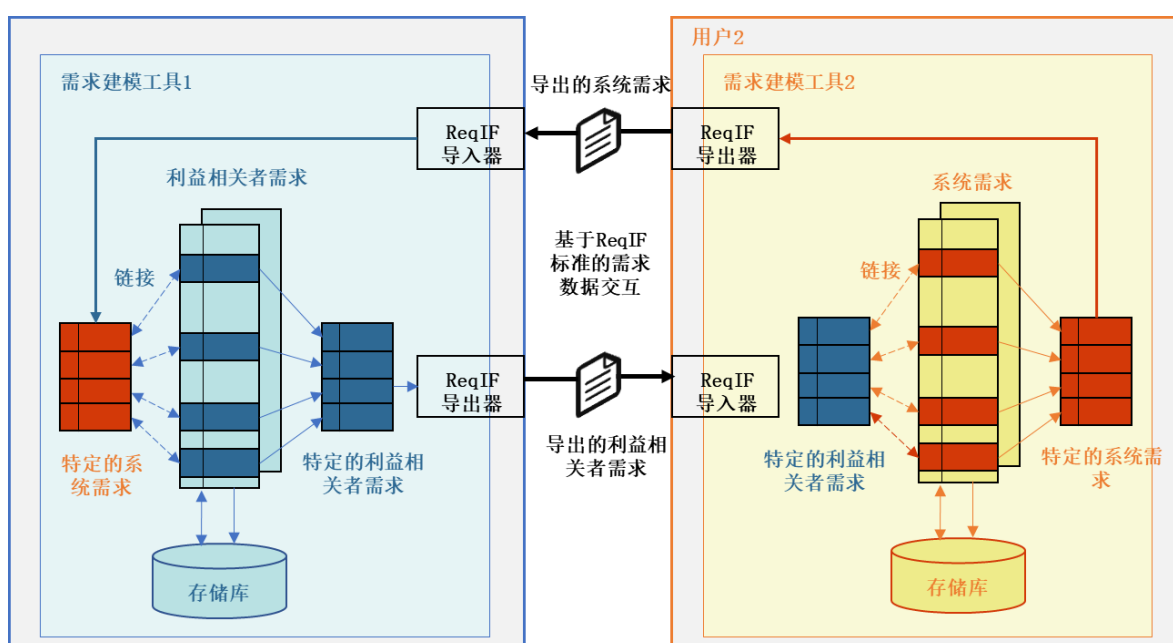


图 2.1 基于 ReqIF 的需求互操作（来源：<https://www.omg.org/spec/ReqIF/1.2/PDF>）

目前，尚未出现其它任何一种需求建模标准或建模语言能够完全替代 ReqIF 标准的全部功能。因此，本文选择在 ReqIF 标准的基础上展开需求表达的研究。ReqIF 标准提供了强大的功能，包括对需求的全面定义、灵活的数据交换和管理机制。这使得它成为当前最为适用和全面的需求建模标准，为研究提供了可靠的基础。

#### 2.2.2.2 需求模板

无论是文档型需求、需求模型中的需求，还是上述基于 ReqIF 标准的模型中的需求，其内容通常采用自然语言描述，往往存在模糊性和不完整性等问题。为解决这些问题，需求模板被视为一种有效的方法。需求模板定义了自然语言需求应该具备的结

构<sup>[92]</sup>，将需求语句的语法结构组织成多个预定义的插槽<sup>[93]</sup>。通过需求模板，可以规避复杂的需求结构。同时，通过需求模板可以帮助识别模糊的需求陈述中隐藏缺失或不完整的信息，可防止创建不完整的需求。一些广泛使用的模板包括用户故事（User Stories, US）、Rupp 和 EARS（Easy Approach to Requirements Syntax, EARS）<sup>[94]</sup>。

### （1）US 模板

US（User Stories, US）模板<sup>[95]</sup>结构如图 2.2 所示：

As [the WHO], I want/want to/need/can/would like [the WHAT], so that [the WHY].

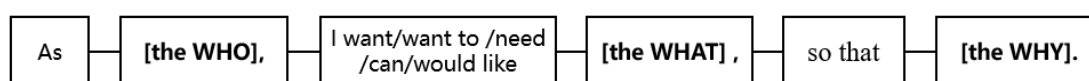


图 2.2 US 模板结构

US 模板主要解决需求工程的三个维度问题：谁想要**功能**，最终用户或利益相关者希望系统提供什么功能，以及最终用户或利益相关者为什么需要系统。这些维度是通过上述 US 模板中的语法实现的，例如，As a <role>, I want <goal> so that <benefit>.

### （2）Rupp 模板

Rupp 模板<sup>[96]</sup>主要针对**功能需求**，将系统活动可以分为自主系统活动、用户交互、接口需求三种相关类型，Rupp 模板结构如图 2.3 所示，基于上述三种系统活动类型，包括三种类型的需求：

- **自主系统活动的需求。**用于构建描述系统自主执行的活动的的需求。用户不与该活动进行交互。模板为：[When? Under what conditions?] THE SYSTEM SHALL/SHOULD/WILL/MAY <process verb> <object> <additional details about the object>。
- **用户交互的需求。**系统向用户提供功能（例如，通过输入界面），或者系统直接与用户进行交互。模板为：[When? Under what conditions?] THE SYSTEM SHALL/SHOULD/WILL/MAY provide <whom?> with the ability to <process verb> <object> <additional details about the object>。与系统交互的用户通过 <whom?> 被整合到需求中。
- **接口需求。**系统依赖于相邻的系统执行一项活动，每当从相邻系统接收到消息或数据时，系统必须通过执行特定的行为来做出反应。模板为：[When? Under what conditions?] THE SYSTEM SHALL/SHOULD/WILL/MAY be able to <process verb> <object> <additional details about the object>。



基于 Rupp 模板的需求构建流程为：

1) 首先，通过情态动词 **shall**、**should**、**will** 和 **may** 确定需求的法律义务程度，分别对应法律义务性需求、紧急推荐性需求、未来性需求和期望性需求。通过特定的需求属性来记录需求的法律义务程度。

2) 其次，功能是需求的核心，通过过程（**process**）来描述需求的功能，例如打印、保存、粘贴或计算等过程。由于过程是活动，只能用动词（**verb**）进行表示。

3) 对于功能性需求，系统需求规定的任何类型的系统活动都使用三种需求模板中的一种进行详细记录。

4) 一些过程动词需要一个或多个附加对象才能被认为是完整的。因此，需要识别出可能缺失的宾语和宾语的补充（状语），并将其添加到需求中。

5) 需求并不记录连续的功能，而是在特定的逻辑或时间约束下执行或提供功能。将描述需求满足的条件约束作为从属子句添加到需求的开头。

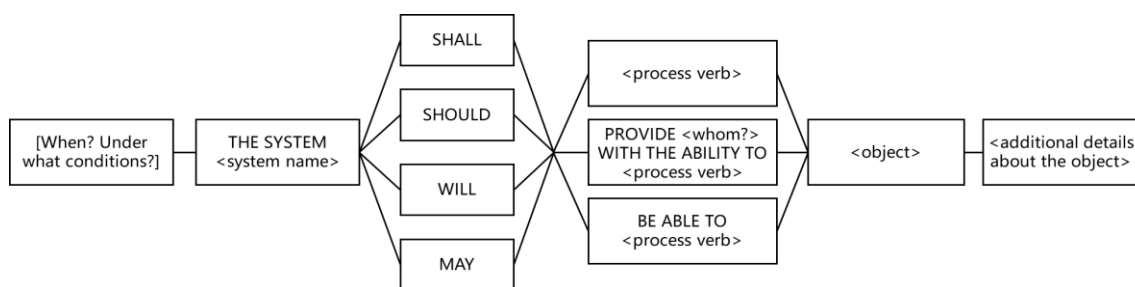


图 2.3 Rupp 模板结构

### （3）EARS 模板

EARS（Easy Approach to Requirements Syntax，EARS）是 Alistair Mavin<sup>[97]</sup>针对复杂系统需求提出的一套简易的需求规则模板，其通用语法模板为 **<optional preconditions> <optional trigger> the <system name> shall <system response>**。通用需求语法被分为五种类型的需求：普遍存在的需求、事件驱动的需求、状态驱动的需求、不想要的行为和可选功能的需求，如图 2.4 所示。

- 普遍存在的需求。没有先决条件或触发条件，始终处于活动状态的需求。普遍存在的需求的模板为：**<system name> shall <system response>**。
- 事件驱动的需求。由外部事件触发驱动的需求，由关键字 **when** 指定。事件驱动的需求的模板为：**WHEN <optional preconditions> <trigger> the <system name> shall <system response>**。
- 状态驱动的需求。当系统处于定义的状态时，状态驱动的需求被启动，由关

键字 While 指定。状态驱动需求的模板为：WHILE <in a specific state> the <system name> shall <system response>。

- 不想要的行为。定义了减轻意外事件或防止系统进入意外状态所需的系统响应，它们在逻辑上等同于事件驱动的需求，但是由关键字 If-Then 指定。不想要的行为的模板为：IF <optional preconditions> <trigger>, THEN the <system name> shall <system response>。
- 可选功能的需求。仅适用于包含特定功能的系统，由关键字 Where 指定。可选功能的需求的模板为：WHERE <feature is included> the <system name> shall <system response>。

对于更为复杂的需求，通过关键字 When、While 和 Where 的组合，构建复杂需求的表达式，以指定更丰富的系统行为。

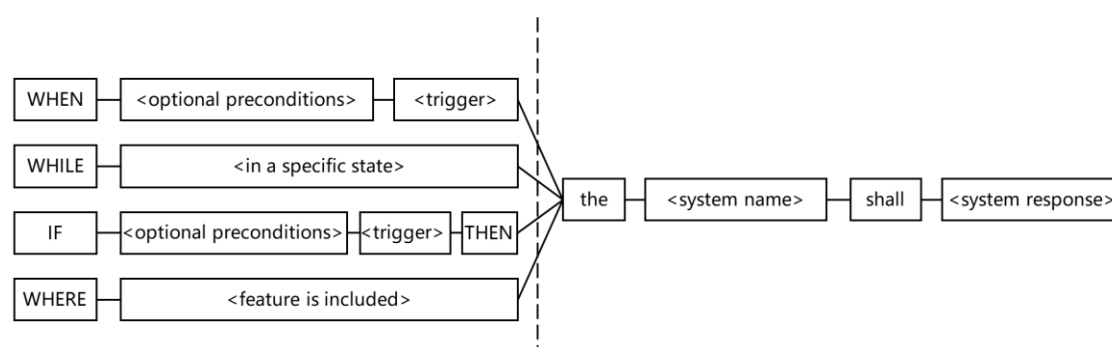


图 2.4 EARS 模板结构

Alistair Mavin 等以需求的歧义、模糊性、复杂性、遗漏、重复、冗长、不适当的实现、不可测试性八个指标为测试指标，验证了 EARS 需求模板的有效性，采用 EARS 方法可以显著减少这八种问题<sup>[98]</sup>。并且通过对 EARS 模板提出 10 年以来的应用情况进行分析，证明 EARS 模板可以支持多种类型需求的描述，因为其灵活性和简单性，EARS 需求模板已被全球许多组织采用<sup>[99]</sup>。

#### (4) 总结

相比于用户故事模板和 Rupp 模板，EARS 模板支持对包括功能需求在内的不同类型的需求进行约束，从而能够更全面地描述系统的功能和行为。由于上述模板均基于英文需求模板，而中英文之间存在的差异性，如词汇表达、标点符号、语序等差异，导致这些英文模板无法直接应用于中文需求，因此本研究在 EARS 模板研究的基础上开展英文需求完整性的研究，并基于 EARS 模板扩展了中文需求模板，支持中文需

求完整性的研究。

## 2.3 系统设计相关理论及元建模技术

### 2.3.1 系统设计过程模型内涵

系统设计是对需求的实现，确保所开发的系统能够符合用户和系统需求。系统设计过程模型是系统设计阶段的产物，是对系统设计过程的建模和抽象，以便更好地理解系统的结构、组件、功能、行为、交互方式等。在系统设计的上下文中，设计过程模型可以采用不同的表示法和符号，例如 SysML 模块定义图、活动图、状态机图，BPMN 的流程图等。这些建模符号被称为建模语言。为了实现这些建模语言的统一描述，引入了元建模方法。元建模方法有助于定义通用的元模型，从而使得不同的建模语言能够基于共同的概念和结构，促进建模语言之间的一致性和互操作性。

### 2.3.2 元建模技术

#### 2.3.2.1 元对象机制

元对象机制(Meta Object Facility, MOF)是由 OMG 提出的一种元数据描述规范，已经被纳入 ISO 标准 ISO/IEC 19502:2005<sup>[100]</sup>。MOF 定义了一种抽象语言和框架，用于指定、构建和管理与技术无关的元模型(例如 UML 等)。该框架由四层结构构成，如图 2.5 所示。MOF 框架促使了元数据的标准化和交互性，为基于模型的系统开发和不同领域之间的统一建模语言提供了支持。M3-M0 层具体含义如下：

- 元元模型层(M3)：元元模型层是 MOF 框架中抽象级别最高的层级，例如图形符号-矩形。
- 元模型层(M2)：元模型是元元模型的实例。例如将元元模型矩形实例化为 SysML 模块图中的模块。
- 模型层(M1)：模型是元模型的实例，基于元模型构建模型。例如表达系统组成的 SysML 模块定义图。
- 系统视角层(M0)：系统视角是描述真实世界物体/系统的某一视角。从利益相关者出发描述其关注的领域和问题。例如通过 SysML 需求图、活动图等模型描述复杂装备系统的需求视角、行为视角等。

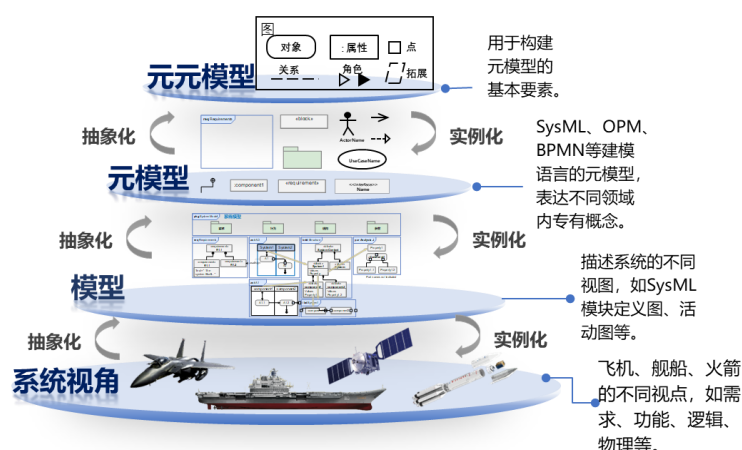


图 2.5 MOF 框架层级结构

### 2.3.2.1 元建模方法

元元模型是元对象机制 MOF 的基础，MOF 对元元模型进行规范化描述形成领域元模型，通过对元模型的规范和约束形成建模语言，从而实现对系统模型的表达。因此，基于 MOF 元对象机制和功能强大的元元模型，可以实现复杂装备系统设计过程中的不同领域模型的统一表达。通过对目前六种主流的建模元语言对应的元元模型进行分析，从而确定本文的元元模型，以实现复杂装备系统设计过程模型的统一描述。六种主流的建模元语言如图 2.6 所示。

#### (1) ARIS

ARIS (The Architecture of Integrated Information Systems, ARIS) 是企业建模的参考体系结构，包含模型、属性、对象定义类型、对象出现类型、关联定义类型和关联出现类型六种元元模型<sup>[101]</sup>。其中，模型是 ARIS 的中心元元模型，模型由对象定义类型和关联定义类型定义的抽象元素、以及对象出现类型和关联出现类型定义的可视化元素组成。对象定义类型，代表一组具有相似特征的实体，对象出现类型是对象定义类型的实例化。允许创建从对象到模型的链接，以实现对象的细化或详细描述。两个对象定义类型之间的关系通过关联定义类型进行定义。一个关联定义类型有两个对象定义类型的无界引用，表示可能的源和目标对象定义类型。因此，两种对象定义类型之间的关系是定向关系。关联出现类型是关联定义类型的实例化。此外，对象定义类型和关联定义类型具有属性。

#### (2) Ecore

Ecore 是 Eclipse 建模框架中的元模型，支持 (Eclipse) 应用程序的开发，包含 E

类、E 引用、E 属性和 E 数据类型四种元元模型<sup>[102]</sup>。E 类代表一组相似的模型实体。通过 E 引用的实例可以定义两个 E 类实例之间的单向关系。同时可以标识关系数量的多重性。通过 E 属性的实例可以定义 E 类具有的属性。E 数据类型用于描述 E 属性的数据类型。

### (3) GME

GME (The Generic Modeling Environment, GME) 包含范式、模型、原子、集、关联、引用、关联角色和属性八种元元模型<sup>[103]</sup>。其中，第一类对象包含原子、模型、关联、引用和集。原子是基本的对象，不具有内部结构。模型是由原子复合而成的对象，具有内部结构。关联只能表示同一模型包含的对象之间的关系，可以是有向或无向的。引用类似于编程语言中的指针，用于引用（指向）一个对象。集用于指定一组对象之间的关系。

### (4) GOPRR

GOPRR 指图 (Graph)、对象 (Object)、属性 (Property)、点 (Point)、关系 (Relationship)、角色 (Role) 六种元元模型<sup>[104]</sup>。其中，图是对象、关系和角色等实体的集合，通过特定的布局来进行呈现。对象是构造图的实体。属性是图、对象、关系、角色或点的固有属性，依附图、对象、关系、角色或点存在，无法单独存在。点是对象的附加端口。关系是指点和/或对象之间的连接。角色用于定义关系两端的方向和表现形式。详细解释见 2.3.3.1 节。

### (5) MS DSL Tools

MS DSL Tools (The Microsoft Domain-Specific Language Tools, MS DSL Tools) 是微软针对特定域开发而专门设计的，包含领域类、领域关系、领域角色、命名领域元素、领域属性和语言六种元元模型<sup>[105]</sup>。领域类用于指代领域模型的各个部分，领域类需要定义命名领域元素。领域类可以参与继承层次结构。每个领域类可以有 0 个或 1 个基域类。派生的领域类从基类继承所有的领域属性和领域关系。领域类可以标记为抽象封闭的。抽象领域类不能直接实例化——它必须有另一个派生的领域类。一个封闭的领域类不能被继承。每一种领域关系都有一个方向，从左到右。左端是源端，右端是关系的目标端。特定域语言 (Domain Specific Language, DSL) 工具有两种关系，称为嵌入关系和引用关系。关系两端的线称为领域角色，指在关系中扮演的角色，每个角色将关系连接到一个领域类。DSL 中的大多数领域属性通常类型为 String、Boolean 或作为 DSL 的一部分定义的枚举。这些枚举可以指定为公共枚举或内部枚举。

枚举可以选择标记为 **Flags**，在这种情况下，它的值被解释为位域。语言指 DSL 工具最初展开语言模板时应用的语言。

### (6) MS Visio

MS Visio (Microsoft Visio, MS Visio) 包含模板、母板和属性三种元元模型<sup>[106]</sup>。一个模板由一组母版组成。母版描述了一类可以独立存在的模型元素（在 Visio 中表示为形状），可以以简单形状和连接形状两种形式出现。在图的上下文中，简单形状和连接形状可以分别看作节点和边。属性具有类型和默认值，每个属性均需要指派给母版。每个母版都拥有一个图形形式，它可以是任何一种图形结构（例如矩形、圆形、直线、图标、星形、多边形、椭圆、这些图形的组合等）。

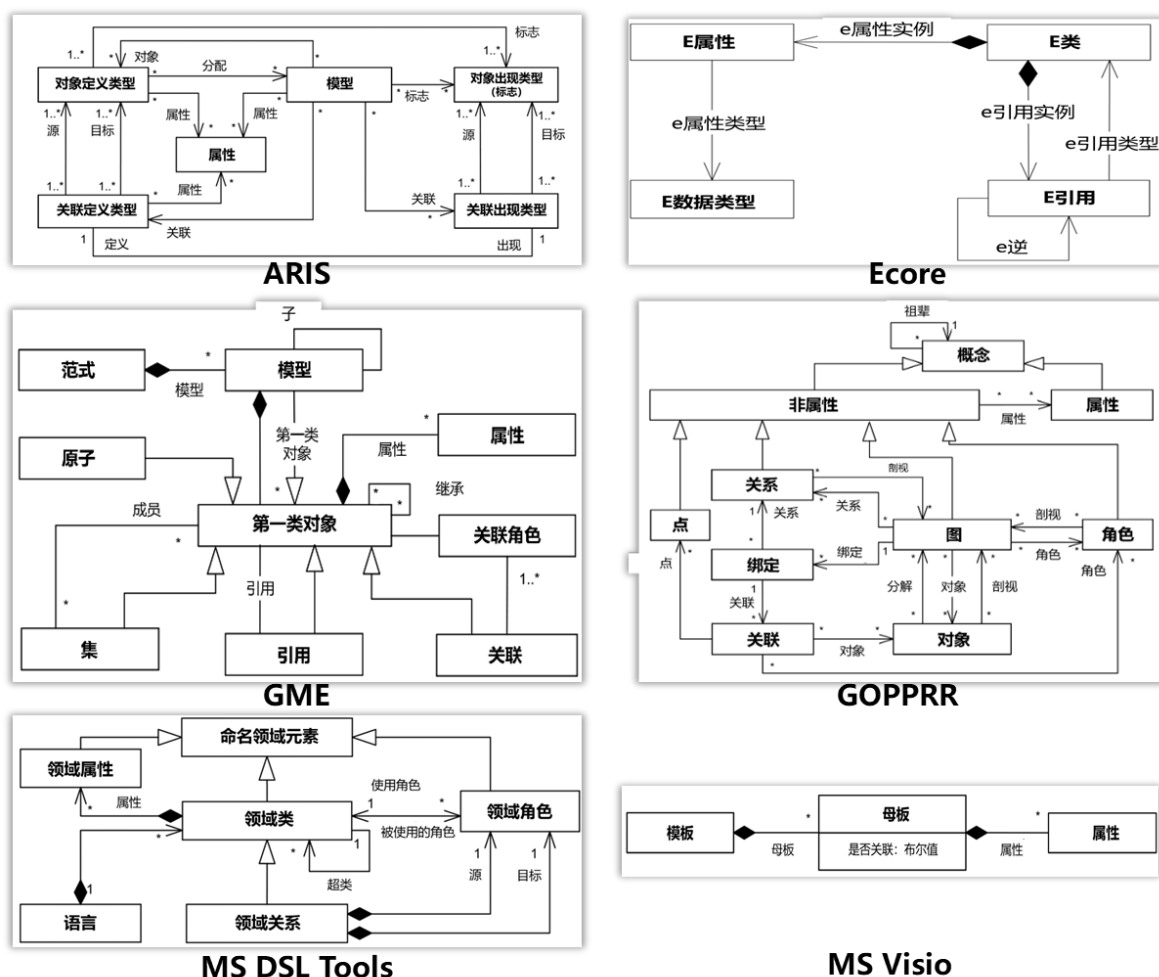


图 2.6 六种主流的建模元语言

针对上述主流元元模型，Kern 等<sup>[107]</sup>通过表 2.1 的比较标准对六种元建模方法进行比较，比较结果如表 2.1 所示，得到表达能力： $\text{GOPRR} \equiv \text{GME} > \text{MS DSL Tools} > \text{ARIS} > \text{Ecore} \equiv \text{Visio}$ 。

表 2.1 六种元建模方法表达能力比较

|                     | ARIS                  | Ecore     | GOPRR          | GME         | MS DSL<br>Tools | MS Visio      |
|---------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>对象类型</b>         | 对象定义<br>类型、对象<br>出现类型 | E 类       | 对象             | 原子、模<br>型、集 | 领域类             | 母板            |
| <b>关系类型</b>         | 关联定义<br>类型、关联<br>出现类型 | E 引用      | 关系             | 关联、引用       | 领域关系            | 母板            |
| 参数数量                | 二元                    | 二元        | N 元            | 二元          | 二元              | 二元            |
| 多重性                 | 默认<br>(0...n)         | 支持        | 不存在            | 不存在         | 不存在             | 默认<br>(0...n) |
| 逆                   | 不支持                   | 支持        | 不支持            | 不支持         | 不支持             | 不支持           |
| 组合                  | 不支持                   | 支持        | 不支持            | 支持          | 不支持             | 支持            |
| 依赖                  | 方法                    | E 类       | 项目             | 范式          | 领域类             | 模板            |
| 对象集                 | 支持                    | 不支持       | 不存在            | 不存在         | 不存在             | 不支持           |
| <b>角色类型</b>         | 不支持                   | 不支持       | 角色             | 关联角色        | 领域角色            | 不支持           |
| 多重性                 | 不存在                   | 不存在       | 支持             | 支持          | 支持              | 不存在           |
| 依赖性                 | 不存在                   | 不存在       | 项目             | 关联          | 领域关系            | 不存在           |
| 对象集                 | 支持                    | 不支持       | 不存在            | 不存在         | 不存在             | 不支持           |
| <b>链接到模<br/>型类型</b> | 支持                    | 不存在       | 支持             | 支持          | 不存在             | 不存在           |
| <b>属性</b>           |                       |           |                |             |                 |               |
| 数据类型                | 仅支持简单数据类型             | 仅支持简单数据类型 | 支持简单数据类型和元模型元素 | 仅支持简单数据类型   | 仅支持简单数据类型       | 仅支持简单数据类型     |
| 依赖性                 | 方法                    | E 类       | 项目             | 范式          | 领域类、领域关系        | 母板            |
| 多重性                 | 单值                    | 多值        | 多值             | 单值          | 单值              | 多值            |

表 2.1 续表

|         | ARIS     | Ecore | GOPRR          | GME      | MS DSL Tools | MS Visio |
|---------|----------|-------|----------------|----------|--------------|----------|
| 有序性     | 不存在      | 支持    | 不支持            | 不存在      | 不存在          | 支持       |
| 唯一性     | 不存在      | 支持    | 支持             | 不存在      | 不存在          | 不支持      |
| 默认值     | 不支持      | 支持    | 支持             | 支持       | 支持           | 支持       |
| 归属性     | 对象、关系、模型 | 对象    | 对象、关系、角色、端口、模型 | 对象、关系、模型 | 对象、关系        | 对象、关系    |
| 继承      | 不支持      | 支持    | 支持             | 支持       | 支持           | 不支持      |
| 单继承/多继承 | 不支持      | 多继承   | 单继承            | 多继承      | 单继承          | 不支持      |
| 可继承的    | 不存在      | 对象    | 对象、关系、角色、端口、模型 | 对象、关系、模型 | 对象           | 不支持      |
| 分组      | 方法、模型    | E 包   | 项目、图           | 文件夹、范式   | 语言、命名空间      | 模板       |
| 约束语言    | 不支持      | 支持    | 支持             | 支持       | 支持           | 不支持      |

之后，基于以下五种关系对六种元建模方法支持的关系模式进行比较：

- **引用关系：**对象类型之间的简单引用或指针。二进制，依赖于对象类型，但不能属于对象类型。
- **二元对象关系：**对象类型与对象类型之间的关系，可归属于对象类型。
- **多元对象关系：**两种以上的对象类型之间的关系。
- **关系集：**每个关系端连接一组对象类型。
- **角色关系：**关系与角色连接。

比较结果如表 2.2 所示，得到六种元建模方法支持的关系模式的能力：

GOPRR>GME>MS DSL Tools>ARIS>Ecore≡Visio。



表 2.2 六种元建模方法支持的关系模式比较

|            | ARIS | Ecore | GOPRR | GME | MS DSL<br>Tools | MS Visio |
|------------|------|-------|-------|-----|-----------------|----------|
| 引用关系       |      | 支持    | 支持    | 支持  |                 |          |
| 二元对象<br>关系 | 支持   |       | 支持    | 支持  | 支持              | 支持       |
| 多元对象<br>关系 | 支持   |       | 支持    |     |                 |          |
| 关系集        |      |       | 支持    | 支持  | 支持              |          |
| 角色关系       |      |       | 支持    |     |                 |          |

为了进一步丰富 GOPRR 的表达能力, LU JZ 等<sup>[25]</sup>在 GOPRR 的基础上添加了扩展约束, 提出了 GOPRR-E (Extension, E), 进一步描述了 GOPRR 元元模型之间关联规则。基于上述分析结果, 本文选择 GOPRR 作为原始的元元模型以及其扩展对复杂系统设计过程中的模型进行统一描述, 在下一节中进行详细介绍。

### 2.3.3 基于元建模技术的系统设计过程模型统一构建

#### 2.3.3.1 元建模方法 GOPRR-E

GOPRR-E 基于 MOF 元建模框架, 形成 GOPRR-E 元建模方法。图、对象、点、属性、角色、关系六种元元模型及其之间的规则和约束如图 2.7 所示, 描述如下:

- **图:** 是对象、关系和角色等实体的集合, 通过特定的布局 (例如, UML 类图) 来进行呈现。
- **对象:** 是构造图的实体, 例如, SysML 模块定义图中的模块。
- **属性:** 是元模型图、对象、关系、角色和点的固有属性, 例如模块的名称。
- **点:** 是对象的附加端口, 例如, SysML 内部模块图中的流端口、代理端口等。
- **关系:** 是指点和/或对象之间的连接, 例如, SysML 模块定义图中的连接“定向组合”。
- **角色:** 用于定义关系两端的方向和表现形式, 一个关系与两个角色关联。例如, SysML 模块定义图中的关系“定向组合”的始端角色为实心菱形, 终端角色为箭头。
- **扩展:** 指对关系两端角色可以和哪些对象/点连接的约束。例如, SysML 模块

定义图中的“定向组合”关系的始端角色可以和模块连接。

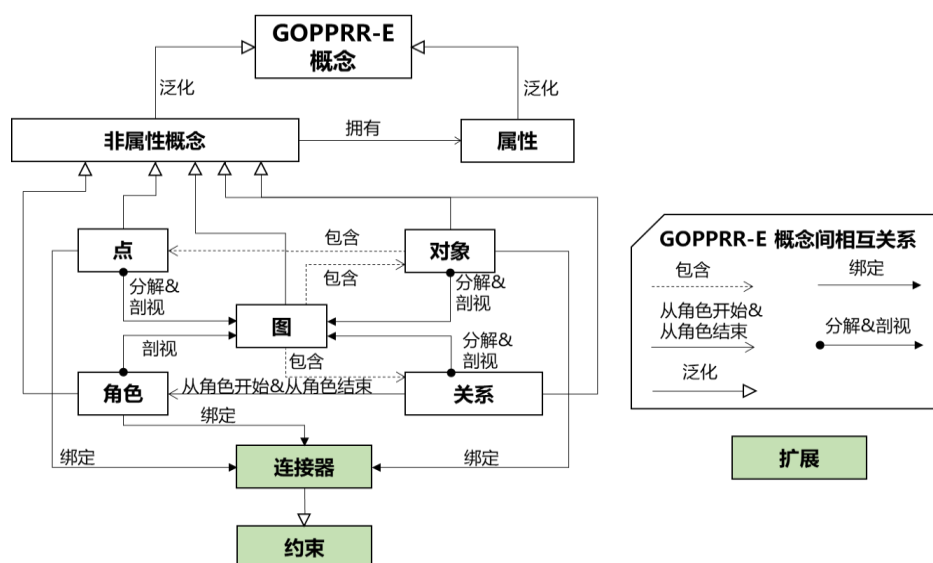


图 2.7 GOPPRR-E 概念关系

扩展定义了六种元元模型之间的规则和约束，使用其构建的元模型必须遵守所有规则和约束，如表 2.3 所示

表 2.3 六种元元模型之间的规则和约束

| 规则约束 | 描述                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包含   | 描述图与对象、关系的包含关系。例如，SysML 模块定义图包含模块等对象，以及定向组合等关系。                                                                                     |
| 具有属性 | 描述其它五种非属性元元模型和属性之间的拥有关系。例如，图具有名称属性。                                                                                                 |
| 绑定链接 | 描述对象或点与角色元元模型之间的约束方式以及角色与关系元元模型之间的约束方式，通过绑定链接可以定义对象/点与关系两端角色的连接规则以及关系两端绑定的角色。例如，描述何种类型对象实例或点实例可以与何种类型角色实例进行绑定，何种关系实例两端能连接何种类型的角色实例。 |
| 分解   | 描述一个对象/点/关系元模型的实例可以分解为一个具有等价关系的图实例，对对象/点/关系元模型实例内部组成进行详细化描述。例如，将车辆控制系统对象分解为车辆控制系统分解图，用于描述车辆控制系统的内部组成结构。                             |
| 剖视   | 描述一个对象/关系/点/角色元模型的实例可以从不同视角剖视为多个图实例，表示图实例是对对象（或关系、点、角色）实例某一视角剖面的详细化描述。例如，对车辆控制用例进行剖视，剖视图为车辆控制活动图，用于描述车辆控制活动。                        |

### 2.3.3.2 设计过程模型构建流程

基于上述 GOPPRR-E 元建模方法构建复杂装备系统设计过程模型的过程可划分为两个阶段，即元模型设计阶段和模型构建阶段，如图 2.8 所示。同时，在复杂装备系统设计过程模型构建中需要密切关注系统需求，以确保模型能够满足系统目标。

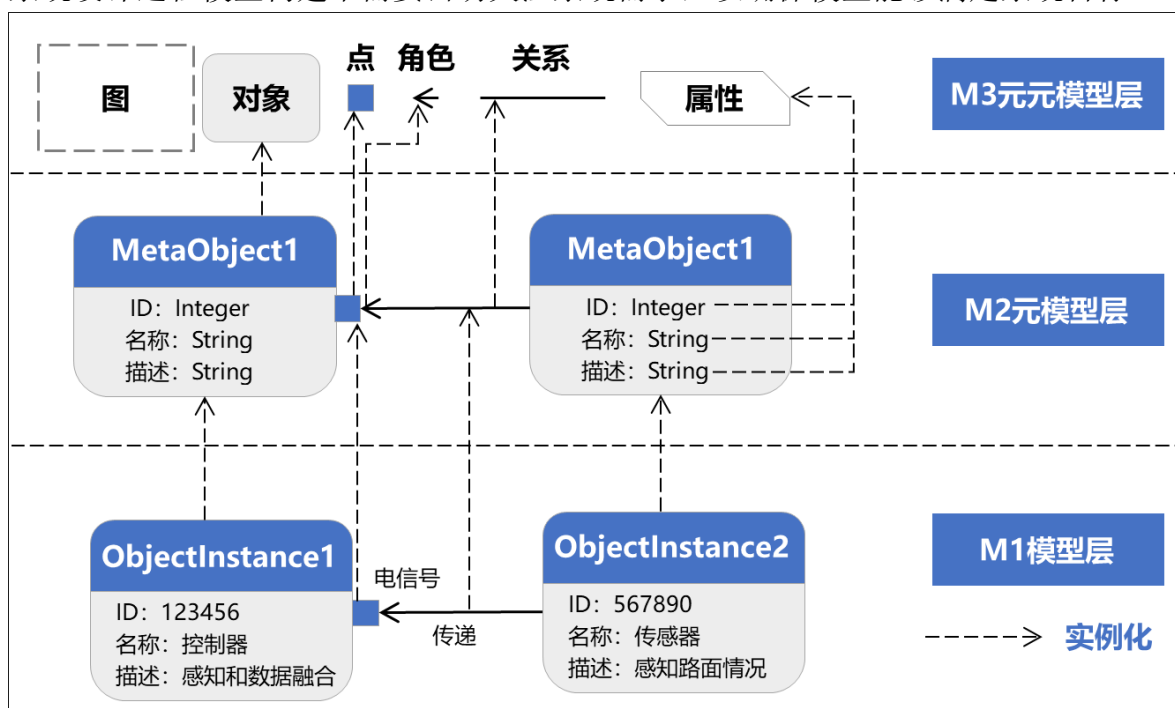


图 2.8 基于 GOPPRR-E 的模型构建流程

#### (1) 元模型设计阶段

1) 元模型抽象设计：元模型抽象设计分为两种方法，基于成熟建模语言如 SysML、BPMN 等建模语言规范设计元模型，例如基于 SysML 建模语言规范设计“模块”、“用例”等元模型；或基于特定领域建模要求，对领域相关的知识、标准规范以及约束进行抽象设计元模型，例如对汽车领域知识进行抽象，设计“汽车构造元件”元模型。

2) 元模型与 GOPPRR-E 元元模型的映射：确定使用 GOPPRR 中的哪种元元模型来表示元模型，例如采用对象元元模型构建“模块”元模型。

3) 基于 GOPPRR-E 元元模型的元模型构建：添加领域建模语言元模型所包含的语法和语义，构建 GOPPRR 表征的领域建模语言元模型，并构建这些元模型之间的关联约束。例如为对象元模型添加“模块”的语义，配置名称、描述等属性，设置其形状为矩形等，形成对象元模型“模块”。

#### (2) 模型构建阶段

1) 建立空白模型实例：选择图元模型类型，构建初始的空白模型实例。例如，基于内部模块图图元模型构建汽车组成结构内部接口模型。

2) 建立对象实例：在上述空白模型中创建具体的对象模型实例，即对图元模型包含的对象元模型进行实例化，以及对象元模型具有的点元模型进行实例化，从而表示系统中的实际组件、模块或其他元素。例如，在汽车组成结构内部接口模型中分别实例化对象元模型“模块”为“传感器”和“控制器”，实例化点元模型为“传感器”的接口。

3) 建立对象实例之间的关系：建立模型中的对象实例之间的关系，即对图元模型包含的关系元模型进行实例化。通过定义关系类型和连接相关的对象实例或点实例，描述系统内部的结构和元素之间的关系。例如，建立“传感器”和“控制器”之间的关系为传递电信号，通过控制器接口（点实例）实现传感器到控制器电信号的传递。

### 2.3.3.3 多架构建模语言 KARMA

多架构建模语言 KARMA 是对上述 GOPPRR-E 元建模方法的实现，提供语法语义来支持 GOPPRR-E 元元模型、元模型与模型的形式化表达，具备多领域系统设计过程模型一体化建模的能力<sup>[108]</sup>。KARMA 语言提供文本式和图形化的“一体两面”表达方式，支持不同系统层级、不同领域的模型构建和描述，如图 2.9 所示。



图 2.9 “一体两面”的多架构建模语言 KARMA

## 2.4 本体建模技术

### 2.4.1 本体的基本概念

需求分析和系统设计通常是一个迭代的过程。在需求分析中可能发现新的系统功能或性能需求，从而导致系统设计的调整。反之亦然，设计过程中可能发现对需求更好的理解，导致需求的调整。因此，实现需求模型和设计过程模型之间的可追溯性至关重要。由于复杂装备系统研发中需求和设计阶段的分离，导致模型间的语义异构性，需求的可追溯性管理成为一项复杂而繁重的任务。随着计算机技术的发展，本体被引入 MBSE 领域，支持需求模型和设计过程模型的语义集成，实现模型语义的一致表达，促进需求模型和设计过程模型之间的可追溯性。

“本体”（Ontology）这一概念最早出现于哲学领域，指对存在的研究，即对实体、存在和现实的本质和结构进行的哲学探讨。20 世纪中期本体被引入计算机科学领域，发展成一种形式化的知识表示方法，用于描述特定领域中的概念、实体和它们之间的关系，以提高计算机对信息的理解和处理能力。1991 年，Neches 等<sup>[109]</sup>指出，本体定义了组成主题领域词汇表的基本术语和关系，以及用于组合术语和关系以定义词汇表扩展的规则。1993 年，Gruber<sup>[110]</sup>将本体定义为本体是概念化的明确规范。Borst<sup>[111]</sup>在 Gruber 的基础上进一步将本体定义为：本体是共享概念化的形式化规范。此后，Studer<sup>[112]</sup>在该定义的基础上添加了“明确的”约束，将本体定义为：本体是对共享概念化的形式化的、明确的规范。该定义被广泛应用至今。其中，“概念化”是指将现实世界中的具体事物抽象为一般性的、抽象的概念，例如将汽车的发动机、底盘、车门抽象为汽车构造元件这个概念。“明确的”是指所使用的概念和约束是明确定义的，例如，定义“发动机”这个概念，通过赋予该概念“功率和扭矩”、“排量”、“排放标准”、“缸数和气缸排列方式”等属性约束，“发动机”这个概念就是非常明确的。“形式化”指的是本体是计算机可读、可理解、可处理的符号。“共享”反映了本体是一个共享的知识资源，被相关领域的群体所接受和共同使用，例如 GitHub 上的 IoF-Core 本体被工业领域相关群体广泛接纳和使用。

### 2.4.2 本体的分类

根据分类标准的不同，可以将本体分为多种。最常见的本体分类方式是依据不同的抽象层次分为顶层本体（上层本体）、中层本体和领域本体<sup>[113]</sup>，以更好地实现不同本体的互操作性和可重用性。不同抽象层次本体对用的含义如下：

**顶层本体**定义了通用和抽象的概念，具有广泛的适用性，不依赖于特定领域。顶层本体的目标是提供一套通用的、跨领域的基本概念，以便在各种领域中都能使用。常见的顶层本体有基本形式化本体（Basic Formal Ontology, BFO），旨在提供对现实世界中基本概念的通用表示，包括一些基本的抽象概念，如实体、过程等，以及它们之间的关系；DOLCE 本体（Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering），用于描述语言和认知工程领域的顶层本体，包括对事物、空间、时间等基本概念的描述，同时关注语言和认知方面的表示；SUMO 本体（Suggested Upper Merged Ontology），包括对实体、事件、关系等通用概念的描述。

**中层本体**充当顶层本体中定义的抽象概念与领域本体中指定的低级领域特定概念之间的桥梁。虽然本体可以在任何级别上相互映射，但中层本体旨在提供一种机制，使这种跨领域的概念映射更容易。中层本体可以为上层本体中发现的抽象概念提供更具体的表示，帮助不同领域之间使用不同术语的人们更好地理解彼此的语言，从而更容易地在不同领域之间建立联系。

**领域本体**指特定于感兴趣的领域的概念，并从特定领域的角度表示这些概念及其关系。由于不同的领域背景，存在相同的概念表示不同的实体，以及不同的概念表示相同实体的问题。通过顶层本体或中层本体可以很好地支持领域本体的统一描述。领域本体可以直接在中层或顶层本体中定义的概念下进行定义，也可以通过导入中层本体进行集成。在领域本体的开发中，通过重用已经建立的良好本体，可以使人们充分利用已经构建的相关概念和逻辑，从而实现更加丰富的语义表示和保证语义一致性。使用通用的中层和顶层本体旨在简化集成或映射领域本体的过程。

### 2.4.3 本体建模语言

为了创建和表示本体，一些常见的本体建模语言如下：

#### （1）RDF（S）

资源描述框架（Resource Description Framework, RDF）是一种用于描述资源和资源关系的数据模型，可视为由主语、谓语和宾语构成的三元组结构。RDFS（Resource Description Framework Schema）是在 RDF 基础上的扩展，引入了更多的语义约束，如 `rdfs: subClassof`、`rdfs: subPropertyof`、`rdfs: domain` 和 `rdfs: range` 等，进一步增强了语义表达的能力。

#### （2）DAML + OIL

DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language + Ontology Inference Layer) 是一种用于描述网络信息语义的标记语言和本体。它是作为由美国国防高级研究计划局 (DARPA) 启动的 DAML 计划的一部分而开发的。DAML+OIL 允许对概念的明确规范, 以及对实体的关系和属性进行推理。DAML+OIL 是网络本体语言 (Web Ontology Language, OWL) 的前身。

### (3) OWL

OWL 是 World Wide Web Consortium (W3C) 提出的一种本体描述语言<sup>[114]</sup>, OWL 在 DAML+OIL、RDFS 的基础上进一步扩展词汇表<sup>[115]</sup>, 支持声明资源的等价性, 属性的传递性、互斥性、函数性、对称性等, 并且与其它多种本体兼容, 具有很强的语义表达和推理能力。

OWL 的基本组成元素包括以下部分:

- 类 (Class): 具有共性关系的概念的集合。
- 实例 (Individual): 类的具体应用和实例。
- 对象属性 (Object Property): 用于类与类之间、以及实例与实例之间的关系的描述。
- 数据类型属性 (Datatype Property): 为类、属性或实例制定数据类型, 或进行数据类型的约束。
- 注释属性 (Annotation Property): 对类、属性或实例所具备的属性特征进行描述。

为了满足从较简单到复杂等不同应用场景下的需求, OWL 被设计为包含三种不同的子语言, OWL-Lite、OWL-DL 和 OWL-Full。

- OWL-Lite 适用于包含简单的类、并且类之间的约束关系也较为简单的本体的描述。
- OWL-DL 提供最大表达能力, 同时保留计算完备性和可决定性, 适用于需要高度逻辑推理支持的场景。
- OWL-Full 适用于追求最大表达能力和语法自由性的场景, 允许本体增加词汇的含义, 但在推理软件的支持上存在挑战。

在上述本体建模语言中, RDF 主要用于描述资源, 缺乏区分类和对象的机制, 无法对类进行明确的定义, 并且无法描述类之间的关系和属性。RDFS 扩展了 RDF 的词汇表以支持上述描述, 但是 RDFS 无法对事物的定义进行限制, 同一事物既可以被定

义为类，同时又可以被定义为实例，导致语义冲突的产生。并且 RDFS 缺乏对类、属性、实例的等价性、类的不相交性等定义，表达能力仍然有限。DAML+OIL 对 RDFS 进一步扩展，是 OWL 的前身。OWL 相比于 RDF、RDFS 和 DAML+OIL 在表达能力、推理和约束方面更为强大，使得它成为广泛应用于本体的首选语言。由于本文研究内容涉及语义查询推理，因此，本文使用 OWL-DL 语言和支持 OWL 的 protégé 工具进行本体的构建。

## 2.5 基于模型的需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架定义

在上述相关理论的基础上，提出需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架。如图 2.10 所示，在该框架中涉及到三个关键技术：1.系统需求完整性表达与评估技术、2.系统需求可追溯性表达与评估技术、3.需求建模与评估系统设计。

关键技术 1：系统需求完整性表达与评估技术。首先，结合需求交换格式 ReqIF 标准和 EARS 模板，提出需求完整性表达规则；然后，在规则的指导下，基于 EARS 模板扩展构建需求内容结构化约束。最后，在约束的指导下，基于自然语言处理技术进行需求内容分析，设计对应的需求完整性评估准则，通过基于正则表达式的需求完整性准则匹配进行需求内容完整性评估，从而实现需求内容结构化约束和评估。

关键技术 2：系统需求可追溯性表达与评估技术。首先，基于 BFO 本体和 IoF-Core 工程领域本体设计需求与设计过程集成本体框架。然后，在集成本体框架的指导下，分别设计需求本体和设计过程本体，定义需求模型、设计过程模型与本体的映射规则。最后，基于集成本体，实现需求模型和设计过程模型语义一致表达，从而实现需求可追溯性表达和评估。

关键技术 3：需求建模与评估系统设计。首先，进行系统业务需求分析，得到系统功能模块，并设计系统架构。然后，在系统架构的指导下，定义各功能模块间的接口及执行时序。最后，详细设计各功能模块。

三个关键技术之间的关系为：关键技术 1 为关键技术 2 提供了需求完整性表达方法，指导关键技术 2 中需求本体的设计以及需求模型与本体的映射。基于关键技术 1 提供的完整的需求，采用元对象机制 MOF 和 GOPRR-E 元建模方法，构建设计过程模型，指导关键技术 2 中设计过程本体的设计以及设计过程模型与本体的映射。通过关键技术 2，实现关键技术 1 中的需求模型和基于 GOPRR-E 方法构建的设计过程模型的语义一致表达，从而支持需求模型和设计过程模型的可追溯性的表达和评估。关



键技术 3 支持关键技术 1、设计过程模型构建和关键技术 2 的工程实现。

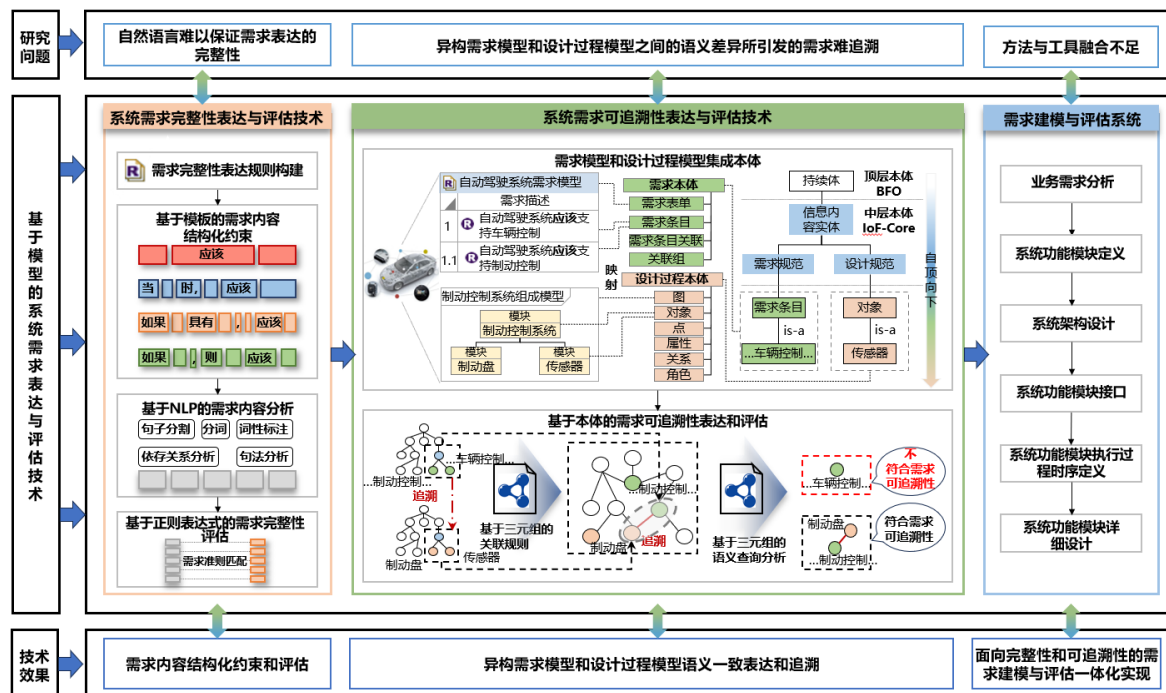


图 2.10 基于模型的需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架

## 2.6 本章小结

本章主要介绍了需求相关理论和需求建模方法，以及系统设计相关理论及元建模技术。提出基于 ReqIF 标准实现需求模型的统一表达和 EARS 模板实现需求内容的结构化约束，基于 GOPRR-E 的元建模方法实现多领域多层级系统设计过程模型的统一表达，为基于模型的复杂装备系统需求完整性及可追溯性表达与评估奠定基础。此外引入了本体的概念、分类、本体建模语言等内容，以解决需求可追溯性表达中的语义一致性问题。在此基础上，提出了面向需求完整性及可追溯性的需求表达与评估技术框架，为下文的研究提供整体指导。

## 第3章 系统需求完整性表达与评估方法

### 3.1 引言

需求模型的完整性为复杂装备系统的功能和性能提供了全面且清晰的描述，是确保复杂装备系统设计成功的关键因素。然而，目前需求建模过程中通常关注需求的符号化和条目化，对这一过程中的需求内容完整性的研究却较为缺乏。虽然已有许多研究关注采用模板对需求内容进行约束，但尚未和需求模型充分地结合。概括的说，缺乏面向需求完整性的建模规则。为了在系统研发早期发现需求的不完整问题，减少设计风险，并初步实现相应规则的建立，本章以需求交换标准 ReqIF 为载体，以需求模板 EARS 为参考模板，提出了需求完整性表达规则，并针对规则中需求内容设计了约束，从需求语从句法结构的角度支持在建模过程中保证需求内容的完整性。并且对于外部集成的需求，建立了完整性评估准则，支持对需求内容的完整性进行评估。为在复杂装备系统研发早期保证需求的完整性奠定技术基础。

### 3.2 需求完整性表达规则构建

需求是复杂装备系统研发的基石，需求建模规则的建立，是复杂装备系统研发领域指导与保证设计的复杂装备满足用户需要的基础和关键。通过建立符合规则的需求模型，可以确保所有的需求得到全面考虑，并且在不同的阶段和团队之间保持一致性。本文提出的需求完整性表达规则建立在现有的需求交换格式 ReqIF 之上，具有较为成熟的模型数据结构做基础。同时，采用广泛使用的需求模板 EARS 对需求内容结构进行约束，从而支持基于模型的需求内容完整性表达。

由于复杂装备往往涉及多方面的需求，包括功能、性能、可靠性、安全性等。功能需求强调系统或产品应该具有的功能或操作，性能需求关注系统在运行时的性能表现，可靠性着重描述系统在一定时间内保持正常运行的能力，安全性需求强调系统或产品应该具有的安全特性。尽管这些需求的侧重点不同，**在需求建模过程中，这些需求的内容都被统一表达成需求的各种属性**，例如需求描述、需求名称、优先级等。因此，在需求完整性表达规则中，需求内容的完整性表达被定义为**需求条目所具有的属性内容的完整性表达**，并对其进行相应的约束，以保证需求内容的完整性（这里的“属性”通常指能够表达该条需求所有内容的属性，例如“需求描述”）。

规则包含的内容如下：

### （1）规则的目标和适用范围

目标：指导需求的模型化过程，并保证需求模型中需求内容的完整性。

适用范围：适用于基于 MBSE 的复杂装备系统研发领域（例如航空、航天、汽车等复杂装备系统），支持功能需求、非功能需求等所有类型需求完整性建模。

### （2）基本术语

基本术语如表 3.1 所示。基于组成要素、组成要素内容、需求层级、组成要素类型、组成要素类型的属性、数据类型、固有属性、需求条目属性内容约束等分类，对需求模型完整性表达的术语进行组织和定义，以确保在需求建模过程中使用的术语是清晰一致的，促进复杂装备不同专业领域的多个团队和利益相关者之间的理解和沟通。

表 3.1 需求完整性表达的基本术语

| 类型        | 术语        | 定义                                       |
|-----------|-----------|------------------------------------------|
| 组成要素      | 需求表单      | 需求（需求条目）的集合。                             |
|           | 需求条目      | 单条需求。                                    |
|           | 需求条目关联    | 两条需求（需求条目）之间的关联关系。                       |
|           | 关联组       | 两个需求集合（需求表单）之间的关系的组织。                    |
| 组成要素内容    | 属性值       | 组成要素具有的属性内容。                             |
| 需求层级      | 需求层级      | 需求集合中，需求的子级、父级等层级关系。                     |
| 组成要素类型    | 需求表单类型    | 需求表单的类型，如用户需求模型等。                        |
|           | 需求条目类型    | 需求条目的类型，如功能需求等。                          |
|           | 需求条目关联类型  | 需求条目关联的类型，如追溯等。                          |
|           | 关联组类型     | 关联组的类型，如追溯关系组等                           |
| 组成要素类型的属性 | 属性定义      | 需求表单类型、需求条目类型、需求条目关联类型、关联组类型分别具有的属性      |
| 数据类型      | 字符串数据类型定义 | 字符串数据类型的定义，包括标识符、长名称、最后一次变更时间、最大长度的定义。   |
|           | 布尔数据类型定义  | 布尔数据类型的定义，包括标识符、长名称、最后一次变更时间的定义。         |
|           | 整数数据类型定义  | 整数数据类型的定义，包括标识符、长名称、最后一次变更时间、最大值、最小值的定义。 |

表 3.1 续表

| 类型             | 术语           | 定义                                                                |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 数据类型           | 实数数据类型定义     | 实数数据类型的定义，包括标识符、长名称、最后一次变更时间、最大值、最小值的定义。                          |
|                | 日期数据类型定义     | 日期数据类型的定义，包括标识符、长名称、最后一次变更时间的定义。                                  |
|                | 枚举数据类型定义     | 枚举数据类型的定义，包括标识符、长名称、最后一次变更时间的定义。                                  |
|                | XHTML 数据类型定义 | XHTML 数据类型的定义，包括标识符、长名称、最后一次变更时间的定义。                              |
| 固有属性           | 标识符          | 唯一标识符                                                             |
|                | 长名称          | 详细说明                                                              |
|                | 最后一次变更时间     | 最后一次变更的时间                                                         |
|                | 最大长度         | 字符串的最大长度                                                          |
|                | 最大值          | 整数或实数的取值上限                                                        |
|                | 最小值          | 整数或实数的取值下限                                                        |
|                | 类型           | 需求表单、需求条目、需求条目关联、关联组分别所属的需求表单类型、需求条目类型、需求条目关联类型、关联组类型，以及属性引用的数据类型 |
|                | 源            | 需求条目关联的始端需求条目                                                     |
|                | 目标           | 需求条目关联的终端需求条目                                                     |
|                | 源需求表单        | 关联组的始端需求表单                                                        |
|                | 目标需求表单       | 关联组的终端需求表单                                                        |
| 需求条目属性<br>内容约束 | 普遍存在的需求      | 采用需求模板 EARS 中“普遍存在的需求”的结构<br>对需求条目属性内容的语法结构进行约束                   |
|                | 事件驱动的需求      | 采用需求模板 EARS 中“事件驱动的需求的”结构<br>对需求条目属性内容的语法结构进行约束                   |
|                | 状态驱动的需求      | 采用需求模板 EARS 中“状态驱动的需求”的结构<br>对需求条目属性内容的语法结构进行约束                   |

表 3.1 续表

| 类型     | 术语      | 定义                                          |
|--------|---------|---------------------------------------------|
| 需求条目属性 | 不想要的行为  | 采用需求模板 EARS 中“不想要的行为”的结构对需求条目属性内容的语法结构进行约束  |
|        | 内容约束    | 采用需求模板 EARS 中“可选功能的需求”的结构对需求条目属性内容的语法结构进行约束 |
|        | 可选功能的需求 |                                             |

### (3) 需求模型的表示和结构

在需求完整性表达规则中，需求模型的表示和结构遵循需求表单、需求条目、需求条目关联的格式和条目化、层级化的结构，以实现复杂装备系统-子系统-组件等多层级需求的完整清晰表达。需求表单就像是一个整体的清单，用于组织需求条目、需求条目层级关系及需求条目关联。需求条目则是具体的需求描述，其中包含了各种属性信息，例如需求描述、需求名称、优先级等。需求条目关联用于定义需求条目和需求条目之间的关联关系。此外，关联组用于定义需求表单和需求表单之间的关联关系的分组。

### (4) 需求模型构建流程

在明确条目化、层级化需求模型的表示和结构的基础上，定义复杂装备需求模型的构建流程如图 3.1 所示。该流程为需求完整、规范地表达奠定了基础。

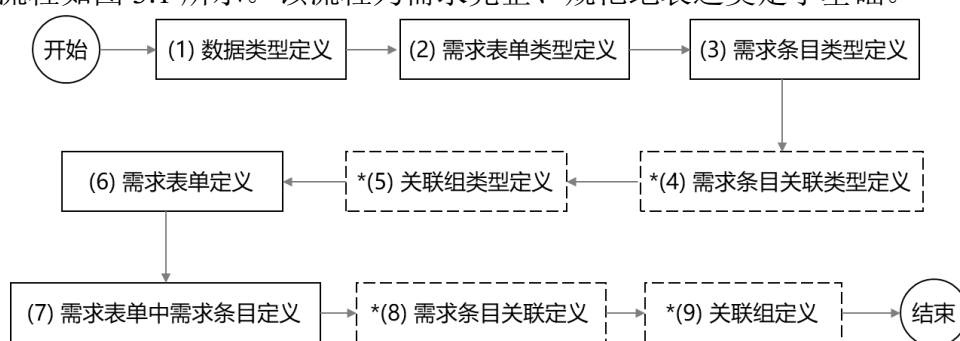


图 3.1 需求模型的构建流程

1) 数据类型定义：定义需求的属性的数据类型；例如，定义智能电动汽车需求的“需求描述”属性的数据类型为“字符串型”，字符串最大长度为“100”。

2) 需求表单类型定义：定义需求模型的类型、该类型具有的属性及属性的数据类型；例如，定义需求表单类型为“功能需求模型”，该类型具有“名称”属性，“名称”属性的数据类型为“字符串型”。

3) 需求条目类型定义：定义需求的类型、该类型具有的属性及属性的数据类型；

例如，定义需求条目类型为“功能需求”，该类型具有“需求描述”属性，“需求描述”属性的数据类型为“字符串型”。

4) (可选)需求条目关联类型定义：定义需求关系的类型、该类型具有的属性及属性的数据类型；例如，定义需求关系类型为“派生”，该类型具有“名称”属性，“名称”属性的数据类型为“字符串型”。

5) (可选)关联组类型定义：定义需求模型与需求模型中需求之间的关联关系的分组类型、该类型具有的属性及属性的数据类型；例如，定义关联组类型为“关联分组”，该类型具有“名称”属性，“名称”属性的数据类型为“字符串型”。

6)需求表单定义：基于需求表单类型，定义需求表单及需求表单的属性值；例如，基于“功能需求模型”类型定义“自动驾驶功能需求模型”，模型的“名称”属性内容为字符串“自动驾驶功能需求模型”。

7)需求表单中的需求条目定义：基于需求条目类型，定义需求条目及需求条目的属性约束（即基于需求完整性表达约束进行需求内容结构化约束）和属性值。通过需求层级表达需求条目和需求条目之间的层级关系。例如，在“自动驾驶功能需求模型”中，基于“功能需求”类型，定义需求条目“制动控制需求”，其“需求描述”属性内容约束为“当车辆前方检测到障碍物时，制动系统应该采取合适的制动措施”。通过需求层级表达“制动控制需求”为“车辆控制需求”的子级关系。

8) (可选)需求条目关联定义：基于需求条目关联类型，定义源和目标需求条目之间的关系。例如，定义“车辆控制需求”与“制动控制需求”之间的关系为“派生”。

9) (可选)关联组定义：基于关联组类型，定义源和目标需求表单中需求条目的关系分组。例如，定义从“自动驾驶功能需求模型”到“汽车娱乐系统功能需求模型”中需求条目具有的“关联”关系的分组。

### 3.3 需求完整性表达约束设计

针对复杂装备系统设计的需求特点和完整性的要求，本节对需求完整性表达规则约定下的需求内容表达约束进行设计。在第二章提供的理论基础上，基于需求模板EARS扩展设计了一系列通用的需求内容约束，对需求模型中需求属性内容的完整性进行约束，即支持规范中需求模型构建流程7)中的需求条目属性值的约束，保证需求表达的完整性，从而有效支持复杂装备的设计和开发过程。

#### (1) 英文需求完整性表达约束

由于需求模板 EARS 是针对英文需求文本设计的，因此英文需求完整性表达约束直接基于该模板进行设计，如表 3.2 所示，由模板名称、模板结构和约束组成。**约束包含关键字约束和结构约束**。其中，“TEMPLATE\_STRING”指模板的占位符，是字符串类型的变量，根据复杂装备的实际需求内容进行替换。

表 3.2 英文需求完整性表达约束

| 模板名称                      | 模板结构                                                                                         | 约束                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubiquitous requirements   | The <system name> shall <system response>.                                                   | 1.关键字约束: The, shall<br>2.结构约束: “The” +<br>TEMPLATE_STRING + “shall” +<br>TEMPLATE_STRING                                             |
| Event-driven requirements | When <optional preconditions><br><trigger>, the <system name> shall<br><system response>.    | 1.关键字约束: When, the, shall<br>2.结构约束: “When” +<br>TEMPLATE_STRING + ", the " +<br>TEMPLATE_STRING + “shall” +<br>TEMPLATE_STRING      |
| State-driven requirements | While <in a specific state> the<br><system name> shall <system<br>response>.                 | 1.关键字约束: While, the, shall<br>2.结构约束: “While” +<br>TEMPLATE_STRING + “,the” +<br>TEMPLATE_STRING + “shall” +<br>TEMPLATE_STRING      |
| Optional features         | Where <feature is included> the<br><system name> shall <system<br>response>.                 | 1.关键字约束: Where, the, shall<br>2.结构约束: “Where” +<br>TEMPLATE_STRING + “,the” +<br>TEMPLATE_STRING + “shall” +<br>TEMPLATE_STRING      |
| Unwanted behaviours       | If <optional preconditions><br><trigger>, then the <system name><br>shall <system response>. | 1.关键字约束: If, then the, shall<br>2.结构约束: “If” +<br>TEMPLATE_STRING + “,then the” +<br>TEMPLATE_STRING + “shall ” +<br>TEMPLATE_STRING |

基于上述约束，进行需求属性内容的完整表达，示例如表 3.3。

表 3.3 英文需求完整性表达约束示例

| 约束                        | 示例                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubiquitous requirements   | <b>The car shall</b> be compliant with the safety requirements defined in ISO26262.                                              |
| Event-driven requirements | <b>When</b> all parts of the combat system are connected properly, <b>the</b> power button <b>shall</b> be pressed.              |
| State-driven requirements | <b>While</b> the combat system is <b>in</b> a correct <b>state</b> , <b>the</b> fire control system <b>shall</b> detect targets. |
| Optional features         | <b>Where</b> the car has electric windows, <b>the</b> electric window controls <b>shall</b> be on the driver's door panel.       |
| Unwanted behaviours       | <b>If</b> the condition of switch to weapon system is not met, <b>then the</b> process <b>shall</b> end.                         |

## (2) 中文需求完整性表达约束

由于中英文需求表达之间存在的差异性，如词汇表达、标点符号、语序等差异，英文需求完整性表达约束无法直接应用于中文需求内容，因此基于 EARS 模板扩展设计中文需求模板结构，其通用语法模板为<可选前提条件><可选触发><系统名称> 应<系统回复>。在此基础上，设计中文需求完整性表达约束如表 3.4 所示，由模板名称、模板结构和约束组成。约束包含关键字约束和结构约束。其中，“TEMPLATE\_STRING”指模板的占位符，是字符串类型的变量，根据复杂装备的实际需求内容进行替换。

表 3.4 中文需求完整性表达约束

| 模板名称    | 模板结构                            | 约束                                                                                               |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普遍存在的需求 | <系统名称>应该 <系统响应>。                | 1.关键字约束：应该<br>2.结构约束：TEMPLATE_STRING+ “应该” +TEMPLATE_STRING                                      |
| 事件驱动的需求 | 当<可选前提条件> <触发>时，<系统名称>应该<系统响应>。 | 1.关键字约束：当…时，应该<br>2.结构约束：“当” + TEMPLATE_STRING + “时，” + TEMPLATE_STRING + “应该” + TEMPLATE_STRING |



表 3.4 续表

| 模板名称    | 模板结构                              | 约束                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状态驱动的需求 | 当<处于特定状态>时，<系统名称>应该<系统响应>。        | 1.关键字约束：当…时，应该<br>2.结构约束：“当”+ TEMPLATE_STRING + “时，”+ TEMPLATE_STRING + “应该”+ TEMPLATE_STRING                              |
| 选配功能    | 如果<某一系统>具有<某种特征>，<系统名称>应该 <系统响应>。 | 1.关键字约束：如果，具有，应该<br>2.结构约束："如果"+ TEMPLATE_STRING + “具有” + TEMPLATE_STRING + “，” + TEMPLATE_STRING + “应该” + TEMPLATE_STRING |
| 不想要的行为  | 如果<可选前提条件><触发>，则<系统名称>应该<系统响应>。   | 1.关键字约束：如果，，则，应该<br>2.结构约束：“如果”+ TEMPLATE_STRING + “，则” + TEMPLATE_STRING + “应该”+ TEMPLATE_STRING                          |

基于上述约束，进行需求属性内容的完整表达，示例如表 3.5。

表 3.5 中文需求完整性表达约束示例

| 约束      | 示例                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 普遍存在的需求 | 车辆 <b>应该</b> 符合 ISO26262 中规定的安全要求。                         |
| 事件驱动的需求 | 当作战系统各部分连接正确 <b>时</b> ，操作员 <b>应该</b> 按下电源按钮。               |
| 状态驱动的需求 | 当作战系统 <b>处于正确状态时</b> ，火控系统 <b>应该</b> 探测目标。                 |
| 选配功能    | <b>如果</b> 汽车 <b>具有</b> 电动车窗，电动车窗控制装置 <b>应该</b> 安装在驾驶车门面板上。 |
| 不想要的行为  | <b>如果</b> 不满足切换到武器系统的条件， <b>则</b> 过程 <b>应该</b> 结束。         |

3.4 需求完整性评估准则设计

需求不完整会导致系统设计过程中的返工和修正，从而增加开发成本和风险。评估需求的完整性有助于提前发现潜在的问题，实现“尽早发现，尽早解决”，从而降

低系统设计开发的成本和风险。基于上述所提规则与约束构建的需求模型保证了需求内容的完整性。由于复杂装备由多个子系统和组件组成，其需求涉及来自不同利益相关方的输入，通常以 Word、Excel 等形式表达。为了实现复杂装备的功能和性能，需要对这些需求进行有效的集成。为了保证外部集成需求内容的完整性，在上述所提规则与约束的指导下，本节采用基于 Stanford CoreNLP 的自然语言处理技术和正则表达式匹配技术设计需求完整性评估准则，并构建评估流程以实施需求完整性评估，从而确保需求是全面的、准确的。

### 3.4.1 基于 CoreNLP 的自然语言处理技术和正则表达式匹配技术

#### 3.4.1.1 基于 CoreNLP 的自然语言处理技术

自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）技术致力于让计算机理解用人类语言编写的语句或单词，其主要目标包括使用各种算法、工具和方法来解释、分析和操作自然语言数据以达到预期目的<sup>[116]</sup>。在众多自然语言处理工具中，Stanford CoreNLP 是由斯坦福大学自然语言处理组开发的开源自然语言处理工具包，适用于各种自然语言处理应用和研究领域。相比于其它自然语言处理工具，如 NLTK、BERT 模型，优势有：1）支持中文、英语、阿拉伯语、法语等八种语言的 NLP 任务。2）以 Java 为核心开发，用户只需了解 Java 的基础知识就可以使用，并且提供了 Python、C# 等多种编程开发语言等接口，适应于不同开发环境。3）通过管道提供了全面的自然语言处理功能，支持从基本的文本处理到复杂的语义分析场景下的多种自然语言处理功能。Stanford CoreNLP 管道及核心的注释器如图 3.2 所示。

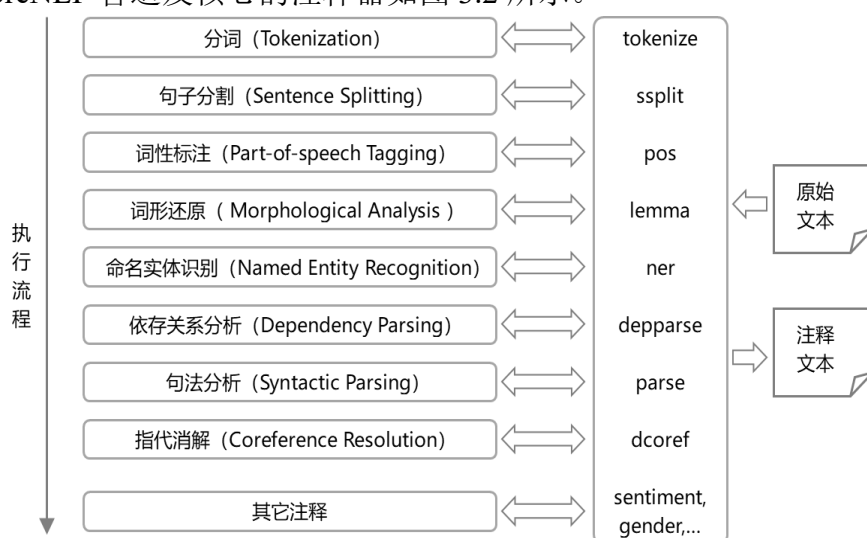


图 3.2 Stanford CoreNLP 核心的注释器

- **管道 (Pipeline)**：接收原始文本，在文本上运行一系列 NLP 注释器，并生成最终的注释集。
- **分词 (Tokenization)**：将文本拆分成单词或标记，以便进一步处理，例如将输入文本“车窗应该关闭”分割成三个单词“车窗”、“应该”和“关闭”，对应于 CoreNLP 中的“tokenize”注释器。
- **句子分割 (Sentence Splitting)**：将文本拆分成不同的句子单元，例如输入一段文本“车窗应该关闭。发动机应该启动。”拆分成两个句子“车窗应该关闭。”和“发动机应该启动。”对应于 CoreNLP 中的“ssplit”注释器。
- **词性标注 (Part-of-speech Tagging)**：确定每个单词的词性，如名词、动词、形容词等。对应于 CoreNLP 中的“pos”注释器。
- **词形还原 (Morphological Analysis)**：将单词还原为其基本形式或词干，主要应用于英语，例如，将单词“starting”还原为“start”，将“better”还原为“good”。对应于 CoreNLP 中的“lemma”注释器。
- **命名实体识别 (Named Entity Recognition)**：识别文本中的命名实体，如人名、地名、组织机构名等。对应于 CoreNLP 中的“ner”注释器。
- **依存关系分析 (Dependency Parsing)**：分析句子中单词之间的依存关系，以构建句法树，例如“汽车执行紧急制动措施”，“执行”是谓词，“汽车”和“执行”有依存关系，表示“汽车”是“执行”的主语，即主谓关系。对应于 CoreNLP 中的“depparse”注释器。
- **句法分析 (Syntactic Parsing)**：将句子解析成树状结构，以确定句子的句法结构。对应于 CoreNLP 中的“parse”注释器。
- **指代消解 (Coreference Resolution)**：确定文本中的代词或其他词汇是否指向同一实体或对象，例如对于文本“汽车应该符合紧急制动的要求，在紧急情况下，它可以采取紧急制动措施”，识别出“它”指“汽车”。对应于 CoreNLP 中的“dcoref”注释器。

此外，Stanford CoreNLP 是开源的，用户可以自由访问源代码并根据需要进行修改和定制，以满足特定的文本分析任务。因此，本文选用 Stanford CoreNLP 执行基于自然语言处理技术的需求完整性评估准则设计。

#### 3.4.1.2 正则表达式匹配技术

正则表达式是一种模式匹配技术。一个正则表达式匹配模式可以匹配多个字符串。

目前，很多计算机语言都支持正则表达式匹配，如 C++、PHP、Java 等。用正则表达式来搜索字符串，叫做正则表达式匹配。正则表达式匹配可以判断目标字符串中是否含有目标子串，进而对目标字符串做进一步的操作。正则表示式包含普通字符和元字符，普通字符是 ASCII 字符集中的所有单字符，元字符包括括号、选择、重复以及位置限定等。本文涉及的元字符及其含义说明如表 3.6 所示。

表 3.6 正则表达式元字符及其含义

| 字符    | 含义                        |
|-------|---------------------------|
| .     | 匹配除换行符\n 之外的任意字符。         |
| *     | 匹配前面的子表达式零次或多次。           |
| ()    | 将一个子串括起来组成一组。             |
| [A-Z] | 大写字母范围。匹配指定范围内的任意字符。      |
| [a-z] | 小写字母范围。匹配指定范围内的任意字符。      |
| [0-9] | 数字范围。匹配指定范围内的任意数字。        |
| \     | 转义字符，将后面的字符转换为特殊字符或者原义字符。 |

### 3.4.2 需求完整性评估准则

为了保证复杂装备系统功能性、可用性、安全性、可靠性、可维护性等所有方面和系统、子系统、组件等所有层级的需求都能够得到全面的描述，在需求完整性表达规则与约束的指导下，基于 Stanford CoreNLP 的自然语言处理技术和正则匹配技术设计需求完整性评估准则，支持需求内容的完整性评估。

#### (1) 英文需求完整性评估准则

英文需求内容的完整性评估涉及到的注释器和对应的管道相关配置如图 3.3 所示。StanfordCoreNLP pipeline = new StanfordCoreNLP (PropertiesUtils.asProperties(...)); 创建了一个 StanfordCoreNLP 管道，用于处理文本。该管道将按照指定的属性配置执行一系列自然语言处理任务。

```
StanfordCoreNLP pipeline = new StanfordCoreNLP(PropertiesUtils.asProperties(
    "annotators", "tokenize,ssplit,pos,lemma,ner,depparse,parse",
    "ner.additional.regexner.ignorecase", "true",
    "ner.applyNumericClassifiers", "true",
    "ner.buildEntityMentions", "true",
    "ner.useNERSpecificTokenization", "true"
));
```

图 3.3 管道配置及相关注释器（英文需求内容完整性评估）

需求完整性评估中涉及到除 3.4.1.1 节介绍的主要注释器 (annotators) 外, 包括:

- **"ner.additional.regexner.ignorecase", "true"**: 忽略 NER 的正则表达式匹配时的大小写。
- **"ner.applyNumericClassifiers", "true"**: 应用数字分类器, 用于识别数字。
- **"ner.buildEntityMentions", "true"**: 构建命名实体提及, 允许识别命名实体的具体提及。
- **"ner.useNERSpecificTokenization", "true"**: 使用 NER 特定的分词规则。

在此基础上, 构建基于 EARS 模板的英文需求完整性评估准则如下:

### (1) Ubiquitous requirements

基于 Ubiquitous requirements 模板, 设计需求完整性评估准则, 如图 3.4 所示, 对应的规则匹配正则表达式如下:

- i.  $\backslash\backslash(\text{ROOT} \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT The} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\backslash\backslash. \backslash\backslash. \backslash\backslash) \backslash\backslash) \backslash\backslash)$

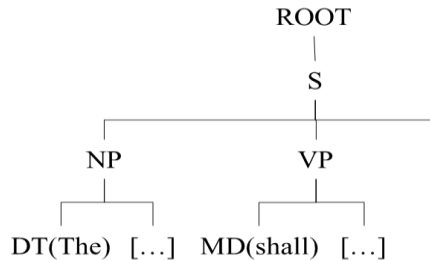


图 3.4 基于 Ubiquitous requirements 模板的需求完整性评估准则

其中,  $\backslash\backslash(\text{ROOT} \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT The} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\backslash\backslash. \backslash\backslash. \backslash\backslash) \backslash\backslash) \backslash\backslash)$  匹配需求条目中需求语句的根节点,  $\backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT The} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\backslash\backslash. \backslash\backslash. \backslash\backslash) \backslash\backslash) \backslash\backslash)$  匹配需求语句的主要部分, 通常包括主语和谓语的组, 表示需求的核心内容。  $\backslash\backslash(\backslash\backslash. \backslash\backslash. \backslash\backslash) \backslash\backslash)$  匹配句号, 表示需求表达的结束。  $\backslash\backslash(\text{ROOT} \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT The} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\backslash\backslash. \backslash\backslash. \backslash\backslash) \backslash\backslash) \backslash\backslash)$  是正则匹配表达式中需求内容的固定结构, 也是需求完整性评估准则的固定结构。需求完整性评估准则的核心为 [...] 中对应的内容。在基于 Ubiquitous requirements 的需求完整性评估准则中, [...] 中对应的内容为  $\backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT The} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash)$ , 表示名称短语和动词短语的组合。  $\backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT The} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash)$  匹配名词短语, 其中第一个词为限定词 “The”,  $[\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash)$  匹配一个或多个字母和数字的组合, 用来表示名词短语中的具体内容, 通常表示需求的执行者。  $\backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall} \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash)$  匹配一个动词短语, 其中第一个词为情态动词 “shall”, 表示了需求语句中的动作或要求。  $[\backslash\backslash(\text{[A-Za-z]} [0-9] \backslash\backslash))+\backslash\backslash)$  匹配一个或多个字母和数字的组合, 类似于名词

短语，用来表示动词短语中的具体内容，例如动作或状态。

## (2) Event-driven requirements

基于 EARS 模板中的 Event-driven requirements 模板，构建英文需求完整性评估准则包括 2 种。第一种如图 3.5 所示，其规则匹配的正则表达式如下：

- i.  $\backslash\backslash(\text{ROOT} \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{SBAR} \backslash\backslash(\text{WHADVP} \backslash\backslash(\text{WRB} \text{ When} \backslash\backslash)) \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{NP} [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash)) \backslash\backslash(, \backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT the} \backslash\backslash) [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall} \backslash\backslash) [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\\.\backslash\backslash) \backslash\backslash))$

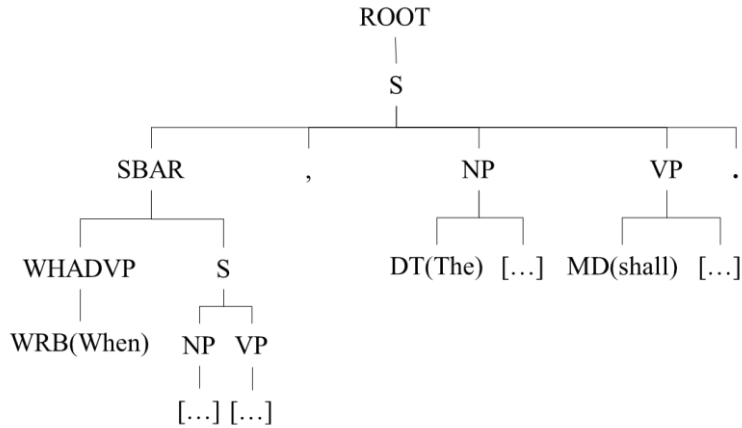


图 3.5 基于 Event-driven requirements 模板的需求完整性评估准则 1

规则结构为从+主需求语句结构。其中， $\backslash\backslash(\text{SBAR}[\dots])\backslash\backslash$ 匹配一个从句，从句中 $\backslash\backslash(\text{WHADVP} \backslash\backslash(\text{WRB} \text{ When} \backslash\backslash)[\dots]+\backslash\backslash)$ 表示匹配从句第一个词为副词短语“When”，表示触发需求的某个特定情境或条件。 $\backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{NP} [\dots]+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} [\dots])+\backslash\backslash)$ 匹配从句的主要部分，用于进一步描述“When”引导的需求情境，其中 $\backslash\backslash(\text{NP} [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash$ 匹配一个名词短语，表示在“When”引导的情境下的相关对象或实体； $\backslash\backslash(\text{VP} [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash$ 匹配一个动词短语，表示在“When”引导的情境下的相关动作或状态。 $\backslash\backslash(, \backslash\backslash)$ 匹配逗号，表示从句的结束。需求主句匹配规则与基于 EARS 模板中的 Ubiquitous requirements 模板匹配规则一致，此处不再赘述。

基于 Event-driven requirements 模板的第二种需求完整性评估准则如图 3.6 所示，其规则匹配的正则表达式如下：

- ii.  $\backslash\backslash(\text{ROOT} \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{SBAR} \backslash\backslash(\text{WHADVP} \backslash\backslash(\text{WRB} \text{ When} \backslash\backslash)) \backslash\backslash(\text{FRAG} [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash) \backslash\backslash(, \backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{NP} [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} [\backslash\backslash([A-Za-z] [0-9]) \backslash\backslash])+\backslash\backslash) \backslash\backslash(\\.\backslash\backslash) \backslash\backslash))$

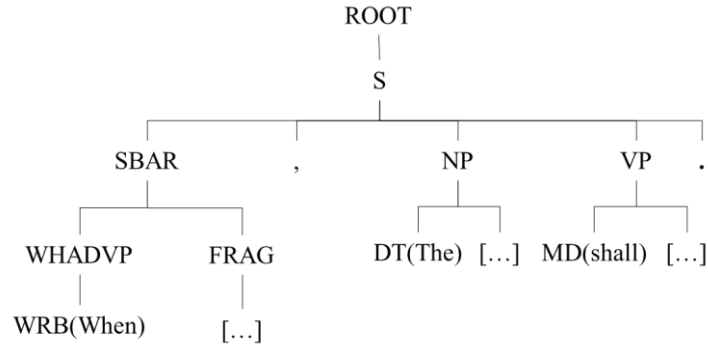


图 3.6 基于 Event-driven requirements 模板的需求完整性评估准则 2

与第一种基于 Event-driven requirements 模板的需求完整性评估准则的主要区别在于从句匹配，将第一种规则从句匹配中  $\backslash\backslash(S \backslash\backslash(NP \backslash\backslash[...] + \backslash\backslash) \backslash\backslash(VP \backslash\backslash[...] \backslash\backslash) + \backslash\backslash)$  替换为  $\backslash\backslash(FRAG \backslash\backslash([A-Za-z][0-9] \backslash\backslash) + \backslash\backslash)$ ，用于匹配一个短语，表示触发需求的某个特定情境或条件。

### (3) State-driven requirements

基于 EARS 模板中的 State-driven requirements 模板，构建英文需求完整性评估准则包括 2 种。第一种如图 3.7 所示，其规则匹配的正则表达式如下：

- i.  $\backslash\backslash(ROOT \backslash\backslash(S \backslash\backslash(SBAR \backslash\backslash(IN \text{ While} \backslash\backslash) \backslash\backslash(FRAG \backslash\backslash([A-Za-z][0-9] \backslash\backslash) + \backslash\backslash) \backslash\backslash) \backslash\backslash(, \backslash\backslash) \backslash\backslash(NP \backslash\backslash(DT \text{ the} \backslash\backslash) \backslash\backslash([A-Za-z][0-9] \backslash\backslash) + \backslash\backslash) \backslash\backslash(VP \backslash\backslash(MD \text{ shall} \backslash\backslash) \backslash\backslash([A-Za-z][0-9] \backslash\backslash) + \backslash\backslash) \backslash\backslash(\backslash\backslash. \backslash\backslash) \backslash\backslash)) \backslash\backslash)$

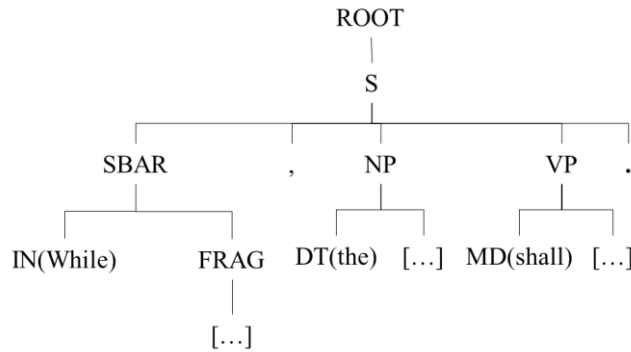


图 3.7 基于 State-driven requirements 模板的需求完整性评估准则 1

规则结构为从+主需求语句结构。其中， $\backslash\backslash(SBAR \backslash\backslash[...] \backslash\backslash)$  匹配一个从句，表示触发需求时系统所处的某个特定状态。从句中  $\backslash\backslash(IN \text{ While} \backslash\backslash)$  表示匹配从句第一个词为副词短语“While”。 $\backslash\backslash(FRAG \backslash\backslash([A-Za-z][0-9] \backslash\backslash) + \backslash\backslash)$  匹配一个短语，用于进一步描述“While”引导的触发需求时系统所处的状态。 $\backslash\backslash(, \backslash\backslash)$  匹配逗号，表示从句的结束。需求主句匹配规则与基于 EARS 模板中的 Ubiquitous requirements 模板匹配规则一致，此处不

再赘述。

基于 State-driven requirements 模板的第二种需求完整性评估准则如图 3.8 所示，其规则匹配的正则表达式如下：

- ii.  $\backslash\backslash(\text{ROOT} \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{PP} \backslash\backslash(\text{IN During}) \backslash\backslash(\text{NP} [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash)) \backslash\backslash(, \backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT the}) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall}) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash) \backslash\backslash(\backslash\backslash. \backslash\backslash) \backslash\backslash)) \backslash\backslash)$

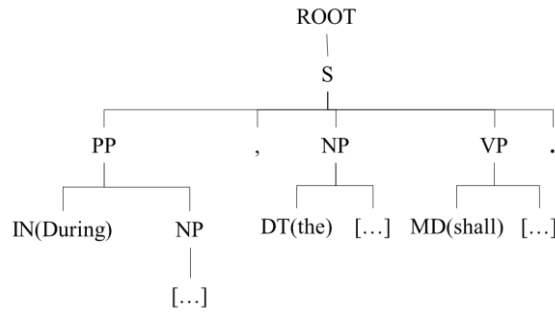


图 3.8 基于 State-driven requirements 模板的需求完整性评估准则 2

与第一种基于 State-driven requirements 模板的需求完整性评估准则的主要区别在于从句匹配，将第一种规则从句匹配中  $\backslash\backslash(\text{SBAR} \backslash\backslash(\text{IN While}) \backslash\backslash(\text{FRAG} [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash)) \backslash\backslash)$  替换为  $\backslash\backslash(\text{PP} \backslash\backslash(\text{IN During}) \backslash\backslash(\text{NP} [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash)) \backslash\backslash)$ ，其中  $\backslash\backslash(\text{PP} \backslash\backslash(\text{IN During}) \backslash\backslash[\dots]) \backslash\backslash)$  匹配一个介词短语，第一个词为介词 “During”，表示某个特定的时间段或阶段。 $\backslash\backslash(\text{NP} [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash)) \backslash\backslash)$  匹配名词短语，描述时间段或阶段的具体内容。

#### (4) Unwanted behaviours

基于 EARS 模板中的 Unwanted behaviours 模板，构建英文需求完整性评估准则如图 3.9 所示，对应规则匹配的正则表达式如下：

- i.  $\backslash\backslash(\text{ROOT} \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{SBAR} \backslash\backslash(\text{IN If}) \backslash\backslash(\text{S} \backslash\backslash(\text{NP} [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash)) \backslash\backslash(, \backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{ADVP} \backslash\backslash(\text{RB then}) \backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{NP} \backslash\backslash(\text{DT the}) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash) \backslash\backslash(\text{VP} \backslash\backslash(\text{MD shall}) [\backslash\backslash(\text{[A-Za-z] [0-9]}) + \backslash\backslash) \backslash\backslash(\backslash\backslash. \backslash\backslash) \backslash\backslash)) \backslash\backslash)$



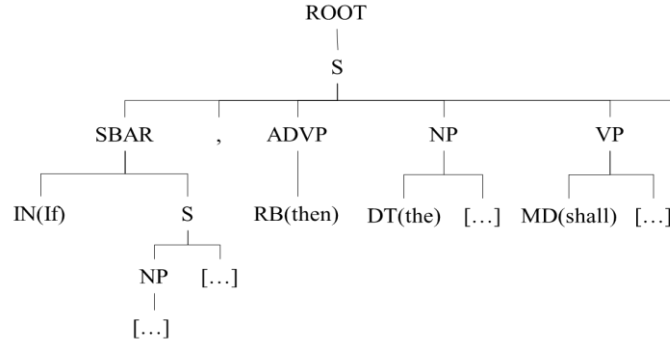


图 3.9 基于 Unwanted behaviours 模板的需求完整性评估准则

规则结构为从+主需求语句结构。其中， $\backslash\backslash(\text{SBAR}[\dots])\backslash\backslash$ 匹配一个从句，表示触发需求的条件。从句中 $\backslash\backslash(\text{IN If})\backslash\backslash$ 表示匹配从句第一个词为介词 “If”。 $\backslash\backslash(\text{S } \backslash\backslash(\text{NP } [\backslash\backslash([A-Za-z][0-9])\backslash\backslash])\backslash\backslash)\backslash\backslash([A-Za-z][0-9])\backslash\backslash$ 匹配从句的主要部分，描述 “If” 引导的需求触发条件的具体内容。 $\backslash\backslash(,)\backslash\backslash$ 匹配逗号，表示从句的结束。需求主句匹配中， $\backslash\backslash(\text{ADVP } \backslash\backslash(\text{RB then})\backslash\backslash)\backslash\backslash$ 表示第一个词匹配副词短语 “then”，表示了某个条件满足时的后续行动。后续匹配规则与基于 EARS 模板中的 Ubiquitous requirements 模板匹配规则一致，此处不再赘述。

### (5) Optional features

基于 EARS 模板中的 Optional features 模板，构建英文需求完整性评估准则如图 3.10 所示，对应规则匹配的正则表达式如下：

- i.  $\backslash\backslash(\text{ROOT } \backslash\backslash(\text{S } \backslash\backslash(\text{SBAR } \backslash\backslash(\text{WHADVP } \backslash\backslash(\text{WRB Where})\backslash\backslash)\backslash\backslash)\backslash\backslash(\text{S } \backslash\backslash(\text{NP } [\backslash\backslash([A-Za-z][0-9])\backslash\backslash])\backslash\backslash)\backslash\backslash(\text{VP } [\backslash\backslash([A-Za-z][0-9])\backslash\backslash])\backslash\backslash)\backslash\backslash(,)\backslash\backslash)\backslash\backslash(\text{NP } \backslash\backslash(\text{DT the})\backslash\backslash)\backslash\backslash([A-Za-z][0-9])\backslash\backslash)\backslash\backslash(\text{VP } \backslash\backslash(\text{MD shall})\backslash\backslash)\backslash\backslash([A-Za-z][0-9])\backslash\backslash)\backslash\backslash(\backslash\backslash.\backslash\backslash)\backslash\backslash)$

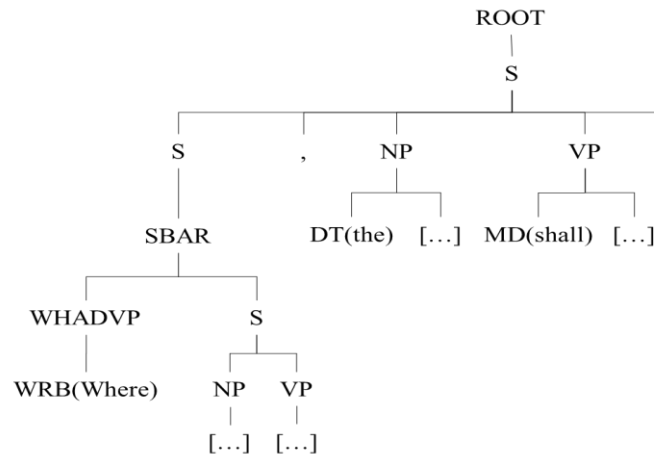


图 3.10 基于 Optional features 模板的需求完整性评估准则

规则结构为从+主需求语句结构。其中，`\\(SBAR[...])\\`匹配一个从句，表示需求所处的某个特定条件或情境。从句中`\\(WHADVP \\(WRB Where\\)\\)`表示匹配从句第一个词为“Where”。`\\(S \\(NP \\( [A-Za-z] [0-9] \\)+\\) \\(VP \\( [A-Za-z] [0-9] \\)+\\)\\)`匹配从句的主要部分，由名词短语和动词短语构成，描述“Where”引导的条件或情境下的具体情况或事件。`\\(\\, \\,\\)`匹配逗号，表示从句的结束。需求主句匹配规则与基于EARS模板中的Ubiquitous requirements模板匹配规则一致，此处不再赘述。

## (2) 中文需求完整性评估准则

中文需求内容完整性评估涉及到的注释器和对应的管道相关配置如图 3.11 所示。与英文需求完整性评估准则相似，创建了一个 StanfordCoreNLP 管道，用于处理文本。该管道将按照指定的属性配置执行一系列自然语言处理任务。

```
StanfordCoreNLP pipeline = new StanfordCoreNLP(PropertiesUtils.asProperties("annotators",
    "tokenize,pos,ssplit","ssplit.isOneSentence", "true", "tokenize.language", "zh",
    "segment.model", "edu/stanford/nlp/models/segmenter/chinese/ctb.gz",
    "segment.sighanCorporaDict", "edu/stanford/nlp/models/segmenter/chinese",
    "segment.serDictionary", "edu/stanford/nlp/models/segmenter/chinese/dict-chris6.ser.gz",
    "segment.sighanPostProcessing", "true",
    "pos.model", "edu/stanford/nlp/models/pos-tagger/chinese-distsim.tagger"));
```

图 3.11 管道配置及相关注释器（中文需求内容完整性评估）

中文需求完整性评估中涉及到除 3.4.1.1 节介绍的主要注释器外，包括：

- **"ssplit.isOneSentence", "true":** 指定是否将整个文本视为一个句子。将其设置为 true 表示将文本视为一个句子。
- **"tokenize.language, zh":** 指定执行分词任务的对象使用的语言为中文。
- **"segment.model", "edu/stanford/nlp/models/segmenter/chinese/ctb.gz":** 指定分词模型的路径，它是一个用于中文分词的模型文件。在自然语言处理中，分词是将中文文本拆分成词语或标记的过程，这个模型包含了有关如何执行中文分词的规则和统计信息。
- **"segment.sighanCorporaDict", "edu/stanford/nlp/models/segmenter/chinese":** 指定分词模型的词典路径。这个词典包含了用于中文分词的词汇表和相关信息，从而帮助分词模型更好地理解 and 划分中文文本。
- **"segment.serDictionary", "edu/stanford/nlp/models/segmenter/chinese/dict-chris6.ser.gz":** 指定了分词模型的序列化词典文件路径。这个序列化词典文件可能包含了更多的词汇和信息，有助于提高分词的准确性和性能。
- **"segment.sighanPostProcessing", "true":** 启用分词后的处理过程，用于进一

步改进分词结果。分词后的处理包括一些额外的步骤，例如错误修复或标点符号处理，以提高分词结果的质量。

- **"pos.model", "edu/stanford/nlp/models/pos-tagger/chinese-distsim.tagger":**  
指定了词性标注任务所使用的模型文件。词性标注是将每个词语分配一个词性（如名词、动词、形容词等）的任务。该模型包含有关中文词性的规则和统计信息，用于词性标注任务。

基于此，中文需求完整性评估准则如表 3.7 所示。正则表达式“.”指可以匹配任意长度的字符串。

表 3.7 中文需求完整性评估准则

| 模板名称    | 模板结构                             | 评估准则                                                                                                 |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普遍存在的需求 | <系统名称>应该<系统响应>。                  | . * + NN + 应该 + VV + . *。<br>(NN 指名词短语，代表需求的主体，VV 指动词短语，描述系统应该采取的动作或具有的特性，“应该”前一个分词是名词短语，后一个分词是动词短语) |
| 事件驱动的需求 | 当<可选前提条件><触发>时，<系统名称>应该<系统响应>。   | 当+ . * + VV 时，. * + NN + 应该 + VV + . *。<br>(“时，”的前一个分词是动词短语，“应该”的前一个分词是名词短语，“应该”的后一个分词是动词短语)         |
| 状态驱动的需求 | 当<处于特定状态>时，<系统名称>应该<系统响应>。       | 当+ . * + NN 时，. * + NN + 应该 + VV + . *。<br>(“时，”的前一个分词是名词短语，“应该”的前一个分词是名词短语，“应该”的后一个分词是动词短语)         |
| 选配功能    | 如果<某一系统>具有<某种特征>，<系统名称>应该<系统响应>。 | 如果+ . * + NN 具有 + . *，. * + NN + 应该 + VV + . *。<br>(“具有”的前一个分词是名词短语，“应该”的前一个分词是名词短语，“应该”的后一个分词是动词短语) |
| 不想要的行为  | 如果<可选前提条件><触发>，则<系统名称>应该<系统响应>。  | 如果+ . * + VV，则+ . * + NN + 应该 + VV + . *。<br>(“，则”的前一个分词是动词短语，“应该”的前一个分词是名词短语，“应该”的后一个分词是动词短语)       |

### 3.4.3 需求完整性评估流程

基于上述技术和评估准则，需求完整性的评估涉及对需求模型中需求内容进行自然语言处理，然后与评估准则进行匹配。因此，复杂装备需求完整性评估流程可分为三个阶段：需求内容提取和文本分析、需求完整性评估准则匹配、评估结果分析和输出。

#### (1) 需求内容提取和文本分析

首先，提取需求模型中需求条目的属性内容；然后，通过自然语言处理技术，对需求条目内容进行分析，主要包括采用 `ssplit`（句子分割）对需求条目内容进行句子分割，采用 `tokenize`（分词）对需求条目内容进行分词，采用 `pos`（词性标注）对分词的词性进行标注，采用 `depparse`（依存关系分析）对依存关系分析，采用 `parse`（句法分析）对句法进行分析，最后输出分析后的需求条目内容结构，作为下一处理阶段的输入。

#### (2) 需求完整性评估准则匹配

采用正则表达式匹配技术将上述需求条目内容文本分析结果与 3.4.2 节定义的需求完整性评估准则进行一一匹配。如果文本分析结果与某个模板评估准则匹配，则将其标记为符合某个模板，如果文本分析结果与任何模板都不匹配，则将其标记为不符合任何模板。并将其输出到下一阶段评估结果分析和输出。

#### (3) 评估结果分析和输出

根据需求完整性评估准则匹配结果，对于不符合任意需求完整性评估准则的需求条目属性内容进行 1) 高亮显示 2) 在控制台输出评估结果：该需求不符合 5 种（中/英）需求模板！对于符合某个需求完整性评估准则的需求条目属性内容，在控制台输出评估结果：该需求符合某个需求模板！

#### (4) 需求内容完整性评估案例

1) 以英文需求条目 “The control system shall prevent engine overspeed.” 为例，首先，进行需求内容提取和文本分析，采用 `ssplit` 将这条需求分割成 1 句话；

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 1. The control system shall prevent engine overspeed. |
|-------------------------------------------------------|

采用 `tokenize` 对该条需求条目内容进行分词，结果为：“The”、“control”、“system”、“shall”、“prevent”、“engine”、“overspeed”、“.”。

采用 `pos` 将分词的对应词性标注如表 3.8 所示。

表 3.8 分词的对应词性标注（英）

| 分词        | 词性 | 解释                |
|-----------|----|-------------------|
| The       | DT | 冠词, Determiner    |
| control   | NN | 名词, Noun          |
| system    | NN | 名词, Noun          |
| shall     | MD | 情态动词, Modal Verb  |
| prevent   | VB | 动词, Verb          |
| engine    | NN | 名词, Noun          |
| overspeed | JJ | 形容词, Adjective    |
| .         | .  | 标点符号, Punctuation |

采用 depparse 对需求内容的依存关系分析结果如下：

```
1. -> prevent/VB (root)
2. -> system/NN (nsubj)
3.   -> The/DT (det)
4.   -> control/NN (compound)
5. -> shall/MD (aux)
6. -> engine/NN (obj)
7.   -> overspeed/JJ (amod)
8. -> ./ (punct)
```

采用 parse 对句法进行分析，结果如下：

```
1. (ROOT
2.  (S
3.    (NP (DT The) (NN control) (NN system))
4.    (VP (MD shall)
5.      (VP (VB prevent)
6.        (NP (NN engine) (NN overspeed))))))
7.  (. .))
```

其中，(ROOT ...) 表示整个句子。(S ...) 表示主要的句子结构。(NP ...) 表示名词短语，其中包含了 “The control system”。(VP ...) 表示动词短语，其中包含了 “shall prevent engine overspeed”。(MD shall) 表示情态动词 “shall”。(VB prevent) 表示动词 “prevent”。(NP ...) 表示另一个名词短语，其中包含了 “engine overspeed”。(..)

表示句子的结束标点符号。

然后,进行需求完整性评估准则匹配。根据需求条目内容提取和文本分析的结果,与 3.4.2 节定义的英文需求完整性规则进行一一匹配,发现其符合 Ubiquitous requirements 的完整性评估准则,因此将其标记为符合 Ubiquitous requirements。

最后,分析并输出评估结果。根据需求完整性评估准则匹配结果,在控制台输出“The content of that requirement satisfy a ubiquitous requirement template”。

2) 以中文需求条目“当作战系统处于正确状态时,火控系统应该探测目标。”为例,首先,进行需求内容提取和文本分析,ssplit 将这条需求分割成 1 句话。

1. 当作战系统处于正确状态时,火控系统应该探测目标。

采用 tokenize 对该条需求条目内容进行分词,并采用 pos 将分词的对应词性标注如表 3.9 所示。

表 3.9 分词的对应词性标注(中)

| 分词 | 词性 | 解释   |
|----|----|------|
| 当  | AD | 副词   |
| 作战 | NN | 名词   |
| 系统 | NN | 名词   |
| 处于 | VV | 动词   |
| 正确 | JJ | 形容词  |
| 状态 | NN | 名词   |
| 时  | NT | 时间词  |
| ,  | PU | 标点符号 |
| 火控 | NN | 名词   |
| 系统 | NN | 名词   |
| 应该 | VV | 动词   |
| 探测 | VV | 动词   |
| 目标 | NN | 名词   |
| 。  | PU | 标点符号 |

采用 parse 对句法进行分析,结果如下:

```

1. (ROOT
2.   (IP
3.     (ADVP (AD 当))
4.     (NP (NN 作战) (NN 系统))
5.     (VP
6.       (ADVP (VV 处于) (JJ 正确) (NN 状态))
7.       (NT 时))
8.     (PU , ))
9.   (S
10.    (NP (NN 火控) (NN 系统))
11.    (VP
12.      (VV 应该)
13.      (VP
14.        (VV 探测)
15.        (NP (NN 目标))))))
16.  (PU 。 ))

```

其中, (ROOT ...) 表示整个句子。(IP ...)表示这是一个独立的从句。从句中, (ADVP (AD 当)) 表示副词短语“当”。(NP...) 表示名词短语, 由名词“作战”和名词“系统”组成。(VP...) 表示动词短语, (ADVP (VV 处于) (JJ 正确) (NN 状态))表示副词短语, 包含动词“处于”和形容词“正确”, 以及名词“状态”。(S ...)表示主句, 由名词短语“火控系统”、“应该”和动词短语“探测目标”构成。PU 表示中文标点符号。

然后, 进行需求完整性评估准则匹配。根据需求条目内容提取和文本分析的结果, 与 3.4.2 节定义的中文需求完整性评估准则进行一一匹配, 发现其符合状态驱动的需求的完整性评估准则, 因此将其标记为符合状态驱动的需求模板。

最后, 分析并输出评估结果。根据需求完整性评估准则匹配结果, 在控制台输出“该需求满足状态驱动的需求模板!”。

### 3.5 本章小结

本章首先提出了需求完整性表达规则, 定义了规则的目标和范围、基本术语、需求模型的表示和结构、以及需求模型构建流程。然后设计规则约定下的需求完整性表达约束。最后基于 Stanford CoreNLP 的自然语言处理技术和正则表达式匹配技术设计需求完整性评估准则, 并构建需求完整性评估流程, 指导需求内容完整性的评估。

## 第4章 基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法

### 4.1 引言

需求模型和设计过程模型构建过程中，通常使用不同的建模语言和标准规范，导致模型语义异构，模型之间信息交流困难，出现“信息孤岛”现象，难以实现需求模型到设计过程模型的可追溯性表达。本章基于顶层本体 BFO 和 中层本体 IoF-Core，遵循“顶层本体-中层本体-领域本体”自顶向下的流程，设计需求与设计过程集成本体框架；通过集成本体框架指导需求本体和设计过程本体的设计，实现需求模型和设计过程模型信息的语义一致表达，进而实现需求可追溯性表达，并构建需求可追溯性评估准则，支持复杂装备系统需求可追溯性的表达和评估。

### 4.2 需求与设计过程集成本体框架设计

现有领域本体设计主要聚焦于特定领域内的概念分类和概念间的关系，而忽略了不同领域之间概念集的共性和普遍关系，从而导致对领域间知识的普遍联系缺乏深入的分析，阻碍了领域知识的有效复用和整合。特别是在工程领域内，如果需求本体和设计过程本体概念集的共性和关系被忽略，将会导致需求理解偏差、设计不符合需求等问题。为解决上述问题，需要从跨领域的角度深入研究不同领域之间概念集的共性属性和普遍关系。因此，本节通过引入**通用的、标准化的** BFO (Basic Formal Ontology, BFO) 和 IoF (Industrial Ontologies Foundry, IoF) -Core 本体框架，继承其合理的逻辑结构，构建自顶向下的需求与设计过程集成本体框架，支持需求本体和设计过程本体的语义互操作（语义互操作指多个对象之间，在进行信息交换时，能够确保所有接收对象能够自动、准确地理解和解释信息的含义），为实现需求可追溯性表达奠定基础。

在需求与设计过程集成本体框架中，BFO 和 IOF-Core 本体提供了通用的、标准化的本体框架，用于描述不同领域间概念集的共性属性和普遍关系。BFO 提供了一个通用的、基础的顶层本体框架，用于描述各种领域中的概念和关系。IOF-Core 是 IOF 组织在 BFO 基础上进行定制和扩展而来，被视为中层本体，旨在为工程领域提供本体框架，以支持工程领域内各种概念和关系的描述和理解。基于顶层本体 BFO、中层本体 IOF-Core，自顶向下设计需求本体和设计过程本体，用于描述工程领域内需求模型和设计过程模型的具体概念和关系。由于 BFO 和 IOF-Core 是国际通用的、标准化



的本体，据此设计的需求与设计过程集成本体具有广泛的适用性和良好的可扩展性。同时，顶层本体（BFO）-中层本体（IOF-Core）-领域本体（需求本体和设计过程本体）自顶向下的本体设计方式，提高了本体的结构化程度和易维护性。

#### 4.2.1 BFO 本体

顶层本体是所有领域中共有的类别和关系的高度通用表示。BFO 本体与 DOLCE（Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering, DOLCE）本体、SUMO（Suggested Upper Merged Ontology, SUMO）本体并称为目前科学领域比较公认的三大顶层本体<sup>[117]</sup>。但相较于 DOLCE 和 SUMO，BFO 并不涉及具体的科学领域。BFO 是为支持集成、分析、整合科研数据而开发的顶层本体，设计更加简明，方便不同领域和粒度级别科学家复用，具有体量小而精的特点<sup>[118]</sup>。BFO 通过提供一个公共的顶层架构，来支持按照其理念构建的不同领域本体间的互操作。BFO 时认为现实是由实体组成的，实体指以任何方式存在的任何事物，并按照时间连续性将实体分为持续体和发生体两大类，细分结构如图 4.1 所示。

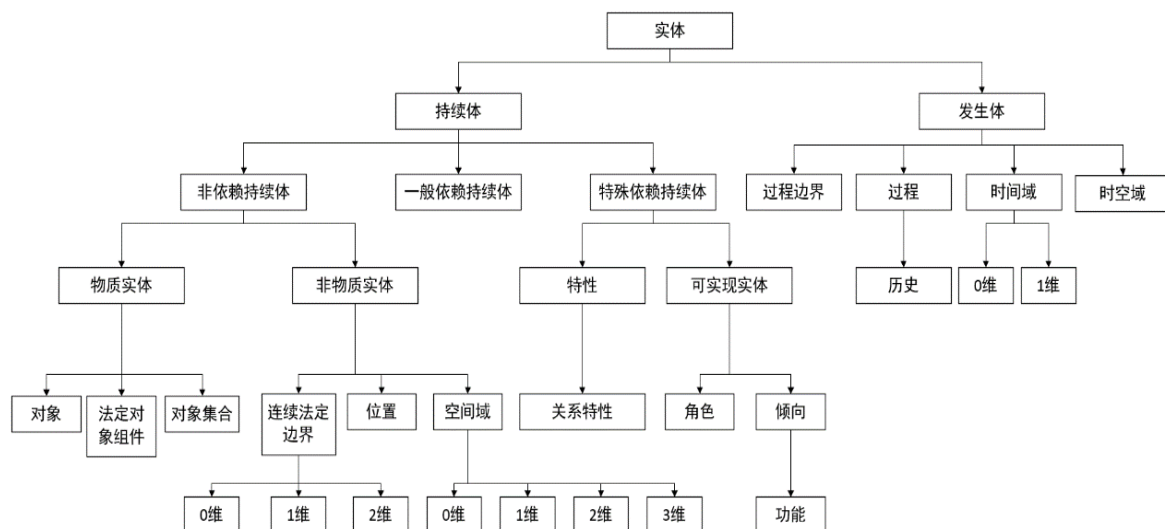


图 4.1 BFO 本体结构

##### （1）持续体

持续体是指在时间上持续存在的实体，其存在不受其部分的改变、质量的改变、以及属性和关系的变化的影响。例如，一辆智能电动汽车，其在时间上是相对稳定和持久的，不因汽车重量、颜色的变化而不存在。持续体包含非依赖持续体、一般依赖持续体和特殊依赖持续体三个子类型。

##### 1）非依赖持续体

非依赖持续体是独立存在的，不依赖于其他实体的存在。例如，汽车发动机是汽车的核心部件之一，它是一个在空间和时间上连续存在的实体，但不依赖于其他实体的存在。发动机可以独立存在并持续运转，为汽车提供动力。

### 2) 一般依赖持续体

一般依赖持续体是指依赖于一个或多个作为其承载者的非依赖持续体的持续体，同时可以在承载者之间进行转移。例如，汽车驾驶系统的需求依赖于汽车，在设计过程中也可以在汽车之间进行转移和复用。本文中集成本体框架的中层本体 **IoF-Core** 主要围绕顶层本体 **BFO** 中的一般依赖持续体进行自顶向下设计集成框架。

### 3) 特殊依赖持续体

特殊依赖持续体是指依赖于一个或多个特定的非依赖持续体而存在的持续体，并且当特定的非依赖持续体不存在时，该特殊依赖持续体也不存在。例如，没有汽车就没有汽车车门。特殊依赖持续体可以分为特性和可实现实体两类。特性是存在实体中并充分展现的，例如汽车的质量、外观颜色。可实现实体存在于实体中但不一定被实现，或以不同的程度被实现。可实现实体包括角色和倾向，角色是一个基于外部的可实现实体，例如智能电动汽车被驾驶员赋予代步车的角色；倾向是指在某种环境或条件下，非依赖持续体被触发的趋势，例如随着使用年限和使用频率的增加，汽车报废的趋势。功能是一种特殊的倾向。

### (2) 发生体

发生体是指在某个时间段内发生的实体，例如某汽车在早上 8 点通过红绿灯。

## 4.2.2 IoF-Core 本体

复杂装备系统需求 and 设计过程中，使用不同的术语和定义，导致不同的本体和标准。例如，考虑到电动汽车的电池系统，需求工程师可能会使用术语“电池模块”来描述电池的单个模块单元，而设计工程师可能更倾向于使用术语“电池单体”来表示相同的概念。这种术语和定义的不一致性导致需求和设计过程之间的理解偏差，影响系统最终的设计和实现。为了确保工程领域内的不同领域本体以结构化和语义一致的方式开发，解决复杂装备系统开发中不同领域本体互操作性的问题，工业本体组织 (Industrial Ontologies Foundry, IoF) 在 BFO 的基础上提出了中层本体 IoF-Core 本体，旨在为不同领域提供一个通用、开放、可互操作的本体框架，简化领域本体开发过程。IoF 使用分层架构方法构建 IoF-Core 本体，自顶向下<sup>[119]</sup>，以顶层本体 BFO 为起点，

开发中层本体的相关术语并进行形式化。集成本体框架中 IoF-Core 本体的主要结构如图 4.2 所示，其术语如下：

- **信息内容实体**：指包含信息的实体，是一种一般依赖持续体。例如，电动汽车的车载电池可以被视为一个信息内容实体，包含关于电池类型、电量、充电状态等信息，车载电池可以被相同型号的车辆使用。
- **描述信息内容实体**：指提供相关实体的描述性信息的实体。例如，描述汽车速度的信息，描述汽车位置的信息等。
- **指定信息内容实体**：指用于标识、分类或指定相关实体的信息内容实体。例如，指定汽车行驶目的地的信息。
- **指令信息内容实体**：指包含指导性信息或指令的实体，用于指示或规定特定的行为、操作或过程。例如，发出停车指令的信息、发出加速指令的信息等。
- **测量信息内容实体**：指包含与测量、量化或评估相关的信息的实体。例如，测量汽车当前速度的信息、测量汽车当前位置的信息等。
- **需求规范**：规定需求集合的信息内容实体。例如，汽车的需求集合可能包括对安全性、性能、舒适性等方面的要求，如汽车需要具有防抱死制动系统、智能巡航控制系统、舒适的座椅等。
- **设计规范**：规定设计过程模型的信息内容实体。例如，汽车的设计规范可能包括车身结构、发动机型号、座椅布局等方面的要求，如汽车设计需要符合碰撞安全标准、节能环保要求等。
- **计划规范**：将动作规范和目标规范作为一部分的信息内容实体。例如，汽车的计划规范可能包括车辆行驶计划、维护计划等方面的要求，如汽车应该在每年定期进行保养、每日按照预定路线行驶等。
- **动作规范**：规定参与者在流程中应做什么的信息内容实体。例如，汽车驾驶员的动作规范可能包括遵守交通规则、保持车辆稳定、及时进行转向等动作要求。
- **目标规范**：规定某个流程的结果（输出）应该是什么的信息内容实体。例如，汽车的目标规范可能包括到达目的地、安全停车等方面的要求，如汽车驾驶的目标是在规定时间内安全到达目的地。

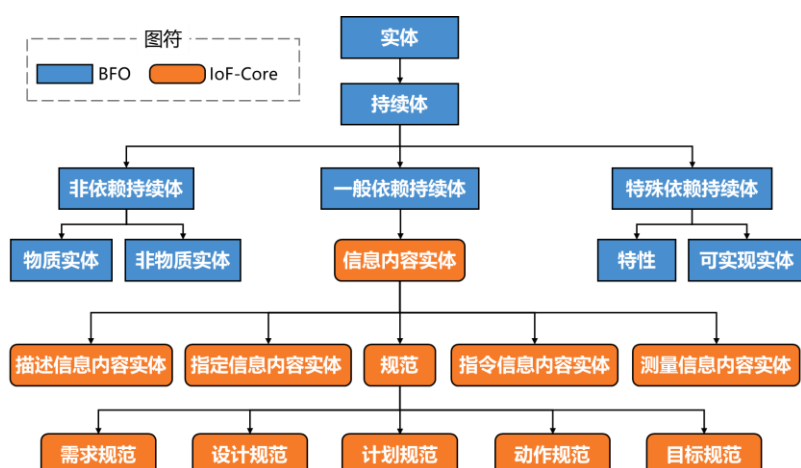


图 4.2 IoF-Core 中层本体主要结构

### 4.2.3 集成本体框架设计

IoF-Core 本体支持领域专家以协作的方式进一步细化中层本体中的术语概念，以构建语义一致的领域本体。本文主要针对工程领域内复杂装备系统开发过程中的需求模型和设计过程模型进行语义集成（语义集成指将来自不同来源的知识整合在一起，以确保系统能够理解和处理这些知识，并保持其语义一致性），与 IoF-Core 本体中信息内容实体下的需求规范和设计规范内容相契合。因此，集成本体框架中对应的需求模型和设计过程模型相关的领域本体分别归属到需求规范和设计规范下进行设计。如图 4.3 所示。具体领域本体设计如 4.3 和 4.4 节所述。

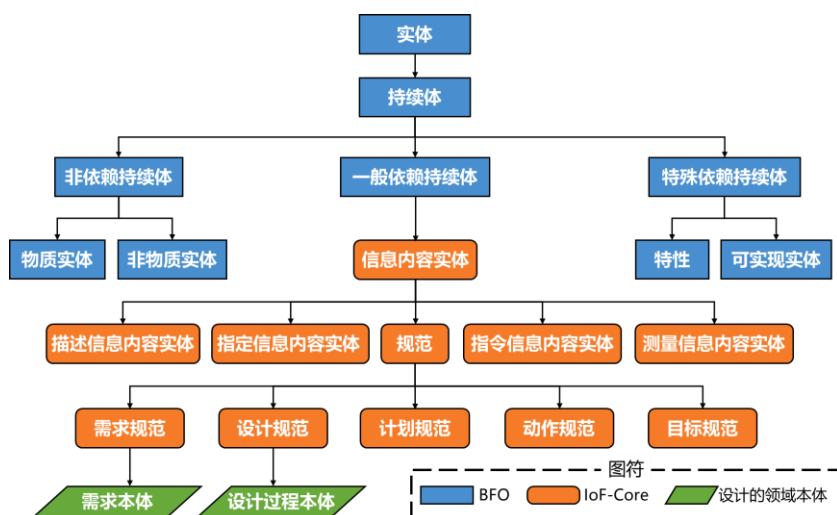


图 4.3 集成本体框架结构

## 4.3 需求本体设计

### 4.3.1 需求本体框架设计

复杂装备通常涉及多个层面的需求，包括功能需求、性能需求、可靠性需求、安全性需求等。例如，在电动汽车设计中，电动机的转子包括将电能转换为机械能驱动车辆运动的功能需求，转速范围、功率密度、转矩输出等性能需求，寿命、故障率等可靠性需求，以及转子的安全性规范标准。这些层面需求通常采用不同表达方式，功能需求采用用例模型表达，性能需求采用矩阵表达，可靠性需求采用故障树模型表达，安全性规范标准例如 ISO、IEC 等国际标准，通常以 Word 或 PDF 文档表示。这需要对不同层面、不同表达方式的需求进行综合分析和整合，以确保装备的设计能够满足需求。基于 3.2 节的系统需求完整性表达方法，对复杂装备不同层面需求模型中的概念及概念之间的关系进行抽象，如图 4.4 所示。在集成本体框架的指导下，基于本体工具 Protégé 和本体语言 OWL 构建需求本体框架，涵盖类、类与类之间的关系（对象属性）以及注释属性，为支持复杂装备需求模型的语义一致表达奠定基础。

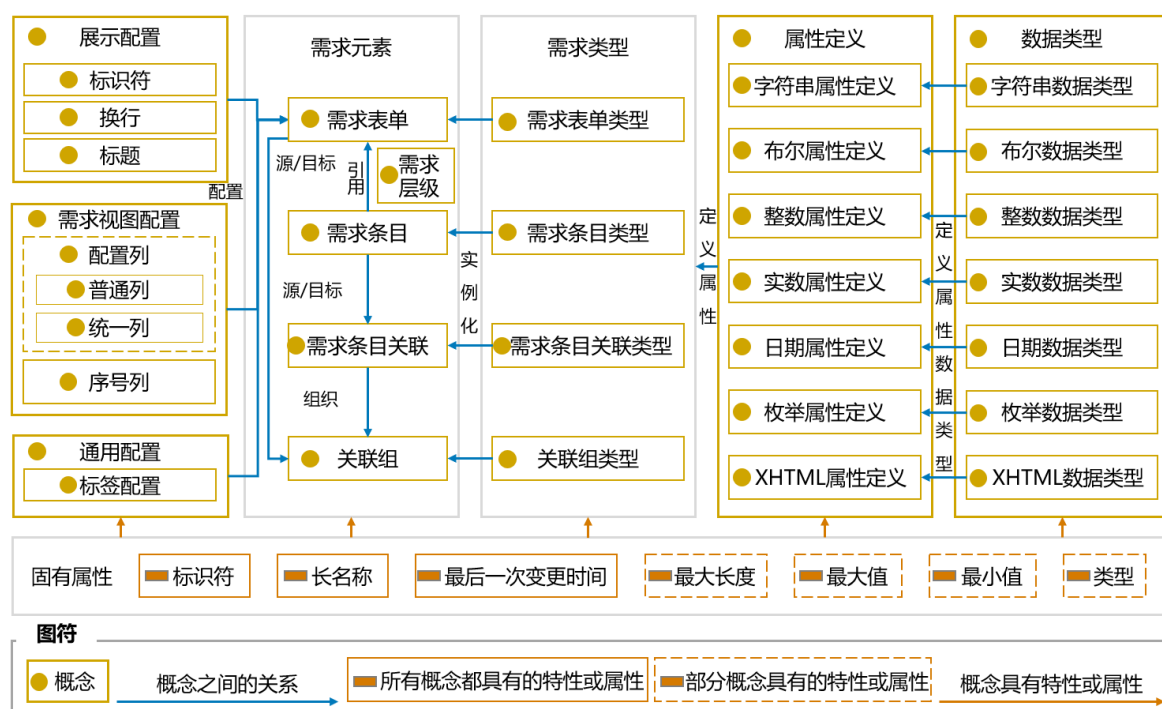


图 4.4 需求模型中的概念及概念间的关系

基于 MOF 机制，定义需求模型中的概念即需求元元模型。基于需求元元模型构建需求本体框架中的类结构，如图 4.5 所示。



图 4.5 需求本体框架类结构

需求模型中的概念之间的关系被抽象为需求本体框架中的对象属性，如图 4.6 所示。对象属性的含义如表 4.1 所示。

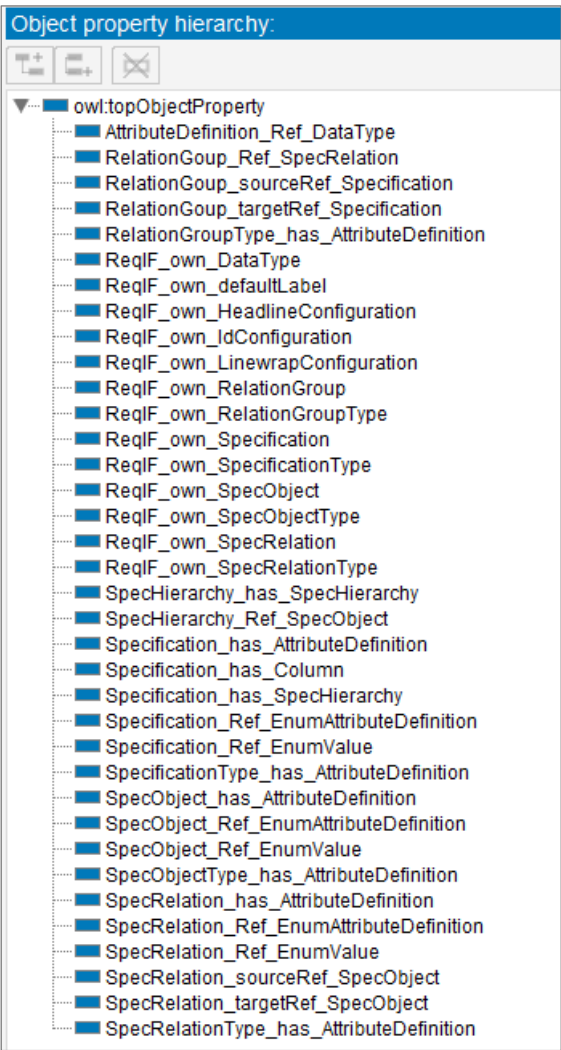


图 4.6 需求本体框架中的对象属性

表 4.1 需求本体框架中对象属性的含义

| 对象属性                        | 含义             |
|-----------------------------|----------------|
| ReqIF_own_Specification     | 需求模型具有需求表单     |
| ReqIF_own_SpecObject        | 需求模型具有需求条目     |
| ReqIF_own_SpecRelation      | 需求模型具有需求条目关联   |
| ReqIF_own_RelationGroup     | 需求模型具有关联组      |
| ReqIF_own_DataType          | 需求模型具有数据类型     |
| ReqIF_own_SpecificationType | 需求模型具有需求表单类型   |
| ReqIF_own_SpecObjectType    | 需求模型具有需求条目类型   |
| ReqIF_own_SpecRelationType  | 需求模型具有需求条目关联类型 |



表 4.1 续表

| 对象属性                                                              | 含义                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ReqIF_own_RelationGroupType                                       | 需求模型具有关联组类型                          |
| Specification_has_SpecHierarchy                                   | 需求表单具有需求层级                           |
| SpecHierarchy_has_SpecHierarchy                                   | 需求层级下具有需求层级（层级嵌套关系）                  |
| SpecHierarchy_Ref_SpecObject（<br>AttributeDefinition_Ref_DataType | 需求层级中引用需求条目（需求条目所属的层级）<br>属性定义引用数据类型 |
| SpecificationType_has_AttributeDefinition                         | 需求表单类型具有属性定义                         |
| SpecObjectType_has_AttributeDefinition                            | 需求条目类型具有属性定义                         |
| SpecRelationType_has_AttributeDefinition                          | 需求条目关联类型具有属性定义                       |
| RelationGroupType_has_AttributeDefinition                         | 关联组类型具有属性定义                          |
| Specification_has_AttributeDefinition                             | 需求表单具有属性定义                           |
| SpecObject_has_AttributeDefinition                                | 需求条目具有属性定义                           |
| SpecRelation_has_AttributeDefinition                              | 需求条目关联具有属性定义                         |
| RelationGroup_has_AttributeDefinition                             | 关联组具有属性定义                            |
| SpecRelation_sourceRef_SpecObject                                 | 需求条目关联引用的源需求条目                       |
| SpecRelation_targetRef_SpecObject                                 | 需求条目关联引用的目标需求条目                      |
| Specification_has_Column                                          | 需求表单具有列                              |
| RelationGoup_Ref_SpecRelation                                     | 关联组引用的需求条目关联                         |
| RelationGoup_sourceRef_Specification                              | 关联组引用的源需求表单                          |
| RelationGoup_targetRef_Specification                              | 关联组引用的目标需求表单                         |

需求模型中概念的特性或属性被抽象为需求本体框架中的注释属性，具体包括：identifier（标识符）、Long\_Name（长名称/全称）、Last\_Change（最后一次变更时间）、Max\_Length（最大长度）、Max（最大值）、Min（最小值）、type（类型），如图 4.7 所示。

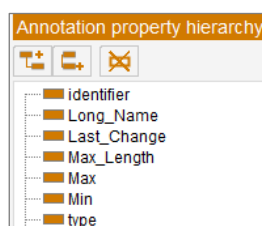


图 4.7 需求本体框架中的注释属性



### 4.3.2 需求模型与本体框架的映射规则

基于 MOF 机制和需求表达规范，通过对需求元元模型进行实例化，得到需求元模型，基于需求元模型实现功能、性能、可靠性、安全性等多维度复杂装备需求模型的统一构建。需求模型与需求本体框架中的类、实例、对象属性等元素之间的映射规则定义如图 4.8 所示（在 OWL 中，断言用于描述实例之间的关系或者实例与类之间的关系。）。

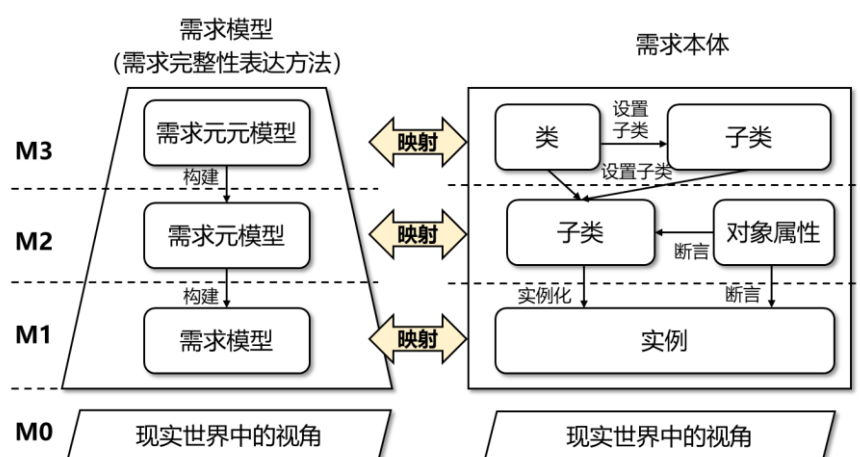


图 4.8 需求本体映射规则

#### （1）元元模型层映射

在需求本体框架的基础上，需求元元模型映射为需求本体中的类及子类；例如，“需求表单”映射为 Specifications 类下的子类 Specification\_hasType。

#### （2）元模型层映射

需求元模型，即具体的需求表单类型、需求条目类型、需求条目关联类型、关联组类型、属性定义类型、数据类型，映射为对应的类或子类的子类；例如，“功能需求表单类型”映射为 Specification\_hasType 的子类-功能需求表单类型。此外，需求元模型之间的关系映射为类（子类）与类（子类）之间的对象属性，例如“功能需求表单类型”与“名称”属性的“具有”关系映射为对象属性。需求元模型的固有属性映射为类（子类）具有的注释属性，例如，“功能需求表单类型”的唯一标识符映射为注释属性-identifier。

#### （3）模型层映射

需求模型映射为对应的类或子类的实例，例如“电动汽车功能需求模型”映射为类-功能需求表单类型的实例。需求模型内各元素之间的关系映射为对应实例之间的

对象属性，例如“自动驾驶功能需求模型”与“制动控制”需求的“具有”关系映射为二者对应实例之间的对象属性。此外，需求模型的固有属性映射为类（子类）具有的注释属性，例如需求模型的唯一标识符映射为注释属性-identifier。

基于上述映射规则，如图 4.9 所示，需求模型中类型为“功能需求条目”、具有“需求名称”属性且“需求名称”属性的长名称为“加速控制”需求条目，映射为需求本体中类-SpecObject\_hasType 下的子类的实例，与“需求名称”属性实例之间的关系通过对象属性-“需求条目具有属性定义”表示，且“需求名称”属性的注释属性-LongName（长名称）的值为“加速控制”，本体中对应的子类和实例通过唯一标识符表示。通过将不同格式模型的需求映射为基于统一框架的需求本体，实现了需求的语义一致表达。



图 4.9 需求模型与需求本体映射

### 4.3.3 需求本体形式化表达

本体被定义为对共享概念模型的明确的形式化规范说明，其中形式化指的是精确

的数学描述。基于上述映射规则，本文对需求本体有如下形式化定义：

$$O\_Req = \{C_{Req}, I_{C_{Req}}, OP_{Req}(i_A, i_B), AP_{Req}(i_A, d)\} \quad (4.1)$$

在形式化表达中，需求本体被定义为一个四元组。其中， $C_{Req}$  表示需求本体中类（Class）的集合。 $I_{C_{Req}}$  表示需求本体中的个体/实例（Individual）集合，下标 $C_{Req}$ 表示实例所属的类； $OP_{Req}(i_A, i_B)$  表示需求本体中的一组对象属性集合， $OP_{Req}$ 指具体的对象属性，这些对象属性表示需求本体中实例 $i_A$ 与 $i_B$ 之间的关系，并且关系从实例 $i_A$ 出发连接到实例 $i_B$ 。 $AP_{Req}(i_A, d)$  表示需求本体中的一组注释属性集合， $AP_{Req}$ 指具体的注释属性，表示实例 $i_A$ 的固有属性或特性， $d$ 指实例 $i_A$ 的固有属性或特性的值。

基于需求元元模型和需求本体类框架，相关类的形式化如下：

$$C_{Reqmm} = \{attributionDefinition_{Ca}, specification_{Cs}, specObject_{CSO}, specRelation_{CSR}, specRelationGroup_{CSRG}, specHierarchy\} \quad (4.2)$$

$C_{Reqmm}$  指需求元元模型类的集合，包含需求的属性定义、需求表单、需求条目、需求条目关联、关联组、需求层级。集合中元素的下标表示该元元模型是包含根类及其子类在内的集合，例如  $specification_{Cs}$  表示需求表单相关的元元模型包含  $specification$  类及其子类  $Specification\_doesn'tHaveType$ （没有类型的需求表单）、 $Specification\_hasType$ （需求表单类型）。

基于需求元元模型，需求元模型的类集合的形式化如下：

$$C_{Reqm} = \{attributionDefinition_{id}^{Tp}, specification_{id}^{Tp}, specObject_{id}^{Tp}, specRelation_{id}^{Tp}, specRelationGroup_{id}^{Tp}\} \quad (4.3)$$

$C_{Reqm}$  指需求元模型对应的类的集合，包含：需求属性的具体类型，例如字符串属性类型等；需求表单的具体类型，例如功能需求表单类型等；需求条目的具体类型，例如功能需求条目类型等；需求条目关联的具体类型，例如依赖等，以及关联组的具体类型。集合中元素的上标  $Tp$  表示类型，下标  $id$  表示需求元模型的唯一标识符，例如  $specification_{function123}^{功能需求表单类型}$  表示功能需求表单类型，其唯一标识符为  $function123$ 。

基于需求元模型，需求模型的实例集合的形式化如下：

$$I_{C_{Req}} = \{I_{C_{Req}}(id), C_{Req} \in C_{Reqm}, specHierarchy\} \quad (4.4)$$

$I_{C_{Req}}$  指需求模型对应的实例的集合，实例所属的类的范围为需求元模型的类集合以及  $specHierarchy$ 。集合中  $id$  表示需求模型的唯一标识符，例如，

$$i_{specObject_{functionReq}^{功能需求条目类型}}(Brake control function requirement)$$

表示制动控制功能需求条目，唯一标识符为 *Brake control function requirement*，所属类型/元模型为功能需求条目类型，功能需求条目类型的唯一标识符为 *functionReq*。

本体中对象属性用于描述类与类或实例与实例之间的相互关系，在元模型与本体的映射关系中，本体对象属性能够从逻辑上表达元模型连接规则和约束。根据本文在 4.3.1 节中所定义的需求本体的对象属性，有如下本体对象属性的形式化定义：

$$OP_{Req}(i_A, i_B) = \{own(i_A, i_B), has(i_A, i_B), ref(i_A, i_B), targetRef(i_A, i_B), sourceRef(i_A, i_B)\} \quad (4.5)$$

对象属性  $OP_{Req}(i_A, i_B)$  表示实例  $i_A$  和实例  $i_B$  之间的关系。其中， $i_A$  和  $i_B$  均为集合  $I_{C_{Req}}$  中的成员。下标  $A$  是  $i_A$  所属的本体类，同时也表示对象属性的定义域，下标  $B$  是  $i_B$  所属的本体类，同时也表示对象属性的值域。例如，

$$ref\left(i_{\substack{specification \\ function123}}^{\text{功能需求表单类型}}(\text{功能需求模型}), i_{\substack{specObject \\ functionReq}}^{\text{功能需求条目类型}}(\text{制动需求})\right)$$

表示功能需求模型引用制动需求，其中功能需求模型唯一标识符为功能需求模型，所属类型（元模型）为功能需求表单类型，功能需求表单类型的唯一标识符为 *function123*。制动需求唯一标识符为制动需求，所属类型（元模型）为功能需求条目类型，功能需求条目类型的唯一标识符为 *functionReq*。

本体中注释属性用于描述类或实例的固有属性或特性。根据本文在 4.3.1 节中所定义的需求本体的注释属性，有如下本体注释属性的形式化定义：

$$AP_{Req}(i_A, d) = \{identifier(i_A, d), Long\_Name(i_A, d), Last\_Change(i_A, d), Max\_Length(i_A, d), Max(i_A, d), Min(i_A, d), type(i_A, d)\} \quad (4.6)$$

$AP_{Req}(i_A, d)$  表示需求本体中的一组注释属性集合， $AP_{Req}$  指具体的注释属性，表示实例  $i_A$  的固有属性或特性， $i_A$  为集合  $I_{C_{Req}}$  中的成员， $d$  指实例  $i_A$  的固有属性或特性的值。例如，

$$Last\_Change\left(i_{\substack{specObject \\ functionReq}}^{\text{功能需求条目类型}}(\text{制动需求}), 2023 - 11 - 02T23:49:09.380\right)$$

表示制动需求的最后一次变更时间为 2023 - 11 - 02T23:49:09.380。

通过需求本体形式化表达，明确了需求模型中的各个要素以及要素之间的关系和约束。根据需求本体形式化表达，需求可追溯性始端需求元素范围为： $\{I_{C_{Req}}(id), C_{Req_m} \in (specification_{id}^{Tp}, specObject_{id}^{Tp})\}$ ，即需求本体中需求表单和需求条目

的实例，分别代表需求集和单条需求。这一明确的范围界定，为后续对需求可追溯性的表达提供了基础和起点。

## 4.4 设计过程本体设计

### 4.4.1 设计过程本体框架设计

复杂装备设计过程涵盖机械、电子、软件、控制等多领域，不同领域在建模过程中通常采用不同的术语，例如，在电动汽车设计中，机械工程师将电动机的转子部分称为“转子”或“转子组件”，关注转子的结构、材料和制造工艺等机械性能特征；电气工程师则将电动机的转子部分称为“转子绕组”或简称为“绕组”，关注绕组的电气特性，如匝间电阻、电感等参数，而两者都是针对电动机转子的设计。因此，为促进不同领域之间的交流和理解，更好地满足不同层面装备设计需求和提高装备设计效率，需要实现不同领域模型语义的统一表达。基于 2.3 节所提 GOPPRR-E 元建模方法，对设计过程模型中的概念及概念之间的关系进行抽象，如图 4.10 所示。在集成本体框架的指导下，采用本体工具 Protégé 和本体语言 OWL 构建设计过程本体框架，该框架涵盖类、对象属性、注释属性和数据属性，为支持设计过程模型的语义一致表达奠定基础。

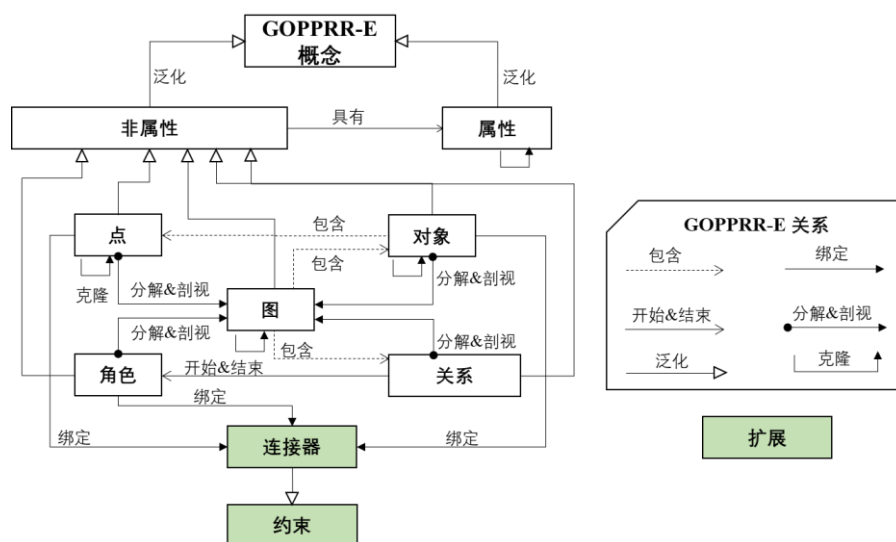


图 4.10 GOPPRR-E 概念及概念间的关系

首先，基于 GOPPRR-E 元元模型构建设计本体框架中的类结构，如图 4.11 所示。

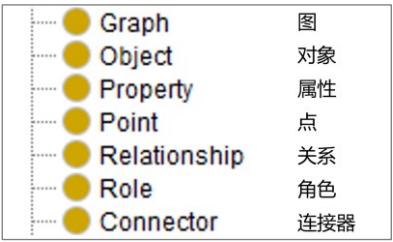


图 4.11 设计过程本体框架的类结构

设计过程模型中的概念之间的关系被抽象为设计过程本体框架中的对象属性，如图 4.12 所示。对象属性的含义如表 4.2 所示。

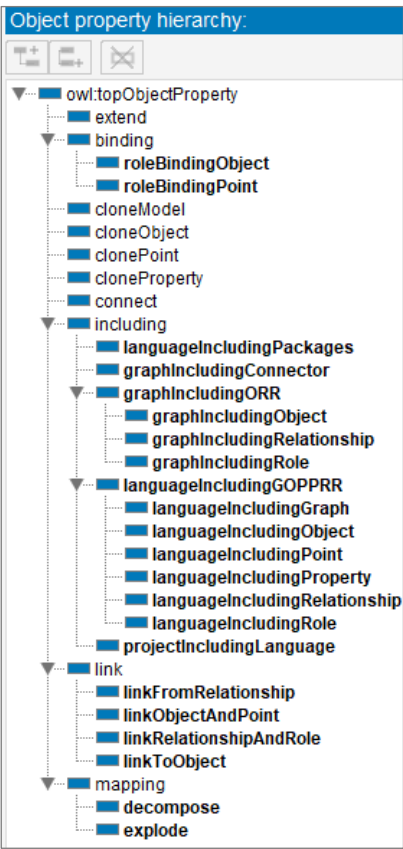


图 4.12 设计过程本体框架中的对象属性

表 4.2 设计过程本体框架中对象属性的含义

| 对象属性                       | 含义    |
|----------------------------|-------|
| graphIncludingObject       | 图包含对象 |
| graphIncludingRelationship | 图包含关系 |

表 4.2 续表

| 对象属性                          | 含义      |
|-------------------------------|---------|
| graphIncludingRole            | 图包含角色   |
| graphIncludingConnector       | 图包含连接器  |
| linkFromRelationship          | 从关系连接   |
| linkObjectAndPoint            | 连接对象和点  |
| linkRelationshipAndRole       | 连接关系和角色 |
| linkToObject                  | 连接到对象   |
| decompose                     | 剖视      |
| explode                       | 分解      |
| roleBindingObject             | 角色绑定对象  |
| roleBindingPoint              | 角色绑定点   |
| connect                       | 连接      |
| languageIncludingGraph        | 语言包含图   |
| languageIncludingObject       | 语言包含对象  |
| languageIncludingPoint        | 语言包含点   |
| languageIncludingProperty     | 语言包含属性  |
| languageIncludingRelationship | 语言包含关系  |
| languageIncludingRole         | 语言包含角色  |
| projectIncludingLanguage      | 项目包含语言  |
| cloneModel                    | 克隆模型    |
| cloneObject                   | 克隆对象    |
| clonePoint                    | 克隆点     |
| cloneProperty                 | 克隆属性    |
| extend                        | 继承      |

设计过程模型中概念的特性或属性被抽象为设计过程本体框架中的注释属性。在集成本体框架下，设计过程本体中的 **identifier**（唯一标识符）、**type**（类型）和需求本体中的 **identifier**（唯一标识符）、**type**（类型）的含义一致，**identifier** 用于唯一标识需求或设计过程元素，**type** 用于描述需求或设计过程元素的类型。因此，与需求本体中的注释属性对齐，避免重复设计。基于 GOPPRR-E 的设计过程元模型和模型具有

的主要注释属性如图 4.13 所示，注释属性的含义如表 4.3 所示。

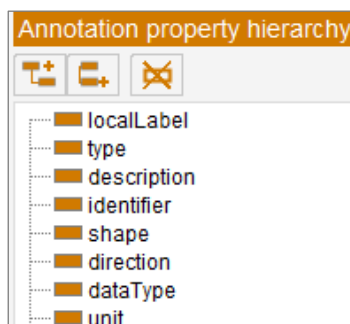


图 4.13 设计过程本体框架中的注释属性

表 4.3 设计过程本体框架中注释属性的含义

| 元模型/模型     | 注释属性        | 含义       |
|------------|-------------|----------|
| 通用         | localLabel  | 本地名称     |
|            | type        | 类型       |
|            | description | 描述       |
|            | identifier  | 唯一标识符    |
| 对象元模型、点元模型 | shape       | 固定语法/形状  |
| 角色元模型、点元模型 | direction   | 角色、端口的方向 |
| 属性元模型      | dataType    | 数据类型     |
|            | unit        | 单位       |

设计过程模型中的概念属性的取值被定义为数据属性 value（其含义为：值），如图 4.14 所示。

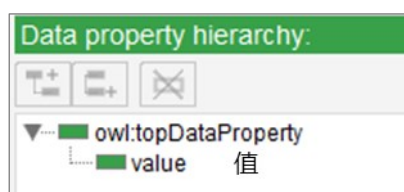


图 4.14 设计过程本体框架中的数据属性

#### 4.4.2 设计过程模型与本体框架的映射规则

基于 MOF 机制，以及 GOPRR-E 元建模方法，在设计过程本体框架的指导下，构建设计过程模型与设计过程本体中的类、实例、对象属性等元素之间的映射规则如图 4.15 所示。



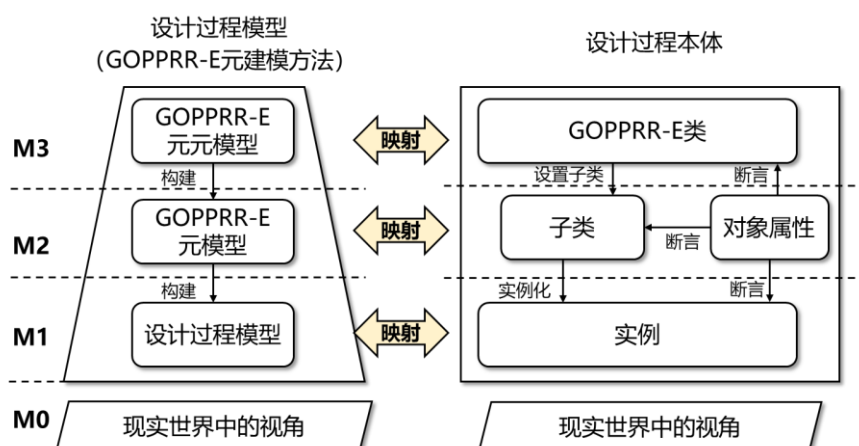


图 4.15 设计过程本体映射规则

### （1）元元模型层映射

图元元模型、对象元元模型、属性元元模型、点元元模型、关系元元模型、角色元元模型映射为本体中的类；例如，图元元模型映射为 Graph 类。

### （2）元模型层映射

图元模型、对象元模型、属性元模型、点元模型、关系元模型、角色元模型映射为对应的类的子类；例如，图元模型“模块定义图”映射为类-Graph 的子类“模块定义图”，对象元模型“模块”映射为类-Object 的子类“模块”。元模型之间的关系映射为子类与子类之间的对象属性，例如图元模型“模块定义图”和对象元模型“模块”之间的“包含”关系映射为对象属性“包含”。此外，元模型固有属性映射为类具有的注释属性，例如具有的“本地名称”映射为具有的注释属性“localLabel”。

### （3）模型层映射

模型映射为对应子类的实例或子类的子类的实例，例如“车辆控制系统功能架构模型”映射为子类“模块定义图”的实例。模型内各元素之间的关系映射为对应的类或子类具有的对象属性，例如“车辆控制系统功能架构模型”和“加速控制功能”之间的“包含”关系映射为二者具有的对象属性“包含”。此外，模型的固有属性映射为实例具有的注释属性，例如对象的“形状”映射为对象实例具有的注释属性“shape”。模型的属性内容映射为属性元模型实例具有的数据属性，例如，“加速控制功能”对模块具有的属性“速度”为“100km/h”，映射为属性元模型实例“速度”，其数据属性 value 为“100km/h”。

基于上述映射规则，如图 4.16 所示，基于图元元模型实例化的模块定义图元模型构建的设计过程模型 - “功能架构模型”映射为 Graph 类的子类

“metaGraph\_Block\_Definition\_Diagram”的实例“model\_Functional\_Architecture”（采取模型唯一标识符的形式命名）。其名称“功能架构模型”映射为实例具有的注释属性-本地名称（localLabel）内容为“功能架构模型”。功能架构模型中“包含”“加速控制功能”，映射为实例之间的对象属性。通过将异构设计过程模型映射为基于统一框架的设计过程本体，实现了设计过程模型的语义一致表达。

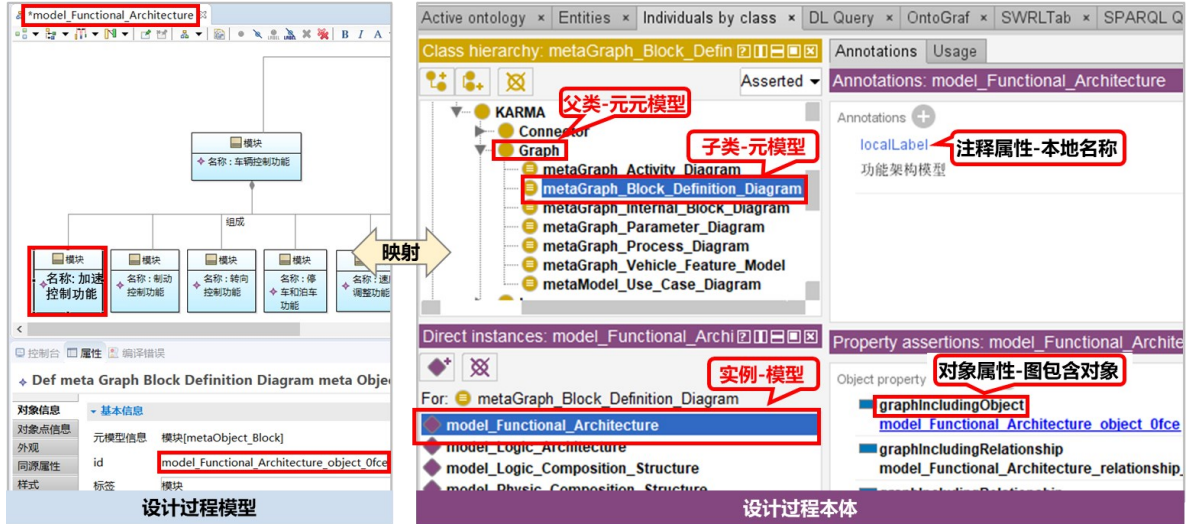


图 4.16 设计过程模型与设计过程本体映射

#### 4.4.3 设计过程本体形式化表达

设计过程本体形式化表达就是将设计过程模型抽象表达为实体及实体的关系，并用符号对其进行表达。通过使用数学符号和逻辑表达式，可以清晰地描述设计过程模型中涉及的内容、约束和关系，避免了歧义和模糊性，有助于确保设计过程模型到设计过程本体映射的准确性。基于上述映射规则，本文对设计过程模型本体有如下形式化定义：

$$O_{Arch} = \{C_{Arch}, I_{C_{Arch}}, OP_{Arch}(i_A, i_B), AP_{Arch}(i_A, d), DP_{Arch}(i_A, e)\} \quad (4.7)$$

在形式化表达中，设计过程本体被定义为一个五元组。其中， $C_{Arch}$  表示设计过程本体中类（Class）的集合。 $I_{C_{Arch}}$  表示设计过程本体中的个体/实例（Individual）集合，下标 $C_{Arch}$ 表示实例所属的类； $OP_{Arch}(i_A, i_B)$  表示设计过程本体中的一组对象属性集合， $OP_{Arch}$ 指具体的对象属性，这些对象属性表示需求本体中实例 $i_A$ 与 $i_B$ 之间的关系，并且关系从实例 $i_A$ 出发连接到实例 $i_B$ 。 $AP_{Arch}(i_A, d)$  表示设计过程本体中的一组注释属性集合， $AP_{Arch}$ 指具体的注释属性，表示实例 $i_A$ 的固有属性或特性， $d$ 指实例 $i_A$ 的固有属性或特性的值。 $DP_{Arch}(i_A, e)$  表示设计过程本体中的一组数据属性集合，

$DP_{Ach}$  指具体的数据属性，表示实例  $i_A$  的数据属性， $e$  指实例  $i_A$  的数据属性的对应数据取值。

基于 GOPPRR-E 元元模型，相关类的形式化如下：

$$C_{Arch_{mm}} = \{Gaph, Object, Property, Point, Relationship, Role, Connector\} \quad (4.8)$$

$C_{Arch_{mm}}$  指 GOPPRR-E 元元模型类的集合，包含图、对象、属性、点、关系、角色以及连接器（扩展）。

基于 GOPPRR-E 元元模型类，设计过程元模型的类集合的形式化如下：

$$C_{Arch_m} = \{Gaph_{id}^{Tp}, Object_{id}^{Tp}, Property_{id}^{Tp}, Point_{id}^{Tp}, Relationship_{id}^{Tp}, Role_{id}^{Tp}, Connector_{id}^{Tp}\} \quad (4.9)$$

$C_{Arch_m}$  指设计过程元模型对应的类的集合，包含：图元模型、对象元模型、属性元模型、点元模型、关系元模型、角色元模型、约束规则定义等；集合中元素的上标  $Tp$  表示类型，下标  $id$  表示设计过程元模型的唯一标识符，例如  $Graph_{bdd}^{模块定义图}$  表示模块定义图图元模型，其唯一标识符为  $bdd$ 。

基于设计过程元模型，设计过程模型的实例集合的形式化如下：

$$I_{C_{Arch}} = \{I_{C_{Arch}}(id), C_{Arch} \in C_{Arch_m}\} \quad (4.10)$$

$I_{C_{Arch}}$  指设计过程模型对应的实例的集合，实例所属的类的范围为设计过程元模型的类集合。集合中  $id$  表示设计过程模型的唯一标识符，例如，

$$i_{Graph_{bdd}^{模块定义图}}(ADS \text{ physical architecture})$$

表示 ADS 物理架构模型，唯一标识符为  $ADS \text{ physical architecture}$ ，所属图元模型为模块定义图，模块定义图的唯一标识符为  $bdd$ 。

本体中对象属性用于描述类与类或实例与实例之间的相互关系，在元模型与本体的映射关系中，本体对象属性能够从逻辑上表达 GOPPRR-E 元模型连接规则和约束。根据本文在 4.4.1 节中所定义的设计过程本体的对象属性，有如下本体对象属性的形式化定义：

$$OP_{Arch}(i_A, i_B) = \{include(i_A, i_B), decompose(i_A, i_B), explode(i_A, i_B), connect(i_A, i_B), startFrom(i_A, i_B), endTo(i_A, i_B)\} \quad (4.11)$$

对象属性  $OP_{Arch}(i_A, i_B)$  表示实例  $i_A$  和实例  $i_B$  之间的关系。其中， $i_A$  和  $i_B$  均为集合  $I_{C_{Arch}}$  中的成员。下标  $A$  是  $i_A$  所属的本体类，同时也表示对象属性的定义域，下标

$B$  是  $i_B$  所属的本体类，同时也表示对象属性的值域。例如，

$$\text{include}(i_{\text{Graph}_{bdd}^{\text{模块定义图}}}(\text{ADS physical architecture}), i_{\text{Object}_{block}^{\text{模块}}}(\text{Camera}))$$

表示 ADS 物理架构模型包含摄像头，其中 ADS 物理架构模型唯一标识符为 *ADS physical architecture*，所属图元模型为模块定义图，模块定义图的唯一标识符为 *bdd*；摄像头唯一标识符为 *Camera*，所属对象元模型为模块，模块的唯一标识符为 *block*。

本体中注释属性用于描述类或实例的固有属性或特性。根据本文在 4.4.1 节中所定义的设计过程本体的注释属性，有如下本体注释属性的形式化定义（由于涉及的注释属性过多，这里仅列出通用的注释属性）：

$$AP_{Arch}(i_A, d) = \{\text{localLabel}(i_A, d), \text{type}(i_A, d), \text{id}(i_A, d), \text{description}(i_A, d)\} \quad (4.12)$$

$AP_{Arch}(i_A, d)$  表示设计过程本体中的一组注释属性集合， $AP_{Arch}$  指具体的注释属性，表示实例  $i_A$  的固有属性或特性， $i_A$  为集合  $I_{C_{Arch}}$  中的成员， $d$  指实例  $i_A$  的固有属性或特性的值。例如，

$$\text{localLabel}(i_{\text{Graph}_{bdd}^{\text{模块定义图}}}(\text{ADS physical architecture}), \text{自动驾驶系统物理架构模型})$$

表示 ADS 物理架构模型的注释属性-本地名称为“自动驾驶系统物理架构模型”。

通过设计过程本体形式化表达，明确了设计过程模型中的各个要素以及要素之间的关系和约束。根据设计过程本体形式化表达，需求可追溯性终端的设计过程元素范围为： $\{I_{C_{Arch}}(id), C_{Arch} \in (Gaph_{id}^{Tp}, Object_{id}^{Tp}, Property_{id}^{Tp}, Point_{id}^{Tp})\}$ ，即设计过程本体中图元模型、对象元模型、属性元模型或点元模型对应的实例。这一明确的范围界定，为后续的需求可追溯性表达提供了明确的目标范围，使得在设计过程中，可以准确地确定需求追溯的终点，即在设计过程中的哪些具体要素可以追溯到需求的来源。同时，为需求可追溯性的表达提供了指导和约束。

## 4.5 需求可追溯性表达与评估

### 4.5.1 需求可追溯性表达

上述需求与设计过程集成本体实现了需求模型和设计过程模型的语义一致表达。在此基础上，首先，定义对象属性“追溯”，用于表示需求模型和设计过程模型之间的追溯关系。然后，在集成本体中建立需求实体和设计过程实体之间的追溯关系，这

通过将需求实体和设计过程实体连接起来，并使用定义的对象属性“追溯”来表示这种连接关系。根据需求本体形式化表达和设计过程形式化表达，即在需求本体中需求表单（Specification）和需求条目（SpecObject）的实例与设计过程本体中图（Graph）元模型、对象（Object）元模型、对象引用的属性（Property）元模型、点（Point）元模型的实例之间建立对象属性“追溯”，表达需求模型和设计过程模型的追溯关系，以实现需求的可追溯性表达。如图 4.17 所示，表示需求模型中需求条目-加速控制需求追溯到设计过程模型中的加速控制功能模块。

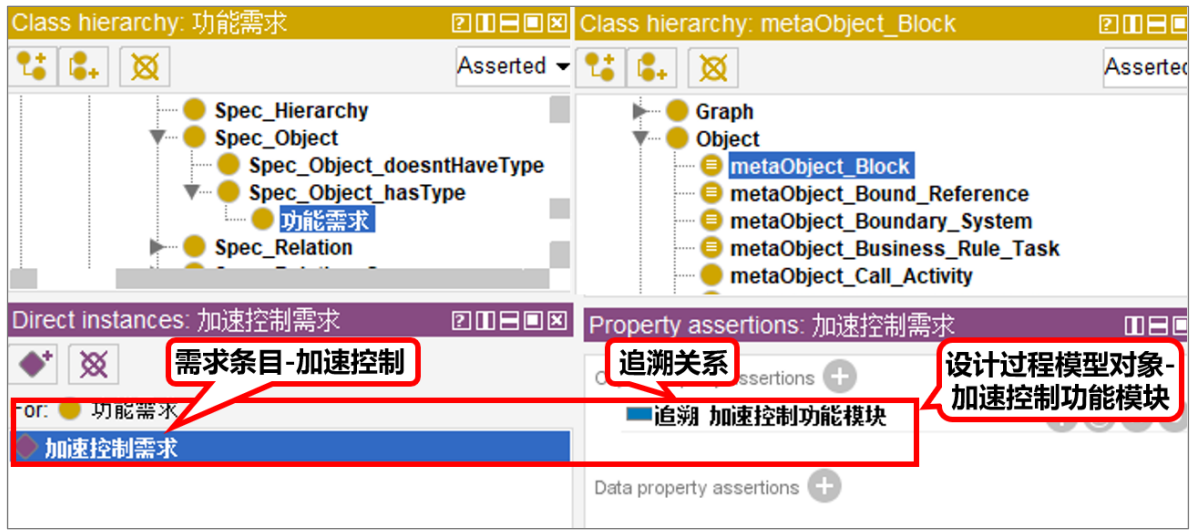


图 4.17 需求可追溯性语义表达

在此基础上，需求可追溯性的本体形式化表达如下：

$$\begin{aligned}
 O\_Trace &= \{\text{追溯}(i_A, i_B); \\
 i_A &\in I_{C_{Req}}, \text{ and } C_{Req} \in \text{specification}_{id}^{Tp}, \text{ specObject}_{id}^{Tp}; \\
 i_B &\in I_{C_{Arch}}, \text{ and } C_{Arch} \in \text{Graph}_{id}^{Tp}, \text{ Object}_{id}^{Tp}, \text{ Property}_{id}^{Tp}, \text{ Point}_{id}^{Tp}\} \quad (4.13)
 \end{aligned}$$

对象属性追溯  $(i_A, i_B)$  表示需求模型实例  $i_A$  和设计过程模型实例  $i_B$  之间的追溯关系。其中， $i_A$  属于集合  $I_{C_{Req}}$  中的成员，下标  $A$  是  $i_A$  所属的本体类，同时也表示对象属性的定义域， $A$  的范围属于  $C_{Req}$ ，属于  $\text{specification}_{id}^{Tp}$  或  $\text{specObject}_{id}^{Tp}$ 。 $i_B$  属于集合  $I_{C_{Arch}}$  中的成员，下标  $B$  是  $i_B$  所属的本体类，同时也表示对象属性的值域， $B$  的范围属于  $C_{Arch}$ ，属于  $\text{Graph}_{id}^{Tp}$  或  $\text{Object}_{id}^{Tp}$  或  $\text{Property}_{id}^{Tp}$  或  $\text{Point}_{id}^{Tp}$ 。例如，

$$\text{追溯} \left( i_{\text{specObject}_{functionReq}^{Tp}}^{\text{功能需求条目类型}}(\text{Brake control requirement}), i_{\text{Object}_{block}^{Tp}}^{\text{模块}}(\text{Brake disc}) \right)$$

表示制动控制需求追溯到制动盘，其中制动控制需求唯一标识符为

Brake control requirement, 所属类型（元模型）为功能需求条目类型, 功能需求条目类型的唯一标识符为 *functionReq*; 制动盘唯一标识符为 *Brake disc*, 所属对象元模型为模块, 模块的唯一标识符为 *block*。

这种形式化的表达方式为后续的需求可追溯性评估提供了基础, 使得我们能够更加清晰地理解和分析需求可追溯性。

#### 4.5.2 需求可追溯性评估准则构建

集成本体通过对需求模型、设计过程模型的语义集成, 实现不同建模语言和工具构建的模型之间的语义一致性, 从而支持需求模型和设计过程模型的信息关联和追溯。通过追溯需求模型到设计过程模型, 有利于确保每个需求都在设计阶段得到了相应的考虑和处理, 从而进一步确保需求得到了满足。因此, 在复杂装备系统设计过程中, 为了保证每一条需求都追溯到相应的设计过程模型, 基于集成本体构建需求可追溯性评估准则。

需求可追溯性评估准则的目的是确保所有需求（功能需求、非功能需求和设计约束等）在设计过程中都有对应的设计元素和实现路径, 从而减少由于需求遗漏或实现不当导致的设计缺陷和系统故障, 提高系统设计的可靠性。

基于此, 定义需求可追溯性评估准则为: 一个需求/需求集可能由一个或多个设计过程模型/模型元素实现。若需求/需求集与设计过程模型/模型元素间没有追溯关系, 则不符合需求可追溯性; 若需求/需求集与设计过程模型/模型元素间存在一条或多条追溯关系, 则被定义为符合需求可追溯性。

由需求可追溯性评估表达可知, 需求可追溯性的定义域为  $\{I_{C_{Req}}, \text{and } C_{Req} \in \text{specification}_{id}^{Tp}, \text{specObject}_{id}^{Tp}\}$ , 即单个需求/需求集; 需求可追溯性的值域为  $\{I_{C_{Arch}}, \text{and } C_{Arch} \in \text{Gaph}_{id}^{Tp}, \text{Object}_{id}^{Tp}, \text{Property}_{id}^{Tp}, \text{Point}_{id}^{Tp}\}$ , 即设计过程模型/模型元素（不包括关系和角色）。在定义域和值域的约束下, 基于需求可追溯性评估准则定义, 首先需要检索集成本体中的需求可追溯性始端需求/需求集; 然后判断检索到的需求/需求集是否具有到设计过程型/模型元素的追溯关系; 如果不存在追溯关系则说明该需求不符合可追溯性要求; 反之, 如果存在一或多条追溯关系, 则说明该需求符合可追溯性要求。通过上述分析可知, 需求可追溯性评估准则中涉及到语义查询技术的应用。

由于设计的需求模型和设计过程模型集成本体是基于 OWL-DL 语言的, 需求可

追溯性被表示为 RDF 三元组的形式，如<需求模型> <追溯> <设计过程模型>。OWL-DL 和 RDF 三元组具有语义查询推理能力。SPARQL 是用于检索和处理 OWL 的标准查询语言，支持以三元组的形式进行语义查询<sup>[120]</sup>。SPARQL 是一种描述性的查询语言，用户只需按照 SPARQL 语法规则描述其查询，不需要指明查询的实现步骤。通过 SPARQL 可以实现需求可追溯性定义域约束下的集成本体中的需求可追溯性始端需求/需求集的检索，以及需求追溯关系的检索，但是无法进行综合分析以判断和输出不符合需求可追溯性的需求/需求集。因此，为支持需求模型和设计过程模型的可追溯性评估，本文在 SPARQL 的基础上进行扩展设计以支持如下需求可追溯性评估准则。

```
1. PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
2. PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
3. PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
4. PREFIX bfo: <http://www.zkhoneycomb.com/formats/metagInOwl#>
5. SELECT? requirement ?design
6. WHERE{
7. # 基于需求可追溯性定义域，检索集成本体中的所有需求条目
8. ?requirement rdf:type/rdfs:subClassOf* bfo:Spec_Object_hasType.
9. # 定义设计过程模型的范围
10. {
11. ?design rdf:type/rdfs:subClassOf* bfo: Graph.
12. }
13. UNION
14. {
15. ?design rdf:type/rdfs:subClassOf* bfo: Object.
16. }
17. UNION
18. {
19. ?subclass rdfs:subClassOf* bfo:Point.
20. ?design rdf:type/rdfs:subClassOf* ?subclass.
```



```

21. }
22. UNION
23. {
24. ?subclass rdfs:subClassOf* bfo:Point.
25. ?design rdf:type/rdfs:subClassOf* ?subclass.
26. }
27. # 检索这些需求条目追溯到的设计过程模型
28. OPTIONAL {
29.     ?requirement bfo:追溯 ?design .
30. # 需求条目可追溯性评估通过，则在追溯评估结果窗口不输出结果
31. FILTER EXISTS {
32.     }
33. }
34. # 筛选出设计过程模型为空的需求条目，在追溯评估结果窗口输出对应的需求条目
35. FILTER NOT EXISTS {
36.     ?requirement bfo:追溯 ?design .
37. }

```

其中，PREFIX 关键字用来定义命名空间的前缀，以便在后续的查询中可以简化命名空间的引用。“?requirement”表示需求/需求集，“?design”表示设计过程模型/模型元素。根据需求可追溯性表达中，需求可追溯性定义域为 $\{I_{C_{Req}}, and C_{Req} \in specification_{id}^{Tp}, specObject_{id}^{Tp}\}$ ，对应需求可追溯性评估准则中“?requirement rdf:type/rdfs:subClassOf\* bfo:Spec\_Object\_hasType.”，“rdf:type”是 RDF 中常见的属性，表示一个实例所属的类，“rdfs:subClassOf\*”表示一个类(Class)与其父类(或超类)之间的子类关系。\* 表示零个或多个超类，因此这条准则表达为需求是 Spec\_Object\_hasType 类的所有子类的实例，即需求是需求条目实例，这条准则约束了需求可追溯性的定义域。由于检索结果中包含了需求表单中所有的需求条目实例，因此不对需求表单实例进行再重复检索。同样地，评估准则中“{?design rdf:type/rdfs:subClassOf\* bfo: Graph.}”等约束了需求可追溯性的值域。“OPTIONAL”部分到准则的最后部分实现筛选出不满足需求可追溯性的需求条目。



需求可追溯性评估准则执行流程如图 4.18 所示。以生成的需求模型、设计过程模型及二者之间追溯关系的集成本体为输入，通过需求可追溯性评估准则，首先在需求可追溯性定义域的约束下，检索所有需求条目。然后在需求可追溯性值域的约束下，检索设计过程模型及设计过程模型元素。之后，检索需求条目和设计过程模型及模型元素之间的追溯关系，并对追溯关系进行分析，输出不符合需求可追溯性的需求条目（即没有追溯关系的需求条目）。

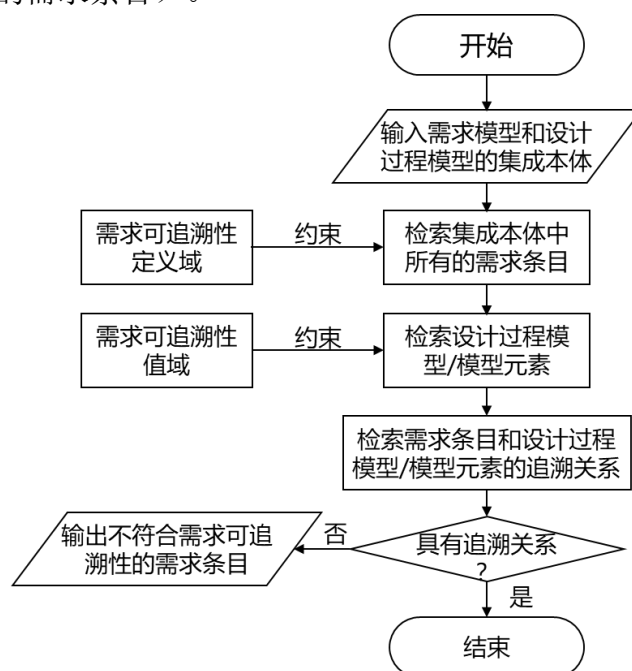


图 4.18 需求可追溯性评估准则执行流程

## 4.6 本章小结

本章提出了基于本体的需求可追溯性表达与评估方法。首先，基于顶层本体 BFO 和中层本体 IoF-Core 设计需求和设计过程异构模型统一表达的集成本体框架；在此基础上，基于前一章节提出的需求完整性表达方法，抽象需求概念及关系，设计需求本体，定义需求模型与需求本体的映射规则，实现需求模型的形式化表达；并基于第二章提出的 GOPRR-E 元建模方法构建设计过程本体，定义设计过程模型与设计过程本体的映射规则，实现设计过程模型的形式化表达；形成自顶向下、良好结构的需求与设计过程集成本体，实现需求模型和设计过程模型信息的无缝集成和语义一致表达。在此基础上，通过集成本体定义需求的可追溯性表达，设计需求可追溯性评估的准则，为需求可追溯性表达和评估奠定技术基础。

## 第 5 章 需求建模与评估系统设计与实现

### 5.1 引言

论文第 2 章提出了基于模型的系统需求完整性及可追溯性表达与评估技术框架，第 3 章和第 4 章中对需求完整性表达与评估方法、需求可追溯性表达与评估方法进行了详细研究。为了支撑上述理论和方法的工程落地，本章设计开发了需求建模与评估系统。首先对系统进行了概述，介绍了系统的业务需求、功能模块、以及系统架构；然后对系统开发基础进行了介绍，对系统各模块之间的接口和执行过程时序进行了定义。最后重点对系统的需求建模模块、需求完整性评估模块、设计过程建模模块、需求和设计过程本体集成模块、需求可追溯性评估模块等功能模块进行了详细设计。

### 5.2 系统概述

#### 5.2.1 业务需求分析

为了实现所提需求完整性表达与评估方法、以及需求和设计过程可追溯性表达与评估方法的工程落地，设计开发需求建模与评估系统，定位于**为基于模型的复杂装备设计过程中具有不同角色的设计人员提供一个统一的平台。该平台旨在支持系统需求和设计过程的建模，并保证需求的完整性和可追溯性。**基于该定位和目标，进行系统的业务需求分析。在复杂装备设计过程中，涉及的不同角色的设计人员主要分为两类：需求工程师和系统工程师。从不同设计人员的角度对系统业务需求进行归纳如下：

**(1) 需求工程师：**系统需要支持基于所提需求完整性规则的系统需求模型的构建，并在建模过程中基于所提约束实现需求完整性表达。同时，系统还应该具备集成外部需求模型的功能，并能够对集成的外部需求的完整性进行评估，实现已有资源和经验的充分利用，提高系统设计效率。此外，系统需要支持需求模型到设计过程模型追溯关系的构建，以及需求可追溯性的评估。从而确保需求是完整的、可追溯的。

**(2) 系统工程师：**系统需要支持机械、电气、液压、控制等不同领域，以及系统级、子系统级、组件级等不同层级复杂装备设计过程模型的统一构建。

#### 5.2.2 系统功能模块

根据上述业务需求分析，需求建模与评估系统主要包括需求建模、需求完整性评估、设计过程建模、需求和设计过程本体集成、需求可追溯性表达与评估五大功能模

块,如图 5.1 所示。每个模块具备不同的功能,模块间相互协作共同完成系统需求完整性与可追溯性表达与评估。

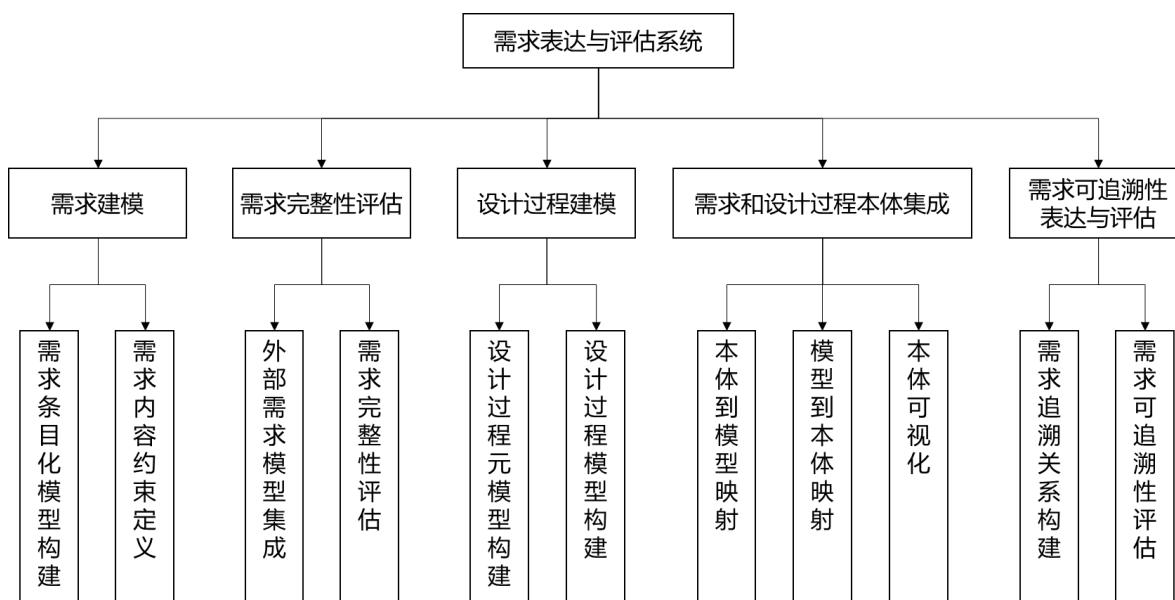


图 5.1 需求建模与评估系统功能模块图

### ● 需求建模模块

需求建模模块主要功能是基于所提需求完整性表达规则和约束实现需求模型的创建,保证创建的需求模型中需求内容的完整性。该模块主要由需求条目化模型构建和需求内容约束定义组成。**需求条目化模型构建**负责支持需求工程师根据所提需求完整性表达准则进行需求的条目化建模。**需求内容约束定义**负责支持需求工程师根据所定义的需求约束对需求模型创建过程中的需求内容进行结构化约束,保证需求建模过程中需求内容的完整性。

### ● 需求完整性评估模块

需求完整性评估模块主要功能是对集成的外部需求模型中需求内容的完整性进行评估,保证集成的外部需求模型中需求内容的完整性。该模块主要由外部需求模型集成和需求完整性评估组成。**外部需求模型集成**负责支持需求工程师集成外部需求模型。**需求完整性评估**负责支持需求工程师对集成的外部需求模型中的需求内容的完整性进行评估。

### ● 设计过程模型建模模块

设计过程建模模块的主要功能是支持不同领域、不同层级设计过程模型的统一构建。该模块主要由设计过程元模型创建和设计过程模型创建组成。**设计过程元模型创**

建负责支持系统工程师依据已有建模语言构建元模型，或依据领域特点创建元模型。在完成设计过程元模型库构建后，**设计过程模型创建**负责支持系统工程师使用元模型进行模型构建。

- **需求和设计过程本体集成模块**

需求和设计过程本体集成模块的主要功能是实现需求模型和设计过程模型的语义一致表达，从而为异构需求模型和设计过程模型间的追溯关系的创建奠定基础。该模块由模型到本体映射、本体到模型映射以及本体可视化组成。**模型到本体映射**负责支持将需求模型和设计过程模型映射转换为集成本体，实现需求模型和设计过程模型的语义一致表达。**本体到模型映射**负责支持将需求和设计过程的集成本体映射转换为需求模型和设计过程模型，保证模型的一致性。**本体可视化**负责支持对需求、设计过程元素以及二者之间的关系进行图谱可视化展示，使设计人员可以清晰地了解需求和设计过程之间的追溯关系。

- **需求可追溯性表达与评估模块**

需求可追溯性表达与评估模块的主要功能是支持需求和设计过程追溯关系的构建及对需求可追溯性的评估。该模块由需求追溯关系构建和需求可追溯性评估组成。**需求追溯关系构建**负责基于需求和设计过程的集成本体支持需求和设计过程追溯关系的构建，或在系统中构建需求模型与设计过程模型之间的追溯关系，并映射到集成本体中需求和设计过程的追溯关系。**需求可追溯性评估**负责支持需求工程师基于集成本体对需求可追溯性进行评估。

### 5.2.3 系统架构设计

为了实现需求完整性和可追溯性的表达与评估，基于上述业务需求和功能分析，需求建模与评估系统包括数据层、核心驱动层、业务逻辑层及用户界面层 4 个层次，具体架构如图 5.2 所示。

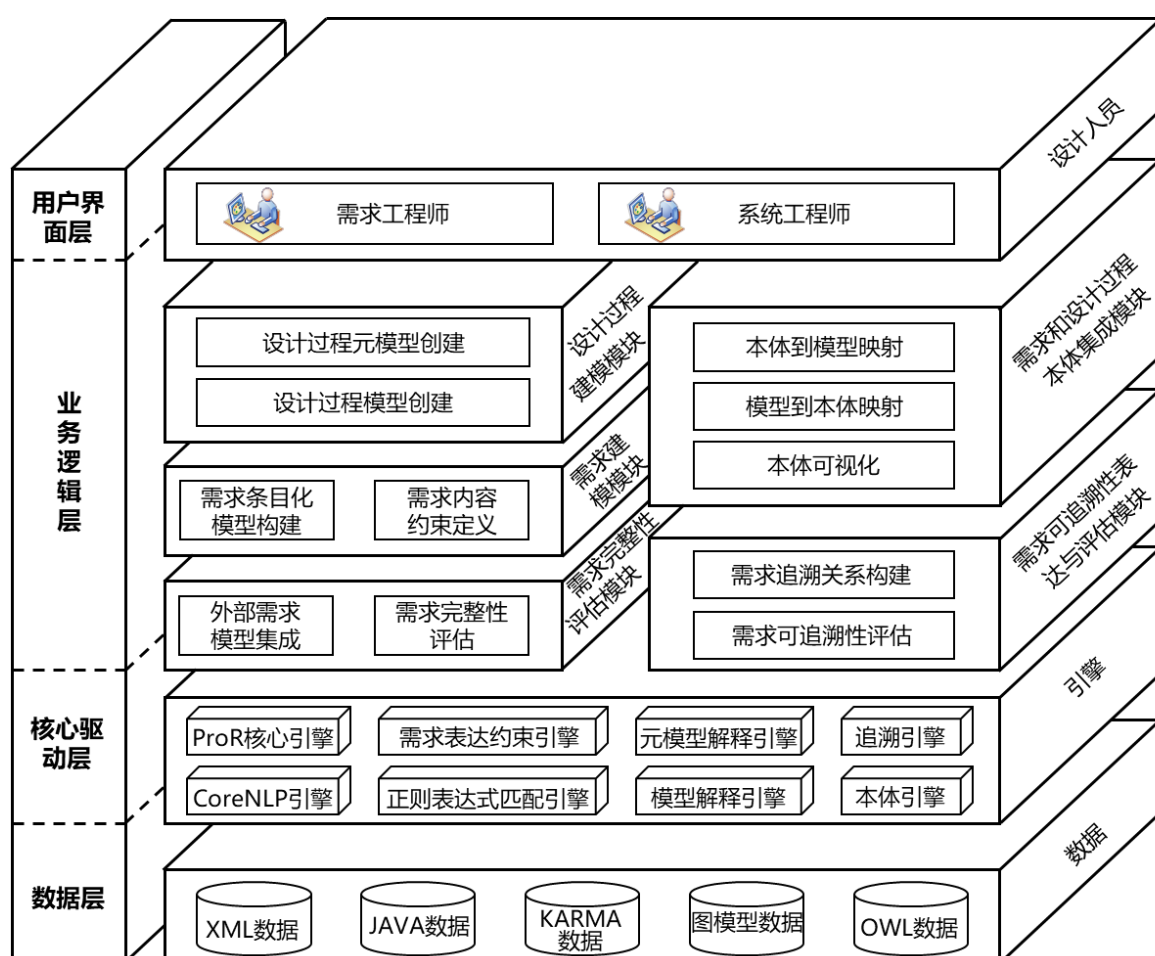


图 5.2 需求建模与评估系统架构

### (1) 数据层

数据层表示需求建模与评估系统中涉及的建模、转换和评估的具体数据形式，由核心驱动层驱动为业务逻辑的实现提供了底层数据支持。包括以下 5 种：

- **XML 数据**：用于存储需求模型和追溯关系模型，支持与 OWL 数据、JAVA 数据的相互转换。
- **JAVA 数据**：用于在系统内部存储和处理信息，以支持系统的功能和逻辑。JAVA 数据支持与 XML 数据进行交互，例如通过 JAVA 库 DOM 对 XML 文档进行读取和操作。同时，JAVA 数据支持与 OWL 数据进行交互，例如通过 JAVA 库 Jena 对 OWL 本体进行解析和处理。
- **KARMA 数据**：用于存储设计过程元模型、模型，支持与 OWL 数据的相互转换。
- **图模型数据**：用于存储画布中设计过程模型的数据，包括布局、对象、关系

等，支持与 KARMA 数据的相互转换。

- **OWL 数据：**用于存储集成本体的数据信息，能够支持与本体有关的相关功能，例如语义查询和推理等。支持与 XML 数据、JAVA 数据、KARMA 数据以及图形化模型数据的相互转换。

## **(2) 核心驱动层**

核心驱动层是系统的关键部分，直接与数据层进行交互，负责实现系统的业务逻辑和功能。通过调用数据层提供的数据服务，对数据进行处理和分析，并根据业务需求执行相应的操作。核心驱动层包括以下 8 个核心驱动引擎：

- **ProR 核心引擎：**支持对 XML 格式的 ReqIF 需求模型的解析、生成。
- **需求表达约束引擎：**支持基于所提需求完整性表达约束对需求内容进行结构化约束。
- **CoreNLP 引擎：**支持处理自然语言需求文本，包括分词、词性标注、命名实体识别、句法分析、指代消解等任务。
- **正则表达式匹配引擎：**支持基于所提需求完整性评估准则对 CoreNLP 引擎输出的自然语言处理结果进行正则表达式匹配。
- **元模型解释引擎：**支持解析基于 GOPRR-E 开发的系统设计过程元模型，通过该引擎实现对设计元模型的读取，并将其解释为 KARMA 后端数据结构，实现元模型库的生成。
- **模型解释引擎：**支持解析基于设计过程元模型构建的设计过程模型，通过该引擎实现对设计过程模型的读取，并将其解释为 KARMA 后端数据结构。同时支持与图模型数据的转换。
- **追溯引擎：**支持获取需求模型和设计过程模型数据，建立需求模型和设计过程模型之间的追溯关系。
- **本体引擎：**基于 JAVA 库 Jena 对 OWL 本体进行解析和处理。支持 XML 数据、KARMA 数据和图模型数据与 OWL 本体数据的相互转换。并且支持基于 OWL 数据的查询推理，以及 OWL 数据的可视化。

## **(3) 业务逻辑层**

业务逻辑层表示需求建模与评估系统允许用户完成的具体操作，由核心驱动层驱动，参与业务级功能实现。包括以下 11 个功能：

- **需求条目化模型构建：**支持基于需求完整性表达规则构建需求条目化模型。

- 需求内容约束定义：支持基于需求完整性表达约束在构建需求模型过程中对需求内容进行结构化约束。
- 外部需求模型集成：支持集成外部 word（.docx）、csv、reqif 格式的需求模型。
- 需求完整性评估：系统内置需求完整性评估准则，支持用户对外部集成的需求模型中需求内容的完整性进行评估，输出需求完整性评估结果，对于不符合完整性规则的需求内容进行高亮显示。
- 设计过程元模型创建：支持基于 GOPPRR-E 元元模型，构建设计过程元模型。
- 设计过程模型创建：基于设计过程元模型，支持用户通过拖拽或配置的方式构建设计过程模型。
- 模型到本体映射：需求模型、设计过程模型以及二者之间的追溯关系创建完成后，支持用户将图形化模型数据转换为 OWL 本体数据。
- 本体到模型映射：支持用户读取集成本体，将 OWL 本体数据转换为图形化模型数据，完成需求、设计过程模型以及二者之间追溯关系的创建。
- 本体可视化：支持将 OWL 本体数据通过图谱的方式进行可视化展示。
- 需求追溯关系构建：支持获取需求模型、设计过程模型信息，构建二者之间追溯关系；或支持通过需求和设计过程的集成本体构建二者之间追溯关系。
- 需求可追溯性评估：支持基于所提出的需求可追溯性评估准则执行相应的可追溯性评估，输出需求可追溯性评估结果。

#### （4）用户界面层

用户界面层通过对业务逻辑层的具体功能组合表示需求建模与评估系统为设计人员提供的具体应用。包括以下 5 种应用：

- 需求建模：支持基于需求完整性规则和约束构建需求条目化模型，实现需求内容的完整表达。
- 需求完整性评估：支持基于提出的需求完整性评估准则对需求模型中需求属性内容的完整性进行评估。
- 设计过程建模：支持基于 GOPPRR-E 方法的设计过程元模型和模型的构建。
- 需求和设计过程本体集成：支持需求模型、系统设计过程模型、以及二者之间的追溯关系与集成本体之间的相互转换，实现需求模型和设计过程模型的语义一致性，支持需求可追溯性的语义表达。同时，支持集成本体可视化，

清晰地展示需求模型和设计过程模型之间的追溯关系。

- 需求可追溯性表达与评估：支持需求模型和设计过程模型之间追溯关系的构建。针对集成本体，基于定义的需求可追溯性评估准则，执行需求可追溯性评估，并输出评估结果。

## 5.3 系统设计开发基础

### 5.3.1 系统开发基础

#### (1) 多架构建模工具 MetaGraph

MetaGraph 是由北京理工大学系统工程团队基于多架构建模语言 KARMA 开发的多架构模型设计平台，基于 GOPRR-E 和 MOF 建模框架支持多领域多层级复杂装备设计过程模型的统一构建。MetaGraph 基于 Eclipse 建模框架 EMF (Eclipse Modeling Framework) 和 jdk1.8 环境开发，基础架构为 Eclipse RCP (Rich Client Platform)。其中, EMF 允许开发人员使用统一的模型来描述应用程序的数据结构、业务逻辑和行为，并基于这些模型来生成代码、文档和其他相关资源。Eclipse RCP 开发框架提供许多内置的工具和组件，包括图形和数据可视化工具、SWT、JFace 和 WindowBuilder 等，提供了插件化架构，允许开发人员通过插件扩展机制来集成第三方功能，从而实现应用程序的定制化和功能扩展。

由于需求建模与评估系统需要实现复杂装备不同领域、层级设计过程模型的构建，因此以 MetaGraph 为开发基础平台，基于 Eclipse RCP 框架，对需求建模与评估系统的功能进行模块化，设计开发功能模块插件，并以插件集成的形式将其与 MetaGraph 进行集成，实现需求建模与评估系统的定制化。此外，插件的开发形式也有利于各功能模块独立的开发、测试、调试和维护。

#### (2) 需求项目 Eclipse ProR

Eclipse ProR 是欧盟 FP7 研究项目 Deploy 的成果 (European Union FP7 Research Project Deploy)，其基于 ReqIF 标准，是一个可以直接查看和修改 ReqIF 数据的编辑器，提供了与 IBM Doors 等行业需求工具的互操作性。Eclipse ProR 是基于需求建模框架 (Requirements Modeling Framework, RMF) 的开源项目。RMF 旨在提供一套功能强大、灵活可扩展的需求建模框架，支持需求的建模、分析和管理的。其建立在 Eclipse 平台之上，利用 Eclipse 的插件化架构和丰富的生态系统，为需求工程提供了强大的开发和扩展能力。RMF 是一个可扩展的框架，允许开发人员通过插件扩展机制来定制



和扩展功能,满足不同项目和组织的需求。并且能够与其他 Eclipse 产品集成,如 EMF、Eclipse Papyrus 等,为用户提供全面的建模和开发环境。因此,本文选择在开源项目 Eclipse ProR 的基础上,进行面向需求完整性的需求建模插件以及需求完整性评估插件的开发。

综上,为了实现复杂装备需求完整性、以及需求和设计过程可追溯性的表达与评估的工程落地,本文基于多架构建模工具 MetaGraph 及 Eclipse 开源需求项目 Eclipse ProR,以插件开发集成的形式设计开发需求建模与评估系统。

### 5.3.2 各模块之间的接口定义

需求建模与评估系统中各模块之间的接口交互关系如图 5.3 所示。

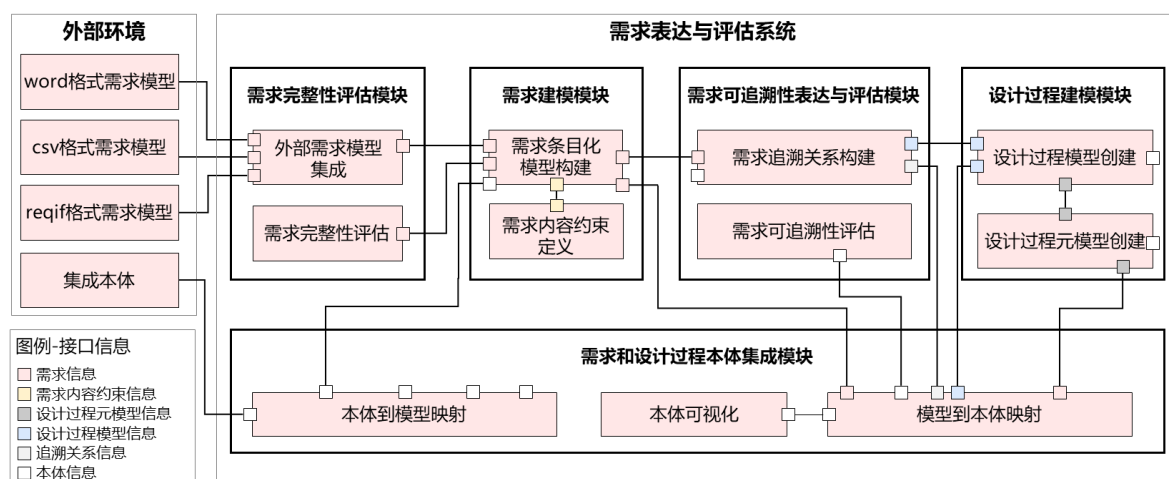


图 5.3 各模块之间的接口定义

在需求建模与评估系统中,各模块之间接口交互内容详细定义如下:

- 在需求完整性评估模块中,外部需求模型集成子模块通过接口实现对外部 word、csv、reqif 三种格式需求模型信息的读取;然后通过接口集成到需求条目化模型构建子模块的需求模型中。需求完整性评估子模块通过接口实现需求条目化模型构建子模块中需求模型的属性内容信息的读取,然后对外部集成的需求内容完整性进行评估。
- 在需求建模模块中,需求内容约束定义子模块向需求条目化模型构建子模块提供约束,由于二者耦合程度较高,因此在后续设计中设计为一个插件。
- 在设计过程建模模块中,设计过程模型创建子模块通过接口读取设计过程元模型创建子模块中的元模型信息。
- 在需求和设计过程本体集成模块中,本体到模型映射子模块通过接口读取外

部集成本体信息，然后通过接口分别生成需求条目化模型构建子模块中的需求模型、设计过程元模型创建子模块中的设计过程元模型、设计过程模型创建子模块中的设计过程模型，以及需求追溯关系创建子模块中的追溯关系模型。模型到本体映射子模块通过接口读取需求条目化模型构建子模块中的需求模型、设计过程元模型创建子模块中的设计过程元模型、设计过程模型创建子模块中的设计过程模型，以及需求追溯关系创建子模块中的追溯关系生成集成本体。本体可视化子模块通过接口读取集成本体信息，进行可视化展示。

- 在需求可追溯性表达与评估模块中，需求追溯关系构建子模块通过接口读取需求条目化模型构建子模块的需求模型信息，通过接口读取设计过程模型构建子模块中的设计过程模型信息。需求可追溯性评估子模块通过接口读取集成本体信息，进行需求可追溯性评估。

### 5.3.3 各模块执行过程时序

在完成个模块之间的接口定义后，定义了各模块执行过程时序，如图 5.4 所示。

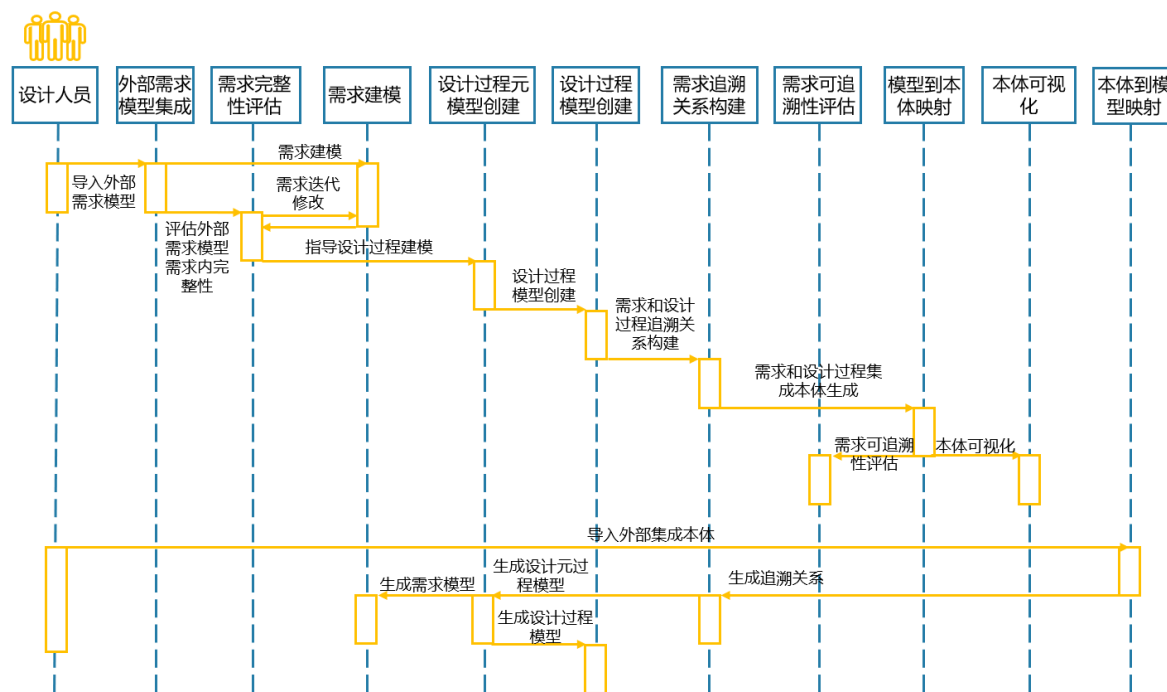


图 5.4 各模块执行过程时序图

首先，设计人员通过外部需求模型集成子模块集成外部需求模型，并通过需求完

完整性评估子模块对需求内容进行完整性评估，通过需求建模模块对不完整的需求进行迭代修改；或设计人员通过需求建模模块直接构建符合完整性的需求，确保需求建模模块输出符合完整性要求的需求模型。然后，指导设计过程模型构建模块中的设计过程元模型和模型构建。然后，需求追溯关系构建子模块通过调用需求建模模块中完整的需求模型和设计过程模型构建模块中的设计过程模型，实现二者之间追溯关系的构建。在此基础上，模型到本体映射模块将需求建模模块输出的完整的需求模型、设计过程模型构建模块中的设计过程元模型和模型、需求可追溯关系构建模块中的追溯关系映射转换为集成本体，实现需求模型和设计过程模型的语义一致表达，从而实现需求可追溯性的表达。最后，将转换的集成本体输出到需求可追溯性评估子模块，执行需求可追溯性评估，同时将集成本体输出到本体可视化子模块，进行图谱可视化展示。此外，设计人员可以通过本体到模型映射子模块将外部集成本体映射转换为需求建模模块中的需求模型、设计过程模型构建模块中的设计过程元模型和模型、需求可追溯关系构建模块中的追溯关系，保证模型语义的一致性。

## 5.4 系统详细设计

### 5.4.1 需求建模模块

为了实现满足所提需求完整性准则和约束的需求模型创建，在 Eclipse 建模框架和 jdk1.8 环境下，首先，获取 Eclipse ProR 开源项目中需求属性内容创建接口，其次，基于所提需求完整性表达准则和约束，对该接口进行二次设计以支持基于所提需求完整性表达准则和约束创建需求模型。最后，基于 Eclipse RCP 框架和 Java 编程语言实现接口的开发，并将该接口及 ProR 项目打包成需求建模插件的形式，与需求建模与评估系统进行集成。需求建模插件前端界面如图 5.5 和图 5.6 所示。

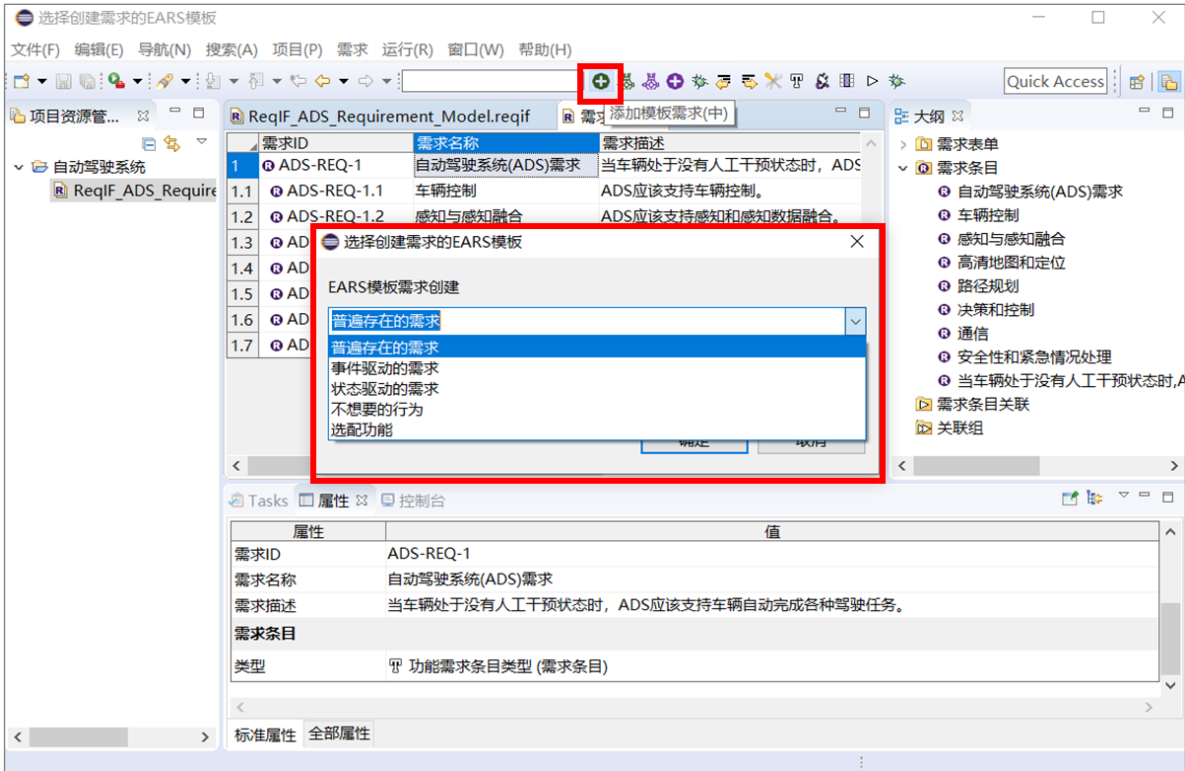


图 5.5 需求建模插件前端界面（中）

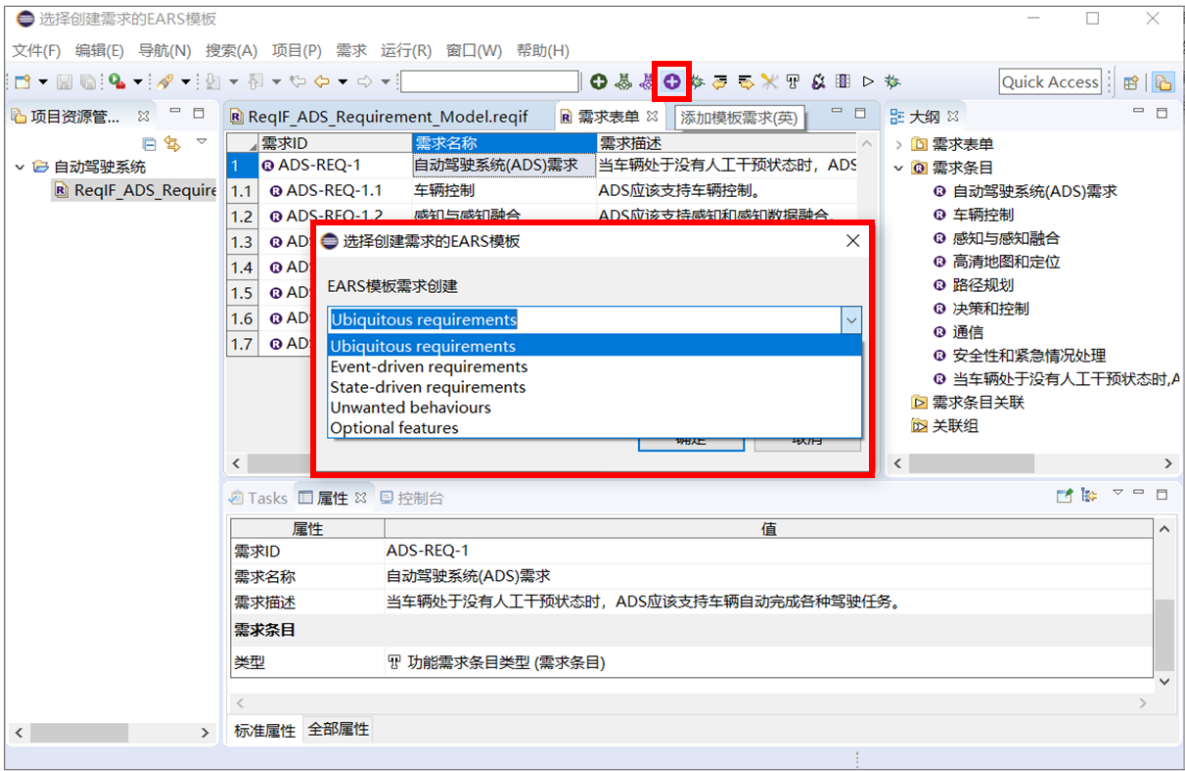


图 5.6 需求建模插件前端界面（英）

### 5.4.2 需求完整性评估模块

需求完整性评估模块开发设计包括外部需求模型集成和需求完整性评估两部分。

#### (1) 外部需求模型集成

需求建模与评估系统支持 word (.docx)、csv、reqif 格式的需求模型的集成。为了实现外部 word、csv、reqif 格式需求模型的集成，在 Eclipse 建模框架和 jdk1.8 环境下，首先，需要设计开发读取 word (.docx)、csv、reqif 格式的需求模型信息的接口。基于 Java 库 Apache POI 设计读取 word (.docx) 格式的需求模型信息的接口；基于 Java 库 OpenCSV 设计读取 csv 格式的需求模型信息的接口；其中 reqif 格式需求模型可直接集成，无需再设计开发。然后，需要设计开发生成需求模型的接口，由于需求模型的底层格式为 XML 格式，Java 第三方库 dom4j 是一个功能丰富、灵活易用的 Java XML 库，适用于各种 XML 文档处理需求，包括解析、创建、操作和查询等，因此使用 dom4j 设计开发生成需求模型的接口。最后，基于 Eclipse RCP 框架和 Java 编程语言实现这些接口的开发，并打包成外部需求模型集成插件的形式，与需求建模与评估系统进行集成。外部需求模型集成插件前端界面如图 5.7 和图 5.8 所示，reqif 格式的需求直接集成即可。

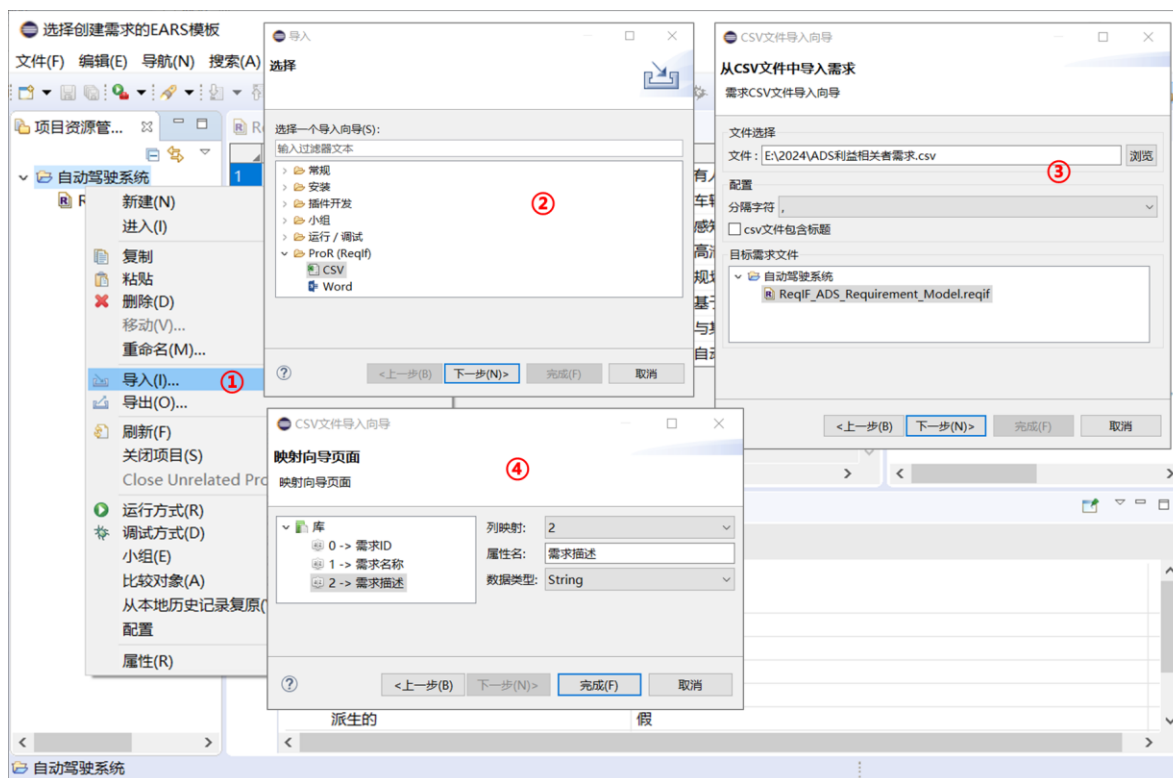


图 5.7 csv 格式外部需求模型集成插件前端界面

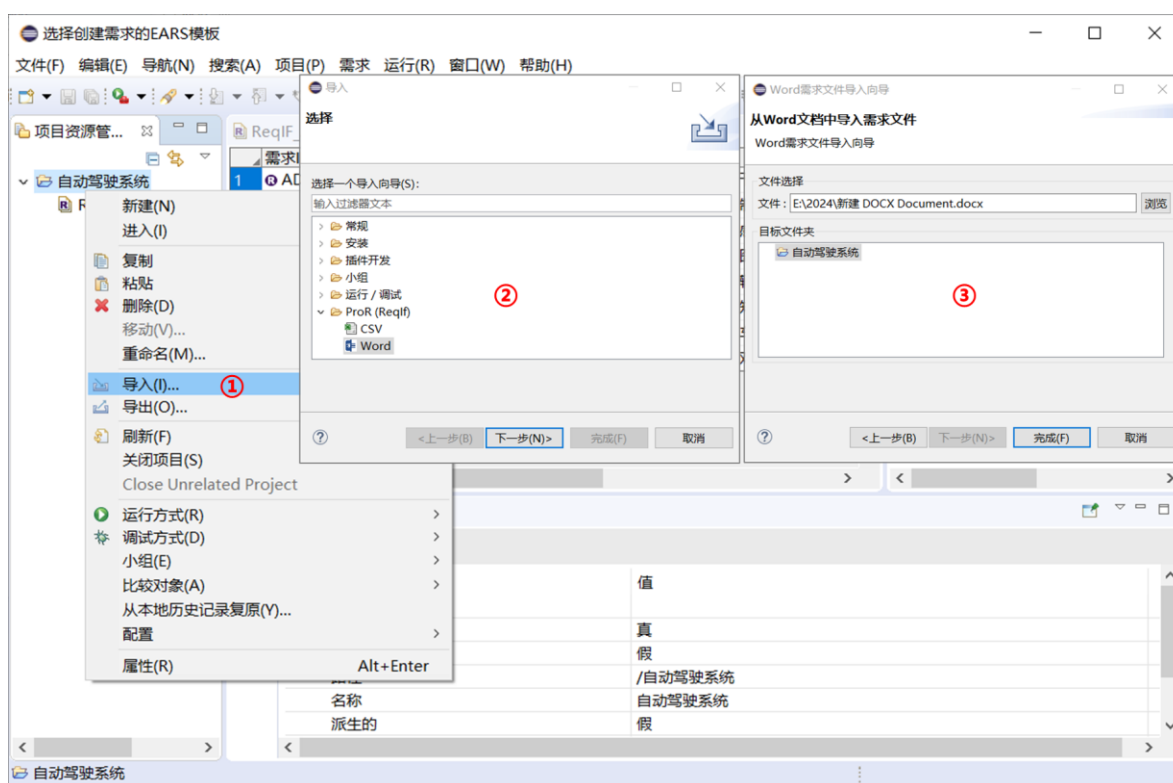


图 5.8 word 格式外部需求模型集成插件前端界面

## (2) 需求完整性评估

为了实现需求模型中的需求属性内容的完整性评估，在 Eclipse 建模框架和 jdk1.8 环境下，首先，使用 Java 第三方库 dom4j 设计开发读取 XML 数据格式的需求模型的属性内容信息的接口。其次，调用 Stanford CoreNLP 的 Java 接口，对需求模型中的需求属性内容文本进行分析处理。然后，设计开发需求完整性评估功能和接口，针对分析处理后的需求属性内容文本，采用正则表达式构建所提需求完整性约束，将分析处理后的需求属性内容与评估准则进行匹配，输出匹配结果。之后，基于 SWT 设计开发评估结果可视化功能，对匹配结果进行分析，对于不符合完整性评估准则的需求内容进行高亮可视化显示。然后，基于 SWT 设计开发评估结果输出功能，在控制台输出需求完整性评估结果。最后，基于 Eclipse RCP 框架和 Java 编程语言实现这些接口和功能模块的开发，并打包成需求完整性评估插件的形式，与需求建模与评估系统进行集成。对应部分伪码如下。具体的需求完整性评估插件前端界面如图 5.9 和图 5.10 所示。

```

1. //调用 Stanford CoreNLP 文本处理接口
2. StanfordCoreNLP pipeline = new StanfordCoreNLP(...);
3. // 创建一个解析器，传入需要解析的需求文本
4. Annotation annotation = new Annotation(reqText);
5. // 解析
6. pipeline.annotate(annotation);
7. // 获取文本中的需求语句
8. List<CoreMap> sentences = annotation.get(CoreAnnotations.SentencesAnnotation.class);

9. //需求是否符合需求模板的标志
10. boolean meetsReqTemplate = false;
11. //判断需求是否符合需求模板
12. if{
13.     //以 普遍存在的需求：<系统名称>应该<系统响应>模板为例
14.     if (tokens.size() > 1) {
15.         for (int i = 1; i < tokens.size() - 1; i++) {
16.             CoreLabel token = tokens.get(i);
17.             String word = token.word();
18.             // 判断句子是否包含"应该"
19.             if (word.equals(" 应 该 ") && !tokens.get(0).word().equals(" 当
") && !tokens.get(0).word().equals("如果")) {
20.                 // 判断"应该"前的短语是否为名词短语
21.                 CoreLabel prevToken = tokens.get(i - 1);// "应该"前一个词
22.                 CoreLabel nextToken = tokens.get(i + 1);// "应该"后
23.                 String prevPosTag = prevToken.get(CoreAnnotations.PartOfSpeechAnnotation.class);
24.                 String nextPosTag = nextToken.get(CoreAnnotations.PartOfSpeechAnnotation.class);
25.                 if (prevPosTag.equals("NN") && nextPosTag.equals("VV")) {
26.                     meetsReqTemplate = true;
27.                     console.println("该需求满足普遍存在的需求模板！");
28.                 }
29.                 else {
30.                     meetsReqTemplate = false;
31.                     console.println("该需求不满足普遍存在的需求模板！");
32.                 }
33.             }
34.         }

```



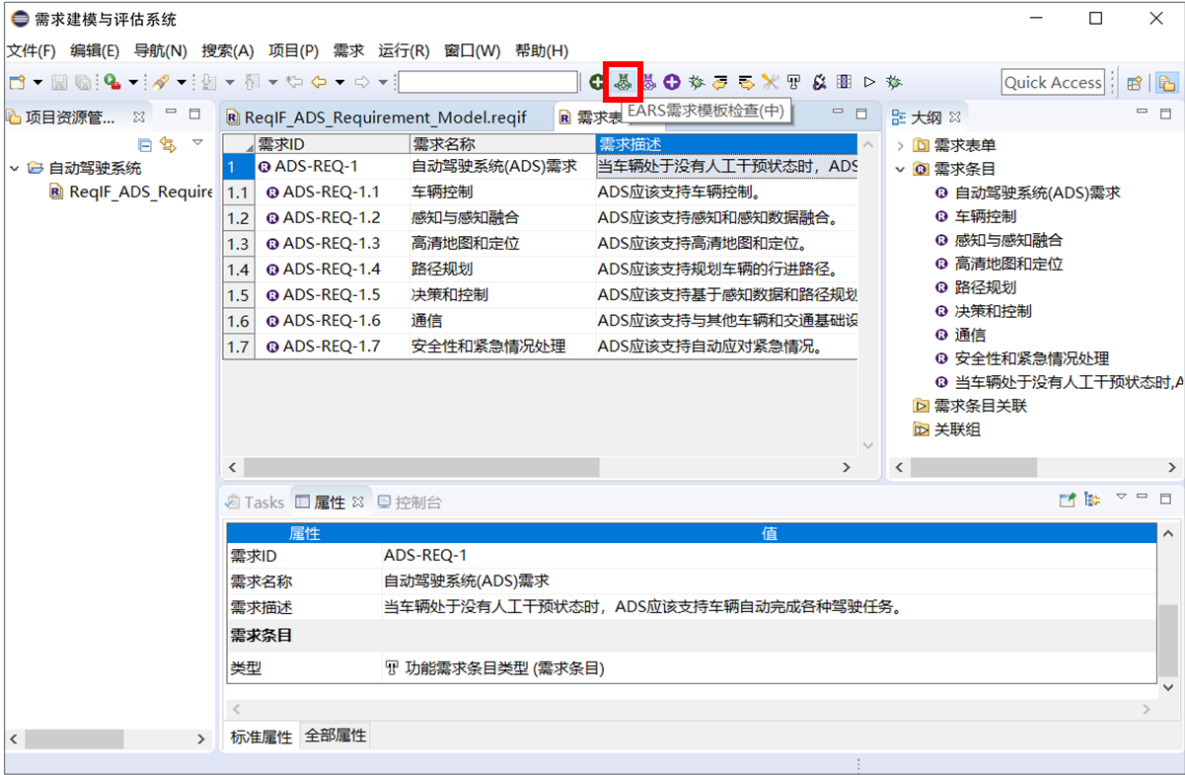


图 5.9 需求完整性评估插件前端界面（中）

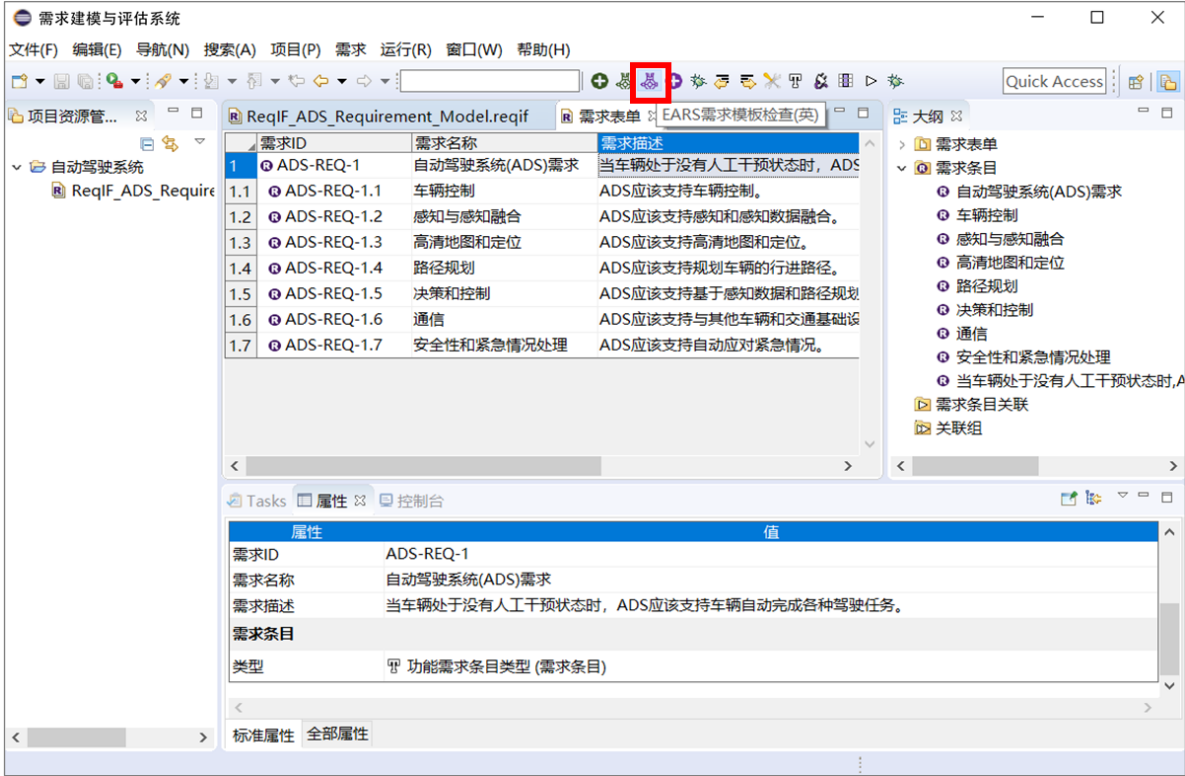


图 5.10 需求完整性评估插件前端界面（英）



### 5.4.3 设计过程建模模块

多架构建模工具 MetaGraph 基于 KARMA 建模语言和 GOPRR-E 元建模方法支持系统设计过程元模型和模型的图形化构建。

首先，设计和构建属性元模型、对象元模型、点元模型、角色元模型、关系元模型、图元模型，包括定义元模型名称以及相关描述、指定元模型的固定语法，即该模型在建模环境中的具体样式，包括图形形状、显示文本描述、颜色等等。最后通过配置进行元模型连接规则设置，包括“包含”、“属性连接”、“绑定”、“关联”等等，完成设计过程元模型构建。工具中元模型设计界面如图 5.11 所示。

完成设计过程元模型库构建后，即可使用各元模型进行模型构建。首先利用图元模型在工具中创建一个图模型，打开图元模型即可看到建模画布。对画布右侧的对象、关系元模型拖拽完成模型构建。工具中模型构建界面如图 5.12 所示。

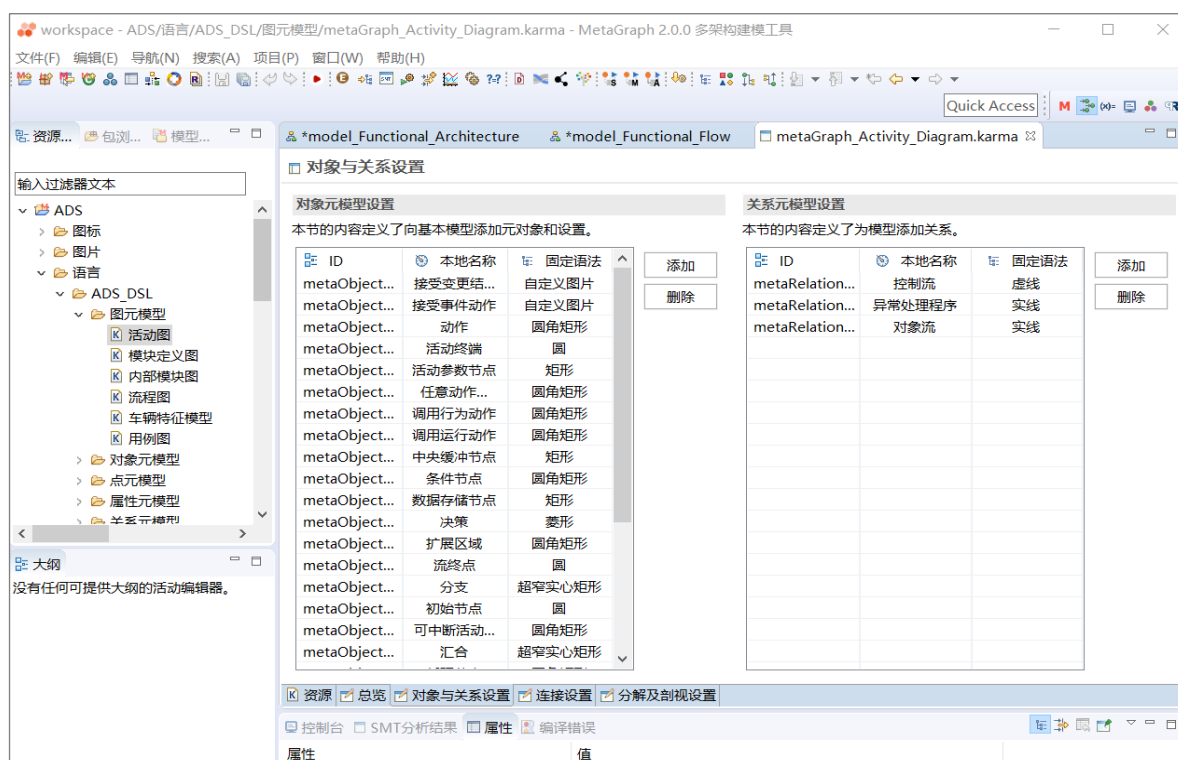


图 5.11 元模型设计界面

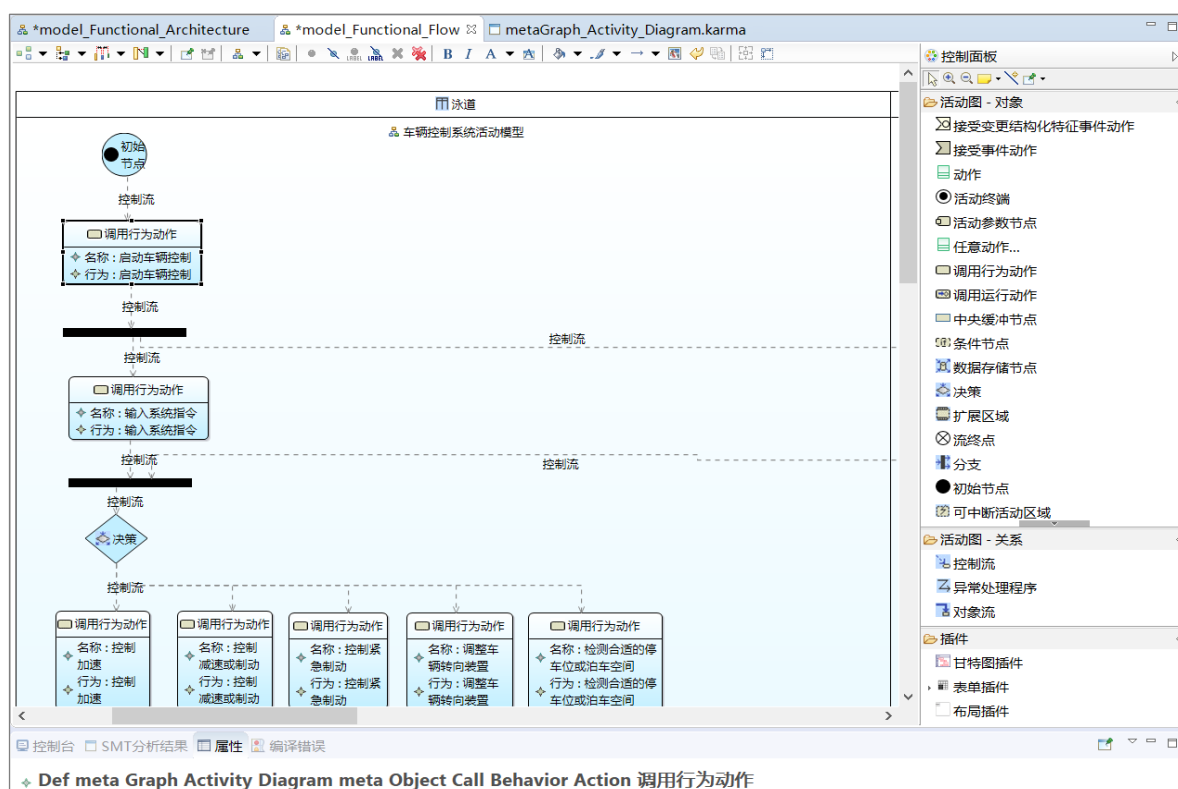


图 5.12 模型构建界面

#### 5.4.4 需求和设计过程本体集成模块

需求和设计过程本体集成模块包含模型到本体映射、本体到模型映射以及本体可视化三部分。针对这三部分，分别设计开发相应的三个插件，支持需求和设计过程本体集成模块的实现。

##### (1) 模型到本体映射

为了实现需求模型、设计过程模型以及二者之间追溯关系映射转换为集成本体，首先，需要能够读取需求模型、设计过程模型以及二者之间追溯关系的接口；其次，需要生成本体的接口。MetaGraph 工具提供了读取设计过程元模型、模型的接口。针对读取需求模型以及追溯关系的接口，本文使用 Java 第三方库 dom4j 分别设计开发读取 XML 数据格式的需求模型和追溯关系的接口。针对本体生成接口，Jena 是一套用于支持 RDF/RDFS 以及 OWL 的 Java 第三方库，提供了大量 OWL 格式文件的读取和生成接口，能够轻松访问和操作 OWL 中的类、实例以及属性等信息。因此，本文使用 Jena 设计开发生成集成本体的接口。最后，基于 Eclipse RCP 框架和 Java 编程语言实现这些接口的开发，并打包成模型到本体映射插件的形式，与需求建模与评估系统进行集成。模型到本体映射插件前端界面如图 5.13 所示。

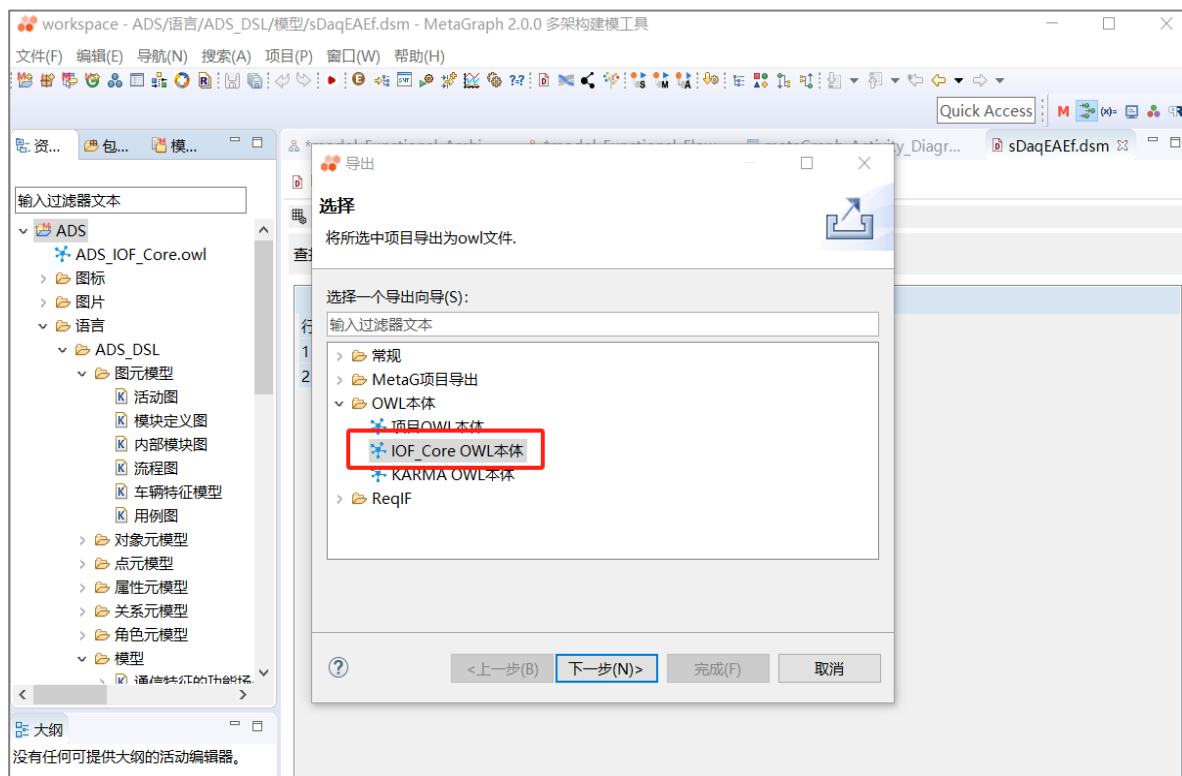


图 5.13 模型到本体映射插件前端界面

## (2) 本体到模型映射

为了实现集成本体映射转换为需求建模与评估系统中的需求模型、设计过程模型以及二者之间追溯关系，首先，需要读取本体的接口，其次，需要能够生成需求模型、设计过程模型以及二者之间追溯关系的接口。针对本体读取接口，使用 Jena 设计开发读取集成本体的接口。针对生成需求模型以及追溯关系的接口，使用 dom4j 分别设计开发生成 XML 数据格式的需求模型和追溯关系的接口。MetaGraph 工具提供了生成设计过程元模型、模型的接口。最后，基于 Eclipse RCP 框架和 Java 编程语言实现这些接口的开发，并打包成本体到模型映射插件的形式，与需求建模与评估系统进行集成。本体到模型映射插件前端界面如图 5.14 所示。

## (3) 本体可视化

为了更直观清晰地展示需求模型和设计过程模型之间的追溯关系，开发本体可视化插件，支持追溯关系的可视化图谱展示。首先，调用本体到模型映射插件中开发的本体读取接口，读取本体中需求模型和设计过程模型的追溯关系信息；然后，基于 Elipse Zest 插件设计开发本体可视化图谱插件。最后，基于 Eclipse RCP 框架和 Java 编程语言实现这些接口的开发，并打包成本体可视化插件的形式，与需求建模与评估

系统进行集成。本体知识图谱可视化插件界面如图 5.15 所示。

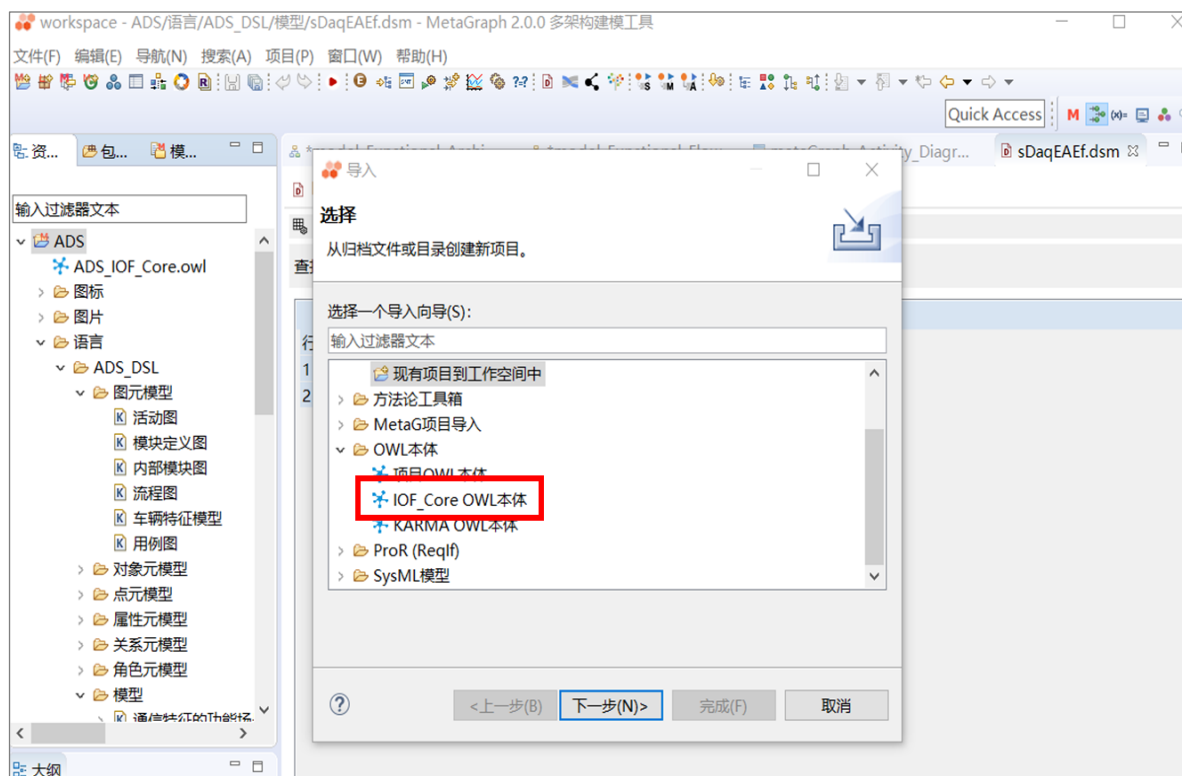


图 5.14 本体到模型映射插件前端界面

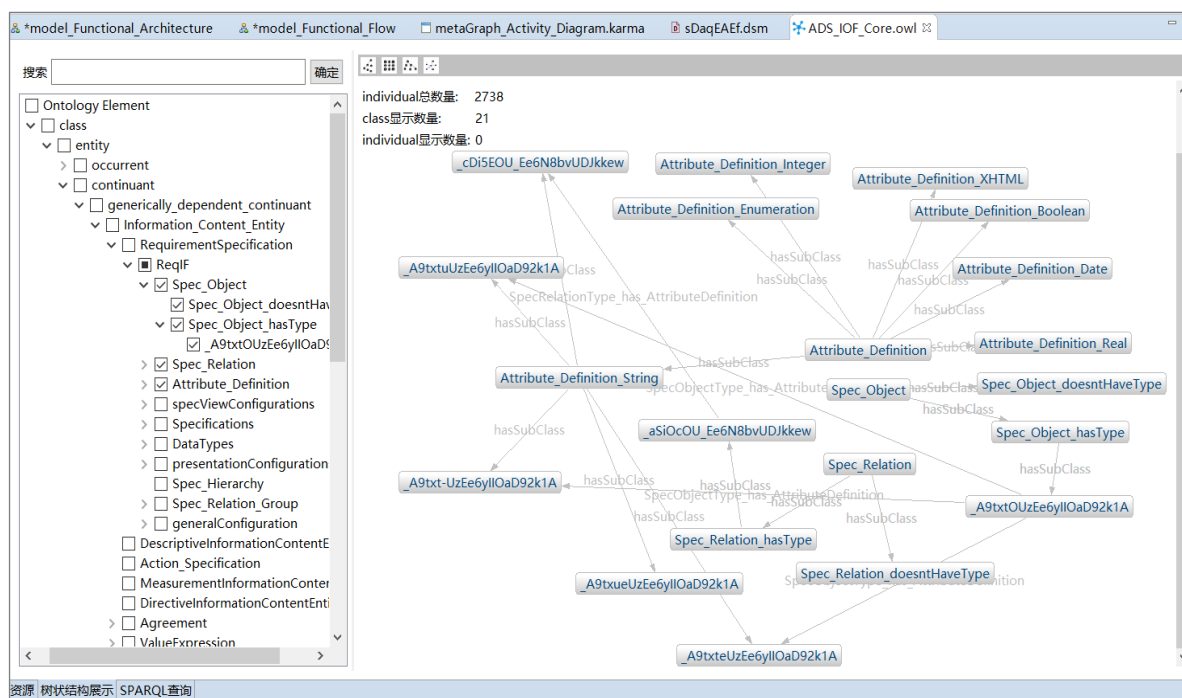


图 5.15 本体可视化插件前端界面

### 5.4.5 需求可追溯性表达与评估模块

需求可追溯性表达与评估模块开发设计包括需求追溯关系构建和需求可追溯性评估两部分。

#### (1) 需求追溯关系构建

为了实现需求模型和设计过程模型之间追溯关系的构建，首先，需要能够读取需求模型和设计过程模型接口，针对读取需求模型接口，需求模型的底层数据格式是 XML，因此，本文使用 Java 第三方库 dom4j 设计开发读取 XML 数据格式的需求模型的接口；针对读取设计过程模型接口，MetaGraph 工具本身提供了 java 数据格式的设计过程元模型、模型读取接口，能够支持设计过程模型以及元模型的读取。其次，需要生成追溯关系模型的接口。由于追溯关系模型的底层存储格式也是 XML 数据格式，同样采取 dom4j 设计开发生成 XML 数据格式的追溯关系模型的接口。最后，基于 Eclipse RCP 框架和 Java 编程语言实现这些接口的开发，并打包成需求追溯关系构建插件的形式，与需求建模与评估系统进行集成。需求追溯关系构建插件前端界面如图 5.16 所示。



| DSM表:需求追溯关系                                                                                                                                                                            |           |                                          |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|-----------|
| <div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> |           |                                          |        |           |
| 查找:                                                                                                                                                                                    |           | <div> <div>查找</div> <div>重置</div> </div> |        |           |
| 行                                                                                                                                                                                      | 列         | 1                                        | 2      | 3         |
|                                                                                                                                                                                        |           | 高清地图和定位                                  | 车辆自我定位 | 自车在地图上的更新 |
| 1                                                                                                                                                                                      | 高清地图和定位   |                                          | 追溯     | 追溯        |
| 2                                                                                                                                                                                      | 车辆自我定位    |                                          |        |           |
| 3                                                                                                                                                                                      | 自车在地图上的更新 |                                          |        |           |

图 5.16 追溯关系构建插件前端界面

#### (2) 需求可追溯性评估插件

为了实现基于集成本体的需求可追溯性的评估，首先，需要能够读取集成本体的接口，在需求和设计过程本体集成模块已经基于 Jena 设计开发读取集成本体的接口，在这里进行调用即可。同时，Jena 支持处理 RDF 数据、执行 SPARQL 查询等。因此，本文使用 Jena 设计基于 SPARQL 的需求可追溯性评估接口。最后，基于 Eclipse RCP 框架和 Java 编程语言实现这些接口的开发，并打包成需求可追溯性评估插件的形式，与需求建模与评估系统进行集成。需求可追溯性评估前端插件界面如图 5.17 所示。

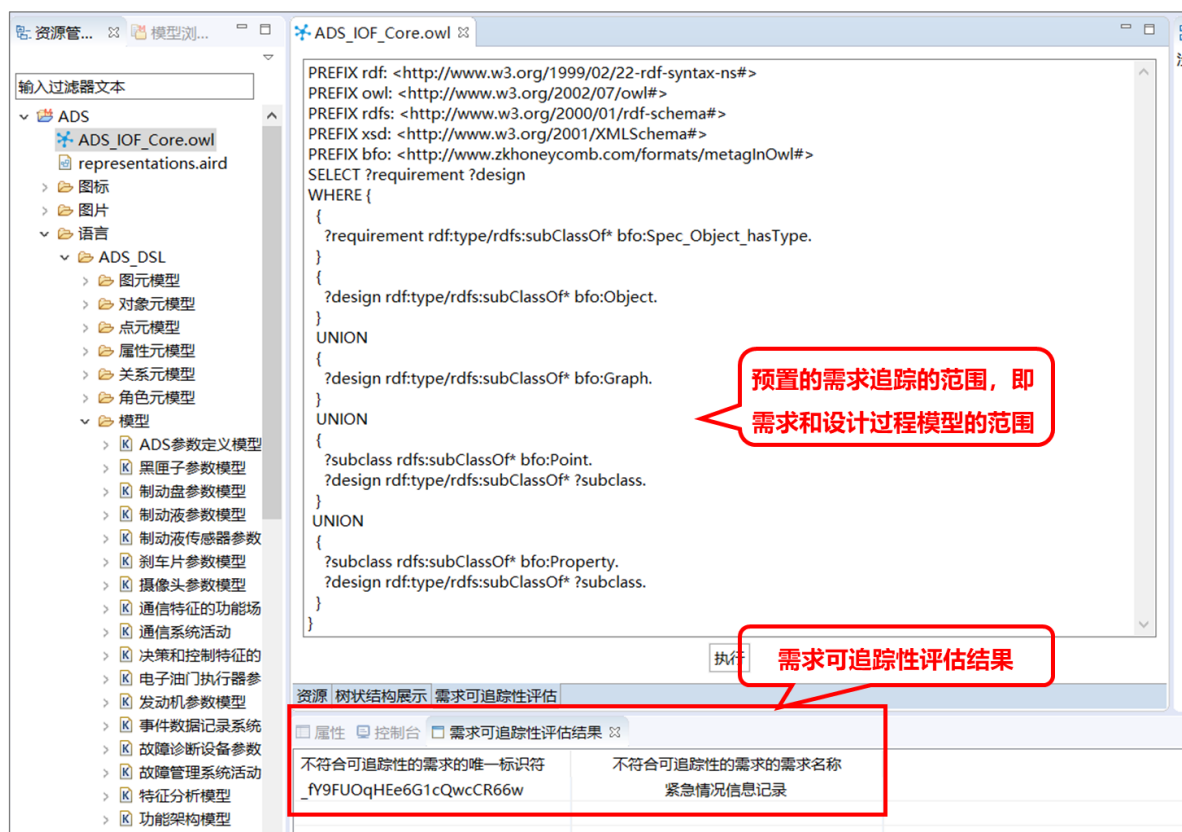


图 5.17 需求可追溯性评估插件前端界面

## 5.5 本章小结

本章基于前文所研究的理论与方法设计开发了需求建模与评估系统，支持需求完整性和可追溯性的表达与评估。首先，分析了系统的业务需求，定义了系统各组成功能模块，设计了系统总体架构。然后，介绍了系统开发基础，定义了系统各模块之间的接口，定义了各模块执行过程时序；然后重点设计并实现了需求建模模块、需求完整性评估模块、设计过程建模模块、需求和设计过程本体集成模块、需求可追溯性表达与评估模块。需求建模与评估系统有效地提升了系统设计的效率。



## 第 6 章 需求建模与评估系统验证

### 6.1 引言

本章以汽车自动驾驶系统（Automated Driving System, ADS）为对象，验证所提系统需求完整性表达与评估方法、基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法以及开发的需求建模与评估系统的有效性。首先，介绍汽车 ADS 设计问题。然后，基于需求建模与评估系统，在需求完整性表达与评估方法的指导下，构建 ADS 需求模型；并对外部集成的需求完整性进行自动评估；在符合完整性准则的需求的指导下，构建 ADS 的设计过程模型；并构建需求模型与设计过程模型之间的追溯关系。之后，将 ADS 需求模型、设计过程模型以及二者之间的追溯关系转换为基于 OWL 的集成本体，对需求的可追溯性执行自动评估。最后，对上述结果进行讨论分析，验证了所提方法和工具的有效性。

### 6.2 汽车自动驾驶系统设计问题

随着互连性的增强和软件份额的扩大，汽车行业的系统开发流程正在从以往的面向机械和组件的开发模式转变为面向功能的开发。在这种转变中，实践面向功能的开发的一种方法是系统工程。系统工程通过系统地将大型、复杂和跨学科的系统分解为子系统、组件等不同层级来实现目标。进一步，对于诸如 ADS 之类的子系统，采用模型来表示子系统及其组成部分。这种利用丰富的数字模型组合来描述和开发系统，并强调各个模型参数和特征之间的链接部署的方法称为 MBSE。因此，本文基于 MBSE 方法，以 ADS 为对象开展案例验证，如图 6.1 所示。

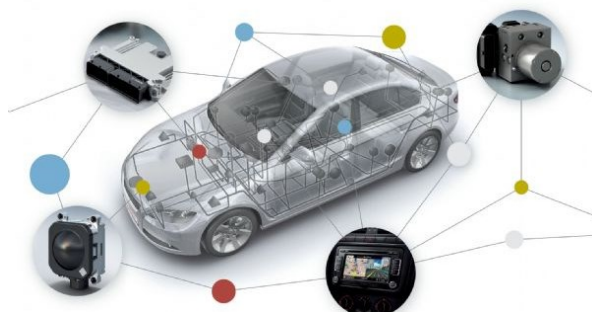


图 6.1 汽车 ADS

（来源：<https://img.digitimes.com/newsimg/2017/0601/503138-1-8DGC.B.jpg>）

ADS 指 GB/T 40429-2021 规定的 3 级及以上驾驶自动化系统，在特定的设计运行

条件下能够代替驾驶员持续自动地执行全部动态驾驶任务，替代人类成为驾驶主体。**ADS 是一个复杂且通常是架构分布式的系统<sup>[121]</sup>**。它们与其他车辆系统高度集成，处理来自车辆本身以及车辆环境的信息。**ADS 设计涉及系统级、子系统级、组件级等不同层级，机械工程、控制工程、电子工程、软件工程等多个学科，以及感知、决策、控制、通信与互联、人机交互、安全与可靠性等多个领域的交叉融合，具有跨层级、多学科、多领域的特点，是一个典型的复杂装备系统设计案例**。同时，ADS 是一种安全相关系统，其设计和运行直接关系到人身安全和财产安全<sup>[122]</sup>，且 **ADS 具有人不在环路、自主性很强等特点，在设计过程中必须全面、综合地考虑到可能出现的情况**。因此，如果设计过程中系统的需求不完整、需求无法追溯到对应的设计，可能会导致设计缺陷或遗漏，从而造成灾难性的后果，危害道路交通安全。目前，在基于 MBSE 的汽车 ADS 设计过程中，通常使用 IBM Doors、MagicDraw、Camunda Modeler、Enterprise Architect 等多种支持需求和设计过程建模的工具，然而在基于这些工具的 ADS 设计开发过程中仍然存在以下三个问题：

1) 在 ADS 需求建模过程中，存在多种工具支持需求模型化表达，如 MagicDraw、Rational Rhapsody 等工具使用 UML 的用例图及 SysML 的需求图支持需求建模，IBM Doors 工具基于 ReqIF 支持需求的条目化、模型化表达。尽管这些工具提供了一定程度的需求模型化的支持，但是需求模型中的内容仍然是采用自然语言表达的，自然语言表达可能不够准确和精确，难以捕捉到所有细节和要求，从而导致需求遗漏，难以保证 ADS 需求模型中需求内容的完整性。同时，由于自然语言的歧义性和不确定性，导致难以通过自动化工具对需求进行评估，增加了需求完整性评估的难度。

2) ADS 设计过程涉及多种建模语言及工具，例如基于 MagicDraw 工具使用 SysML 的参数图描述 ADS 参数定义，基于 Camunda Modeler 工具使用 BPMN 的流程图描述 ADS 功能场景流程，基于 MetaEdit+工具使用 EAST-ADL 的车辆特征模型描述 ADS 的特征等。不同建模语言和工具描述的系统设计过程模型面临数据结构和语义异构的问题，例如 MagicDraw 工具中 ADS 参数定义模型采用“v”表示车辆行驶速度，MetaEdit+工具中 ADS 车辆特征模型采用“速度”表示车辆行驶速度，难以对设计过程模型进行集成和重用。

3) 在 ADS 设计过程中，需求模型和设计过程模型采用不同建模语言和规则及对应的建模工具，例如，使用 UML 用例图、SysML 需求图、ReqIF 需求条目模型等需求模型来表示来自不同利益相关者的 ADS 需求，以及相应的建模工具如 MagicDraw、



Enterprise Architect、IBM Doors 等构建需求模型；使用 SysML、BPMN、EAST-ADL 等建模语言来描述设计过程模型，以及相应的建模工具如 Capella、Rhapsody、Camunda Modeler、Enterprise Architect 等构建设计过程模型。这种不同的表示方式导致了 ADS 需求模型和设计过程模型的语义异构性，难以实现需求到设计过程模型的追溯以及需求可追溯性的自动评估。例如，难以在 IBM Doors 工具中基于 ReqIF 的 ADS 需求条目模型中的“制动控制”需求条目与 MetaEdit+工具中基于 EAST-ADL 的 ADS 特征模型中的“制动控制特征”车辆特征模块之间建立追溯关系。

针对上述问题，本文通过需求建模与评估系统，基于需求完整性表达规则与约束构建 ADS 需求模型；并基于需求完整性评估准则对外部集成的 ADS 需求模型中需求内容的完整性进行评估和迭代修改，输出完整的 ADS 需求模型；用以指导 ADS 设计过程元模型、模型的构建；然后，构建 ADS 需求模型与设计过程模型的追溯关系，并将上述模型和追溯关系生成集成本体；基于集成本体自动评估需求与设计过程模型之间的可追溯性。从而保证 ADS 需求的完整性、以及需求模型和设计过程模型之间的追溯性，验证所提出的需求完整性表达与评估方法、基于本体的需求可追溯性表达与评估方法以及需求建模与评估系统在实际应用中的可行性和有效性。

## 6.3 汽车自动驾驶系统模型构建

### 6.3.1 建模基础

建模方法、建模语言/规范、建模工具是基于 MBSE 的汽车 ADS 模型构建的基础。1.2.1.2 小节阐述了目前国内外主流的建模方法：Harmony SE、OOSEM、MagicGrid 和 Arcadia。通过对此四种方法的具体建模过程进行分析，可以发现将它们都遵循一套需求-功能-逻辑-物理（RFLP）的分析过程。RFLP 方法是一种自顶向下的设计方法，从高层需求开始逐步向下细化，有助于确保设计方案与最初的需求和目标保持一致，从而支持转化为具体的物理实现。因此，本案例采用 RFLP 建模方法对汽车 ADS 进行设计。在 RFLP 方法流程的指导下，基于需求完整性表达规则与约束对 ADS 需求模型进行表达，采用 SysML、BPMN、EAST-ADL 建模语言对 ADS 设计过程模型进行表达。并在需求建模与评估系统中实现基于上述建模方法和建模语言的模型的构建。汽车 ADS 为汽车的子系统，其建模框架如图 6.2 所示。

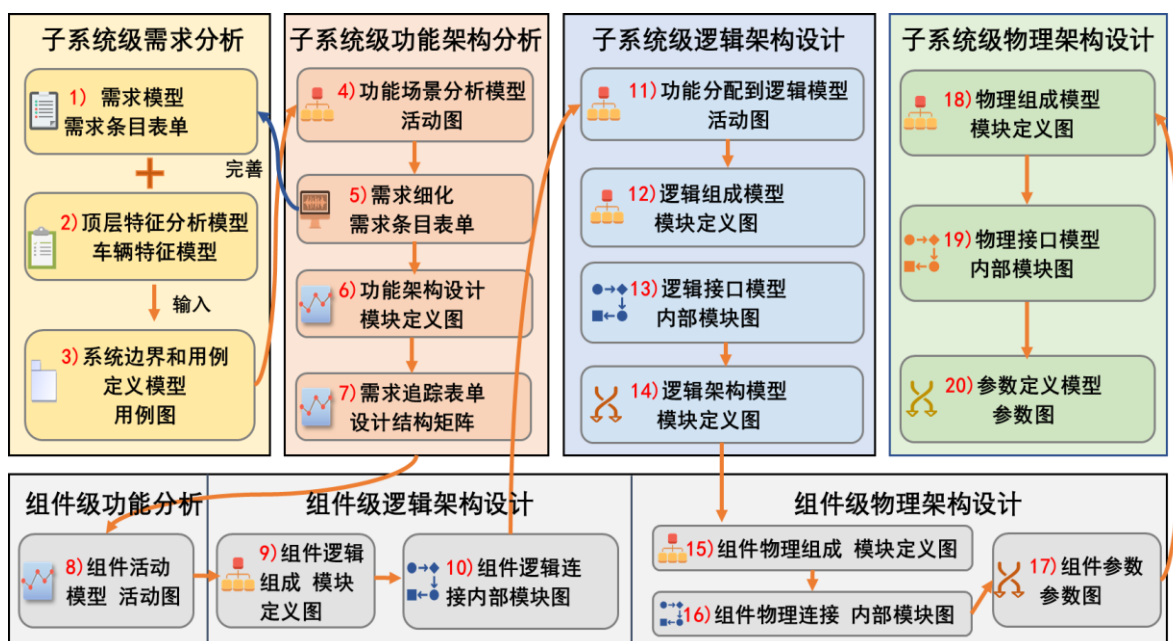


图 6.2 ADS 建模框架

### 6.3.2 建模过程

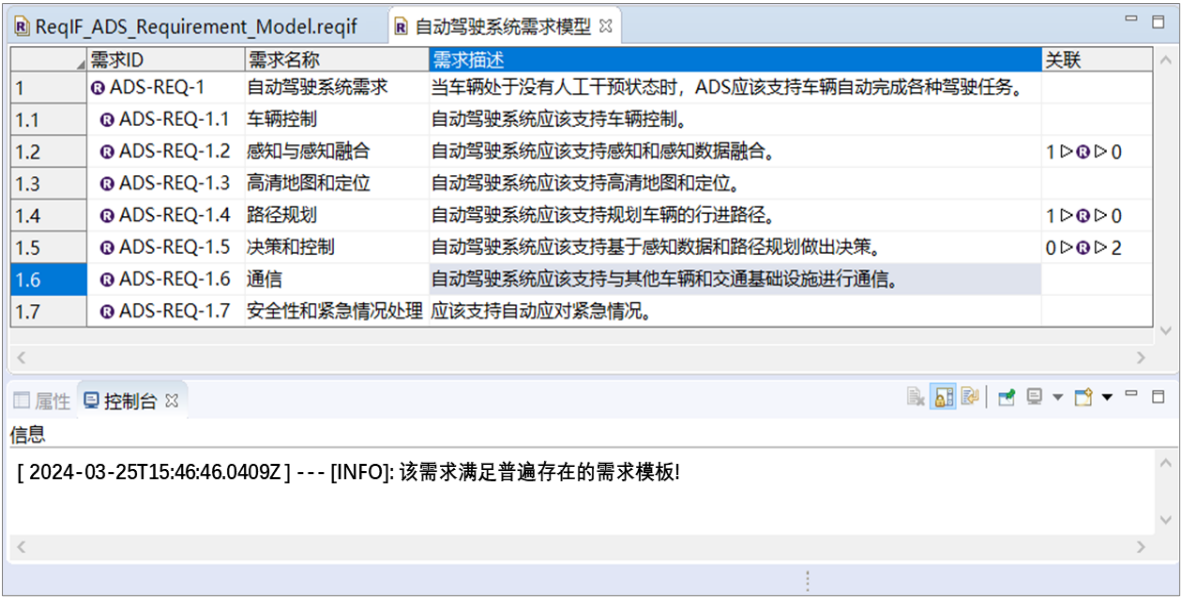
#### 6.3.2.1 需求模型化表达

根据国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）以及 ADS 相关标准 DB4403/T 359.1-2023、DB4403/T 357—2023、ISO26262 等，针对来自 ADS 利益相关方的需求，基于需求表达规则与约束构建 ADS 需求模型，并集成外部相关的 ADS 需求，如图 6.3 所示。

| 需求ID | 需求名称        | 需求描述       | 关联    |
|------|-------------|------------|-------|
| 1    | ADS-REQ-1   | 自动驾驶系统需求   |       |
| 1.1  | ADS-REQ-1.1 | 车辆控制       |       |
| 1.2  | ADS-REQ-1.2 | 感知与感知融合    | 1▷1▷0 |
| 1.3  | ADS-REQ-1.3 | 高清地图和定位    |       |
| 1.4  | ADS-REQ-1.4 | 路径规划       | 1▷1▷0 |
| 1.5  | ADS-REQ-1.5 | 决策和控制      | 0▷1▷2 |
| 1.6  | ADS-REQ-1.6 | 通信         |       |
| 1.7  | ADS-REQ-1.7 | 安全性和紧急情况处理 |       |

图 6.3 ADS 需求模型

其中“通信”和“安全性和紧急情况处理”需求为外部 csv 格式的需求文件集成需求建模与评估系统生成的，为保证外部集成需求内容的完整性，基于所提需求完整性评估准则，执行需求完整性评估，评估结果如图 6.4 和图 6.5 所示：

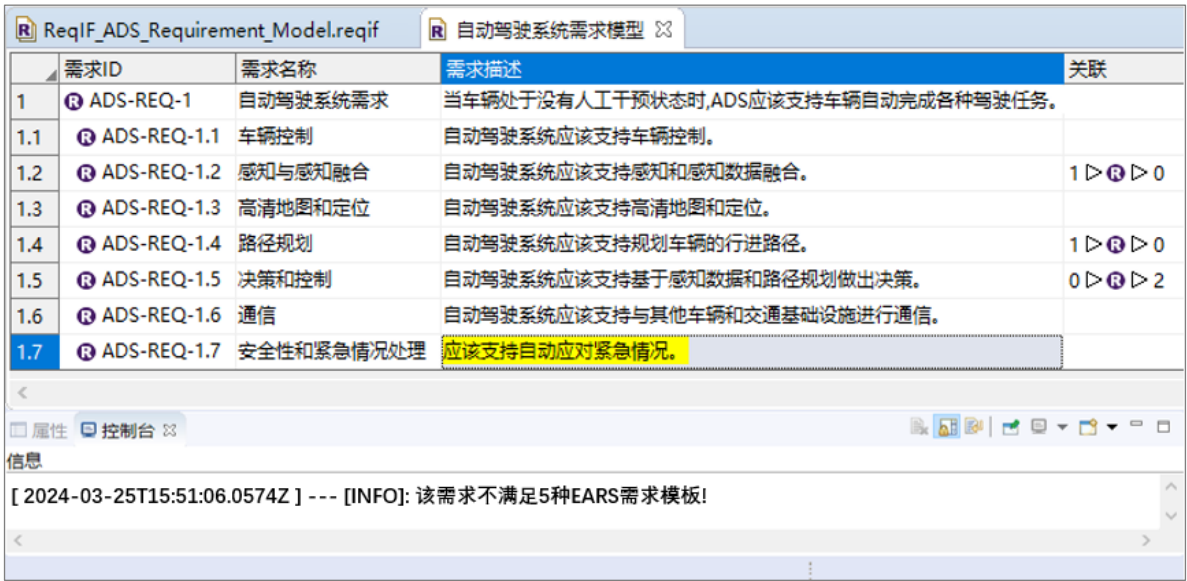


The screenshot displays the 'ReqIF\_ADS\_Requirement\_Model.reqif' file in a software interface. The main table lists requirements with columns for ID, Name, Description, and Association. Requirement ADS-REQ-1.6, 'Communication', is highlighted. The association column shows a path '1 > ADS-REQ-1.6 > 0'. Below the table, the 'Information' pane shows a message: '[ 2024-03-25T15:46:46.0409Z ] --- [INFO]: 该需求满足普遍存在的需求模板!'.

| 需求ID | 需求名称        | 需求描述       | 关联                                             |
|------|-------------|------------|------------------------------------------------|
| 1    | ADS-REQ-1   | 自动驾驶系统需求   | 当车辆处于没有人工干预状态时, ADS应该支持车辆自动完成各种驾驶任务。           |
| 1.1  | ADS-REQ-1.1 | 车辆控制       | 自动驾驶系统应该支持车辆控制。                                |
| 1.2  | ADS-REQ-1.2 | 感知与感知融合    | 自动驾驶系统应该支持感知和感知数据融合。 1 > ADS-REQ-1.2 > 0       |
| 1.3  | ADS-REQ-1.3 | 高清地图和定位    | 自动驾驶系统应该支持高清地图和定位。                             |
| 1.4  | ADS-REQ-1.4 | 路径规划       | 自动驾驶系统应该支持规划车辆的行进路径。 1 > ADS-REQ-1.4 > 0       |
| 1.5  | ADS-REQ-1.5 | 决策和控制      | 自动驾驶系统应该支持基于感知数据和路径规划做出决策。 0 > ADS-REQ-1.5 > 2 |
| 1.6  | ADS-REQ-1.6 | 通信         | 自动驾驶系统应该支持与其他车辆和交通基础设施进行通信。                    |
| 1.7  | ADS-REQ-1.7 | 安全性和紧急情况处理 | 应该支持自动应对紧急情况。                                  |

信息  
[ 2024-03-25T15:46:46.0409Z ] --- [INFO]: 该需求满足普遍存在的需求模板!

图 6.4 “通信”需求完整性评估结果



The screenshot displays the same software interface, but with requirement ADS-REQ-1.7, 'Safety and Emergency Handling', highlighted. The association column shows a path '1 > ADS-REQ-1.7 > 0'. The 'Information' pane shows a message: '[ 2024-03-25T15:51:06.0574Z ] --- [INFO]: 该需求不满足5种EARS需求模板!'.

| 需求ID | 需求名称        | 需求描述       | 关联                                             |
|------|-------------|------------|------------------------------------------------|
| 1    | ADS-REQ-1   | 自动驾驶系统需求   | 当车辆处于没有人工干预状态时,ADS应该支持车辆自动完成各种驾驶任务。            |
| 1.1  | ADS-REQ-1.1 | 车辆控制       | 自动驾驶系统应该支持车辆控制。                                |
| 1.2  | ADS-REQ-1.2 | 感知与感知融合    | 自动驾驶系统应该支持感知和感知数据融合。 1 > ADS-REQ-1.2 > 0       |
| 1.3  | ADS-REQ-1.3 | 高清地图和定位    | 自动驾驶系统应该支持高清地图和定位。                             |
| 1.4  | ADS-REQ-1.4 | 路径规划       | 自动驾驶系统应该支持规划车辆的行进路径。 1 > ADS-REQ-1.4 > 0       |
| 1.5  | ADS-REQ-1.5 | 决策和控制      | 自动驾驶系统应该支持基于感知数据和路径规划做出决策。 0 > ADS-REQ-1.5 > 2 |
| 1.6  | ADS-REQ-1.6 | 通信         | 自动驾驶系统应该支持与其他车辆和交通基础设施进行通信。                    |
| 1.7  | ADS-REQ-1.7 | 安全性和紧急情况处理 | 应该支持自动应对紧急情况。                                  |

信息  
[ 2024-03-25T15:51:06.0574Z ] --- [INFO]: 该需求不满足5种EARS需求模板!

图 6.5 “安全性和紧急情况处理”需求完整性评估结果

通过评估结果可知,“通信”需求符合完整性,“安全性和紧急情况处理”需求不符合完整性,对其进行修改,并再次执行需求完整性评估,如图 6.6 所示,修改后的需求符合定义的完整性约束中的普遍存在的需求模板。将完整的需求模型作为下一步分析的基础。

| 需求ID | 需求名称        | 需求描述       | 关联                                  |
|------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 1    | ADS-REQ-1   | 自动驾驶系统需求   | 当车辆处于没有人工干预状态时，ADS应该支持车辆自动完成各种驾驶任务。 |
| 1.1  | ADS-REQ-1.1 | 车辆控制       | 自动驾驶系统应该支持车辆控制。                     |
| 1.2  | ADS-REQ-1.2 | 感知与感知融合    | 自动驾驶系统应该支持感知和感知数据融合。 1▷R▷0          |
| 1.3  | ADS-REQ-1.3 | 高清地图和定位    | 自动驾驶系统应该支持高清地图和定位。                  |
| 1.4  | ADS-REQ-1.4 | 路径规划       | 自动驾驶系统应该支持规划车辆的行进路径。 1▷R▷0          |
| 1.5  | ADS-REQ-1.5 | 决策和控制      | 自动驾驶系统应该支持基于感知数据和路径规划做出决策。 0▷R▷2    |
| 1.6  | ADS-REQ-1.6 | 通信         | 自动驾驶系统应该支持与其他车辆和交通基础设施进行通信。         |
| 1.7  | ADS-REQ-1.7 | 安全性和紧急情况处理 | 自动驾驶系统应该支持自动应对紧急情况。                 |

信息  
[2024-03-25T15:52:46.0574Z] --- [INFO]: 该需求满足普遍存在的需求模板!

图 6.6 修改后“安全性和紧急情况处理”需求完整性评估结果

### 6.3.2.2 设计过程模型化表达

#### (1) 顶层特征分析

基于完整的需求模型，分析得到车辆控制、感知与感知融合、高清地图和定位、路径规划、决策和控制、通信、安全性和紧急情况处理 7 个 ADS 特征。基于 EAST-ADL 的车辆特征模型构建 ADS 特征模型，如图 6.7 所示。

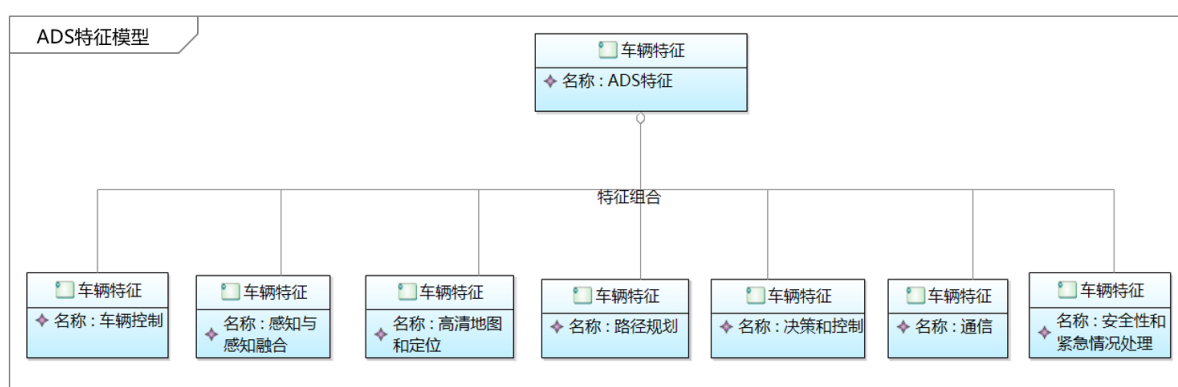


图 6.7 ADS 特征模型

#### (2) 系统边界和用例定义

为了明确系统范围，识别外部实体和交互过程，采用 SysML 用例图进行系统边界和用例定义。ADS 设计中，外部实体包括其他道路用户（其他车辆、行人）、交通信号等。基于 ADS 特征定义相应的用例，并建立外部实体与用例的交互关系，如图 6.8 所示。

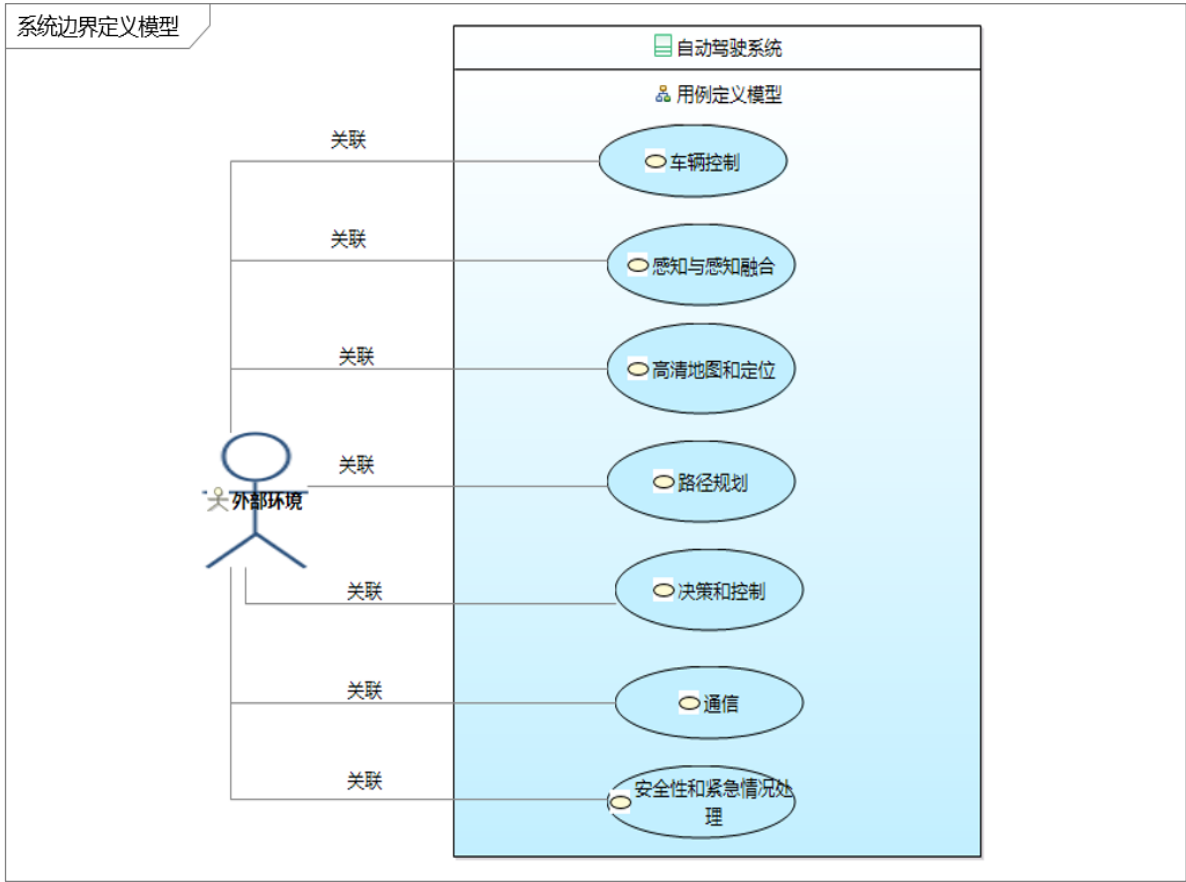


图 6.8 系统边界定义模型

### （3）功能场景分析

基于需求分析阶段得到的 ADS 特征模型，进一步分析 ADS 特征对应的场景，以揭示系统在不同情况下的行为和交互模式。采用 BPMN 流程图对每个特征在特定条件下的工作流程和行为方式进行分析。其中，车辆控制特征的功能场景如图 6.9 所示。考虑论文篇幅限制，文中仅展示部分模型。

### （4）需求细化

基于各特征对应的功能场景，对 ADS 需求进行细化，如图 6.10 所示。

### （5）功能架构设计

基于各特征对应的功能场景分析，得到 ADS 功能架构，采用 SysML 模块定义图对 ADS 功能架构进行描述，其中，车辆控制特征对应的功能架构如图 6.11 所示。

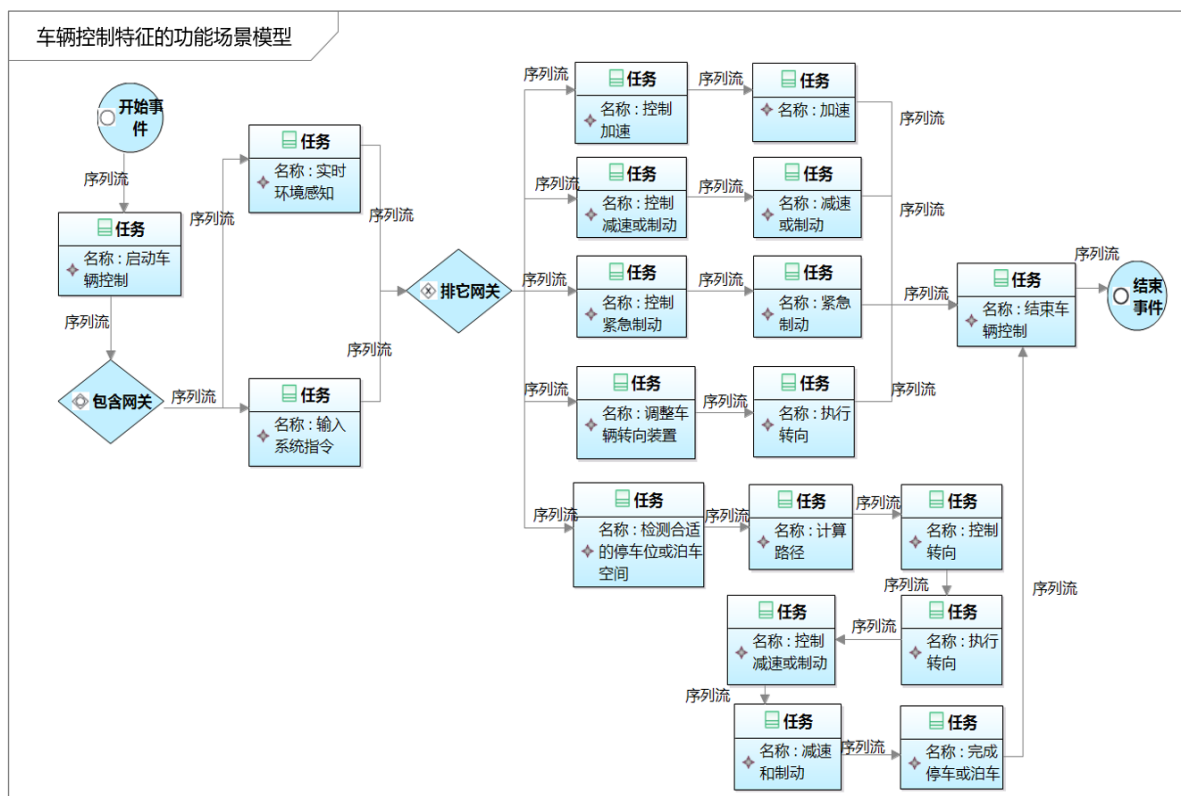


图 6.9 车辆控制特征的功能场景模型

| 需求ID  | 需求名称          | 需求描述           | 关联                                                    |
|-------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ADS-REQ-1     | 自动驾驶系统需求       | 当车辆处于没有人工干预状态时，ADS应该支持车辆自动完成各种驾驶任务。                   |
| 1.1   | ADS-REQ-1.1   | 车辆控制           | 自动驾驶系统应该支持车辆控制。                                       |
| 1.1.1 | ADS-REQ-1.1.1 | 加速控制           | 自动驾驶系统应该支持自动控制加速。                                     |
| 1.1.2 | ADS-REQ-1.1.2 | 制动控制           | 自动驾驶系统应该支持自动控制制动。                                     |
| 1.1.3 | ADS-REQ-1.1.3 | 方向控制           | 自动驾驶系统应该支持自动控制方向，包括转弯、变道和车道保持等。                       |
| 1.1.4 | ADS-REQ-1.1.4 | 停车和泊车功能        | 自动驾驶系统应该支持自动停车和泊车。                                    |
| 1.2   | ADS-REQ-1.2   | 感知与感知融合        | 自动驾驶系统应该支持感知和感知数据融合。                                  |
| 1.2.1 | ADS-REQ-1.2.1 | 道路感知与障碍物检测     | 自动驾驶系统应该支持使用传感器（如摄像头、激光雷达、雷达、超声波传感器）来检测道路上的障碍物、车辆、行人  |
| 1.2.2 | ADS-REQ-1.2.2 | 传感器数据融合        | 自动驾驶系统应该整合不同传感器的数据以提高环境感知能力。                          |
| 1.3   | ADS-REQ-1.3   | 高清地图和定位        | 自动驾驶系统应该支持高清地图和定位。                                    |
| 1.3.1 | ADS-REQ-1.3.1 | 定位             | 自动驾驶系统应该使用高精度地图数据来辅助自主定位。                             |
| 1.3.2 | ADS-REQ-1.3.2 | 地图实时更新         | 自动驾驶系统应该实时更新和匹配地图。                                    |
| 1.4   | ADS-REQ-1.4   | 路径规划           | 自动驾驶系统应该根据不同场景做出相应的车辆的行进路径规划。                         |
| 1.4.1 | ADS-REQ-1.4.1 | 障碍物识别和避免       | 自动驾驶系统应该识别路径上的障碍物，如其他车辆、行人、动物或静态障碍物，并规划绕过它们的路径。       |
| 1.4.2 | ADS-REQ-1.4.2 | 动态更新行驶路径       | 自动驾驶系统应该能够根据实时交通情况和障碍物的变化，动态更新行驶路径，以保持路径的有效性和安全性。     |
| 1.4.3 | ADS-REQ-1.4.3 | 交通规则遵守         | 自动驾驶系统应该遵守交通规则，包括遵守交通信号、限速等规定，以确保行车安全和法律遵从。           |
| 1.4.4 | ADS-REQ-1.4.4 | 行车效率优化         | 自动驾驶系统应该根据当前交通情况、道路条件和目的地等因素，规划最优的行驶路径，以实现行车效率的最大化。   |
| 1.5   | ADS-REQ-1.5   | 决策和控制          | 自动驾驶系统应该支持基于感知数据和路径规划做出决策。                            |
| 1.6   | ADS-REQ-1.6   | 通信             | 自动驾驶系统应该支持与其他车辆和交通基础设施进行通信。                           |
| 1.6.1 | ADS-REQ-1.6.1 | 车辆对车辆通信（V2V）   | 自动驾驶系统应该能够与周围其他车辆进行通信，以共享位置、速度、行驶方向等信息，帮助进行协同行驶和避免碰撞。 |
| 1.6.2 | ADS-REQ-1.6.2 | 车辆对基础设施通信（V2I） | 自动驾驶系统应该能够与交通基础设施（如交通信号灯、路边传感器等）进行通信，获取实时的交通信息，比如交通流。 |
| 1.6.3 | ADS-REQ-1.6.3 | 交通管理中心通信（V2C）  | 自动驾驶系统应该能够与交通管理中心进行通信，获取更全面的交通信息，如道路封闭、事故警报等，以及接收交通管。 |
| 1.6.4 | ADS-REQ-1.6.4 | 通信协议兼容性        | 自动驾驶系统应该支持与其他车辆和交通基础设施之间使用的通信协议兼容，确保信息交换的顺畅和高效。       |
| 1.7   | ADS-REQ-1.7   | 安全性和紧急情况处理     | 自动驾驶系统应该支持自动应对紧急情况。                                   |
| 1.7.1 | ADS-REQ-1.7.1 | 紧急情况处理         | 当检测到前方有障碍物或危险情况时，自动驾驶系统应该自动启动刹车以避免碰撞，并启动车辆的安全保护装置，例如。 |
| 1.7.2 | ADS-REQ-1.7.2 | 安全通知下发         | 当遇到紧急情况时，自动驾驶系统应该及时地向乘客下发安全通知，以便他们采取适当的措施。            |
| 1.7.3 | ADS-REQ-1.7.3 | 紧急情况信息记录       | 当遇到紧急情况时，自动驾驶系统应该自动记录发生紧急情况的相关信息，以便事后进行分析和改进系统的性能。    |

图 6.10 细化的 ADS 需求模型



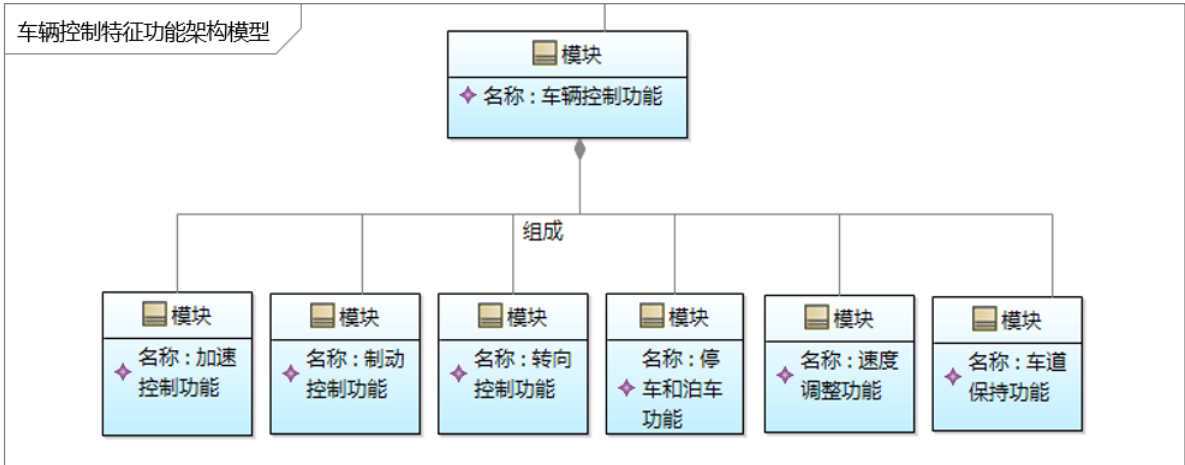


图 6.11 车辆控制特征对应的功能架构

（6）需求追溯关系分析

基于细化后的 ADS 需求模型和 ADS 功能架构模型，采用设计结构矩阵构建需求到功能的追溯关系表单，如图 6.12 所示。

DSM表:需求追溯关系

| 列  | 1                | 2      | 3    | 4             | 5    | 6    | 7    | 8       | 9      | 10   | 11       |
|----|------------------|--------|------|---------------|------|------|------|---------|--------|------|----------|
| 行  | 自动驾驶系统需求         | 功能架构模型 | 车辆控制 | 车辆控制特征的功能场景模型 | 加速控制 | 控制加速 | 制动控制 | 控制减速或制动 | 控制紧急制动 | 方向控制 | 调整车辆转向装置 |
| 1  | 自动驾驶系统需求         | 追溯     |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 2  | 功能架构模型           |        |      | 追溯            |      |      |      |         |        |      |          |
| 3  | 车辆控制             |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 4  | 车辆控制特征的功能场景模型    |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 5  | 加速控制             |        |      |               |      | 追溯   |      |         |        |      |          |
| 6  | 控制加速             |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 7  | 制动控制             |        |      |               |      |      |      | 追溯      | 追溯     |      |          |
| 8  | 控制减速或制动          |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 9  | 控制紧急制动           |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 10 | 方向控制             |        |      |               |      |      |      |         |        |      | 追溯       |
| 11 | 调整车辆转向装置         |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 12 | 停车和泊车功能          |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 13 | 检测合适的停车位或泊车空间    |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 14 | 计算路径             |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 15 | 控制转向             |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 16 | 感知与感知融合          |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 17 | 感知与感知融合特征的功能场景模型 |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 18 | 道路感知与障碍检测        |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 19 | 障碍物检测与识别         |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 20 | 传感器数据融合          |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 21 | 数据融合             |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 22 | 高清地图和定位          |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |
| 23 | 高清地图和定位特征的功能场景   |        |      |               |      |      |      |         |        |      |          |

图 6.12 需求追溯关系模型

（7）组件活动分析

在进行 ADS 逻辑架构设计时，首先需要确定每个组件的功能活动。因此，进行 ADS 功能架构分析后，需要进行组件级功能分析，确定子系统 ADS 中每个组件的功能活动，支撑 ADS 功能分配到逻辑。各个组件内部的功能活动模型包含在子系统级功能分配到逻辑模型中。

### （8）组件逻辑组成

在进行 ADS 逻辑架构设计时，首先需要确定各个组件的逻辑组成。因此，进行各个组件逻辑组成的分析，以支持 ADS 逻辑架构模型的构建，各个组件逻辑组成模型包含在逻辑架构模型中。

### （9）组件逻辑连接

为了确保 ADS 逻辑组件内部能够有效地进行数据交换和信息传递，采用 SysML 内部模块定义图描述 ADS 各逻辑组件内部的接口模型，如图 6.13 所示。

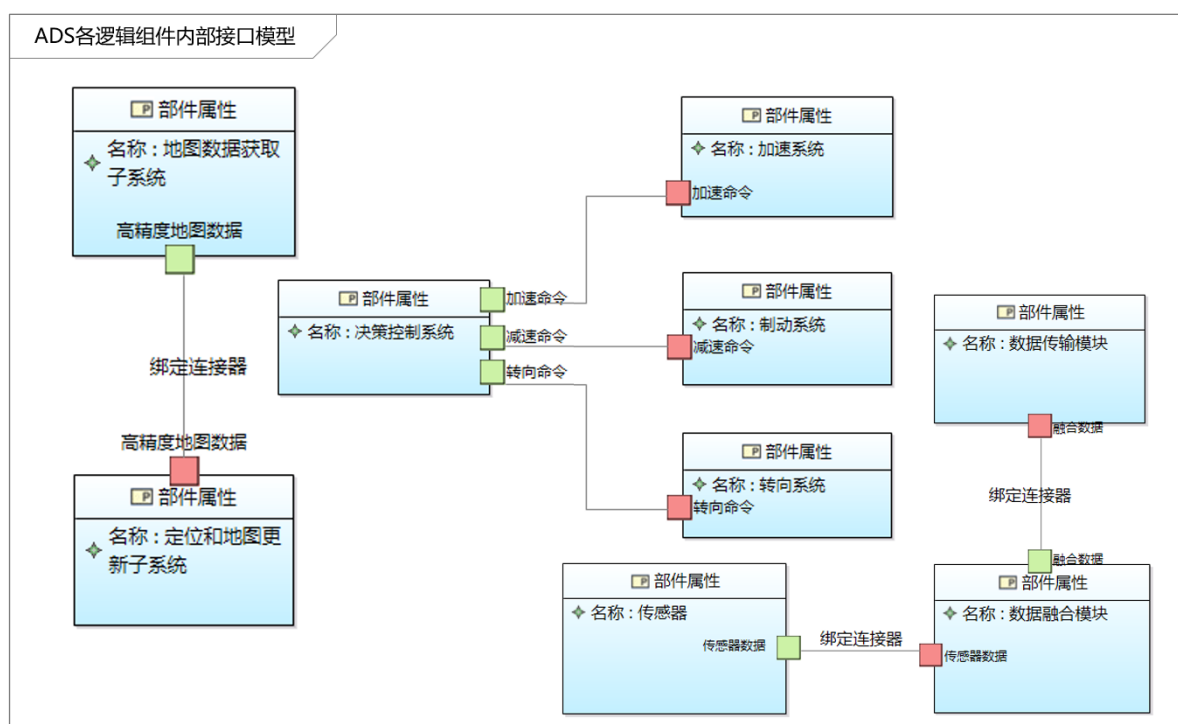


图 6.13 ADS 各逻辑组件内部的接口模型

### （10）功能分配到逻辑

为了确保功能的实施，将每个功能分配到相应的逻辑组件上，确定每个组件需要执行的具体功能和任务。采用 SysML 活动图以及泳道执行 ADS 各特征下的功能分配到逻辑的过程。其中，车辆控制特征下的功能分配到逻辑如图 6.14 所示。



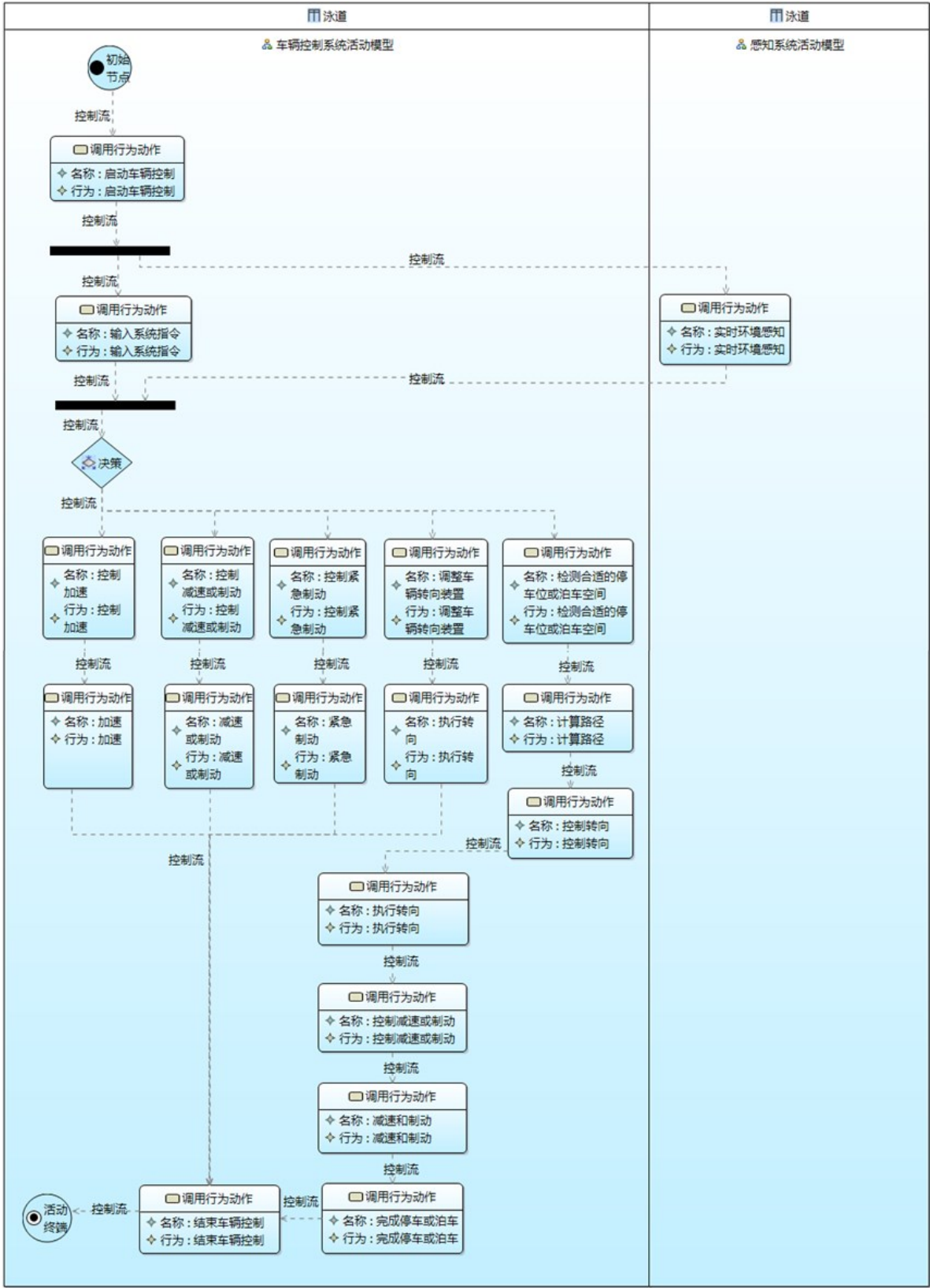


图 6.14 车辆控制特征下的功能分配到逻辑模型

(11) 逻辑组成

基于 ADS 功能分配到逻辑组件过程可以得到 ADS 的逻辑组成如图 6.15 所示。

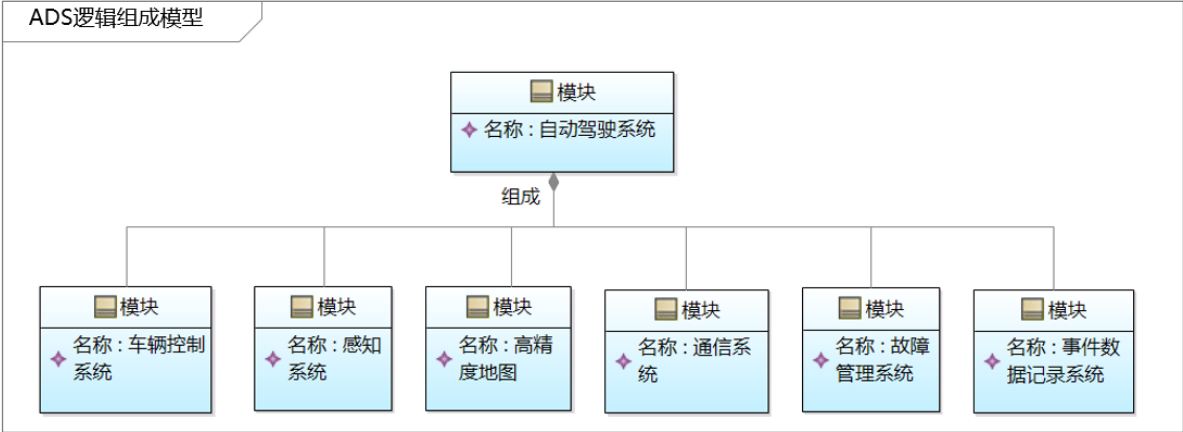


图 6.15 ADS 的逻辑组成模型

(12) 逻辑接口

为了确保 ADS 逻辑组件之间能够有效地进行数据交换和信息传递，实现 ADS 逻辑组件之间的协同工作，在功能分配到逻辑和逻辑组成相关模型的指导下，采用 SysML 内部模块定义图描述 ADS 各逻辑组件之间的接口模型，如图 6.16 所示。



图 6.16 逻辑接口模型

### (13) 逻辑架构

基于上述逻辑架构分析过程，得到 ADS 逻辑架构模型如图 6.17 所示。

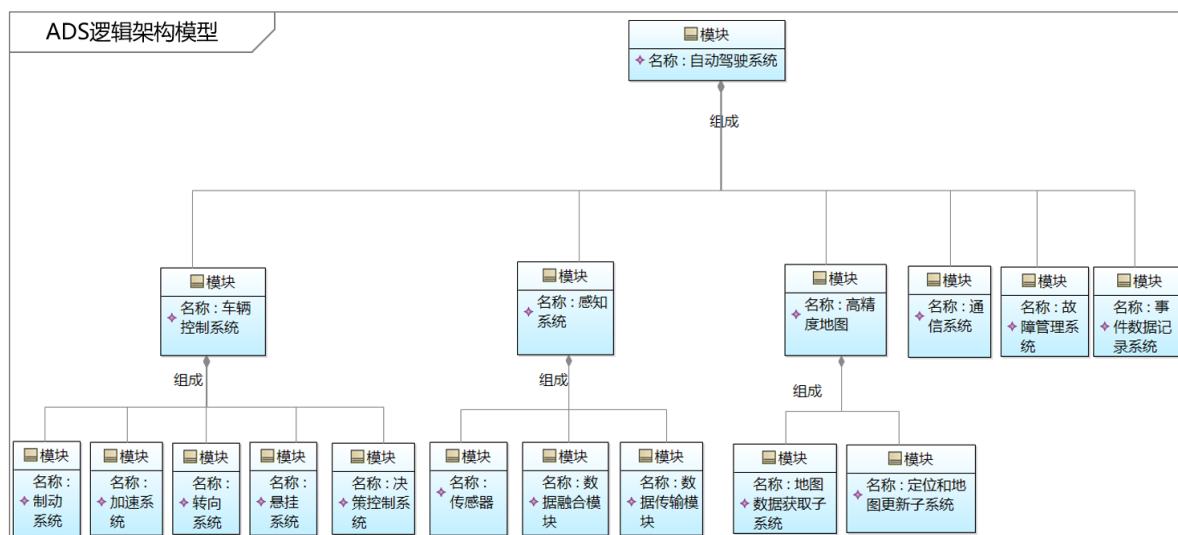


图 6.17 ADS 逻辑架构模型

### (14) 组件级物理架构设计

在进行子系统 ADS 物理架构设计时，首先需要确定 ADS 组件的物理选型。因此，进行子系统逻辑架构设计后，进行各个组件设计，包含组件物理组成、组件物理接口和组件物理参数模型，最后进行物理综合，形成子系统 ADS 物理架构。

### (15) 子系统物理组成

为了支撑逻辑架构的实现，采用 SysML 模块定义图进一步描述 ADS 物理组成，其中，车辆控制系统物理组成模型如图 6.18 所示。

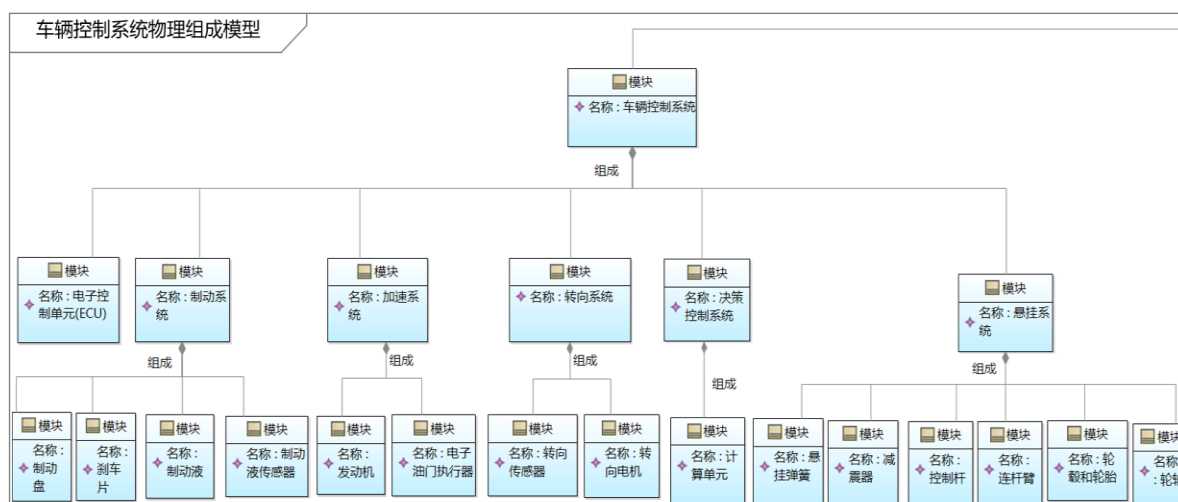


图 6.18 车辆控制系统物理组成模型

(16) 物理接口

采用 SysML 内部模块图描述 ADS 物理组件之间接口交互关系，如图 6.19 所示。

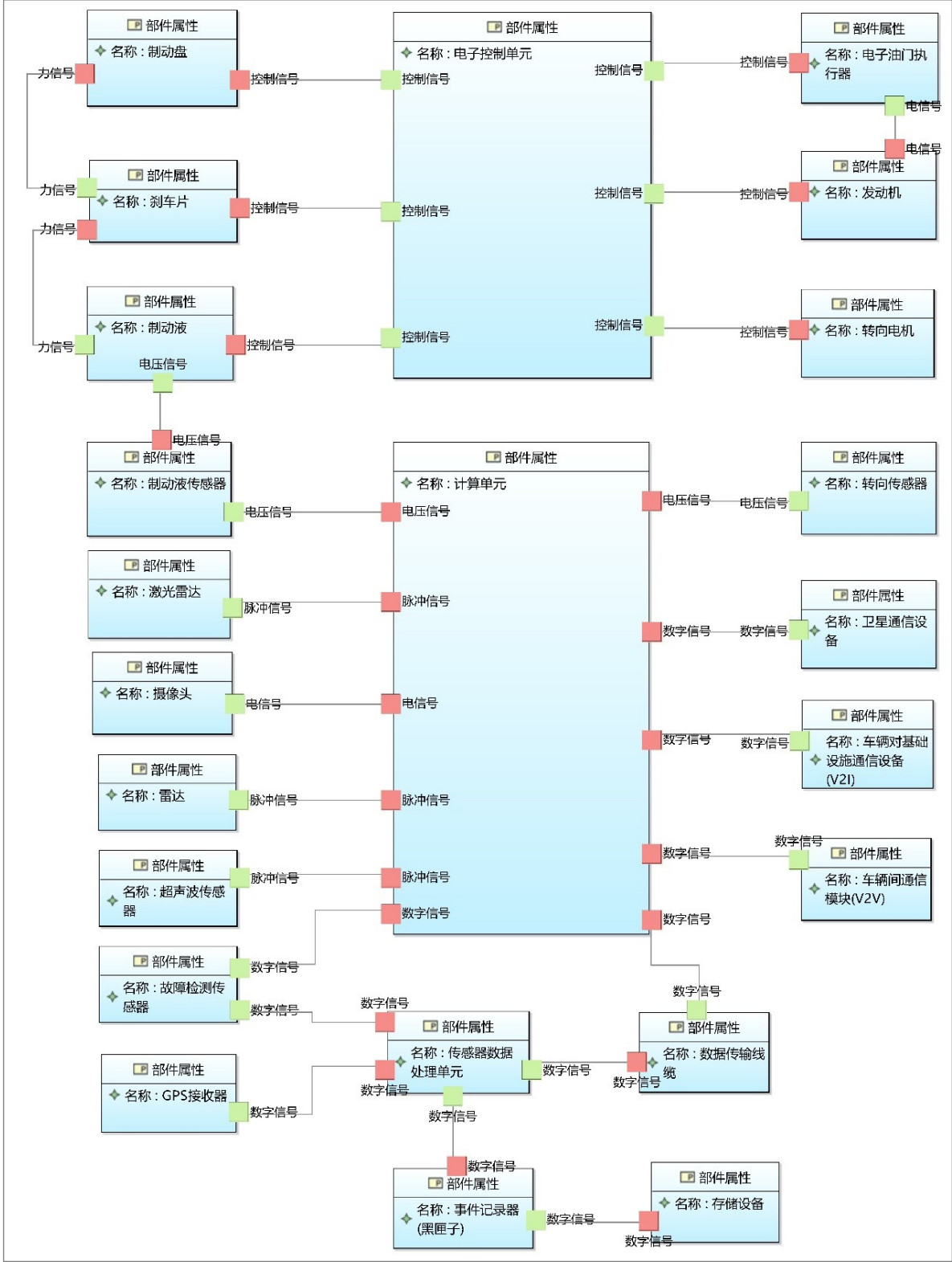


图 6.19 物理接口模型

### (17) 物理参数选型

为了确保设计 ADS 能够满足预期的性能和要求,控制 ADS 设计成本采用 SysML 参数图定义 ADS 物理参数模型,如图 6.20 所示。

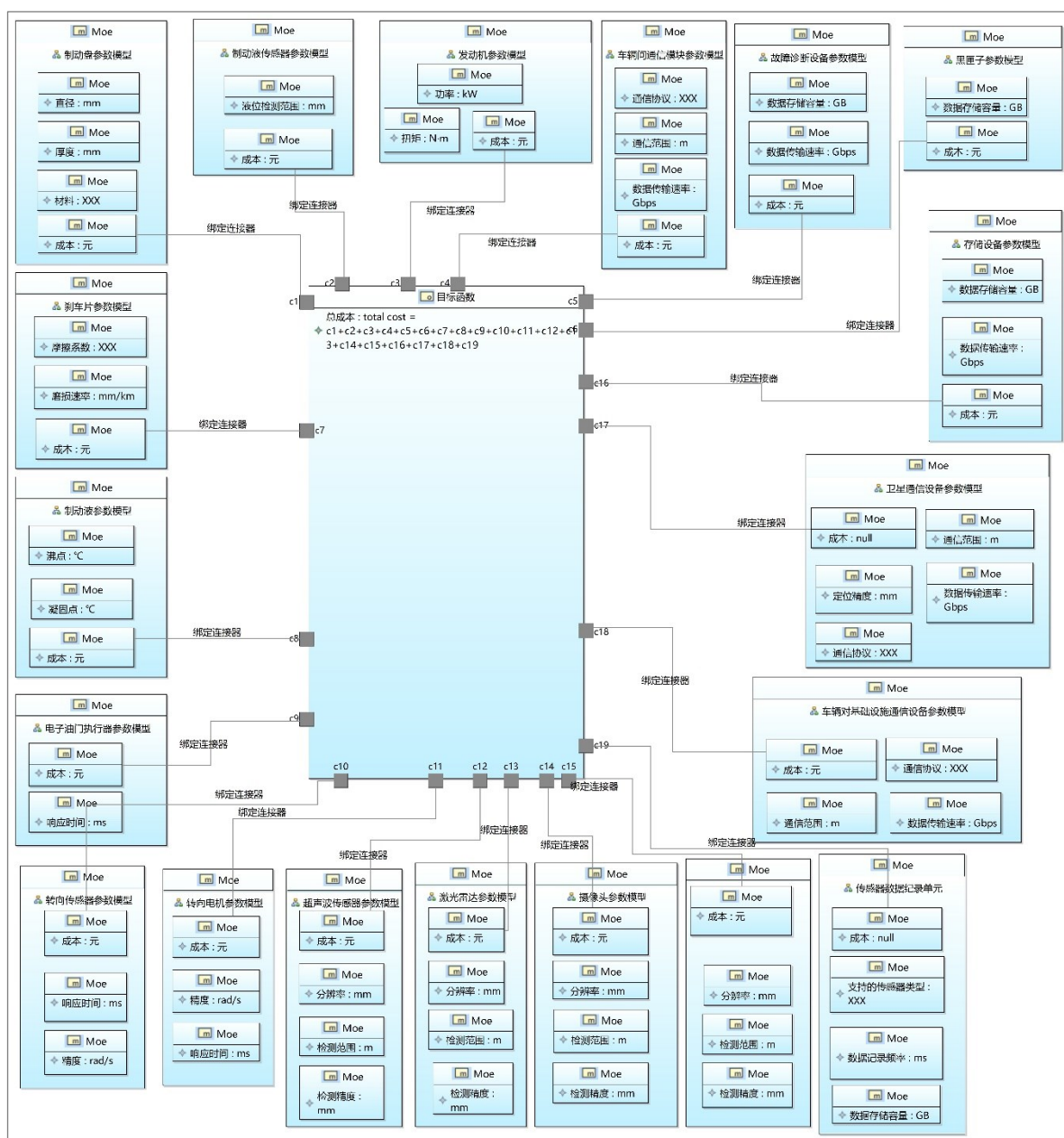


图 6.20 物理参数定义模型

### 6.3.3 建模总结

基于 RFLP 方法构建汽车 ADS 需求模型和设计过程模型涉及的建模语言和规则对应图元模型及模型如表 6.1 所示。其中,实例化的元模型、模型数量如表 6.2 所示。

表 6.1 ADS 需求模型与设计过程模型及追溯关系

| 建模语言/规则  | 图元模型             | 模型                                                                                           | 数量 |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SysML    | 需求完整性表达<br>规则与约束 | ADS 需求模型                                                                                     | 1  |
|          |                  | 用例图                                                                                          | 2  |
|          | 活动图              | 系统边界定义模型、用例定义模型<br>通信系统活动模型、事件数据记录系统活动模型、<br>故障管理系统活动模型、高精度地图活动模型、感知系统活动模型、车辆控制系统活动模型、功能流模型  | 7  |
|          |                  | 模块定义图                                                                                        | 4  |
|          | 内部模块图            | 功能架构模型、逻辑组成模型、逻辑架构模型、物理组成模型                                                                  | 5  |
|          |                  | 参数图                                                                                          | 20 |
| EAST-ADL | 车辆特征模型           | 特征分析模型                                                                                       | 1  |
| BPMN     | 流程图              | 车辆控制特征的功能场景、通信特征的功能场景、决策和控制特征的功能场景、高清地图和定位的功能场景、路径规划特征的功能场景、感知与感知融合特征的功能场景、安全性和故障处理特征的功能场景模型 | 7  |
| DSM      | /                | 需求追溯关系模型                                                                                     | 1  |

表 6.2 实例化的元模型、模型的数量

| 类型     | 元模型/关系                            | 数量                     | 模型                                        | 数量  |
|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 需求模型   | $attributionDefinition_{id}^{Tp}$ | 5                      | $I_{attributionDefinition_{id}^{Tp}}(id)$ | 86  |
|        | $specification_{id}^{Tp}$         | 1                      | $I_{specification_{id}^{Tp}}(id)$         | 1   |
|        | $specObject_{id}^{Tp}$            | 1                      | $I_{specObject_{id}^{Tp}}(id)$            | 27  |
|        | $specRelation_{id}^{Tp}$          | 3                      | $I_{specRelation_{id}^{Tp}}(id)$          | 3   |
|        | $specRelationGroup_{id}^{Tp}$     | 0                      | $I_{specRelation_{id}^{Tp}}(id)$          | 0   |
|        | $Gaph_{id}^{Tp}$                  | 7                      | $I_{Gaph_{id}^{Tp}}(id)$                  | 46  |
|        | $Object_{id}^{Tp}$                | 116                    | $I_{Object_{id}^{Tp}}(id)$                | 451 |
| 设计过程模型 | $Property_{id}^{Tp}$              | 26/205 (其它元模型引用的属性元模型) | $I_{Property_{id}^{Tp}}(id)$              | 494 |
|        | $Point_{id}^{Tp}$                 | 10/87 (对象元模型引用的点元模型)   | $I_{Point_{id}^{Tp}}(id)$                 | 99  |
|        | $Relationship_{id}^{Tp}$          | 27                     | $I_{Relationship_{id}^{Tp}}(id)$          | 361 |
|        | $Role_{id}^{Tp}$                  | 54                     | $I_{Role_{id}^{Tp}}(id)$                  | 722 |
| 需求追溯关系 | $Connector_{id}^{Tp}$             | 7                      | $I_{Connector_{id}^{Tp}}(id)$             | 722 |
|        | $trace$                           | 1                      | $trace(i_A, i_B)$                         | 33  |

## 6.4 集成本体生成及需求可追溯性评估

### 6.4.1 集成本体生成

基于需求建模与评估系统，将上述 ADS 需求模型和设计过程模型以及追溯关系



自动生成集成本体，如图 6.21 所示。

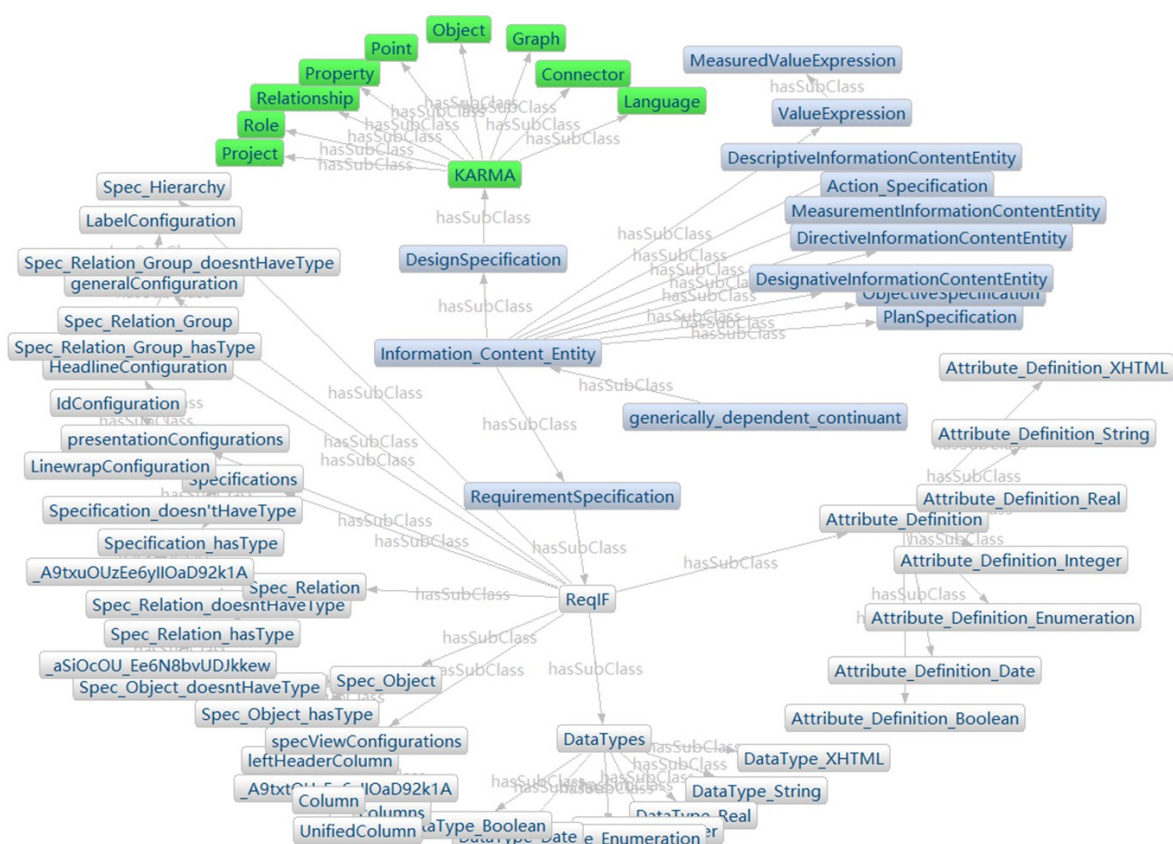


图 6.21 ADS 集成本体（部分）

元模型、模型对应的本体元素和数量如表 6.3 所示。

表 6.3 形式化的类/实例/对象属性数量

| 类型     | 类/对象属性                            | 数量 | 实例/实例间对象属性                                | 数量 |
|--------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| 需求模型   | $attributionDefinition_{id}^{Tp}$ | 5  | $I_{attributionDefinition_{id}^{Tp}}(id)$ | 86 |
|        | $specification_{id}^{Tp}$         | 1  | $I_{specification_{id}^{Tp}}(id)$         | 1  |
|        | $specObject_{id}^{Tp}$            | 1  | $I_{specObject_{id}^{Tp}}(id)$            | 27 |
|        | $specRelation_{id}^{Tp}$          | 3  | $I_{specRelation_{id}^{Tp}}(id)$          | 3  |
|        | $specRelationGroup_{id}^{Tp}$     | 0  | $I_{specRelation_{id}^{Tp}}(id)$          | 0  |
| 设计过程模型 | $Gaph_{id}^{Tp}$                  | 7  | $I_{Gaph_{id}^{Tp}}(id)$                  | 46 |



表 6.3 续表

| 类型     | 类/对象属性                   | 数量                    | 实例/实例间对象属性                       | 数量  |
|--------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|
| 设计过程模型 | $Object_{id}^{Tp}$       | 116                   | $I_{Object_{id}^{Tp}}(id)$       | 451 |
|        | $Property_{id}^{Tp}$     | 26/205（其它元模型引用的属性元模型） | $I_{Property_{id}^{Tp}}(id)$     | 494 |
|        | $Point_{id}^{Tp}$        | 10/87（对象元模型引用的点元模型）   | $I_{Point_{id}^{Tp}}(id)$        | 99  |
|        | $Relationship_{id}^{Tp}$ | 27                    | $I_{Relationship_{id}^{Tp}}(id)$ | 361 |
|        | $Role_{id}^{Tp}$         | 54                    | $I_{Role_{id}^{Tp}}(id)$         | 722 |
|        | $Connector_{id}^{Tp}$    | 7                     | $I_{Connector_{id}^{Tp}}(id)$    | 722 |
| 需求追溯关系 | 追溯                       | 1                     | 追溯( $i_A, i_B$ )                 | 33  |

#### 6.4.2 需求可追溯性自动评估

基于集成本体，在需求建模与评估系统的执行需求可追溯性的自动评估，评估结果如图 6.22 所示。

发现“紧急情况信息记录”需求不满足可追溯性要求，基于本体进行分析，通过直接在需求建模与评估系统中建立需求与设计过程模型之间的追溯关系，或修改本体导入需求建模与评估系统，如图 6.23 所示，可以看到该需求与设计过程模型之间的追溯关系被建立。

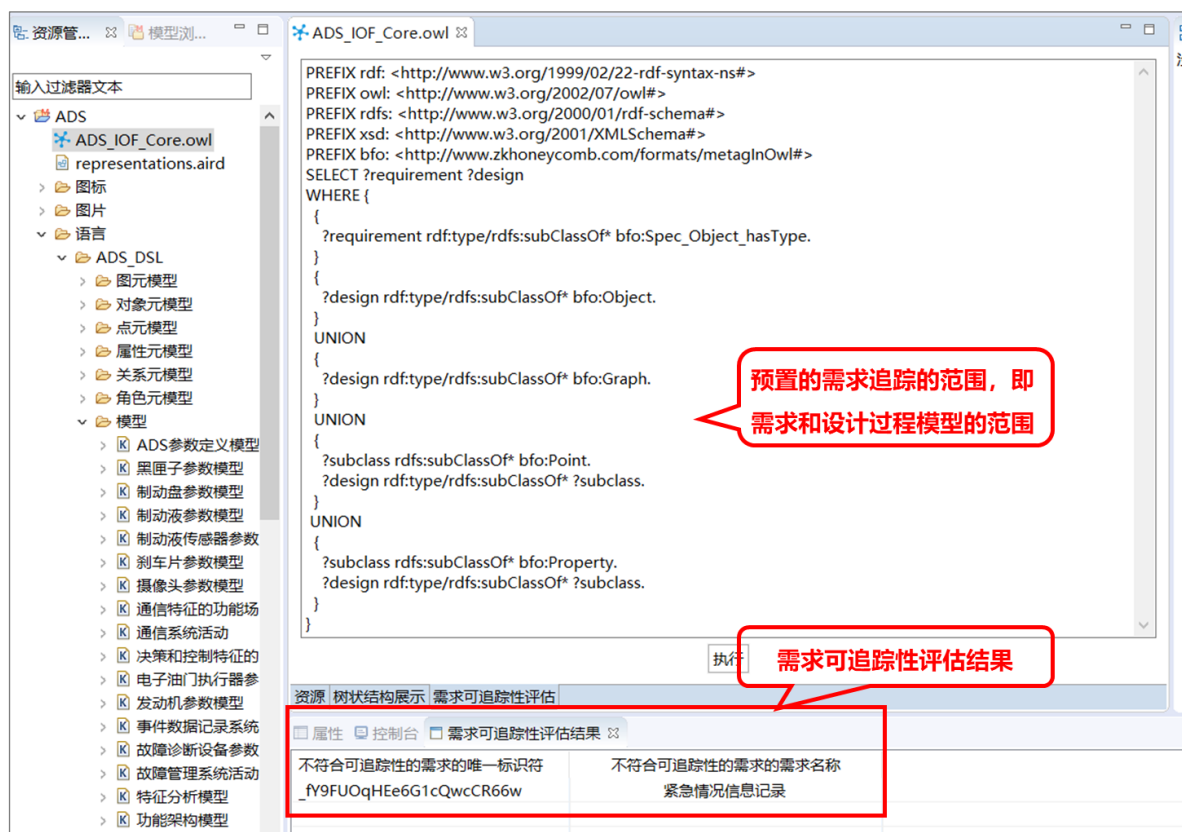


图 6.22 需求可追溯性自动评估结果

DSM表:需求追溯关系

查找: [ ] 查找 重置

| 列                    | 51          | 52     | 53     | 54     | 55        | 56     | 57     | 58       | 59     |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|
| 42 通信                | 情况处理特征的功能场量 | 紧急情况处理 | 紧急情况检测 | 碰撞威胁评估 | 制定和执行避险措施 | 安全通知下发 | 乘客安全通知 | 紧急情况信息记录 | 紧急事件记录 |
| 43 通信特征的功能场量         |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 44 车辆对车辆通信 (V2V)     |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 45 通信建立和维护           |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 46 车辆对基础设施通信 (V2I)   |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 47 交通管理中心通信 (V2C)    |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 48 交通信息获取            |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 49 通信协议兼容性           |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 50 安全性和紧急情况处理        |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 51 安全性和紧急情况处理特征的功能场量 |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 52 紧急情况处理            |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 53 紧急情况检测            |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 54 碰撞威胁评估            |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 55 制定和执行避险措施         |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 56 安全通知下发            |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 57 乘客安全通知            |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 58 紧急情况信息记录          |             |        |        |        |           |        |        |          |        |
| 59 紧急事件记录            |             |        |        |        |           |        |        |          |        |

追溯

图 6.23 建立的需求与设计过程模型之间的追溯关系

## 6.5 案例分析

### 6.5.1 需求完整性表达与评估

根据图 6.10,需求建模与评估系统中 ADS 需求模型中完整表达的需求数量为 27,实际总需求数量为 27。表明需求建模与评估系统可以支持 ADS 开发中需求的完整表达,验证了所提需求完整性表达方法的有效性。此外,根据图 6.5,需求建模与评估系统中执行的需求完整性评估结果中需求名称为“安全性和紧急情况处理”不符合完整性要求。选取 4 名需求工程领域专家,分组 A、B、C、D,基于所提需求完整性评估准则,分别参与 ADS 需求模型完整性评估的实验,4 名需求工程领域专家对 ADS 需求模型完整性评估的结果如表 6.4 所示,与在需求建模与评估系统中执行需求完整性评估准则所得到的结果一致,从而验证了所提需求完整性评估准则的有效性。

表 6.4 人工执行需求完整性评估所得到的结果

| 专家 | 需求模型     | 不完整需求      | 数量 | 原因                         |
|----|----------|------------|----|----------------------------|
| A  | ADS 需求模型 | 安全性和紧急情况处理 | 1  | “应该”前面主语,即需求的执行者缺失。        |
| B  | ADS 需求模型 | 安全性和紧急情况处理 | 1  | 模板<系统名称> 应<系统回复>中,<系统名称>缺失 |
| C  | ADS 需求模型 | 安全性和紧急情况处理 | 1  | 结构不完整                      |
| D  | ADS 需求模型 | 安全性和紧急情况处理 | 1  | 模板<系统名称> 应<系统回复>中,<系统名称>缺失 |

### 6.5.2 需求可追溯性表达与评估

根据表 6.2,需求模型中的元素总数量为  $86+1+27+3+0=117$ ,设计过程模型中的元素总数量为  $46+451+494+99+361+722+722 = 2895$ ,追溯关系总数量为 33,因此需求模型、设计过程模型中的元素总数量及追溯关系总数量之和为  $117+2895+33=3045$ 。根据表 6.3,集成本体中对应表示需求模型、设计过程模型及追溯关系的本体元素总数量为 3045,表明集成本体可以完全地表示 ADS 开发中需求模型和设计过程模型中的元素及二者之间的追溯关系,验证了需求可追溯性表达的有效性。此外,根据图 6.22,基于集成本体执行的需求可追溯评估结果中“紧急情况信息记录”不符合可追溯性要求。选取 4 名需求工程领域专家,分组为 A、B、C、D,分别参与 ADS 需求模型和设计过程模型可追溯性评估的实验。需求和设计过程可追溯的评估标准为需求至少存在一条追溯到设计过程模型的关系。4 名需求工程领域专家对 ADS 需求模型和设计过

程模型可追溯性评估的结果如表 6.5 所示。与需求建模与评估系统所得结果一致，从而验证了需求可追溯性评估准则的有效性。

表 6.5 人工执行需求可追溯性评估所得到的结果

| 专家 | 需求模型     | 不符合追溯性需求 | 不符合追溯性需求数量 | 原因          |
|----|----------|----------|------------|-------------|
| A  | ADS 需求模型 | 紧急情况信息记录 | 1          | 没有找到需求的追溯关系 |
| B  | ADS 需求模型 | 紧急情况信息记录 | 1          | 需求不存在追溯关系   |
| C  | ADS 需求模型 | 紧急情况信息记录 | 1          | 需求没有建立追溯关系  |
| D  | ADS 需求模型 | 紧急情况信息记录 | 1          | 没有找到需求追溯关系  |

6.6 案例讨论

上述案例验证了所提方法和设计的工具系统在汽车自动驾驶系统设计中的有效性和可行性。此外，该案例具备一定的扩展性，即不仅适用于汽车自动驾驶系统设计，还可以推广应用于其他复杂装备系统的设计与开发。目前，所提方法已应用于以下复杂装备设计案例中：

（1）航空电子系统设计

航空电子系统涉及多个子系统和学科，包括电子、机械、通信、控制等，需要进行多层次、多维度的集成设计。在航空电子系统设计中，使用需求建模与评估系统，应用需求完整性表达与评估方法，以确保所有功能和非功能需求的全面描述。通过基于本体的需求可追溯性表达与评估方法，保证需求与设计元素之间的追溯关系，确保每个需求在设计过程中都得到了充分考虑和实现，从而提高系统的可靠性和安全性。

（2）民机起落架系统设计

民机起落架系统设计涉及多个复杂的机械和控制部件，需要确保系统的稳定性和安全性。基于所提方法，使用需求建模与评估系统，对起落架系统进行需求建模，评估外部集成的起落架相关需求的完整性；然后，基于完整的需求模型，指导起落架设计过程模型的构建；并将起落架需求模型与设计过程模型生成集成本体，实现起落架

需求模型和设计过程模型可追溯性的语义表达与评估。此方法不仅保证了需求内容的完整性，还通过可追溯性评估，确保设计过程的各个阶段都充分满足需求，提高了设计的精确性和系统的可靠性。

### （3）运载火箭一二级分离系统设计

运载火箭一二级分离系统设计涉及复杂的机械结构、动力学分析和控制系统。基于所提方法，使用需求建模与评估系统，通过需求完整性建模，构建完整的一二级分离系统需求模型，并对外部集成的一二级分离系统需求进行完整性评估。基于完整的需求模型，指导一二级分离系统设计过程模型的构建。然后，利用基于本体的需求可追溯性表达与评估方法，建立需求模型与设计过程模型之间的追溯关系，确保每个需求在设计中得到了充分考虑和实现。该方法不仅提高了一二级分离系统设计的可靠性，还通过需求可追溯性评估，确保设计过程的每个环节都符合需求规范。

之所以具备这样的扩展性，一是因为所提需求完整性表达与评估方法支持任意类型需求的统一结构化描述和精准评估。所提需求完整性表达与评估方法基于需求交换格式 ReqIF 和需求模板 EARS，ReqIF 通过其灵活的元数据结构和扩展机制，能够描述不同领域、各种类型的需求，包括功能需求、非功能需求和约束需求等；EARS 提供了一套简单、适用性强且符合需求工程师建模习惯的需求描述模板，能够对各种类型的需求进行结构化描述；因此，基于二者提出的需求完整性表达与评估方法具有良好的可扩展性，能够适用于不同类型复杂装备系统需求的完整性建模和评估。二是因为所构建的集成本体具有优异的语义集成能力，支持跨领域的异构需求模型和设计过程模型语义的统一表达，实现异构模型需求可追溯性的语义表达和评估。集成本体中，需求本体基于需求完整性表达方法构建，支持不同类型需求的语义统一描述；设计过程本体基于 GOPPRR-E 元建模方法，支持不同类型设计过程模型的语义统一描述；集成本体进一步实现了需求模型和设计过程模型的语义统一表达，支持不同类型复杂装备系统需求可追溯性表达与评估。

本文所提出的方法在解决不同类型复杂系统（如汽车、航空、航天等）设计过程中的需求完整性和可追溯性问题上，展示了其可行性、有效性和可扩展性。同时，该方法也适用于其他行业，例如通信行业中的通信设备管理系统设计，以确保通信需求的完整性以及通信需求与设备配置之间的可追溯性。此外，该方法还可以扩展应用到非工程类复杂系统的设计。例如，在教育管理系统设计中，该方法能够确保设计需求的完整性，以及需求与设计过程元素的可追溯性，例如学生信息管理需求可以映射到

数据库设计、用户界面设计和访问控制等设计元素上。这些应用验证了该方法在复杂装备系统设计中的有效性，并展示了其广泛的适用性。

## 6.7 本章小结

本章应用所提出的系统需求完整性表达与评估方法、基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法和开发的需求建模与评估系统解决了 ADS 设计过程中的需求完整性、需求模型和设计过程模型的可追溯性的问题。基于 RFLP 方法构建了 ADS 的需求模型和设计过程模型，首先，基于需求完整性表达规则与约束构建 ADS 需求模型，并基于需求完整性评估准则评估外部集成需求的完整性并进行迭代修改，以保证需求内容符合完整性的要求。然后，在完整的需求模型指导下，基于 SysML、BPMN、EAST-ADL 等建模语言以及 GOPPRR-E 元建模方法构建 ADS 设计过程模型。在此基础上，构建需求与设计过程的追溯关系。然后，将上述模型生成集成本体，实现需求模型和设计过程模型的语义一致表达，支持需求追溯关系的语义表达，以及基于集成本体的需求可追溯性的评估。通过对 ADS 需求完整性表达和评估及需求和设计过程可追溯性的表达和评估的有效性进行了分析，验证了所提出基于模型的需求表达与评估方法的有效性。最后，进一步讨论了所提方法在不同类型复杂系统中的有效性和可行性。

## 结论

### 工作总结

在基于 MBSE 的复杂装备系统设计开发过程中,需求的完整性以及需求到下游设计的可追溯性是保证需求和设计一致性的关键因素,影响系统设计效率。通过结构化的约束可以一定程度上提高需求表达的完整性,同时本体集成技术能有效地提高异构需求模型和设计过程模型间的语义一致性,促进需求的可追溯性,从而提升设计效率并降低成本。本文针对目前基于模型的复杂装备系统研发过程中,需求完整性难以保证、需求可追溯性难以实现、以及需求完整性和可追溯性的评估主要依赖于人工完成等问题,提出了系统需求完整性表达与评估方法、基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法,并开发了需求建模与评估系统。论文的主要工作内容总结如下:

(1) 提出了系统需求完整性表达与评估方法。该部分首先提出了需求完整性表达规则,定义了规则的目标和范围、需求模型的基本术语、需求模型的表示和结构以及需求模型构建流程。然后在规则的指导下设计了需求内容完整性表达约束。最后设计了需求完整性评估准则。该需求完整性表达规则与约束符合需求工程师的需求建模习惯,具备可实施性,需求完整性准则能够有效保证模型中需求内容的完整性。

(2) 提出了基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法。该部分首先提出了从顶层本体 BFO 到中层本体 IoF-Core 再到需求本体和设计过程本体的集成本体框架。然后设计了需求模型与需求本体、设计过程模型与设计过程本体之间的映射规则以及形式化。最后基于集成本体实现需求可追溯性的形式化表达和评估。该集成本体实现了需求模型和设计过程模型间的语义一致表达,能够有效支持需求模型和设计过程模型可追溯性的表达与评估。

(3) 设计开发了需求建模与评估系统。该部分结合业务需求在实施层面实现了所提需求完整性表达与评估方法以及基于本体的需求可追溯性表达与评估方法。首先定义了系统功能模块,建立了系统架构。然后定义了各模块之间的接口及执行过程时序。最后重点对系统中的需求建模模块、需求完整性评估模块、需求和设计过程本体集成模块以及需求可追溯性表达与评估模块进行了详细设计,实现了从面向完整性的需求模型表达与评估,到通过完整的需求指导设计过程模型构建,到构建需求和设计过程的追溯关系,再到生成需求模型和设计过程模型的集成本体,实现需求模型和设计过程模型可追溯性的语义表达和评估的一体化过程,大大提高了系统设计效率。

(4) **基于案例验证上述研究工作的有效性。**以 ADS 为对象,验证了所提方法和技术的<sup>[1]</sup>有效性。首先介绍了 ADS 设计案例面临的设计问题。然后针对该案例在需求建模与评估系统中基于 RFLP 方法流程构建了 ADS 需求模型,并对需求模型中的需求完整性进行评估。在完整需求的指导下,构建设计过程模型以及需求追溯关系。然后将需求模型和设计过程模型以及需求追溯关系自动生成集成本体,实现需求可追溯性的语义表达。基于集成本体和需求可追溯性评估准则,实现需求模型和设计过程模型可追溯性的自动评估。最后,对上述过程进行讨论分析,验证了面向需求完整性、可追溯性的需求表达与评估方法的有效性,能够有效保证 ADS 系统设计开发过程中需求的完整性以及 ADS 需求模型到设计过程模型的可追溯性。

基于上述工作总结,本文的创新点如下:

(1) **提出系统需求完整性表达与评估方法:**提出了面向完整性的需求表达与评估的方法。首先,定义了需求完整性表达规则的目标和范围、基本术语、需求的表示和结构、需求模型构建流程等内容。在需求完整性表达规则的指导下,在需求建模过程中通过需求表达约束对需求内容进行结构化约束;并通过需求完整性评估准则对外部集成的需求的完整性进行评估,从而保证需求的完整性。**解决了目前需求模型中存在的**需求内容仍然采用非结构化的自然语言构建,需求完整性难以保证的问题。

(2) **提出基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法:**基于 BFO 顶层本体、IoF-Core 中层本体中定义的领域中立的通用概念,自顶向下地设计需求本体和设计过程本体,形成具有良好可维护性、可扩展性的集成本体;从而支持需求模型和设计过程模型间的语义一致性,进一步支持需求模型和设计过程模型之间可追溯性的语义表达,并通过基于本体的语义查询分析技术实现需求可追溯性评估。**所设计的集成本体**为目前需求模型和设计过程模型间语义异构、模型传递困难,难以实现需求追溯关系的表达和评估的问题提供了解决方法,能有效应用于复杂装备系统设计过程。

## 工作展望

本文的研究围绕系统需求完整性表达与评估方法、基于本体的系统需求可追溯性表达与评估方法以及需求建模与评估系统展开,仍存在一些不足和可改进的方面,现做出工作展望如下:

(1) **需求模型与设计过程模型自动转换方法。**本文提出的系统需求完整性表达与评估方法实现了需求内容的结构化约束,促进了需求的自动分析。在系统设计过程



中，系统功能源自系统需求，而系统行为则展示了系统如何实现这些功能。通过对系统功能和行为的综合分析，可以得到系统的结构。因此，进一步研究需求到设计过程中的系统行为模型的自动转换，以实现需求驱动设计，提高系统设计的效率和质量。

**（2）基于本体的设计全周期需求追溯方法。**本文提出的基于本体的需求可追溯性表达与评估方法主要关注复杂装备系统研发过程中需求和设计阶段模型的追溯，没有考虑到复杂装备系统设计全周期中的仿真、验证等后期阶段。在后续研究中，需要研究需求、设计过程、仿真与验证等的集成本体，实现复杂装备系统设计全周期需求的可追溯，促进研发团队协作和沟通，提高系统设计效率。

## 参考文献

- [1] 爱德华·克劳利, 布鲁斯·卡梅隆, 丹尼尔·塞尔瓦. 系统架构: 复杂系统的产品设计与开发[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [2] Wang J J, Niu X T, Gao R X, et al. Digital Twin-Driven Virtual Commissioning of Machine Tool[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2023, 81: 102499.
- [3] Chen R T, Zhang C, Wang S P, et al. Importance Measures for Critical Components in Complex System Based on Copula Hierarchical Bayesian Network[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2023, 230: 108883.
- [4] Withall S. Software Requirement Patterns[M]. Pearson Education, 2007.
- [5] Morkos B W. Computational Representation and Reasoning Support for Requirements Change Management in Complex System Design[D]. United States: Clemson University, 2012.
- [6] Marzullo D, Di Gironimo G, Lanzotti A, et al. Requirements Engineering in Complex Systems Design[C]//International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange. Cham: Springer International Publishing, 2021: 658-667.
- [7] Clancy T. The Chaos Report[J]. The Standish Group, 1995.
- [8] 李琛, 吴新, 崔利丰, 等. 基于 MBSE 思想的航空发动机控制系统设计方法[J]. 航空发动机, 2021, 47(4): 123-130.
- [9] International Council on Systems Engineering (INCOSE). Systems Engineering Vision 2020[R]. Seattle, WA: International Council on Systems Engineering, 2007: 5-32.
- [10] 高雅娟, 徐小芳, 刘钊. 基于模型的系统工程在通用质量特性评估验证中的应用研究[J]. 测控技术, 2020, 39(3): 9-12.
- [11] 陈娟, 周广明, 李欣桐, 等. 基于 MBSE 的综合传动装置需求分析[J]. 兵工学报, 2022, 43(S1): 11-20.
- [12] 宋羽, 邹汝平, 王军. 基于模型的系统工程在导弹系统研制中的实践[J]. 兵工学报, 2022, 43(S1): 97-106.
- [13] Mousavi B A, Heavey C, Azzouz R, et al. Use of Model-Based System Engineering Methodology and Tools for Disruption Analysis of Supply Chains: A Case in Semiconductor Manufacturing[J]. Journal of Industrial Information Integration, 2022, 28: 100335.
- [14] Stirgwalt B W, Mazzuchi T A, Sarkani S. A Model-based Systems Engineering Approach for

- Developing Modular System Architectures[J]. Journal of Engineering Design, 2022, 33(2): 95-119.
- [15] 王文跃, 侯俊杰, 毛寅轩, 等. 面向复杂产品研制的 MBSE 体系架构及其发展趋势研究[J]. 控制与决策, 2022, 37(12): 3073-3082.
- [16] 王芳, 叶玲, 彭彪. 基于 MBSE 的体系设计与仿真验证平台[J]. 自动化与信息工程, 2022, 43(05): 23-29.
- [17] Akundi A, Mondragon O. Model Based Systems Engineering - A Text Mining Based Structured Comprehensive Overview[J]. Systems Engineering, 2022, 25(1): 51-67.
- [18] Schürr A, Winter A J. UML, the Future Standard Software Architecture Description Language? [J]. Behavioral Specifications of Businesses and Systems, 1999: 195-207.
- [19] Huang E, Ramamurthy R, McGinnis L F. System and Simulation Modeling using SysML[C]//2007 Winter Simulation Conference. IEEE, 2007: 796-803.
- [20] White S A. Introduction to BPMN[J]. IBM Cooperation, 2004, 2(0): 0.
- [21] Dori D, Reinhartz-Berger I, Sturm A. OPCAT-A Bimodal Case Tool for Object-Process Based System Development[C]//ICEIS (3). 2003: 286-291.
- [22] Hause M. 4.5.2 Model - Based System of Systems Engineering with UPDM[C]//INCOSE International Symposium. 2010, 20(1): 580-594.
- [23] Jansen N, Pfeiffer J, Rumpe B, et al. The Language of SysML v2 under the Magnifying Glass[J]. Journal of Object Technology, 2022, 21(3): 3:1-15.
- [24] Hinkelman K, Wang J, Zuo W, et al. Modelica-based Modeling and Simulation of District Cooling Systems: A Case Study[J]. Applied Energy, 2022, 311: 118654.
- [25] Lu J Z, Wang G X, Ma J D, et al. General Modeling Language to Support Model - based Systems Engineering Formalisms (part 1)[C]//INCOSE International Symposium. 2020, 30(1): 323-338.
- [26] Dong M R, Lu J Z, Wang G X, et al. Model-based Systems Engineering Papers Analysis based on Word Cloud Visualization[C]//2022 IEEE International Systems Conference (SysCon). IEEE, 2022: 1-7.
- [27] Cao Y, Liu Y S, Qin X J. A Hybrid Approach to System Verification in Early Design for Complex Mechatronic Systems based on Formal Functional Semantics[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 58: 102201.
- [28] Mohammad C, Aiste A, Aurelijus M, et al. Towards Solving MBSE Adoption Challenges: The D3 MBSE Adoption Toolbox[J]. INCOSE International Symposium, 2018, 28(1): 1463-1477.

- [29] Kohen H, Dori D. Improving Conceptual Modeling with Object-process Methodology Stereotypes[J]. Applied Sciences, 2021, 11(5): 2301.
- [30] Hoffmann H. Systems Engineering Best Practices with the Rational Workbench for Systems and Software Engineering Harmony Deskbook Release 3.1. 1[J]. IBM, Armonk, NY, 2010.
- [31] Mhenni F, Choley J Y, Penas O, et al. A SysML-based Methodology for Mechatronic Systems Architectural Design[J]. Advanced Engineering Informatics, 2014, 28(3): 218-231.
- [32] Pearce P, Hause M. ISO-15288, OOSEM and Model-based Submarine Design[J]. SETE/APCOSE, 2012.
- [33] Morkevicius A, Aleksandraviciene A, Mazeika D, et al. MBSE Grid: A Simplified SysML - based Approach for Modeling Complex Systems[C]//INCOSE International Symposium. 2017, 27(1): 136-150.
- [34] Baron C, Grenier L, Ostapenko V, et al. Using the ARCADIA/Capella Systems Engineering Method and Tool to Design Manufacturing Systems — Case Study and Industrial Feedback[J]. Systems, 2023, 11(8): 429.
- [35] 王生龙, 景博, 焦晓璇, 等. 基于 MBSE 的 PHM 开发平台设计[J]. 自动化仪表, 2021, 042(001): 81-85.
- [36] Drux F, Jansen N, Rumpe B, et al. Embedding Textual Languages in MagicDraw[J]. 2022.
- [37] Douglas B P. Harmony MBSE Modeling Standards for Use with UML, SysML, and Rhapsody[J]. IBM Rational, San Jose, CA, USA, 2015.
- [38] Camunda. Camunda Modeler[Z]. <https://camunda.com/platform/modeler/>. 2024.
- [39] SPARX SYSTEMS. Enterprise Architect[Z]. <https://sparxsystems.cn/products/ea/index.html>. 2024.
- [40] 蒋浴芹. M-Design-多域产品系统建模平台的研究与实现[D]. 浙江: 浙江大学, 2011.
- [41] Chen X, Wei Z C. A New Modeling and Simulation Platform-MWorks for Electrical Machine based on Modelica[C]//2008 International Conference on Electrical Machines and Systems. IEEE, 2008: 4065-4067.
- [42] 杉石科技. Modelook[Z]. <http://www.sysmagic.com.cn/Home/ProductModelook>. 2024.
- [43] 中科蜂巢科技. MetaGraph [Z]. <http://www.zkhoneycomb.com/productinfo/101503.html>. 2024.
- [44] 田彬. 复杂系统需求管理[J]. 科技视界, 2017 (5): 325-325.
- [45] Chanda J, Kanjilal A, Sengupta S, et al. Traceability of Requirements and Consistency Verification of UML Use Case, Activity and Class Diagram: A Formal Approach[C]//2009 Proceeding of

- International Conference on Methods and Models in Computer Science (ICM2CS).IEEE, 2009: 1-4.
- [46] Ibrahim N, Ibrahim R, Saringat M Z, et al. On Well-formedness Rules for UML Use Case Diagram[C]//Web Information Systems and Mining: International Conference, WISM 2010, Sanya, China, October 23-24, 2010. Proceedings. Springer Berlin Heidelberg, 2010: 432-439.
- [47] Tiwari S, Gupta A. A Systematic Literature Review of Use Case Specifications Research[J]. Information and Software Technology, 2015, 67: 128-158.
- [48] dos Santos Soares M, Vrancken J. Requirements Specification and Modeling through SysML[C]//2007 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. IEEE, 2007: 1735-1740.
- [49] 侯伯薇, 朱艳兰. SysML 精粹[M].北京: 机械工业出版社, 2015.
- [50] Ebert C, Jastram M. ReqIF: Seamless Requirements Interchange Format between Business Partners[J]. IEEE software, 2012, 29(5): 82-87.
- [51] Jastram M. ProR, An Open Source Platform for Requirements Engineering based on RIF[J]. 2010.
- [52] Kuutti T. Comparing Requirements Management Tools - IBM Rational DOORS & HP ALM[J]. 2019.
- [53] Brace W, Thramboulidis K.From Requirements to Design Specifications-A Formal Approach[J].2010.
- [54] Buede D M.The Engineering Design of Systems: Models and Methods[M]. John Wiley & Sons,2009.
- [55] Thissen W A H.Issue Formulation in a Multi-actor Context: a Five-step Approach[C]//Systems, Man, and Cybernetics, 2000 IEEE International Conference on.IEEE, 2000, 1: 301-306.
- [56] Giakoumakis E A, Xylomenos G. Evaluation and Selection Criteria for Software Requirements Specification Standards[J]. Software Engineering Journal, 1996, 11(5): 307-307.
- [57] Salado A, Nilchiani R. Reducing Excess Requirements through Orthogonal Categorizations during Problem Formulation: Results of a Factorial Experiment[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2016, 47(3): 405-415.
- [58] Tiwari S, Gupta A. A Controlled Experiment to Assess the Effectiveness of Eight Use Case Templates[C]//2013 20th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC). IEEE, 2013, 1: 207-214.
- [59] Audacio E D, Felizardo K R, Aguiar L G F, et al. A Method to Evaluating Consistency, Completeness and Correctness in Evolution Requirements[C]//WER. 2021.
- [60] Saito S, Takeuchi M, Hiraoka M, et al. Requirements Clinic: Third Party Inspection Methodology and Practice for Improving the Quality of Software Requirements Specifications[C]//2013 21st IEEE

- International Requirements Engineering Conference (RE). IEEE, 2013: 290-295.
- [61] 曹步展, 王立松, 康介祥等.一种基于改进 PCFG 句法分析的需求模板符合性检查优化方法[J]. 小型微型计算机系统, 2021, 42(09): 1999-2003.
- [62] Rempel P, Mäder P. A Quality Model for the Systematic Assessment of Requirements Traceability[C]//2015 IEEE 23rd International Requirements Engineering Conference (RE). IEEE, 2015: 176-185.
- [63] Soonsongtanee S, Limpiyakorn Y. Enhancement of Requirements Traceability with State Diagrams[C]//2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology. IEEE, 2010, 2: V2-248-V2-252.
- [64] 李潇, 魏长江.基于追溯矩阵获取完整性需求的研究[J].计算机科学, 2019, 46(06): 189-195.
- [65] 魏娟.民用飞机电源系统需求确认方法研究[J].科技视界, 2016(20): 308-309.
- [66] 朱日兴.航空发动机需求追溯管理分析[J].民用飞机设计与研究, 2022(03): 105-111.
- [67] Chen J W, Chen Y F, Hu Z C, et al. A Semantic Ontology-Based Approach to Support Model-Based Systems Engineering Design for an Aircraft Prognostic Health Management System[J]. Frontiers in Manufacturing Technology, 2022, 2: 886518.
- [68] Arista R, Zheng X C, Lu J Z, et al. An Ontology-based Engineering system to support aircraft manufacturing system design[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2023, 68: 270-288.
- [69] STUDER R, BENJAMINS V, FENSEL D. Knowledge Engineering: Principles and methods[J]. Data & Knowledge Engineering, 1998, 25(1/2): 161-197.
- [70] Dermeval D, Vilela J, Bittencourt I I, et al. Applications of Ontologies in Requirements Engineering: A Systematic Review of the Literature[J]. Requirements engineering, 2016, 21: 405-437.
- [71] Avdeenko T, Pustovalova N. The Ontology-based Approach to Support the Completeness and Consistency of the Requirements Specification[C]//2015 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). IEEE, 2015: 1-4.
- [72] Geierhos M, Baeumer F S.How to Complete Customer Requirements Using Concept Expansion for Requirement Refinement[C]//International conference on applications of natural language to information systems. 2016.
- [73] Cardei I, Fonoage M, Shankar R.Model Based Requirements Specification and Validation for Component Architectures[J].IEEE, 2008.
- [74] Siegemund K, Thomas E J, Zhao Y, et al. Towards Ontology-driven Requirements

- Engineering[C]//Workshop semantic web enabled software engineering at 10th international semantic web conference (ISWC), Bonn. 2011.
- [75] Murtazina M S, Avdeenko T V. An Ontology-based Approach to Support for Requirements Traceability in Agile Development[J]. *Procedia Computer Science*, 2019, 150: 628-635.
- [76] Assawamekin N, Sunetnanta T, Pluempitiwiriyaewj C. Ontology-based Multiperspective Requirements Traceability Framework[J]. *Knowledge and Information Systems*, 2010, 25: 493-522.
- [77] Wibowo A, Davis J. Requirements Traceability Ontology to Support Requirements Management[C]//*Proceedings of the Australasian Computer Science Week Multiconference*. 2020: 1-9.
- [78] Lin J X, Fox M S, Bilgic T. A Requirement Ontology for Engineering Design[J]. *Concurrent Engineering*, 1996, 4(3): 279-291.
- [79] Chen R R, Chen C H, Liu Y, et al. Ontology-based Requirement Verification for Complex Systems[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2020, 46: 101148.
- [80] Lu J Z, Ma J D, Zheng X C, et al. Design Ontology Supporting Model-based Systems Engineering Formalisms[J]. *IEEE Systems Journal*, 2021, 16(4): 5465-5476.
- [81] Standard 90 Standards Coordinating Committee. IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology (IEEE Std 610.12-1990)[J]. New York, NY: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1990.
- [82] Glinz M. A Glossary of Requirements Engineering Terminology[J]. *Standard Glossary of the Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Studies and Exam*, Version, 2011, 1: 56.
- [83] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2011 System and Software Engineering - Life Cycle Processes - Requirements Engineering. Geneva: International Organization for Standardization, 2011.
- [84] Zowghi D, Gervasi V. On the Interplay between Consistency, Completeness, and Correctness in Requirements Evolution[J]. *Information and Software technology*, 2003, 45(14): 993-1009.
- [85] Chattopadhyay A, Malla G, Niu N, et al. Completeness of Natural Language Requirements: A Comparative Study of User Stories and Feature Descriptions[C]//*2023 IEEE 24th International Conference on Information Reuse and Integration for Data Science (IRI)*. IEEE, 2023: 52-57.
- [86] Gotel O C Z, Finkelstein C W. An Analysis of the Requirements Traceability Problem[C]//*Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering*. IEEE,

- 1994: 94-101.
- [87] Ramesh B, Jarke M. Toward Reference Models for Requirements Traceability[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2001, 27(1): 58-93.
- [88] Ali N, Guéhéneuc Y G, Antoniol G. Trustrace: Mining Software Repositories to Improve the Accuracy of Requirement Traceability Links[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2012, 39(5): 725-741.
- [89] Wang B, Peng R, Li Y, et al. Requirements Traceability Technologies and Technology Transfer Decision Support: A Systematic Review[J]. Journal of Systems and Software, 2018, 146: 59-79.
- [90] Itaf S, Shah A, Imtiaz N, et al. Visualization Representing Benefits of Pre-requirement Specification Traceability[J]. International Journal of Engineering & Technology, 2018, 7(2.5): 44-52.
- [91] Ozkaya M, Kardas G, Kose M A. An Analysis of the Features of Requirements Engineering Tools[J]. Systems, 2023, 11(12): 576.
- [92] Mazo R, Jaramillo C A, Vallejo P, et al. Towards a New Template for the Specification of Requirements in Semi-structured Natural Language[J]. Journal of Software Engineering Research and Development, 2020, 8: 3.
- [93] Arora C, Sabetzadeh M, Briand L, et al. Automated Checking of Conformance to Requirements Templates Using Natural Language Processing[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2015, 41(10): 944-968.
- [94] Sonbol R, Rebdawi G, Ghneim N. Learning Software Requirements Syntax: An Unsupervised Approach to Recognize Templates[J]. Knowledge-Based Systems, 2022, 248: 108933.
- [95] Wautelet Y, Heng S, Kolp M, et al. Unifying and Extending User Story Models[C]//Advanced Information Systems Engineering: 26th International Conference, CAiSE 2014, Thessaloniki, Greece, June 16-20, 2014. Proceedings 26. Springer International Publishing, 2014: 211-225.
- [96] Pohl K. Requirements Engineering Fundamentals: A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam-foundation Level-IREB Compliant[M]. San Rafael California: Rocky Nook , 2016.
- [97] Mavin A, Wilkinson P, Harwood A, et al. Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)[C]//2009 17th IEEE International Requirements Engineering Conference. IEEE, 2009: 317-322.
- [98] Mavin A, Wilkinson P. Big ears (The Return of "Easy Approach to Requirements Engineering")[C]//2010 18th IEEE International Requirements Engineering Conference. IEEE, 2010:



277-282.

- [99] Mavin A, Wilkinson P. Ten Years of EARS[J]. IEEE Software, 2019, 36(5): 10-14.
- [100] Ramos A L, Ferreira J V, Barceló J. Model-based Systems Engineering: An Emerging Approach for Modern Systems[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), 2011, 42(1): 101-111.
- [101] Kern H, Kühne S. Model Interchange between Aris and Eclipse EMF[J]. Computer Science, 2007.
- [102] Steinberg D, Budinsky F, Merks E, et al. EMF: Eclipse Modeling Framework[M].United States: Pearson Education, 2008.
- [103] Ledeczi A, Maroti M, Bakay A, et al. The Generic Modeling Environment[C]//Workshop on Intelligent Signal Processing, Budapest, Hungary. 2001, 17(01): 2001.
- [104] Kelly S, Tolvanen J P. Domain-specific Modeling: Enabling Full Code Generation[M].United States: John Wiley & Sons, 2008.
- [105] Cook S, Jones G, Kent S, et al. Domain-specific Development with Visual Studio DSL Tools[M]. United States: Pearson Education, 2007.
- [106] Kern H, Kühne S. Integration of Microsoft Visio and Eclipse Modeling Framework Using M3-level-based Bridges[C]//Proceedings of Second Workshop on Model-Driven Tool and Process Integration (MDTPI) at ECMFA, CTIT Workshop Proceedings. 2009: 13-24.
- [107] Kern H, Hummel A, Kühne S. Towards a Comparative Analysis of Meta-metamodels[C]//Proceedings of the compilation of the co-located workshops on DSM'11, TMC'11, AGERE! 2011, AOOPEs'11, NEAT'11, & VMIL'11. 2011: 7-12.
- [108] Ma J, Wang G, Lu J, et al. Semantic Modeling Approach Supporting Process Modeling and Analysis in Aircraft Development[J]. Applied Sciences, 2022, 12(6): 3067.
- [109] Neches R, Fikes R E, Finin T, et al. Enabling Technology for Knowledge Sharing[J]. AI magazine, 1991, 12(3): 36-36.
- [110] Gruber T R. A Translation Approach to Portable Ontology Specifications[J]. Knowledge Acquisition, 1993, 5(2): 199-220.
- [111] Borst W N. Construction of Engineering Ontologies for Knowledge Sharing and Reuse[D]. Enschede: University of Twente, 1997.
- [112] Studer R, Benjamins V R, Fensel D. Knowledge Engineering: Principles and Methods[J]. Data & knowledge engineering, 1998, 25(1-2): 161-197.

- [113] Obrst L. Ontological Architectures[M]//Theory and Applications of Ontology: Computer Applications. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010: 27-66.
- [114] Van Harmelen F, McGuinness D L. OWL Web Ontology Language Overview[J]. World Wide Web Consortium (W3C) Recommendation, 2004, 69: 70.
- [115] Gómez-Pérez A, Fernández-López M, Corcho O. Ontological Engineering: with Examples from the Areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web[M]. United States: Springer Science & Business Media, 2006.
- [116] Khurana D, Koli A, Khatter K, et al. Natural Language Processing: State of the Art, Current Trends and challenges[J]. Multimedia tools and applications, 2023, 82(3): 3713-3744.
- [117] 朱玲, 董燕, 杨峰. 基本形式化本体的研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2018, 24(02): 208-212.
- [118] 朱彦, 郑捷, 李晓瑛等. 基本形式化本体及其中文版介绍[J]. 医学信息学杂志, 2021, 42(01): 24-28+60.
- [119] Francesconi E, Montemagni S, Peters W, et al. Integrating a bottom - up and top - down methodology for building semantic resources for the multilingual legal domain[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2010.
- [120] Pérez J, Arenas M, Gutierrez C. Semantics and complexity of SPARQL[J]. ACM Transactions on Database Systems (TODS), 2009, 34(3): 1-45.
- [121] Daimler A G. Safety First for Automated Driving [J]. 2019. Available online: <https://www.daimler.com/documents/innovation/other/safety-first-for-automated-driving.pdf> (accessed on 20 February 2021).
- [122] International Organization for Standardization (ISO). ISO/PAS 21448:2019 Road Vehicles—Safety of the Intended Functionality; International Organization for Standardization, 2019; Available online: <https://www.iso.org/standard/70939.html> (accessed on 20 February 2021).

## 攻读学位期间发表论文与研究成果清单

### 参与科研项目

- [1] 2021-09 至 2023-12 国家重点研发计划 复杂产品设计制造服务一体化系统建模理论
- [2] 2022-01 至今 装备预先研发项目 多系统建模与设计空间智能决策技术
- [3] 2022-01 至今 民用航天技术预先研究项目 基于 MBSE 的 HT 运输系统体系设计与验证技术
- [4] 2023-01 至今 基础科研重大项目 复杂环境下\*\*\*设计-仿真-测试一体化
- [5] 2019-12 至 2023-12 基础加强计划 \*\*\*耦合振动指标体系与模型验证方法研究

### 发表论文

- [1] Model-based systems engineering papers analysis based on word cloud visualization[C]//2022 IEEE International Systems Conference (SysCon). IEEE, 2022: 1-7. (第一作者, EI 检索)
- [2] 本体驱动的复杂产品设计模型集成[J]. 计算机集成制造系统, 1. (第一作者, EI 核心期刊)
- [3] 基于 WordCloud 技术的 MBSE 发展态势研究[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(2): 534-548. (第一作者, EI 期刊北大核心)

### 相关专利

- [1] 第二作者(导师一作)申请专利: 一种支持系统多层级建模及仿真验证的方法及装置, 申请号: 202311785415X。
- [2] 第三作者申请专利: 一种面向智能电动汽车的建模系统及方法, 申请号: 2023115347023。
- [3] 第三作者申请专利: 一种基于多视图统一建模语言的建模系统及方法, 申请号: 2023115944202。

### 相关竞赛

- [1] 2021-10 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛入围奖
- [2] 2021-08 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(北京赛区)金奖
- [3] 2021-08 2021 年北京地区高校大学生优秀创业团队评选一等奖
- [4] 2022-12 第三届“启航杯”MBSE 建模大赛一等奖
- [5] 2022-06 第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛北京理工大学校级金奖

## 致谢

键盘上敲下的致谢二字，预示着硕士生涯已经接近尾声。回首三年硕士生涯，这一路走来，经历了许多，也成长了许多，感谢陪伴我走过这段旅程的每一个人。

感谢我的导师王国新老师。在学术方面，王老师以其治学严谨、一丝不苟的态度深深影响了我。无论是大论文还是小论文、专利、PPT，王老师总是用心审阅，每一个字句都能够得到精准的指导。从硕士开题到学位论文定稿的整个过程，为我提出了非常多宝贵的意见，帮助我不断完善和提升我的研究工作。他的专业建议不仅使我的论文更加严谨和清晰，还在学术表达和论证方面起到了积极的引导作用，使我受益匪浅。在生活中，王老师更是平易近人，时常关心同学们的生活状况。尤其在我患上新冠的那段时间，王老师百忙之中每天都抽出时间关心我的病情，这让我深感温暖和感动。王老师对待科研和生活的态度一直是我学习的楷模。再次衷心感谢王老师的悉心指导和关怀。

感谢鲁金直老师。尽管鲁老师并非北理工的老师，但是他仍然认真负责地帮助我制定研究方向，安排科研进度，攻克技术难题。在我第一次写英文小论文时，鲁老师非常耐心地带我修改，向我传授写小论文的技巧和逻辑。同时，在我撰写大论文过程中，为我提供了宝贵的意见。让我深刻领悟到研究的严谨性与深度，为我今后的学术生涯奠定了坚实的基础。

感谢遇到的各位同学。感谢马君达师兄在科研、项目上的指导和鼓励以及生活中的帮助，从最初参与项目到现在能够独立负责项目，这个过程离不开马师兄的指导与帮助。在撰写大论文过程中，马师兄也为我提供了宝贵的建议。在科研道路上，马师兄常常给予我鼓励和信心，让我能够以积极的心态去面对科研上的难题。感谢吴绶玄师兄在科研上和生活中对我的指导和帮助，绶玄师兄在我写小论文和大论文的过程中，给予了我非常多宝贵的建议，他不仅分享了丰富的科研经验，还耐心地教导我如何撰写高质量的PPT，使我受益匪浅。感谢栗寒师兄，刚进组时的我对研究方向一无所知，甚至连“本体”这个概念都不知道，感谢栗寒师兄耐心地给我讲解概念和代码，解答我的困惑和疑问，让我在新的领域里能够快速适应并取得进展。感谢龚逸辉师兄在撰写大论文过程中为我提供了宝贵的建议。感谢丁洁师姐、李子航师兄、陈婧琦师姐为我提供了学习生活中的各种资料，带我快速融入课题组的生活。同时感谢课题组可爱的同学们：李嘉伟、刘智清、张臻、张浩轩、陈锐，大家一起在科研道路上携手前行、在生活中互相鼓励。同时，感谢陪伴我三年的舍友们：李秋怡、兰天然、薛淼、罗雨雨，感谢你们在生活中的包容和理解，为我营造了一个温暖、包容、和谐的宿舍环境。

感谢我的父母，时时刻刻都给予我无微不至的关怀与照顾，是我成就学业的坚强后盾。父母的支持一直是我前行的最大动力，他们的无私奉献和悉心照料让我能够全身心地投入学业，克服各种困难。父母不仅在物质上支持我，更在精神上给予了我强大的鼓励和信心。

感谢我的男朋友汪振宇，始终陪伴着我，陪我一起成长，给我提供极高的情绪价值，让我在任何时候、任何事情都有能倾诉的对象。无论是高三面临高考压力时，还是硕士期间面临科研压力时，都耐心帮助我排解压力，理解和包容我，给我带来快乐，让我感受到温暖与力量。

感谢各位老师和专家在百忙之中评审本论文，并提出宝贵的意见。